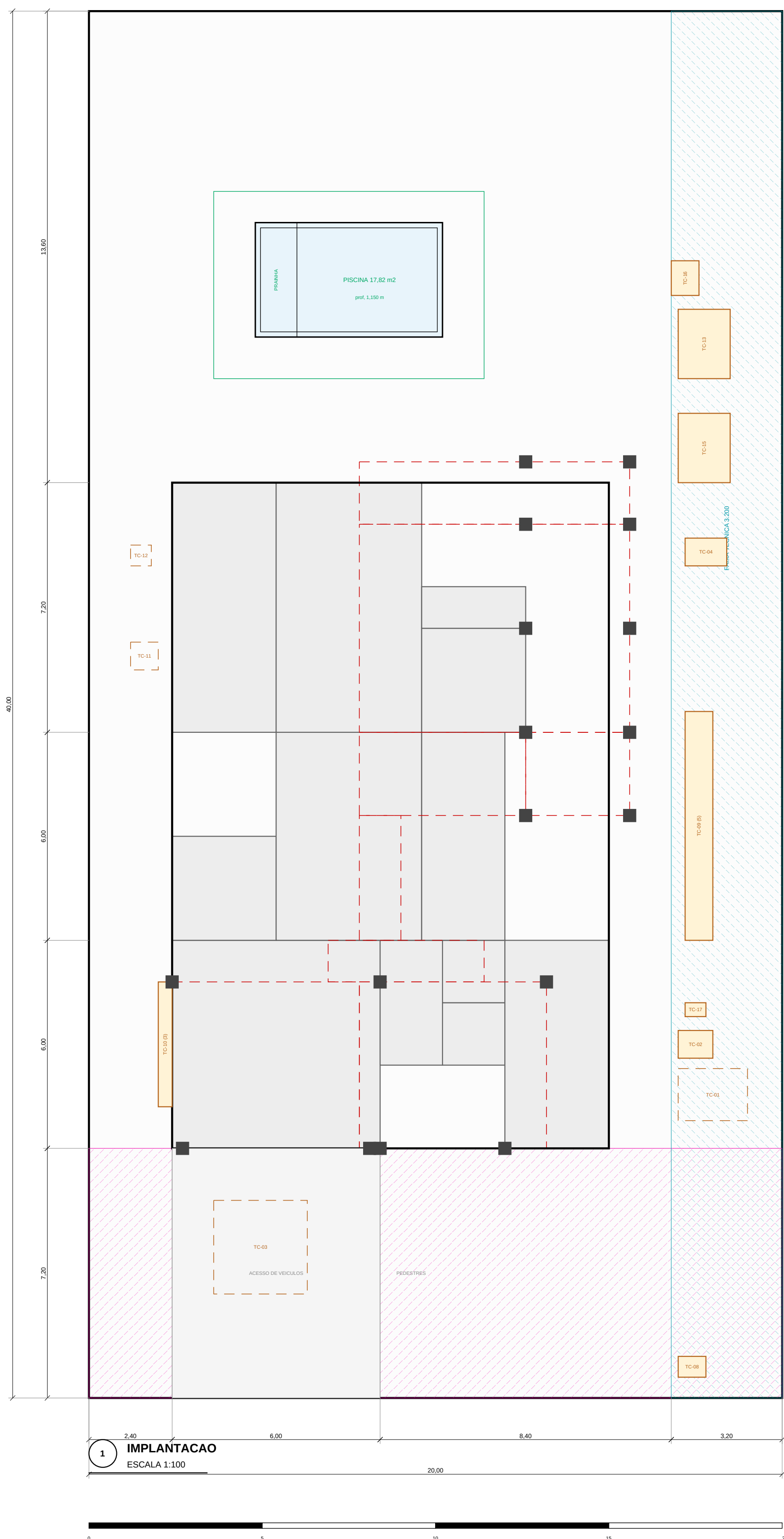




PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	32,62 %	max 30 %	OK
Cof. de aproveitamento	0,284	max 1,00	OK
Coberto	2 pavimento	max 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme SCSB (m)	OK
Recuo lateral eq.	2400 mm	sem parâmetro definido	OK
Faixa técnica de	3300 mm	var. 3000 mm	OK
Recuo de fundo	12600 mm	var. 5000 mm	OK

NOTAS

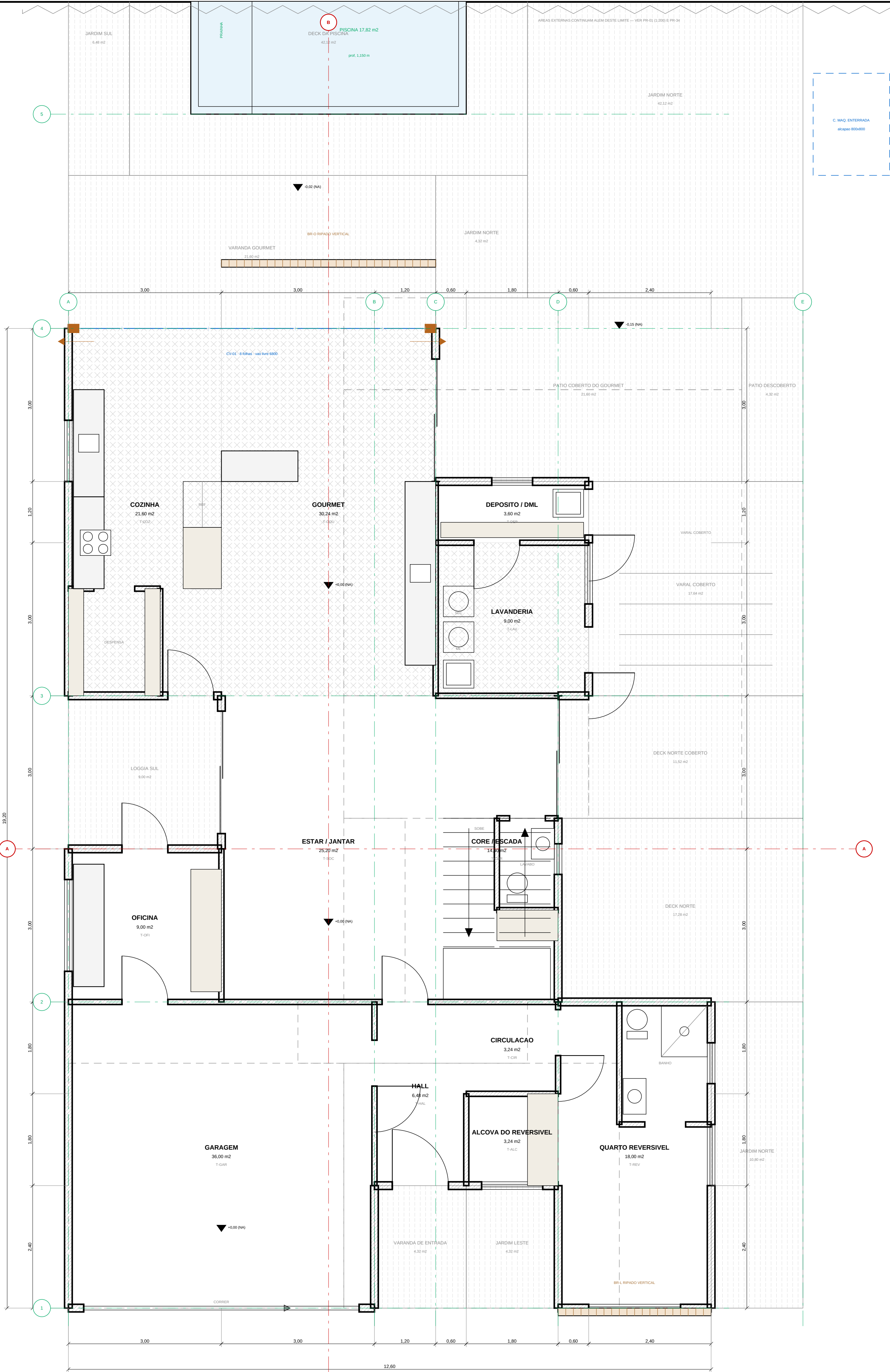
- Lote 20.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
- Recuos: frontais 2,400 m / laterais eq. 2,400 / traseira técnica de 3,200 / fundo 13,600 mm.
- Parâmetros de 9,2/25 Tarumã/Tarumã-Açu são hipóteses (H) – pendente corrigida de uso do solo.
- Casa de condomínio: semi muro frontal; muros laterais e de fundo H = 2,200 mm; portões laterais PG05/PG03 na linha da frente da casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA 7

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R04	01
pos-R32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	MALHA: 600/300/350	SEM ART. INT.	OK-78 REV R04



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

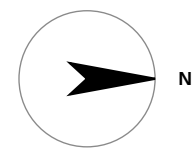
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,80
T-GOU	GOURMET	450x700	30,24
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x1200	3,60
TOTAL FECHADO			188,08
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-DCL	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-DKC	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	25,80
T-PDZ	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	750x300	25,80
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-SZ	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-NZ	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-NZ	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-JPV	JARDIM DE PUNDO (área)	1480x480	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

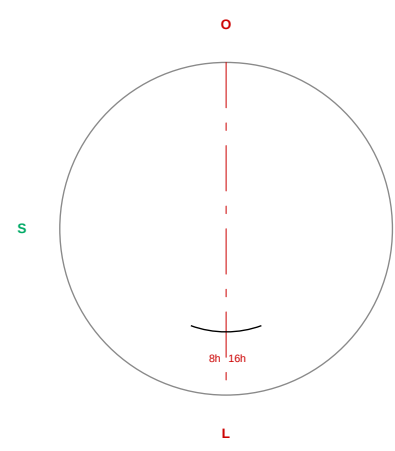
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CW1	700x200	0	1	CORTINA DE VED. VISUAL, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	4	porta de dormitório, alumínio
J2	80x80	180	1	porta de banheiro, alumínio
J3	80x80	180	2	porta de banheiro, alumínio
J4	80x80	180	2	porta de banheiro, alumínio
J5	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
P1	120x120	0	1	porta principal, alumínio
P2	80x120	0	2	porta interna (divisão unificada)
P3	80x120	0	5	porta de serviço, alumínio
P4	80x120	0	1	porta interna de sala SOLADA com varanda (pau)
P5	540x240	0	1	porta de correr, alumínio (pau) (pau) (pau)
P6	360x240	0	1	porta de correr, alumínio (pau) (pau) (pau)

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Molduras fixas, equipamentos e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha ESTE/CAL

Nota: 1:50 m e 1:50 m

→ segue linha ESTE/CAL

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Molduras fixas indicam pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA-PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PS: P22 (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR RM

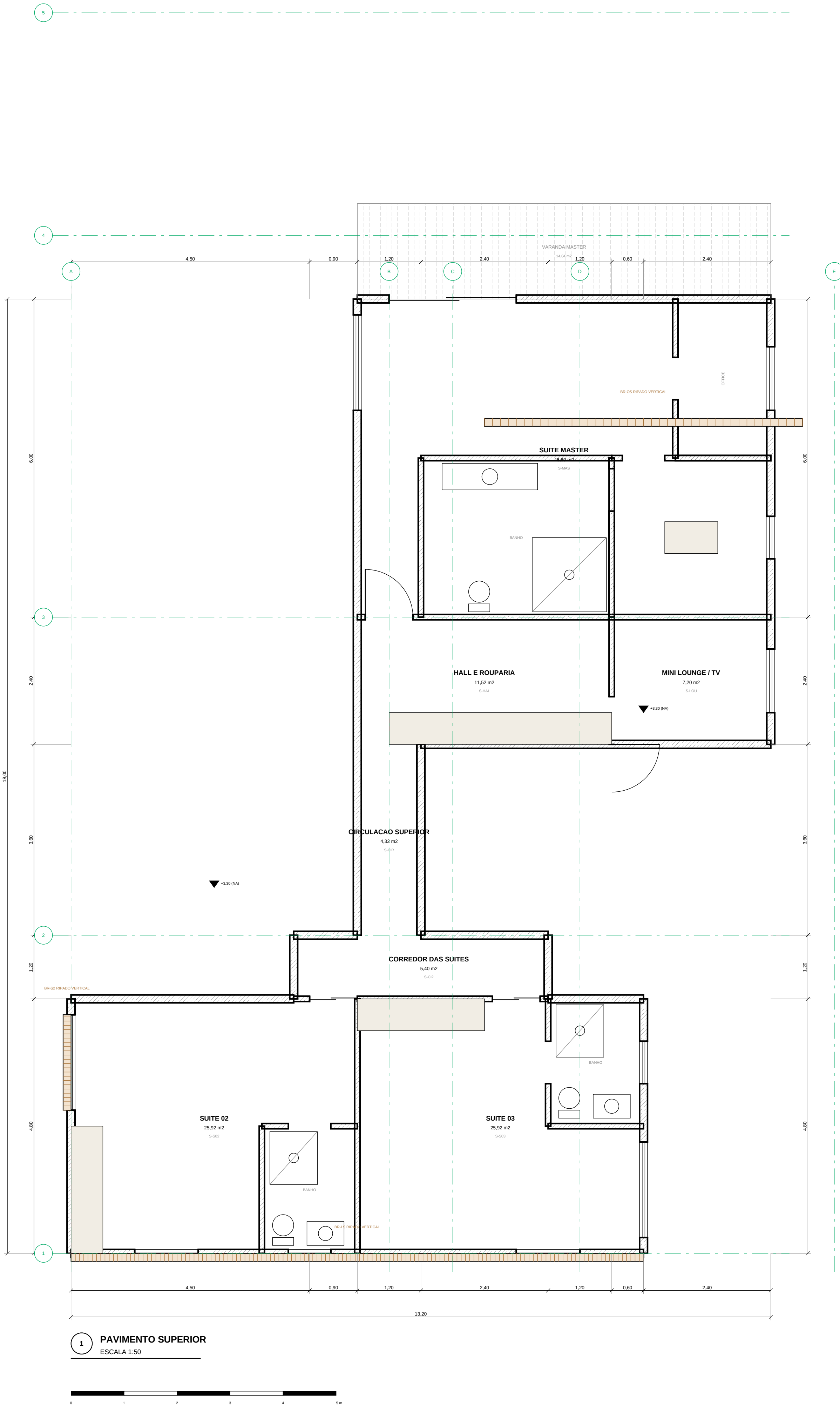
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / PINT

PROJETO

02

06-18 REV 004



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-CR	CIRCULAÇÃO SUPERIOR	1200x3600	4,32
S-C2	CORREDOR DAS SUITES	4800x1200	5,40
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x2400	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3000x2400	7,20
S-MS	SUITE MASTER	7800x4800	46,80
TOTAL FECHADO			127,08
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1200	9,36

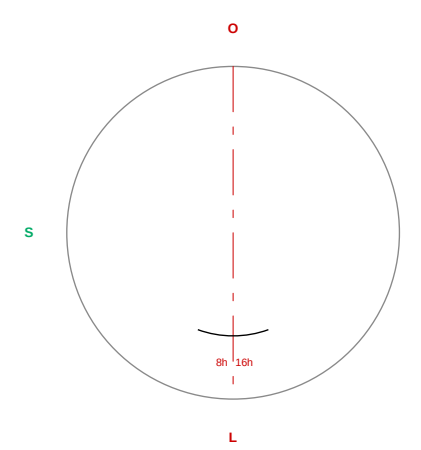
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VAR (mm)	DET.	QTD	TPO
J01	1200x1200	1:30	4	janela de dormitório, alumínio
J04	800x600	1:30	3	janela alta de banheiro, basculante
J05	1800x1200	1:30	3	janela ampla de dormitório, alumínio
P02	800x1200	0	2	porta interna (aberta unilateral)
P05	800x1200	0	2	porta DE CORREDOR — sem varão de varanda
P003	3000x4000	0	1	porta-batente de vidro (aberta adicional — var)

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (H = 1,30 m)
- Abertura vista / falta de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
- — — — — Projeção do pavimento superior e das coberturas
- — — — — Eixo modular e linha de corte
- — — — — Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Solar 1: 4,0 m x 3,0 m (grau)
+ segue linha ESTÉTICA
Solar 1.5: 5,0 m x 3,0 m (grau)
+ segue linha ESTÉTICA

- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
- Malha modular: 600 mm; cotas mín. a 6 mm.
- Planta externa: 120 mm / distância interna: 120 mm (p).
- Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SUITE TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 300x300mm

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR RM

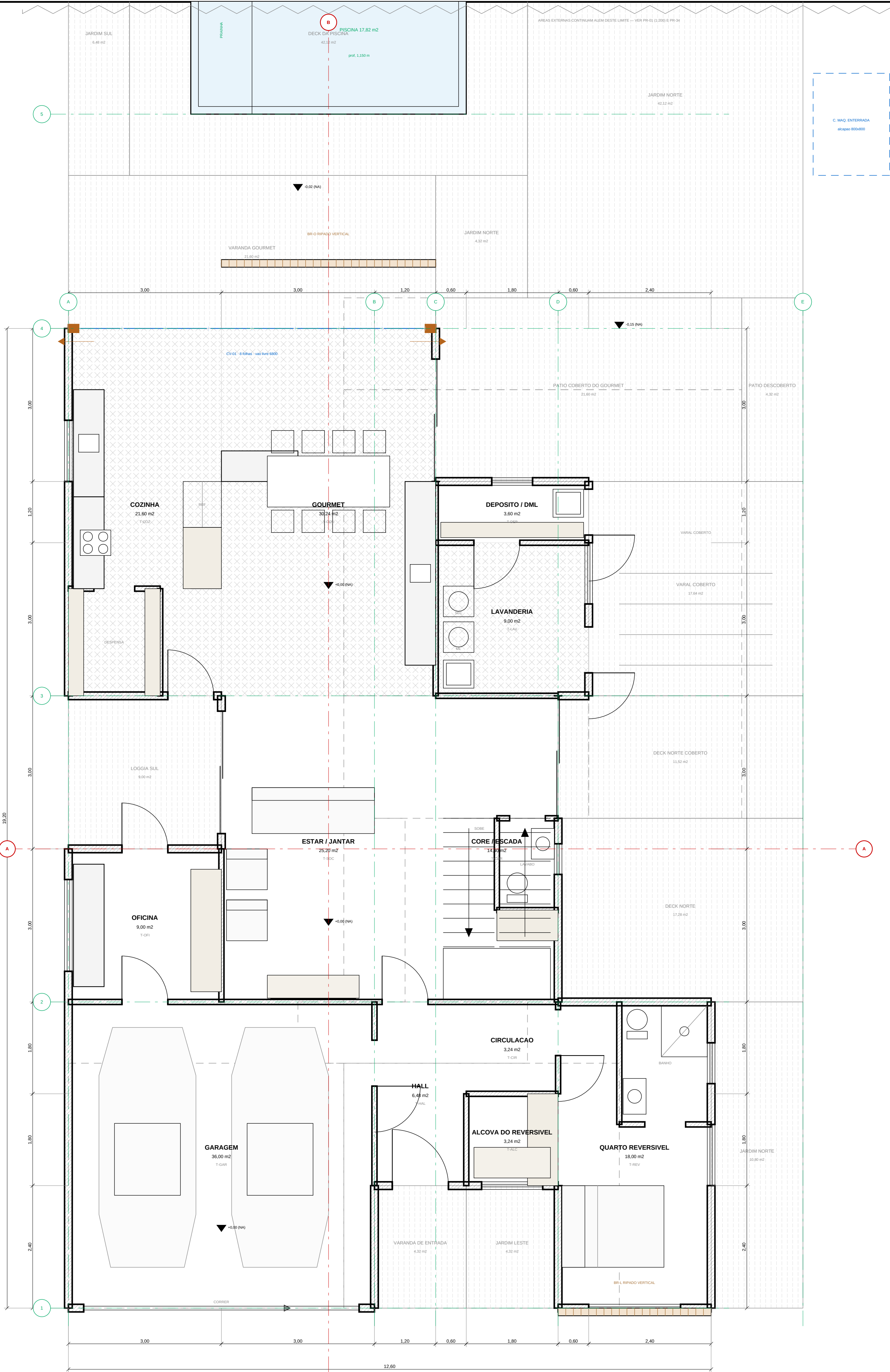
VAR. LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROVA

03

04-78 REV 004



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

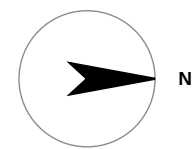


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x900	1,62
T-COR	CIRCULACÃO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORRÊ / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	8,10
T-GOU	GOURMET	4500x2700	12,15
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / D.M.	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J.E	JARDIM LESTE (área)	1800x600	1,08
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	1800x900	1,62
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-D.M	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x3000	14,40
T-D.M	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	6000x3000	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	3,60
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	7500x3000	22,50
T-DEP	DECK DA COZINHA (área)	7500x4500	33,75
T-J.S	JARDIM SUL (área)	1200x600	0,72
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J.N	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (área)	14400x4800	69,12

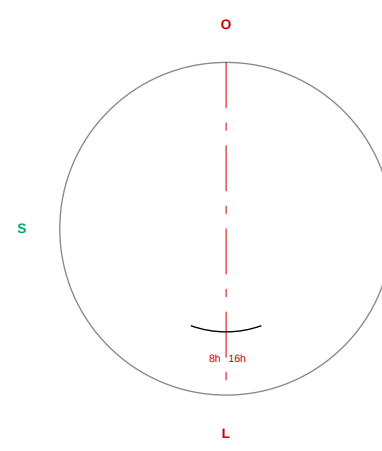
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	7000x2000	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J1	1200x1200	1200	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1200	1	porta de banheiro, alumínio
J3	800x800	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1200x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J6	1200x1200	0	1	porta principal, alumínio
J7	800x1200	0	2	porta interna (divisão unidades)
J8	800x1200	0	6	porta de serviço, alumínio a unidade
J9	800x1200	0	1	porta interna de fumaça SOLADA com vidros (pau)
J10	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio espelho (opcional, m)
J11	3600x2400	0	1	porta de correr, alumínio espelho (opcional, m)

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Modulador 600 mm, cotas em metros.
- Planta de planta 120 mm / planta interna 120 mm (m)
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

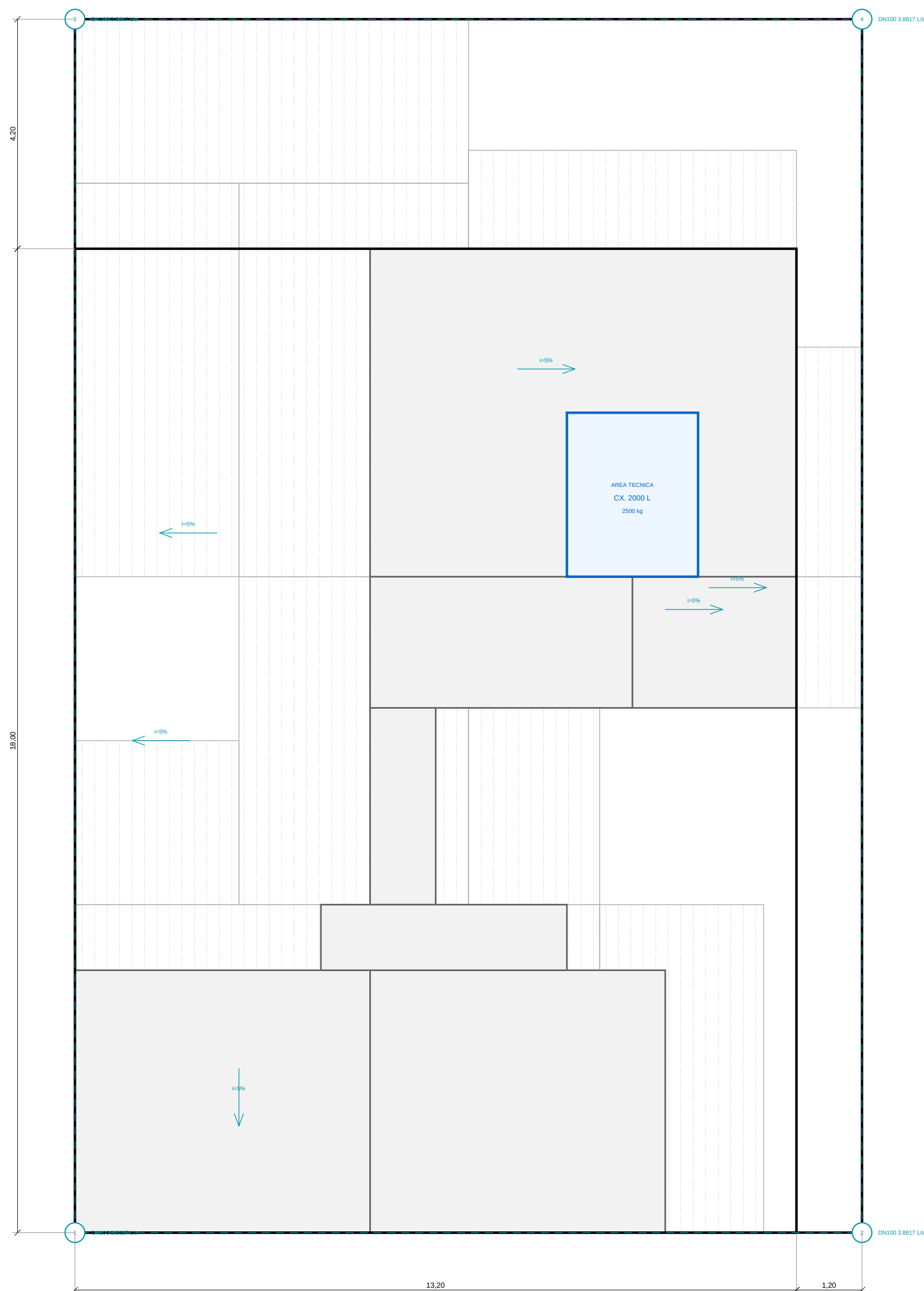
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 102 (previsão) UNIDADE: METRO (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MILHA 455/555/555	EXIBICAO ESTUDIO PRELIMINAR RM Linha Consolidada PARA OBRAS SEM ART / INT	PROJETO 04 04-78 REV 004
--	---	--	--------------------------------



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 328 kg m2 (1 + 180 mm) C + 0,35 = Q = 33,5288 kN.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação à rede pública.

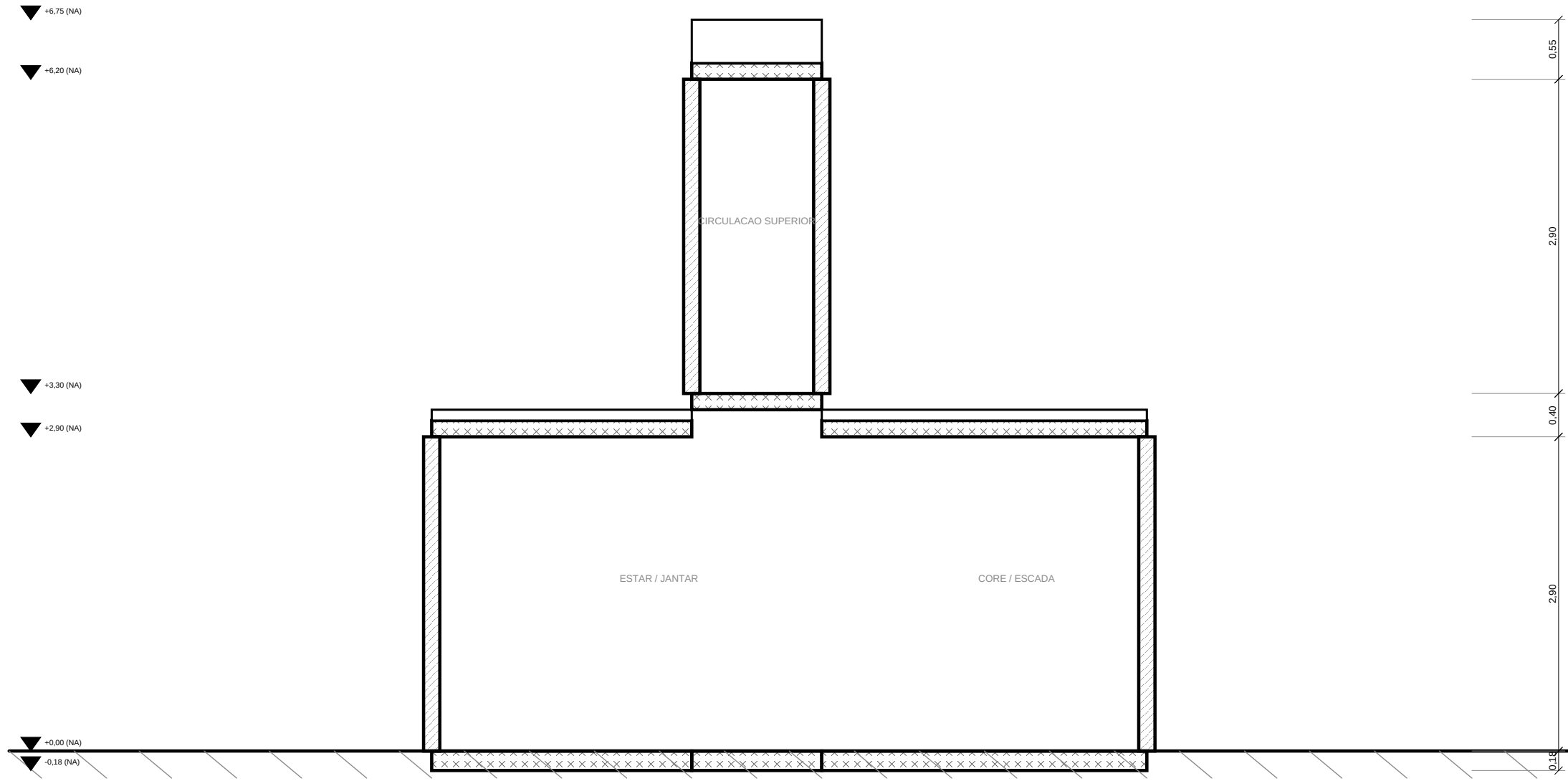
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

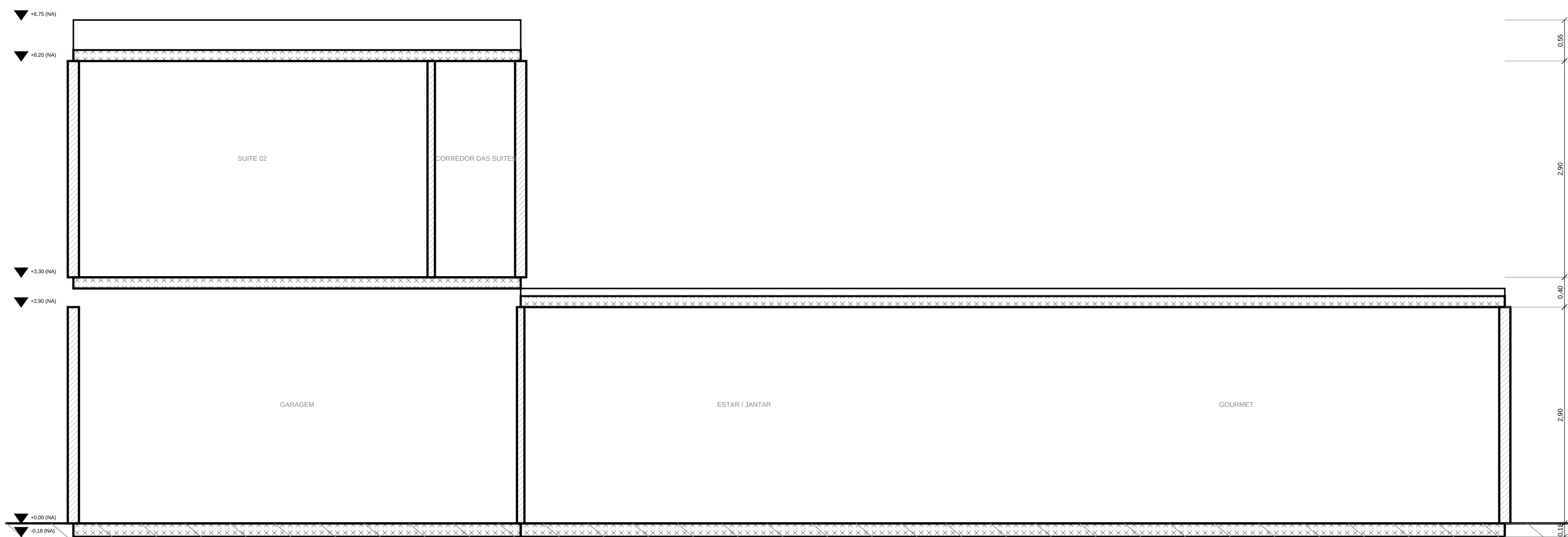
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MILHA: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RIM LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 05 05-75 REV 004
--	--	--	---------------------------------------



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



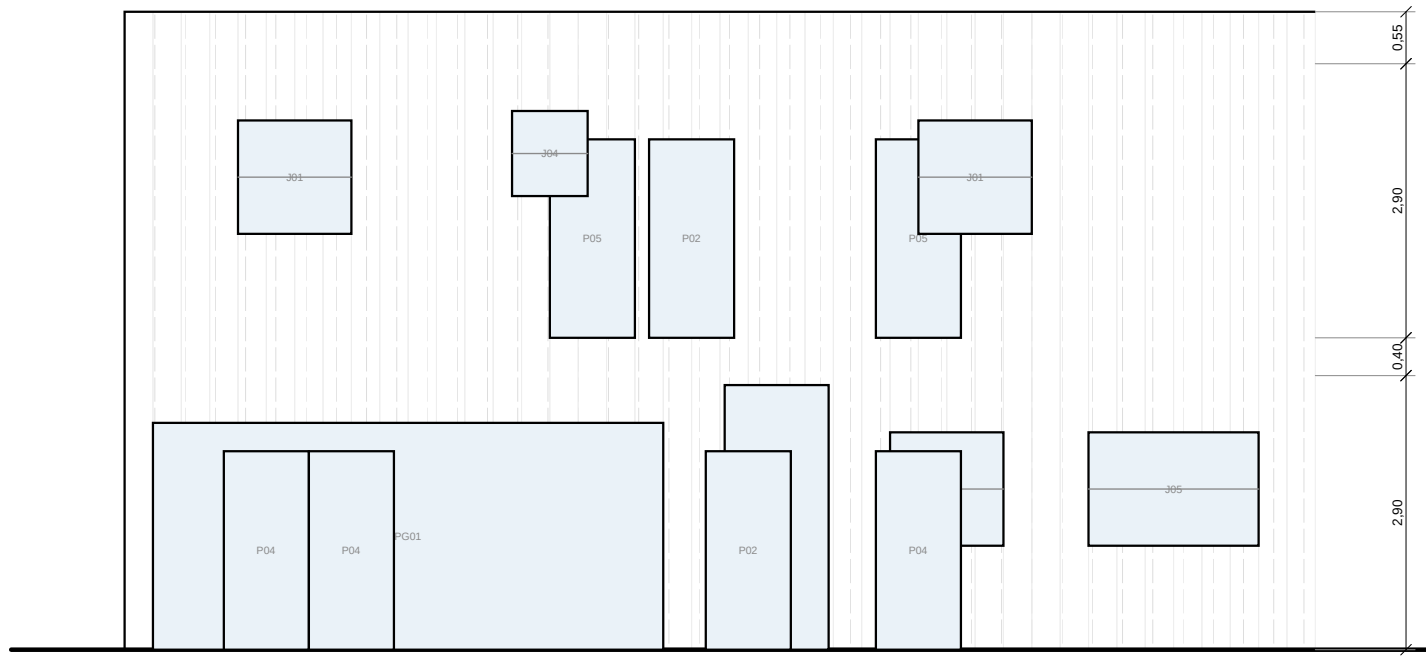
2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50



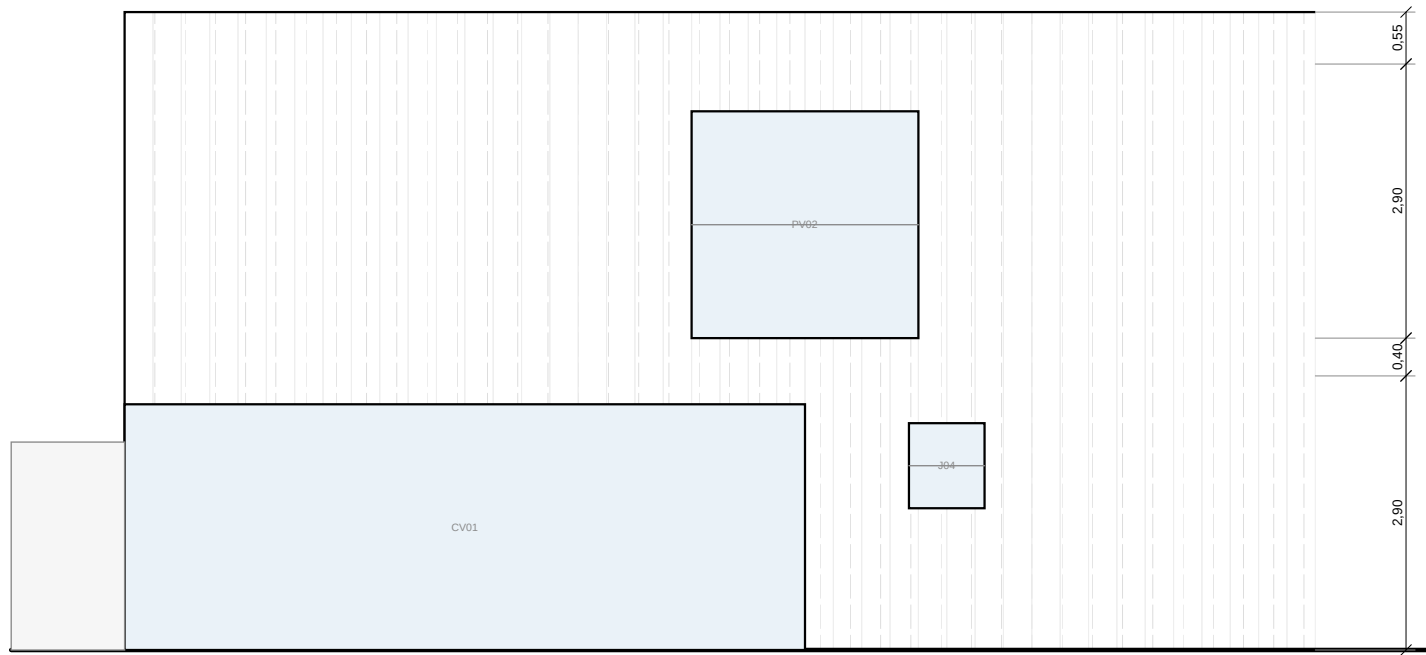
NOTAS

- * Piso drenado acabado 2500 mm x 3000 mm.
- * Topo da platibanda: +0.750 m (área pavimentada) e +0.100 m (sem pavimentação) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

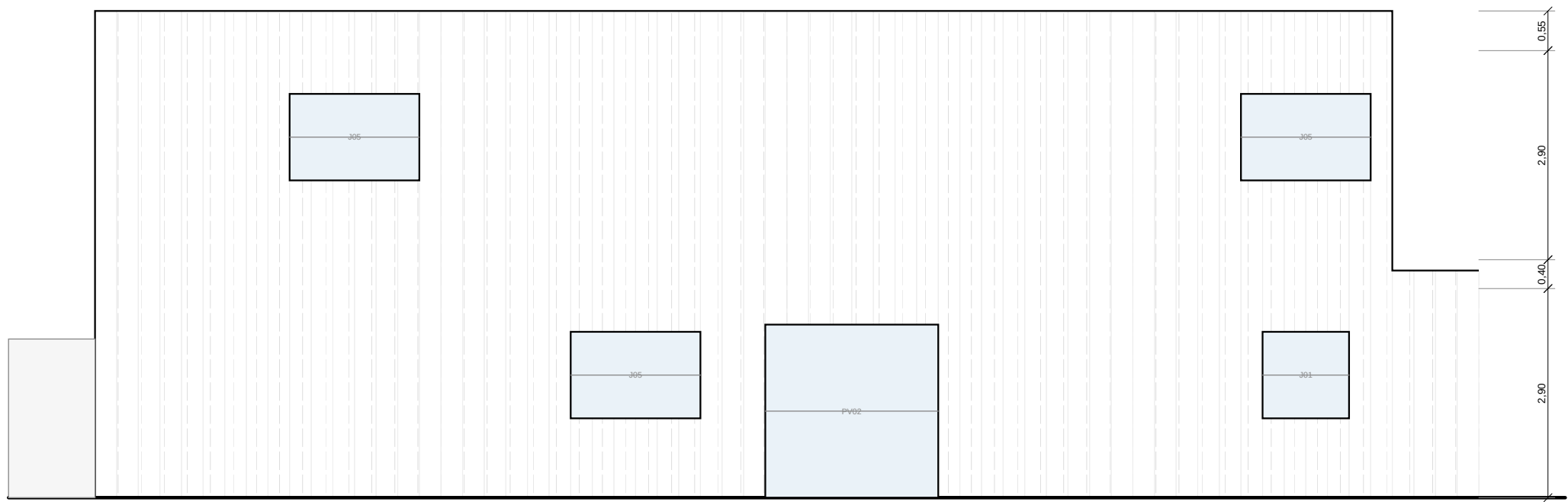
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SOUS TATIANA (PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR RM	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (1/32)	SEM ART / INT	06-18 REV 004



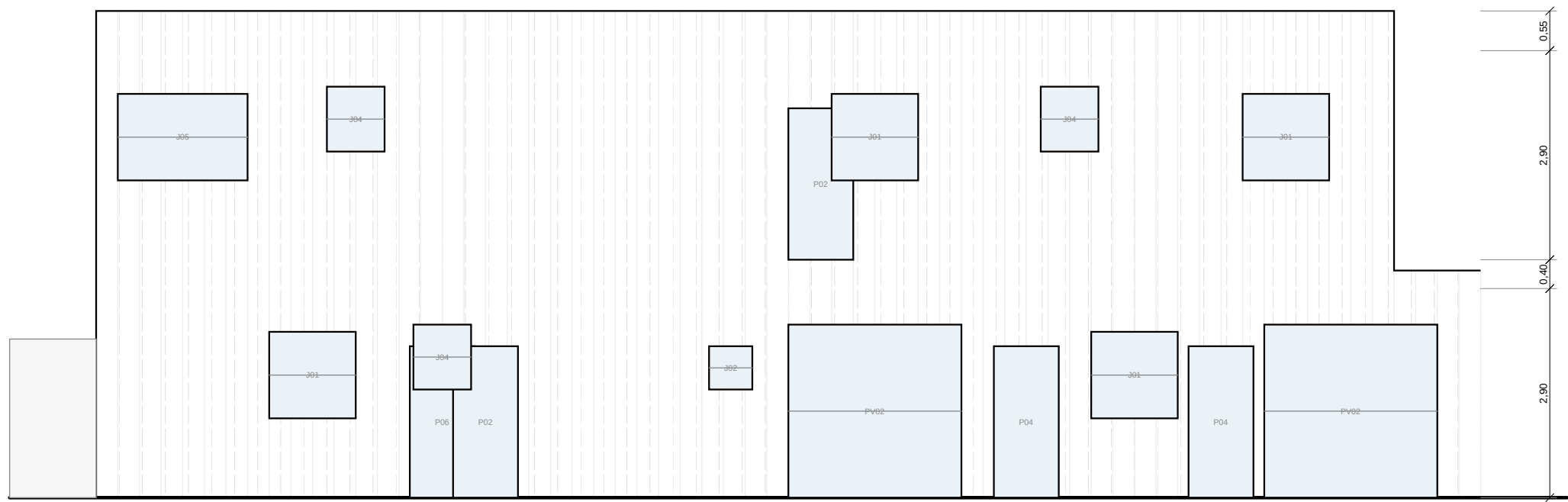
FACHADA FRONTAL (LESTE — RUA)



FACHADA POSTERIOR (OESTE — PISCINA)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (SUL)



FACHADA LATERAL DIREITA (NORTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acabamento: material c/azul, alumínio grafite, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadoras concentradas na fachada lateral direita, ocultas por painéis verticais 11x1.800 mm.
 - Casa de condomínio: entrada ABERTA, sem muro nem portão. Muro lateral a de fundo 11x2.200 mm, portões laterais PGGP022 na frente da frente PGGI opcional, mureto por privacidade.

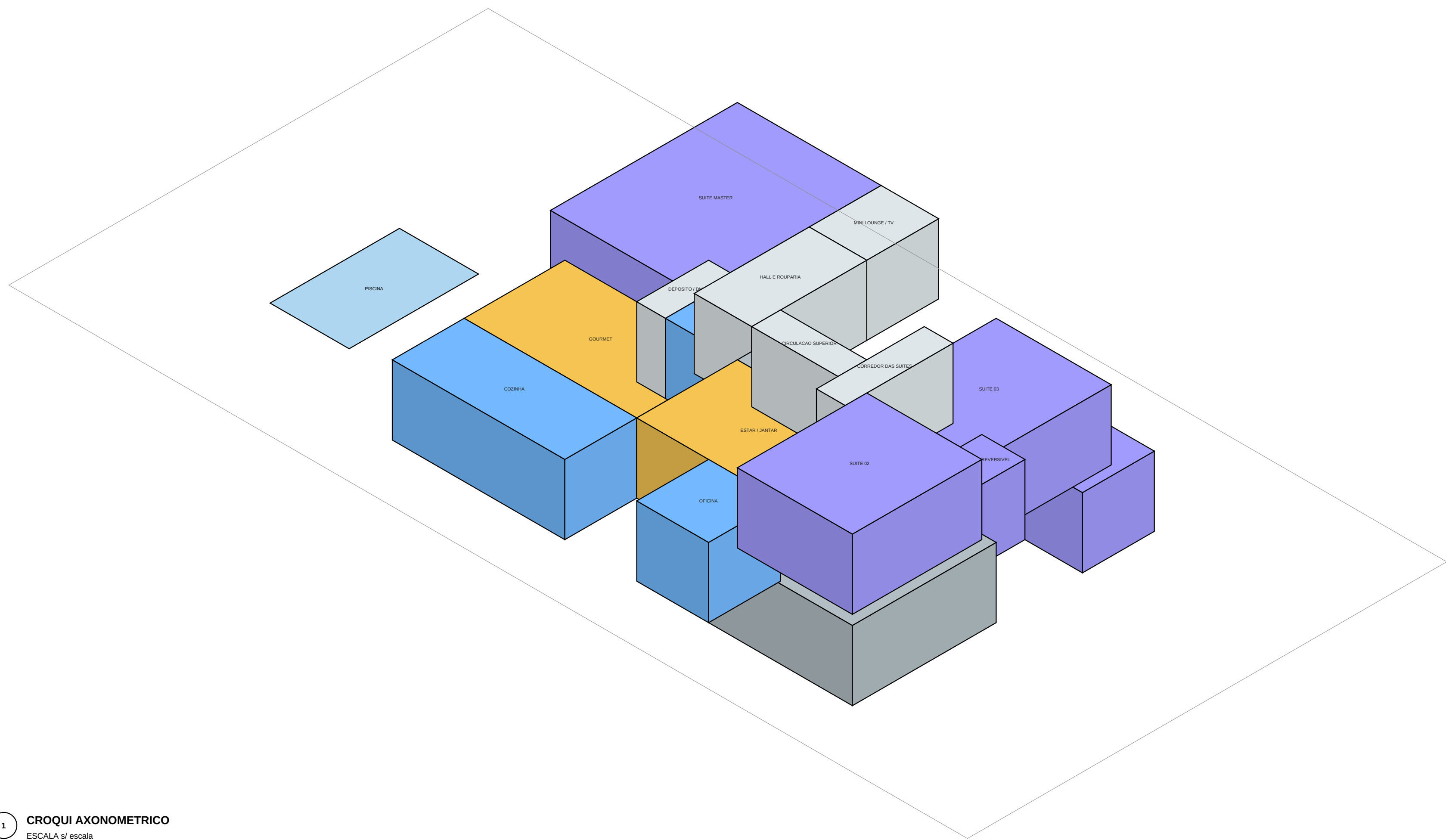
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR RM	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-78 REV 004
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 455/500/500	SEM ART / INT	



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde ao zoneamento funcional, social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOBR TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROJECOA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RM	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 100/000000	SEM ART / RNT	08-18 REV 004

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (m3)	BREVEDO (m3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada - terreno	180.00	174.24	-5.76
Area formada - superior	127.06	56.50	-70.56
Area formada (m2)	307.06	230.79	-76.26
Volumen master (litros)	10.00	10.00	0.00
Area exterior coberturas/terceros	286.56	-	-
Llaves d'agua de plomeria	11.52	11.52	0.00
Planchas cobetas (terreno + adosado)	261.00	-	-
Tasa de cosecha (grapeas cubetas)	32.62 m3	max 50 m3	OK
Coeff. de aprovechamiento	1.0004	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PST.	QTD	AREA TOT (m2)	TIPO
P001	1000 x 1000	0	1	12,36	porta de correr, alumínio, quadro opcional, trançado
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alto espaço
P02	900 x 2100	0	4	7,56	porta interna (formato unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de service, resistentes a umidade
P05	900 x 2100	0	2	3,18	porta DE CORRER – sem área de varandira
P06	900 x 1000	0	1	1,05	porta interna de fôrto, SOLAR com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	janela de distribuição, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janela de banheiro, alta transpiração
J03	900 x 1500	900	0	0,00	janela de escritório, alumínio (SEM USF - ofício)
J04	800 x 900	1800	9	3,69	janela alta de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1100	5	10,80	janela ampla de distribuição, alumínio
PV01	9000 x 1000	0	0	0,00	vão social posterior (pórtico LADO direito RS)
PV02	2000 x 2000	0	4	23,24	porta basculante de entrar (banho adicional – ver ZENITH
CV01	7000 x 1000	0	1	18,74	CORTINA DE VENDO recort. 6 trilhões de 900 mm de esp

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Hidráulica	Tubo(s) x sistema x fase	2.000 / 7.000 L x 1.800 L
Hidráulica	Consumo e autonomia (litros por hora)	1.200 Litro x 1,17 dias
Rocagem	Módulo(s) x MT	6.90 m x 2,40 kWh x 10,00 mca
Pneum.	Vazão (MT) x por dia(s)	6.2794 (x) 2.889 (L) x 10 + 20000
Pneum.	Relatório para teste	2.001, — Injeção x largura
Espetro	Cabo(s) x ventilador x co. gradim	DN030 (DN03) 30 L
Água quente	Sistema instalado (FECUADA)	4 chuveiros 4.500 W em 220 V (10,0 kW)
Água quente	Circuito por chuveiro	20,5 A 4,0 m ² (diâmetro 20 A
Água quente	Demanda (W-75)	153 kW — vs 27,2 kW instalada
Pneumático	Detecção (FECUADA)	2.001, — dimensionado pelo demanda
Pneumático	Capacidade x demanda	273 mililitros disponíveis x 90 mililitros vazados
Pneumático	Autonomia	6,3 dias; não estender a vazão sanitária
Climatização	Mantenimento de ar	50 ventiladores de teto / 7 pontos de aquecimento
Climatização	Carga instalada (por quarto privado)	120.000 BTU/h
PENDECÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		9.000 BTU/h (passar + elevação)

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

[illegible]

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MÊSO	FASE	
2016	SALA MASTER	23,80	30,98	17.500	16.000	TC-09	ATIVO	
1.	Verificação dos dados cadastrais sobre o Guia Explicativo R32 em total divergência gerenciais.							
2.	Chave a Lixa e o nome do produto se a R32 e marca se o item como (g).	23,80	4,32	16.400	15.000	TC-10	ATIVO	
3.	Chave a Lixa e o nome do produto, prevalece a norma e registra-se a exceção.	23,80	4,32	16.400	15.000	TC-10	ATIVO	
4.	Aplicação pela equipe de instalação, limpeza, altura, expressão, material e revisão.	25,20	5,76	20.200	30.000	TC-09	ATIVO	
5.	SALA	MINI LOUNGE/TV	7,20	1,44	5.000	9.000	TC-09	ATIVO
6.	S.MKS	SUITE MASTER	22,80	2,88	14.000	9.000	TC-09	ATIVO
7.	LOBI	OFICINA	9,00	2,16	7.000	9.000	TC-10	RESERVA
—	FRONT-ENTRY 1 SOC / 1 GOU / elevador 300 mm, altura 1600 mm	—	—	—	—	—	AE	

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO [mm]	QW [mm]	CONDICAO	OBSERVACAO
TC01	Cilindro 3.000 L	INT	(17.000, 8000)	1000 x 1000	externo	enterrado solo a base trivertica, torque 8500000
TC02	Multibomba de recarga 0,5-1v	PTA	(17.000, 9000)	1000 x 900	aparente	base antirruína, sucção DN2, reutiliza D
TC03	Permanente de reservatório	INT	(2000, 8000)	2700 x 2700	enterrado	enterrado solo a acesso de resíduo, a montante
TC04	Central SLP (2 x P=40)	PTA	(17.000, 24000)		aparente	NBR 15233 elev 1,5 m de bordado elev 3,0 m
TC05	Quadro geral 84 módulos	INT	Interno a T-GAR	300 x 1200	aparente	painel de gerenciamento acf hall, embudo, du
TC06	Quadro superior 80 módulos	INT	Interno a S-HALL	300 x 800	aparente	hall do pavimento superior, embudo
TC07	Painel de dados e CFTV	INT	Interno a T-GAR	400 x 800	aparente	8 cameras, 3 acesso ponto, 1 videoponto
TC08	Motores de água e energia	TECL	(17.000, 600)	600 x 600	aparente	na entrada, interna pela via sem entrar no i
TC09	Núcleo de condensadoras NORTE	PTA	(17.000, 13200)	800 x 4000	aparente	5 potências
TC10	Núcleo de condensadoras SUL	REC-S	(2000, 9400)	800 x 3000	aparente	3 potências
TC11	Caixa de geração 30 L	REC-S	(1300, 10000)	600 x 800	casante	a posante acustica, impermeavel
TC12	Caixa de aquecimento R02 e R03	REC-R	(1300, 9600)	600 x 800	casante	aberto da ligação e rede pública
TC13	Caixa de aquecimento de gás	PTA	(17.000, 26400)	1000 x 2000	aparente	sem pia na lateral superior (NAB), barreira de se
TC14	Depósito externo de água e gás	PTA	(17.000, 26400)	1500 x 2000	aparente	base, materiais em impacto, calhazas e tan
TC15	Doçula externa	PTA	(20000, 33000)	600 x 1000	aparente	na borda da base técnica para ac de deca
TC16	Inversor fotovoltaico 10 kw - string box	PTA	(17.000, 11000)	600 x 400	aparente	fixado na parede externa, UPS, a 1,500 mm d

NOTAS

- Documentos de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou ARV

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TARUMA (H)

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRIMEIRA
Lista Consolidada pos-#22 (prevalos) UNIDADE ARESTRE: 04m	s/ escala FORMATO A1 MAQUA: 0000000000	ESTUDO PRELIMINAR R04 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART. 1001	09 de 78 REV. 00



NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (H).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2023 747,00M², 3/5			
PROJETO ARQUITETONICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	LEGENDA	FORÇAS
Lista Consolidada por RSD (previstos)	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RSD NÃO UTILIZADO PARA OBRA	10
ENDEixe: 082878 - 040	FORMATO A1 MÁXIMA: 600/900/300	SEM ART. RSD	de 16 REVISÃO

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentada	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da câmara	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2 K)		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2 K)		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenu.	lim.	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %	FORA DA CATEGORIA
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.0 %	<= 0.3 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE

SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da área da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da área — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.600 a cada 100 mm
A mesma parede 300x a 100 mm de SPS	0.603	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimentada, sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0108 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RM	
psu-R22 (previsível)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MÉTRICA: mm	VALORES MÉTRICOS	SEM ART / INT	06-78 REV104



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibce	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	200	95	424,56	1,12	todas as faces externas, sem acossos
PA-1	Parede hidraulica interna	100	64	24,36	1,20	apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	100	60	92,32	1,30	entre o tecto de tecto, todos os terminos internos do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	66	8,79	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisao interna simples	100	41	23,62	1,00	dentro de zonas homologadas (paralelo com servico, sala)
	TOTAL			572,66		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 mm) + montante 95 c/ 1a 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ 1a 50 + gesso 12,5 + refreco para lajeas

A espessura e de 100 mm sendo para acomodar o tubo DN100. Usar 100 mm nao faz problema e dispensa o de area ute.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + montante 48 c/ 1a 48 + dupla chapa 12,5

Dupla chapa e o unico perfil acustico barato: +1,48 por chapa adicional. Desloque-se a medida sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfil reciclado + montante 70 c/ 1a 50 + dupla chapa 12,5

O perfil reciclado desloca-se a chapa do montante e acossos. 7 a 9,48 sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma terra a 105 (85%) chega ao teto em cerca de 49 (85%), no sentido inverso, a TV a TV (85%) chega a oficina em 14 (85%) — insulvul. E a unica parede da casa que recebe esse tratamento.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 c/ 1a 50 + gesso 12,5

Por 41,38 a superior, o sistema da NBR 15579-2 evita problemas da mesma unidade. Reforco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dU = 0,371 Wh/m2 sobre 425 m2 -> 805 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de emalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 e 100 mm), quatro composicoes.
- Nonfluor etico, nao se cria mudo, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R122 (previsivel) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/000/000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RM NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 12 06-18 REV184
---	---	---	--

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-GAR	25.02	massa resiliante 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-003	T-GAR	2.88	massa resiliante 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-005	T-HAL	4.32	massa resiliante 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-008	T-ACZ	3.24	massa resiliante 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-003	T-CRI	1.08	massa resiliante 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-003	T-DEV	5.76	massa resiliante 5 mm	dominios sobre circulaçao: impacto apertado
S-008	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-GAR	1.80	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-HAL	2.16	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-CRI	1.44	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento nao se justifica
S-HAL	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento nao se justifica
S-HAL	T-CRI	6.76	contrapiso seco simples	sem dominios acima: tratamento nao se justifica
S-MAS	T-GOU	10.80	massa 5 mm + furo suspenso com la	dominios sobre social: ruído aéreo e de impacto
S-MAS	T-LAV	9.00	massa 5 mm + furo suspenso com la	dominios sobre serviço: ruído aéreo e de impacto
S-MAS	T-DEP	3.60	massa 5 mm + furo suspenso com la	dominios sobre serviço: ruído aéreo e de impacto
S-005	EXTERNO	9.04	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico
S-HAL	EXTERNO	1.44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico
S-LOU	EXTERNO	7.20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico
S-MAS	EXTERNO	23.40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-GOU	forro absorvente de mineral apertado ou perfurado	30.24	unico ponto que demanda a manutenção de 0,25 e para 0,66
T-SOC	gesso fio + cortina e tapetes	23.20	absorcao vem do mobiliário: forro tecnico aqui não é necessário
T-COC	gesso fio + cortina	21.60	superficie de hard topcoat tem potencialidade sobre absorcao
S-002	gesso fio + la resiliante sobre o forro	25.02	la sobre o forro elimina ruído de choque no painel FIB
S-003	gesso fio + la resiliante sobre o forro	25.82	idem
S-MAS	gesso fio + la resiliante sobre o forro	49.82	idem
T-GAR	sem forro (proteção apertada)	36.50	ambiente sem exigência acustica nem termica
T-CRI	gesso do empreito EP-L, sem forro suspenso	9.00	ruído dominios: a chapa do empreito e o designado, não há
T-DEP	gesso do empreito EP-L, sem forro suspenso	3.60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	USO	QTD	VERBO	POR QUE
J04	600x600	N	interio	3	temperado 6 mm translucido	bachisco: sem exigencia
J02	600x600	N	circulacao	1	temperado 6 mm translucido	bachisco: sem exigencia
J05	1800x1200	L	interio	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em rel a E em cada
J01	1200x1200	N	interio	4	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
J01	1800x1200	L	interio	3	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em rel a E em cada
J05	1800x1200	S	oficina	3	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
J04	600x600	O	servico	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	parede alta de fachada:servico para L ou O translucido, com g limitado
PV02	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
CV01	7200x3600	O	social	1	laminado 6+6 laca e 6 folhas de 900 mm, g ++ 0,35	condicoes variaveis sem monitorar para OESTC: sem laca e 12 m2 de vidro entregam o maior carga termica da casa
PV02	2400x1800	S	social	1	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia
J04	600x600	L	servico	1	temperado 6 mm comum	parede alta de fachada:servico para L ou O translucido, com g limitado
J04	600x600	L	servico	1	temperado 6 mm comum	face protegida: sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Verificacao de fissuras com selante acustico	modo baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas brutas e vedes	baixo	atingida +15 % do ganho solar	propriedade horizontal: engula ventos 4,38 m
3	Materia resiliante sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 dB para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 9,20 para -1,1 e	+ ruído: ruído do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,8 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Chapão chapa nas paredes PA-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	ao onde há ruído e ruído de ruído
7	ISO 1000 controle (200 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde há dominios sobre áreas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento pressuposto: espalha o ruído acustico: nada
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e deposito	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integracao: parede ali controla o ruído
Parede isolante 150 mm	onde não possui janela 27000	50 mm e ruído de espereira sem furo: consoante não há
Materia resiliante	solo para do tercio (lado ruído)	ruído há pavimento abaixo: não existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dominios	volume pequeno e mobiliário não há garantia 70 baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e area de servico	volume de 600x600 e faceis protegidos: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm ja existente: vidro de controle ao escurecer
Barreira vertical	fachada norte e sul	até alto (2 a 4,5 metros): barreira vertical não interrompe nada
La isolante de 90 mm (preenchimento total)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolante, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	alem da FIB de 70 mm	já há em 0,270 contra bruto de 2,30: o ganho não é o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em solo" encanado sem melhorar o desempenho pontual.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Indica de custo base relativo a indicacao simples (1,00): usar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Unidade Consolidada por R2D (previsão) UNIDADE MESTRE: m2	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 605/00000	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR RM NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 13 06-78 REV 004
--	---	--	---

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
consolidado	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter corrimao acesso em ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	6 erro(s)
escada	---	3	ATENCAO
elevador	---	2	OK
equipos_mfado	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
substituiçoes	---	8	OK
coluna_ponta	A fôrça de ponta vem em quantidade de todo igual a sua largura.	2	6 erro(s)
janelas_existente	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das áreas técnicas: existência, tipo, altura e distância.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e caber o que está embaixo.	4	OK
transmis_dinamica	A fôrça social e climática sem parede: a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fôrça, com junta de deslocamento onde há junta.	11	2 erro(s)
paredaoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em momento, fôrça.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	6 erro(s)
altura_brejo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que há acima.	5	1 erro(s)
chamarre	---	3	OK
hidraulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
energiaem	---	8	OK
integracao_referencia	Tudo critério de ambiente criado em qualquer fôrça tem de existir.	3	OK
luminamento	---	14	OK
planta	Planta: fôrça area, nicho, altura, diâmetro e sala de recepção.	7	OK
torrejo	O meio torço ao redor se o diâmetro do torço condiz não.	3	1 erro(s)
corrimao_vidro	A abertura que o preparado quer se encaixar no torço colado dentro corrimao	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 22 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Formula de Blondel	2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650
[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo: 400
[ATENCAO] Falga frontal de louca	LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo: 600
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTUH contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 0 mm de J05 em (2400, 10800): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-COR/LAVABO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REV/ANHÔ nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Quadro geral no limite	27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (5.9 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-S03: 8.64 m2 sobre area aberta, apoiados em 17 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 17 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 17 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vaso vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12000, 22800) abre para o lado oposto a -X — LC-16 (tanque), AR-03 (prateleira) ocupa a vanguarda
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a -Y — AR-03 (prateleira) ocupa a vanguarda
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 17250) abre para o lado oposto a -X — AR-08 (cuspide) ocupa a vanguarda
[NOTA] Vaso acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoçao declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisã suf (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em fôrça social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em fôrça social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em suites 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	S-S03 eixo y: 288 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em origem no canto da suite, junto ao banho
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	S-CIR eixo x: 296 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em corredores do superior: origem no eixo d
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	S-CID eixo y: 296 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em corredores do superior: origem no eixo d
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 serie 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-CIR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 295 mm
[NOTA] Distância de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar > cornia > varanda > piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Pilha estar > sala sem parede correspondente	vaso removido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suites com vaso de parede abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia J05 (1.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banho compartilhado com 0.36 m2 de vaso para 4.32 m2 de piso	criado a familia J04 (900 x 900) sala e banheiro
4	Quarto inventado e oitavo marginalmente abaixo do mesmo	janelas ampliadas para J05 em andares
5	Banho de mulher no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite mulher contabilizados como balanço	declarados: 4 pilares metálicos, a planta com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.3 % contra meta de 8 %	metrômetro adaptado: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Corrimão sem promedia hidraulica identificada	verificacao: planta o corrimão e grupo integrado com a cuspide

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: item e modelo final.
- Registra-se por "planta" auditoria p/.

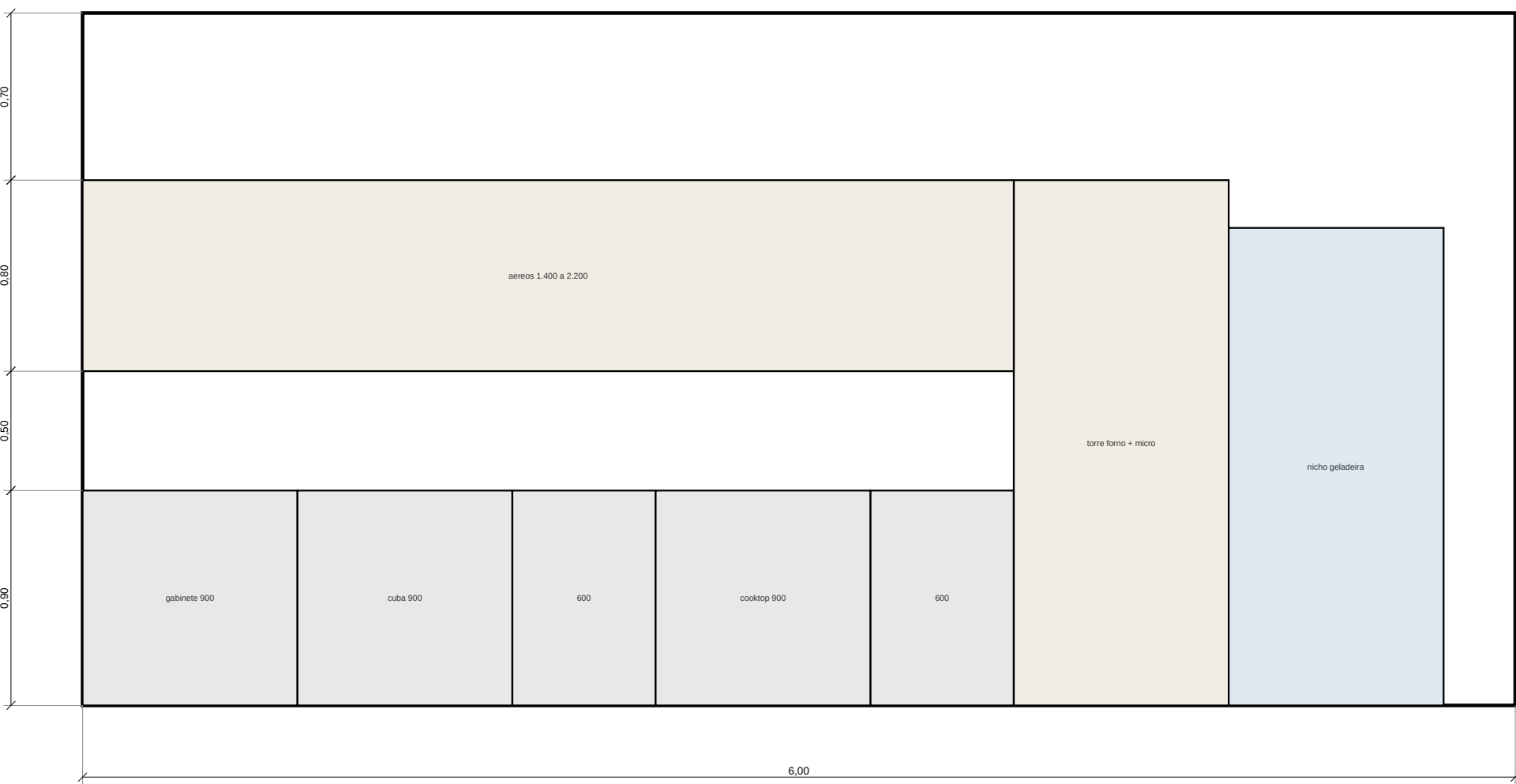
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 2025 | TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

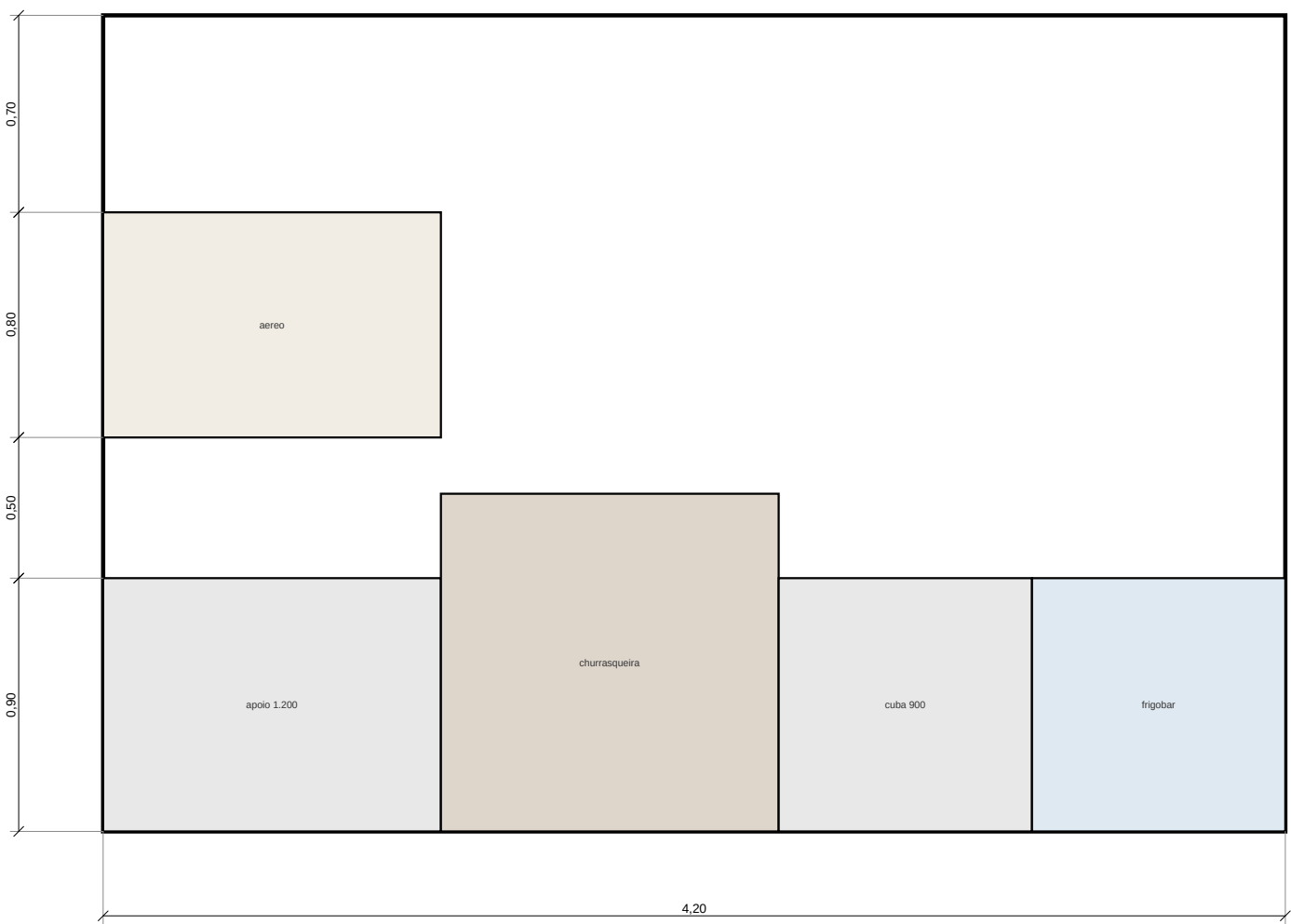
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONUNCIA
Lista Consolidada	S/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RM	
por R2D (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	14
UNIDADE MESTRE: mm	UNIDADE: mm (50/50/50)	SEM ART / RNT	06-78 REV 014



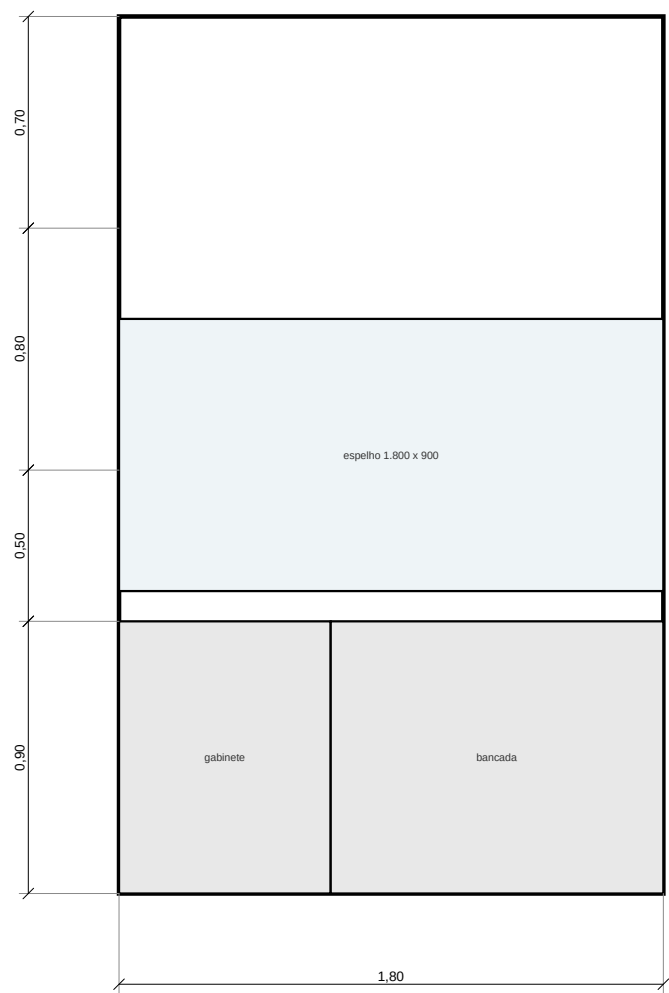
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (desnível 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



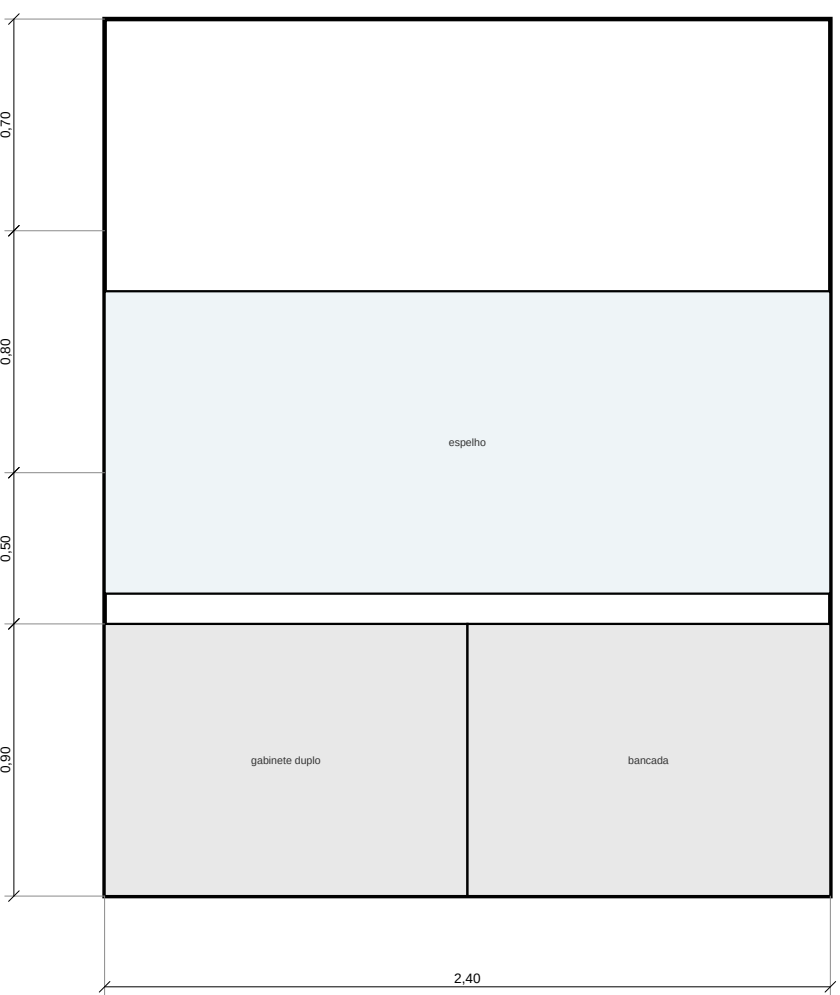
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- colita com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



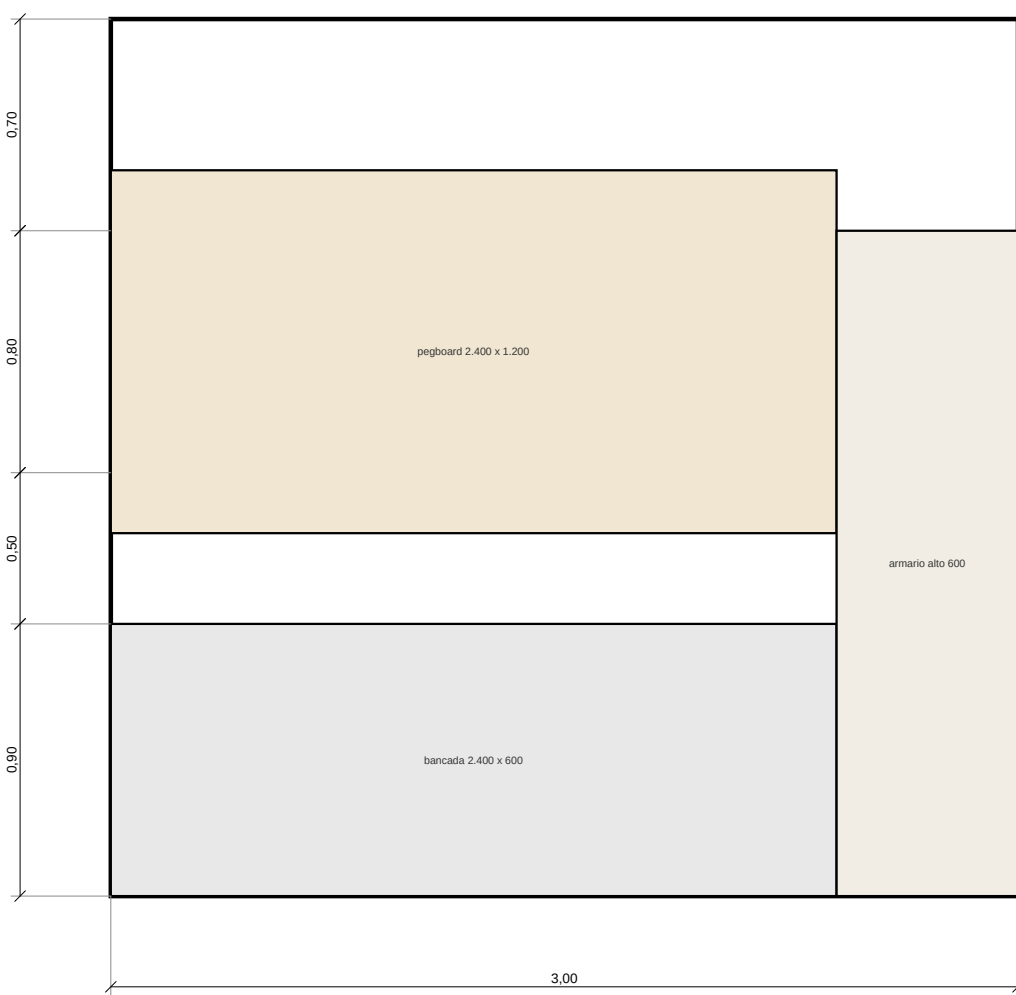
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- reflexo embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



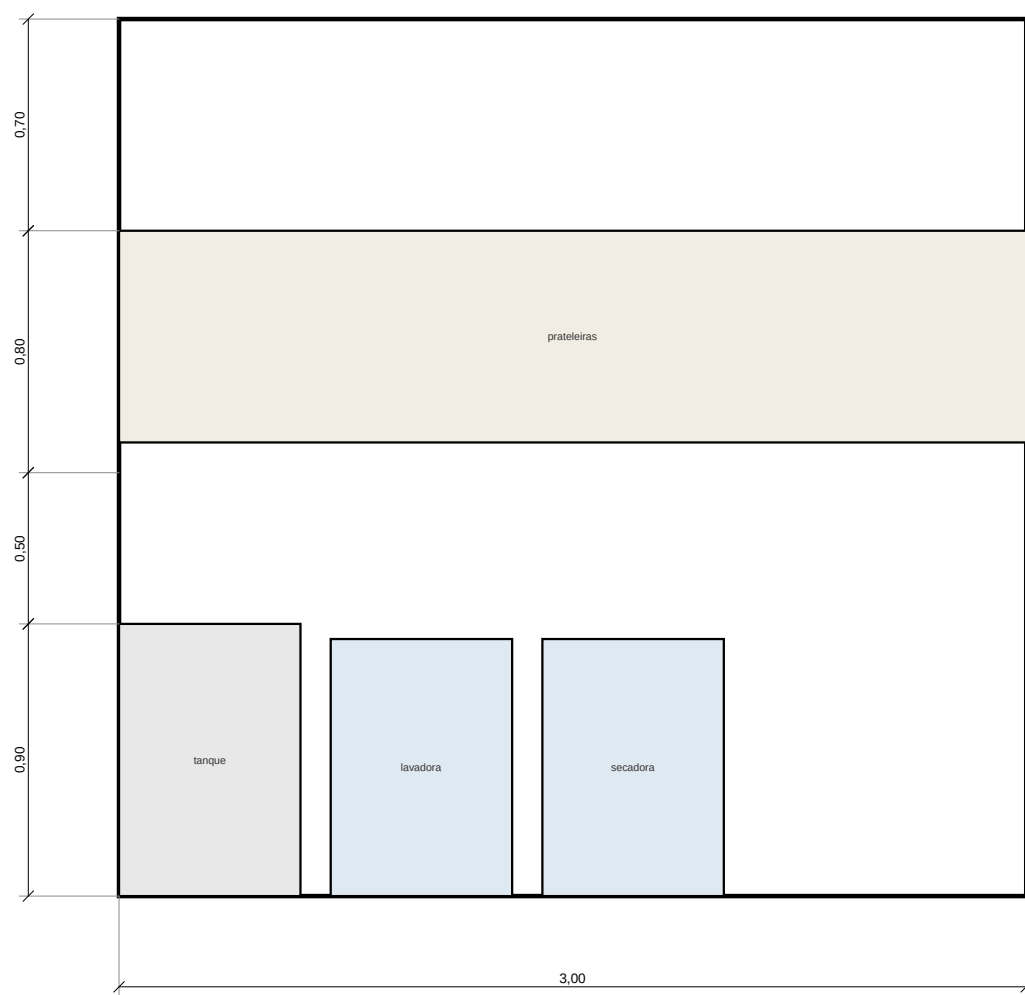
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 / 450 / 600 / 900 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e profundidade 600 mm, conforme o projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

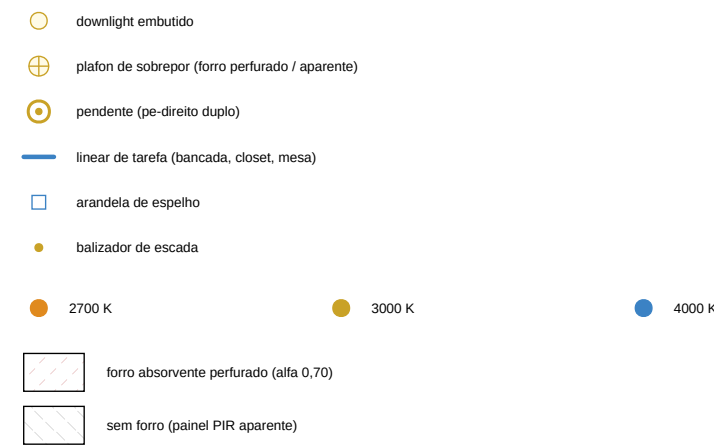
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METROS - MM

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILHA 455/555/555

EXATIDAO
ESTUDO PRELIMINAR RM
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

PROVA
15
04-78 REV 004



AMB	USO	m2	altm	abaco	LUMINARIA	cap	W
T-GAR	apoi	20,0	75	108	4 x Pánel LED de 2x60cm 24 W	4000 K	36
T-HAL	circular	9,5	100	151	2 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	36
T-ALC	retro	3,2	150	151	3 x Downlight LED embudo 10 W	2700 K	18
T-CR	circular	3,2	100	151	1 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	18
T-RÉV	retro	11,7	150	220	5 x Downlight LED embudo 10 W	2700 K	90
T-OFI	abaco	9,0	100	151	4 x Downlight LED embudo 10 W	4000 K	144
T-SOC	sofá	20,2	200	240	8 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	144
T-COR	escala	12,2	150	188	2 x Pánela LED de 2x60cm 24 W	3000 K	80
T-COZ	cozinha	17,8	300	303	7 x Downlight LED embudo 10 W	4000 K	168
T-DOU	sofá	20,2	200	208	6 x Pánel LED de 2x60cm 24 W	3000 K	144
T-LAV	banho	9,0	200	241	4 x Downlight LED embudo 10 W	4000 K	72
T-DEP	varco	3,8	200	272	2 x Downlight LED embudo 10 W	4000 K	36
S-SOL	retro	21,6	100	182	3 x Downlight LED embudo 10 W	2700 K	90
S-SOL	retro	21,6	150	182	5 x Downlight LED embudo 10 W	2700 K	90
S-CRI	circular	4,3	100	133	2 x Downlight LED embudo 12 W	3000 K	24
S-CO	circular	5,4	100	107	2 x Downlight LED embudo 12 W	3000 K	24
S-HAL	circular	11,5	100	130	3 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	48
S-LOU	sofá	7,2	200	240	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-HAL	retro	21,6	100	182	6 x Downlight LED embudo 10 W	2700 K	90
S-SIDRANHO	banho	4,3	200	220	2 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	36
S-SIDRANHO	banho	4,3	200	220	3 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	36
T-COZIDEPENSA	sofá	3,8	200	396	2 x Downlight LED embudo 10 W	4000 K	48
T-RÉVIANHO	banho	4,3	200	220	2 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	36
T-CORLUNHO	banho	7,2	200	107	1 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	18
S-MASBANHO	banho	10,8	200	251	4 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	72
S-MASGALDET	cozinha	9,0	200	241	4 x Downlight LED embudo 10 W	3000 K	72
S-MASGOFICE	ofico	5,4	200	151	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA					
COD	DESC	TIPO	QTD	VAL	
L7-BC-01	luminária BC-01 (T-C02)	linear	2,1 m	4000 K	
L7-BC-02	luminária BC-02 (T-C02)	linear	1,8 m	4000 K	
L7-BC-03	luminária BC-03 (T-G04)	linear	1,5 m	4000 K	
L7-BC-04	luminária BC-04 (T-G04)	linear	1,6 m	4000 K	
L7-BC-06	luminária BC-06 (T-G07)	linear	2,4 m	4000 K	
L7-LC-02	equipe de trabalho LC-02 (T-C02)	arredado	1	4000 K	
L7-LC-05	equipe de trabalho LC-05 (T-REU)	arredado	1	4000 K	
L7-LC-06	equipe de trabalho LC-06 (S-S02)	arredado	1	4000 K	
L7-LC-08	equipe de trabalho LC-08 (S-S03)	arredado	1	4000 K	
L7-LC-12	equipe de trabalho LC-12 (S-S45)	arredado	2	4000 K	
L7-S-MMS CLONIST	cortex de S-MMS	linear	3,0 m	4000 K	
L7-S-MMS OFFICE	reixa do Office de S-MMS	linear	3,2 m	4000 K	
L7-ESCADA	escada (poliuretano)	balizador	6	3000 K	



PROJETO PORTO REAL				
RESERVENÇA UNIFAM (LAF) MANAUS - AM SOUS TATIANA (P)				
PROJETO ARQUITETÔNICO				
PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO				
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada jos-rlse (previstos) UNIDADE MESTRE - 040	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MANUS 900X500/350	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R04 NAO ULTIMANDO PARA COTA SENT AMT 1 0001	PRONOMA 16 ON 16 DE FEVER	



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZA O SOCIAL?
Servico	gerenciar → efetivar → implementar → executar → dispor	NAO
Social	entender → falar → estar → gerenciar → aprender → praticar	—
Intimo interno	falar → circularizar → trabalhar social (quanto permanecer em sala de pratica)	NAO
Intimo superior	falar → cuidar → falar superior → sustentar	NAO
Local e cargo	coordinar → dispor → recusar ou não	NAO

NOTAS

- Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao lavabo social.
- Círculo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
- Porta de correr de 900 mm no banheiro libera a área de varredura.
- Reforços para barra de apoio embutidos antes do fechamento das placas.

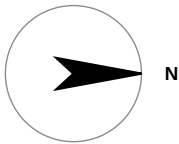
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 5015 TAPARA, 31			
PROJETO ARQUITETONICO			
ACESSIBILIDADE E FLUXOS			
USO GEOMETRICA Linha Circundada pos-152 (previsto) USO DO MESTRE: 101	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MANAUS, 06/05/2020	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR R104 NÃO LERENDO PARA OBRA SEM APT R107	FRONTEIRA 17 06 TR REY R104



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	15	68	187,2	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 14 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 14 x 30
PE-1	36	285	855,5	Unimold 32 x 30 x 50 (SDI anjo) + montante 90 x 14 x 30 +
PA-3	3	17	49,3	perfil 60 12,5 + montante 90 x 14 x 30 + perfil 12,5 + rebato
PI-1	3	18	48,4	perfil 12,5 + montante 70 x 14 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	78	462	1.055,8	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 78)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar a peça entre em moldes sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

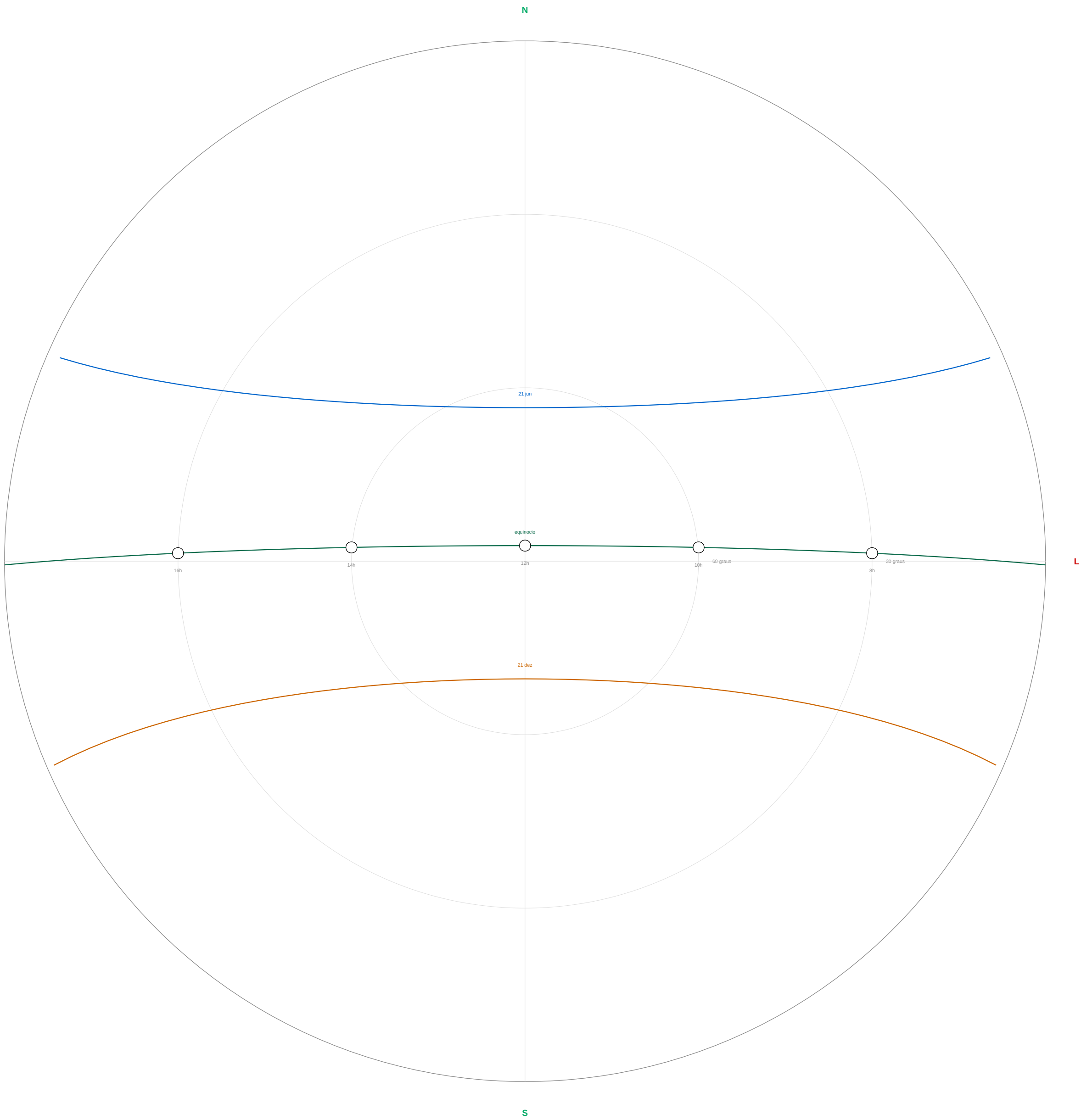
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RHM LADO LIBERADO PARA CORTA SEM ART / RMT	PROJETO 18 06-78 REV 004
--	--	--	---------------------------------------



1 CARTA SOLAR — MANAUS
ESCALA s/ escala

ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinócio	21 Dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	30 / 298	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 295	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dez, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mesal	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROLUGACAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

- NOTAS
- Latitude: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
 - Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinócios: quase vertical.
 - Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
 - Ângulos calculados por declinação e ângulo horário, não tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 500x700m-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE: METROS: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MANAUS 655/000/000

EXATIDAO

ESTUDO PRELIMINAR RM

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJECOA

19

04-18 REV 004



banda resiliante de 5 mm sob a guia corta as duas



V-20 T-ALP 72

POR QUE A FLECHA GOVERNA

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen / carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barril	6200 mm	acima do teto do superior
Culatra no teto	6.4 mca.	grandeza, tagada
Culatra no superior	0.8 mca.	maiorzinha: TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apelo	2 perfil sob a base	dois perfil sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga



REGRAS DE FURACAO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RACAO
Furo dentro na alma	sempre	a alma e solda entre a fôrca, como a alma e solda to right
Distancia no topo	10% de area (50 mm em US 30)	aprox 10% da soma critica de flange/rima total
Distancia entre cantos	400 mm	furos proximos so devem ser como um furo maior
Distancia do apoie (montante)	250 mm	o comprimento e maximo 2x do apoie
Distancia do apoie (cabo)	400 mm	idem, com um maior e maximo maior
Hafnio quando montado	chaco de 1,50 mm paralisado no cordao	restar a soma de area perfeitio
Entrefuro disponivel	400 mm	disto de isolamento de 200 mm passa agua, nunca no montante

NOTAS

- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 500m² TARELA (S)			
PROJETO ARQUITETONICO PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
MASE GEOMETRICA Lista Consolidada por-R2 (previstos) ENDEIXE DESTRE: 441	ESCALA indicada FORMATO A1 MANUA: 600/000/000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMNAR R04 INVO-LIBERADO PARA OBRA SENA-ART RENT	FRANQUIA 21 de 16 REVEN R04



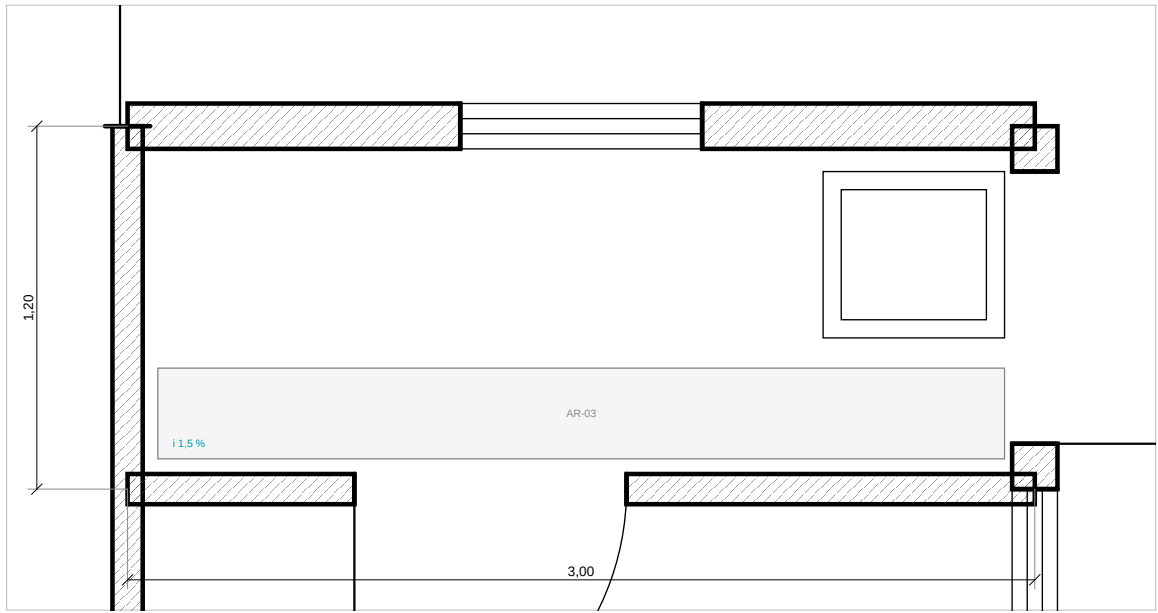
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	ESQD X	ESQD Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	---
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 Ruas + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	---
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 Ruas + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a moita vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Caminho de 1,5 % para o lado em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: marca igual em 2 dimensoes, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

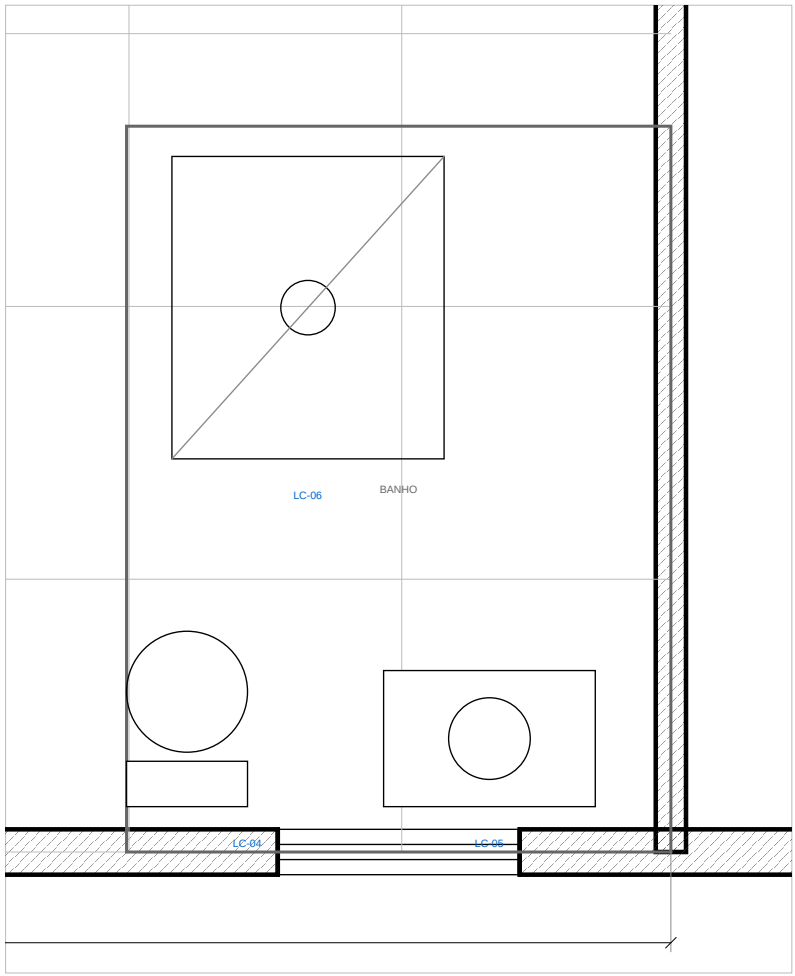
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

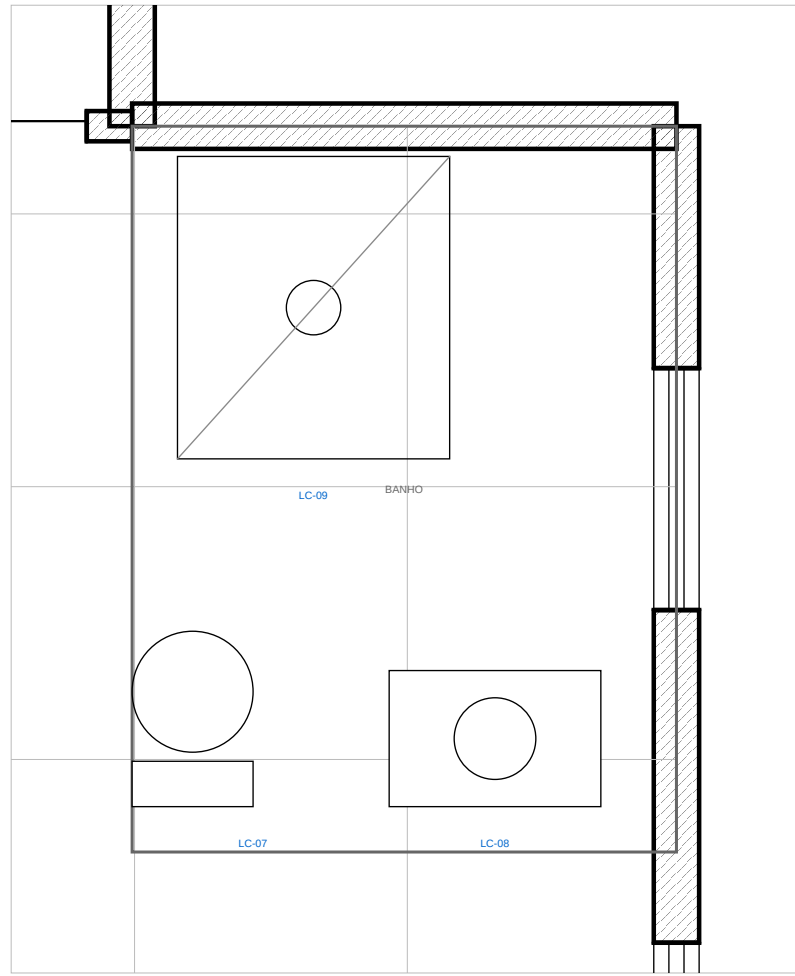
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

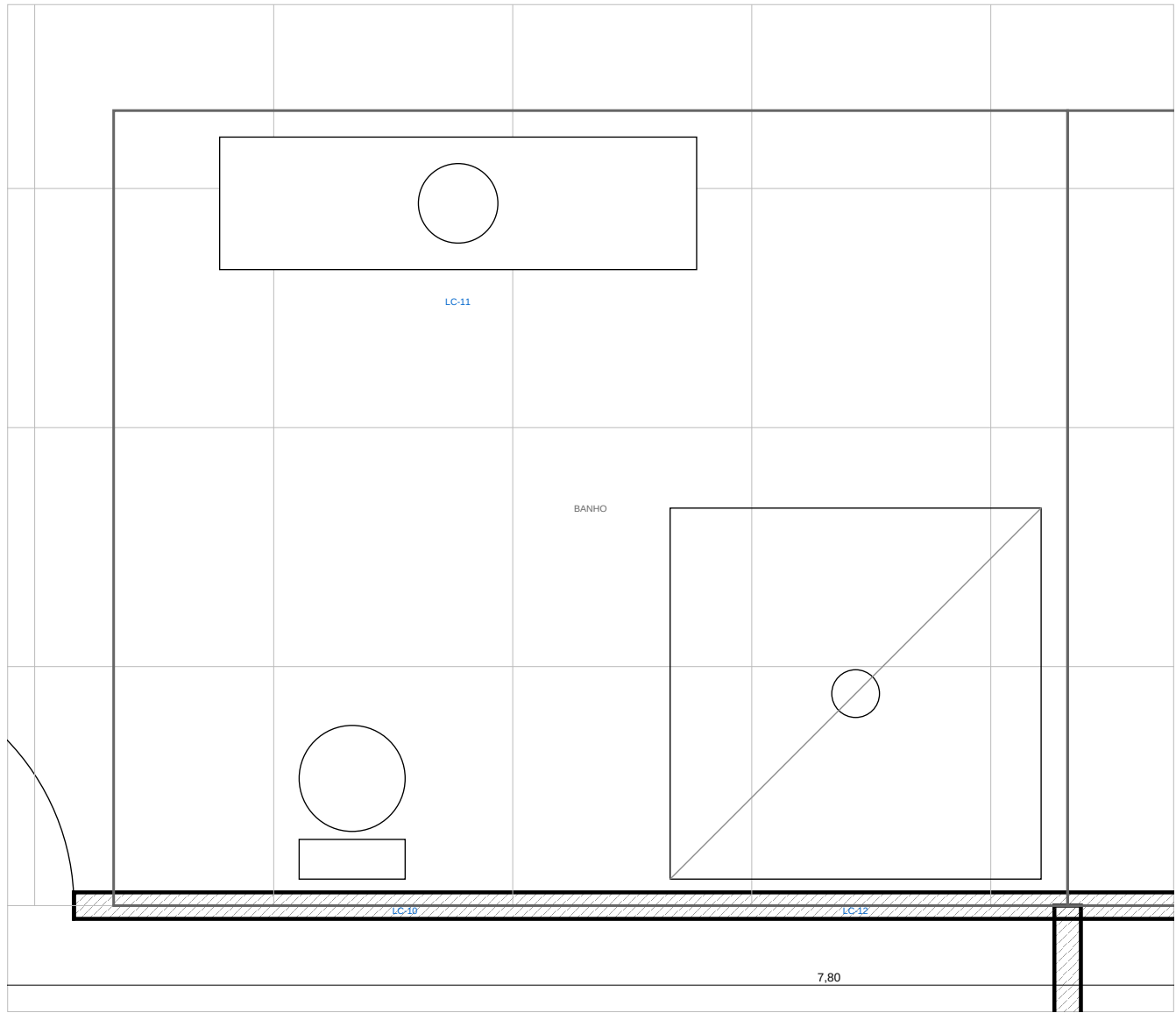
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/600/600	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RM LAVO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJETO 22 06-78 REV 004
--	---	--	--------------------------------



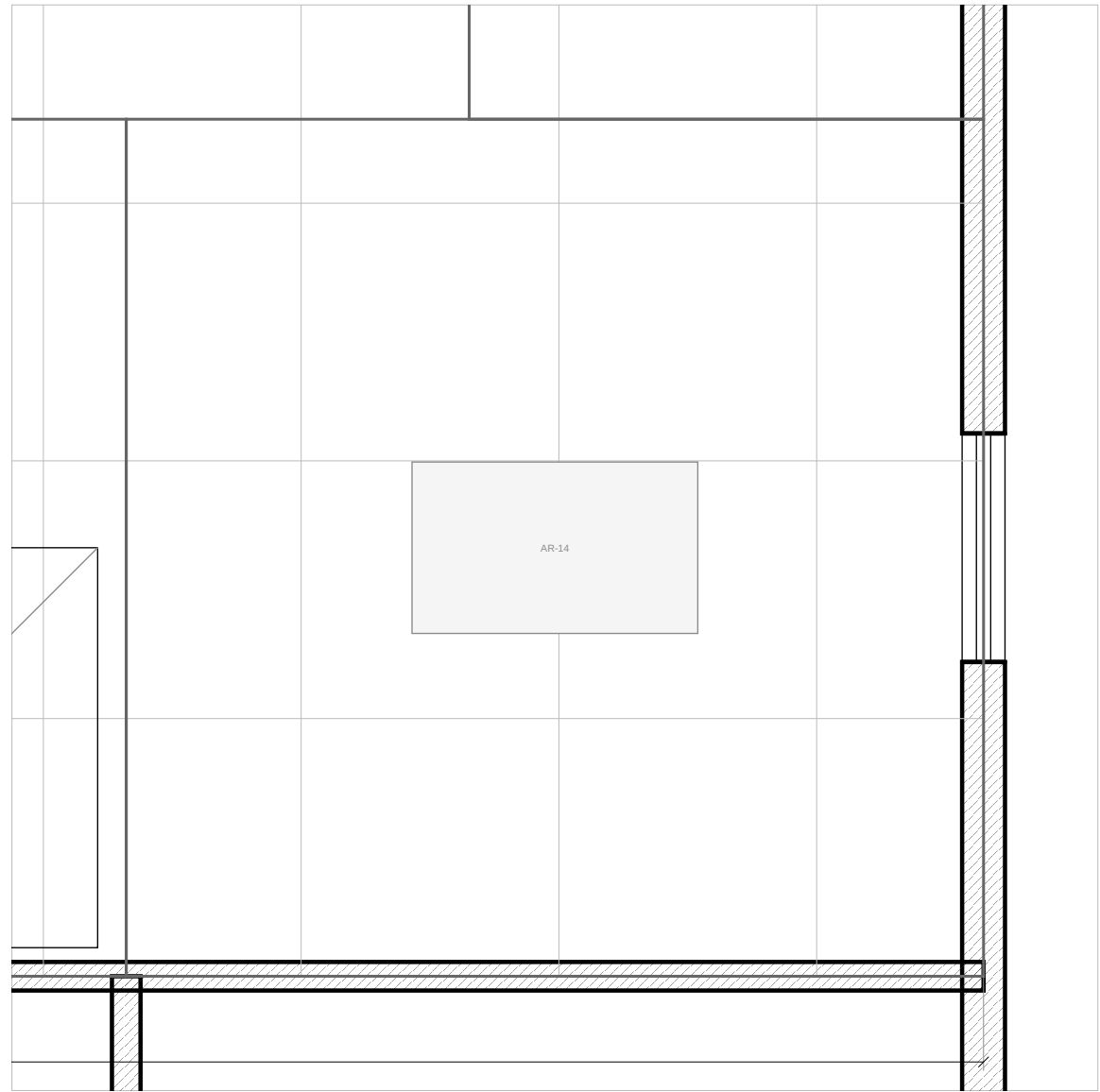
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB.	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	GRU	3-1-0000	3-1-0000	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	GRU	3-1-0000	3-1-0000	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	GRU	2-1-0000	2-1-0000	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	GRU	2-1-0000	2-1-0000	---

- NOTAS
- * Pignoneiros de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanato retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, porta 2 mm.
 - * Caminho de 1,5 m para o teto em toda area molhada, solteira elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: porta ligada em 2 dimensões, abertura 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

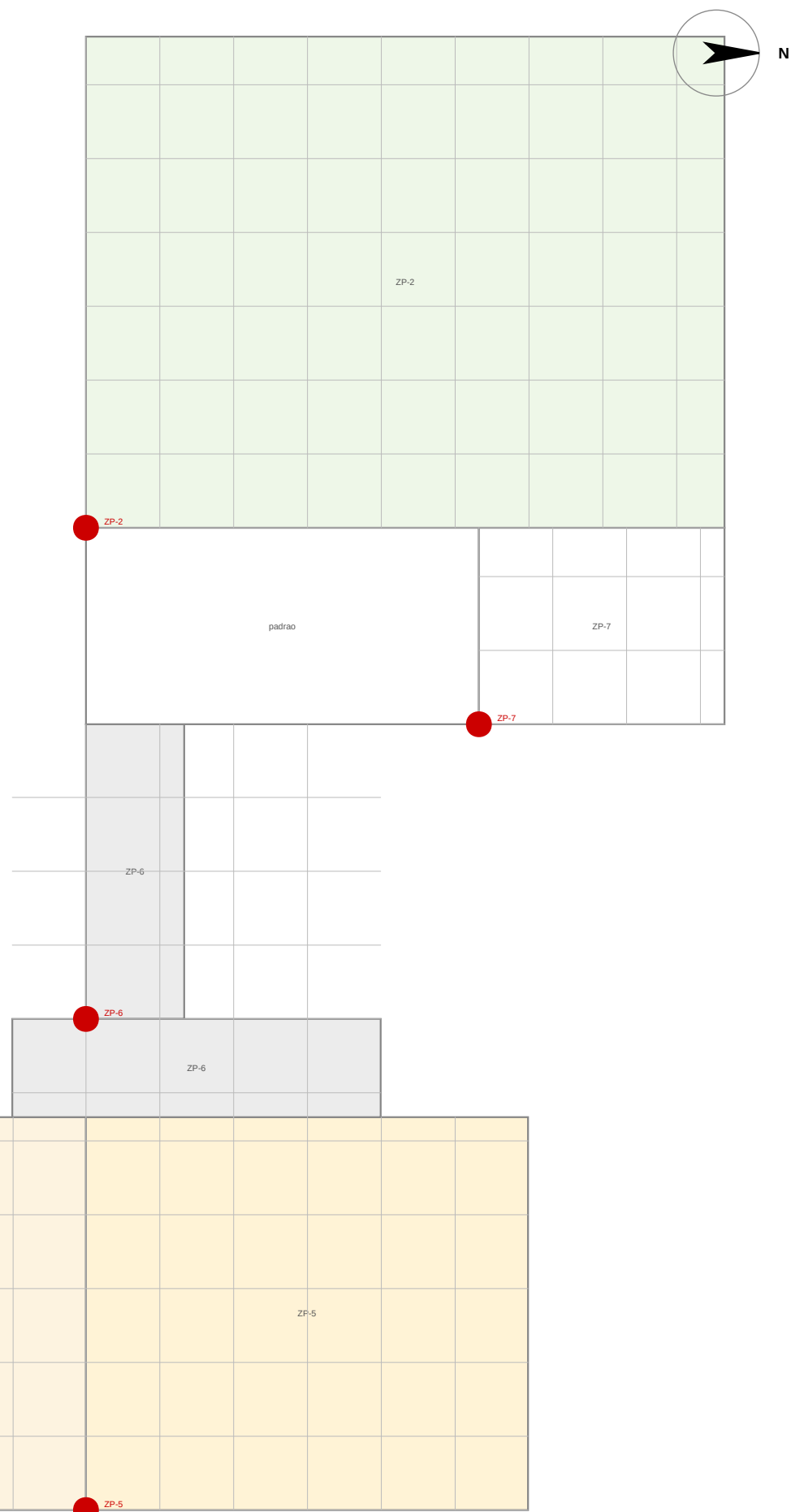
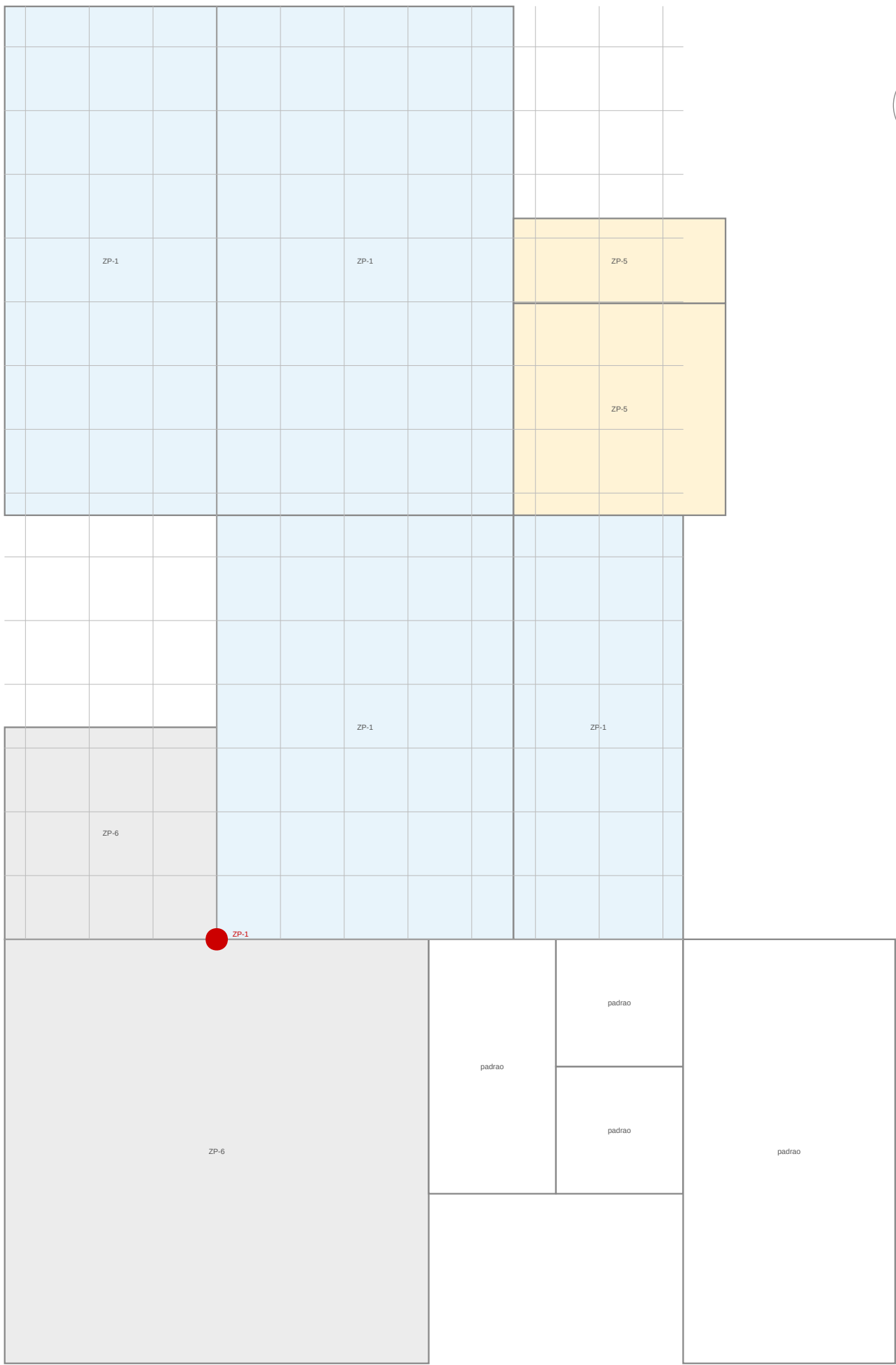
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RM Linha Libertado para obra SEM ART / RNT	PROJETO 23 06-18 REV 004
--	---	---	--------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:75

2 PAGINACAO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECÍFICA	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	risco social interno em uma malha, origem no eixo da porta do n
ZP-2	piso	(0400, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	102	origem no eixo da porta do suite
ZP-3	piso	(0400, 7000)	S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	salto 12 e 15 na mesma malha, a parede entre eles é desliza
ZP-4	piso	(0400, 7000)	S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	208	origem no canto da sala, junto ao banheiro
ZP-5	piso	(0400, 12000)	S-COR, S-CO	porcelanato retificado 900 x 900	206	corredores do superior, origem no eixo da escada
ZP-6	piso	(12000, 18000)	S-LIV	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a sala (pagina do proprio
ZP-7	pavimento	canto do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIMENTO, S-DESBANHO, S-DESBANHO, S-DESBANHO	cerâmica retificada 300 x 600	276	nao o furo retificado de 2.400 (para se evitar para a instalação)
ZP-8	pavimento	canto do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmica retificada 300 x 600	280	entre parede de 1.800 mm eixo do banheiro, não ultrapassa o eixo p
ZP-9	revestimento	(0400, 12000)	T-GR, T-GR	cimentado polido	—	piso cimentado polido de alta resistência, sem juntas com o

NOTAS

- * Pagar no projeto e decidir onde fica o corte. Não pagar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados receberão uma malha, a porta deslizada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte interno acima 20% da peça, abaixo de 20% o recorte desliza e é reproduzido.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELI TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA

Lista Consolidada

por R22 (previsto)

UNIDADE MESTRE: MAN

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MALHA 600/600/300

EXIBICAO

ESTUDIO PRELIMINAR RM

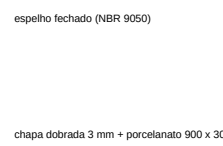
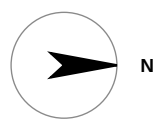
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / INT

PROVA

24

06-78 REV 184



3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro episódio ocorre dia 11/3/200?	o paciente terminou 100 mil dentro do programa de tal suposto caso 1.000 mil de altura bem -- uma queda na altura da cabeça de quem terminou o primeiro teste
Por que a verificação de altura leve e imobilização	altura leve de escudo e e único deflato que não acontece em planta normal, depende do colo do ligamento e da coxa do que faz acima dele
O que faz não o segundo teste	transição com altura cell variável, declarado como armário (até 0,5) não o circulações nem espasmo motor
Por que episódio finalizado	altura variável depende a perda do pé de quem usa longas ou tem mobilidade reduzida (RBD 000)
Por que continue duplo	SDT mais para adotar e 700 mil para criança, em casa com escudo aberto para o dia, o segundo continue e o que realmente se usa

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

pos-R32 (prevalence)

FORMATO A1

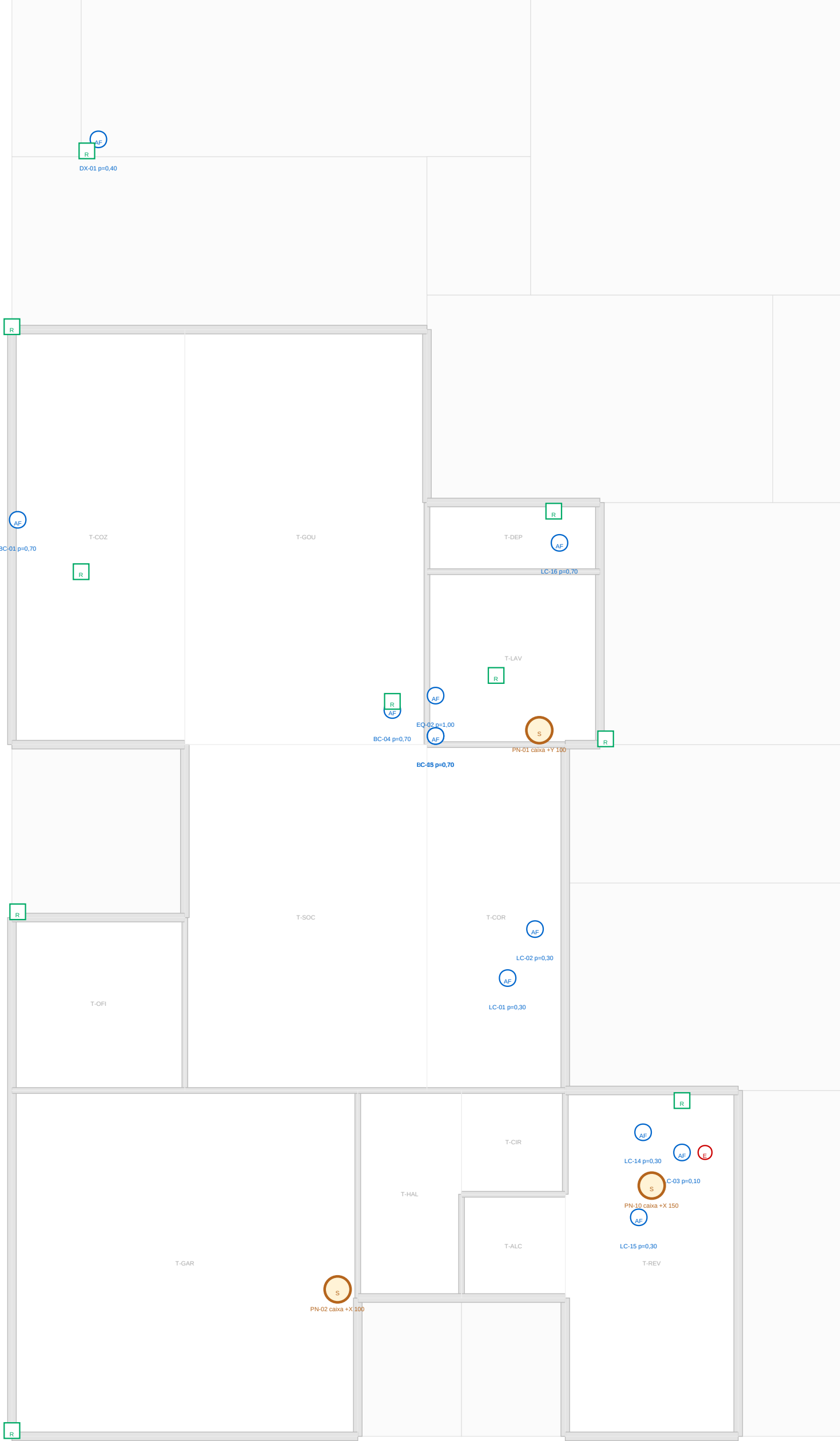
MALHA 600/300/750

ESTUDO PRELIMINAR RRM

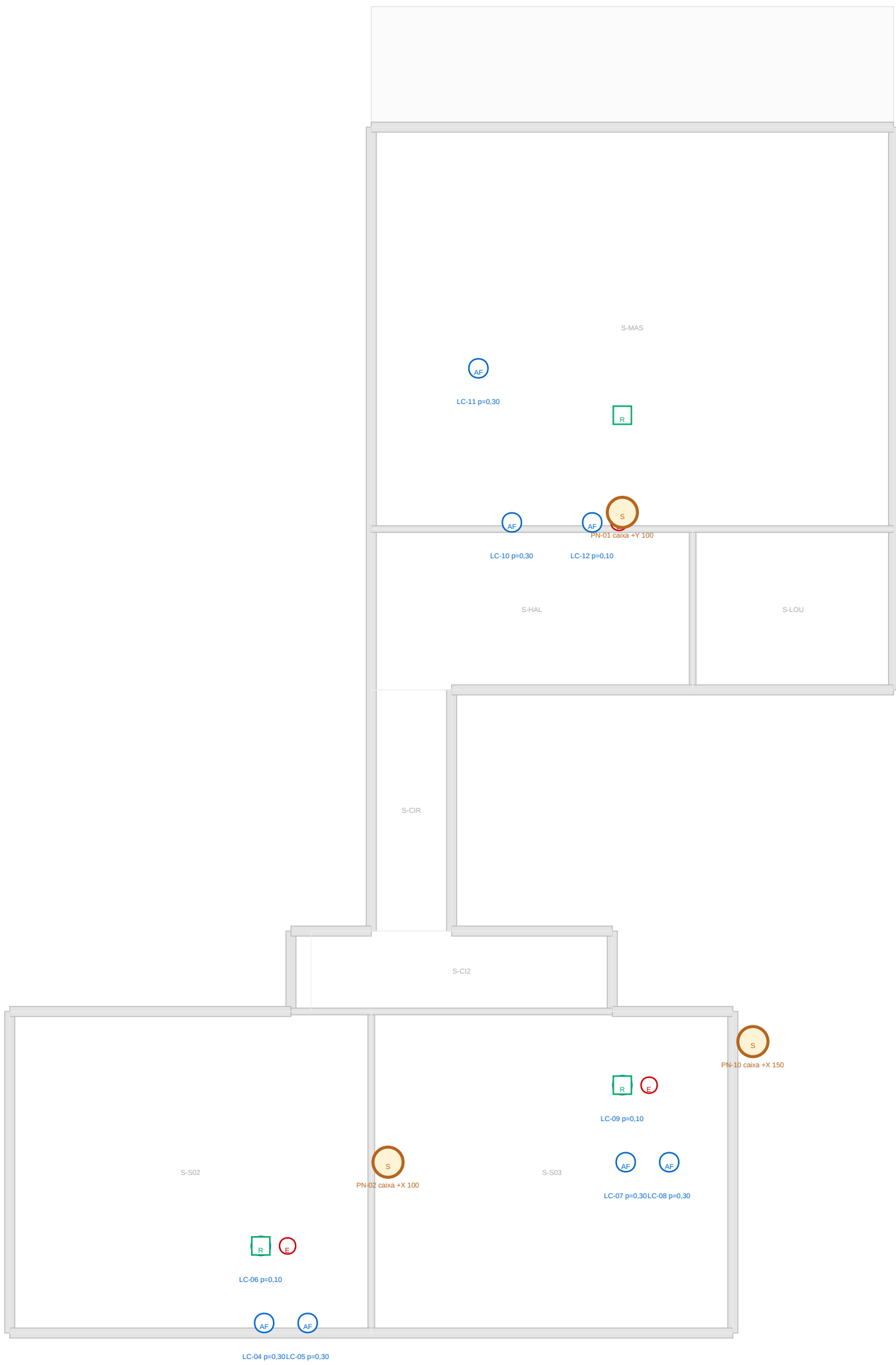
800.455.4600 DASH 0303

SEMANT / SMT

25



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:75



2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:75

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	4	2,10	0,435	DN25	1,39	27	DN100	pressurizado
Terreo	33	6,39	0,747	DN32	1,39	36	DN100	gravidade
GERAL	37	8,50	0,884	DN32	1,42	63	DN100	gravidade

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-COR	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-COR	lavab	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-REV	box	0,33	2	DN25	DN40	qto
LC-04	T-REV	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	T-REV	lavab	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-DOE	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-07	S-MAS	vaso	0,30	6	DN25	DN50	—
LC-08	S-MAS	lavab	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-MAS	box	0,33	2	DN25	DN40	qto
LC-10	T-LAV	lavab	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-11	T-DEP	lavab	0,70	3	DN25	DN40	—

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
BC-01	T-COR	pia	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-02	T-COR	pia	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-03	T-LAV	lavab	1,00	3	DN25	DN40	—
BC-04	T-DEP	ducha_xerixa	0,40	2	DN25	DN40	—

DECISoes QUE O DIAMETRO REVELA

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro eletrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,42 a soma cai de 5,2 para 5,3 pontos e o alternador de DN40 para DN52
Limite de velocidade por conforto, nao por norma	DN32 elevando a norma a 2,37 m/s a 3,0 m/s e tudo nao acontece. Custa alguns metros de tubo
Pressurizador na rede superior	0,8 mca por gravidade nos setores chuveiro eletrico, TC-14 entrega 12 mca
Uma unica rede de agua	PR22 alimenta o setor, nao faz rede mais pression no box, e com ela desaparece a unica possibilidade de conexoes cruzadas
Canal de grelhas antes da impressao	coluna + TC-11 (DN-1) + TC-12 = nota: DN100 com cobertura de 2%

NOTAS

- Agua fria por metrado dos pesos (PR2F 5020) Q = 0,30 e vazante dos pesos = 0,004 L/s com 0,3 pesos.
- Alimentador DN52 a 1,42 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s) nao pela norma (3,0 m/s).
- Exigido por UMC (DN2F 5305) 63 UMC, tubo de queda DN100, ventilacao DN60.
- Chuveiro 63x75/100 sem peso 0,10, nos 0,40 a decisao de aquecimento aquece agua com diametro menor em toda a casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | 500x700M-PS

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA

PR-PR22 (previsto)

UNIDADE MEDIDA: m/m

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MAQUA 605050050

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR RHM

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

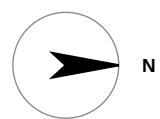
PROJECION

26

06-78 REV 004



1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

—	Iluminação = tomadas de uso geral
---	-----------------------------------

(continuar)

NOTAS

PROJETO PORTO REALPROJETO ARQUITETÔNICOBASE GEOMETRICApos-R22 (prevalence)

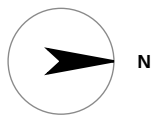
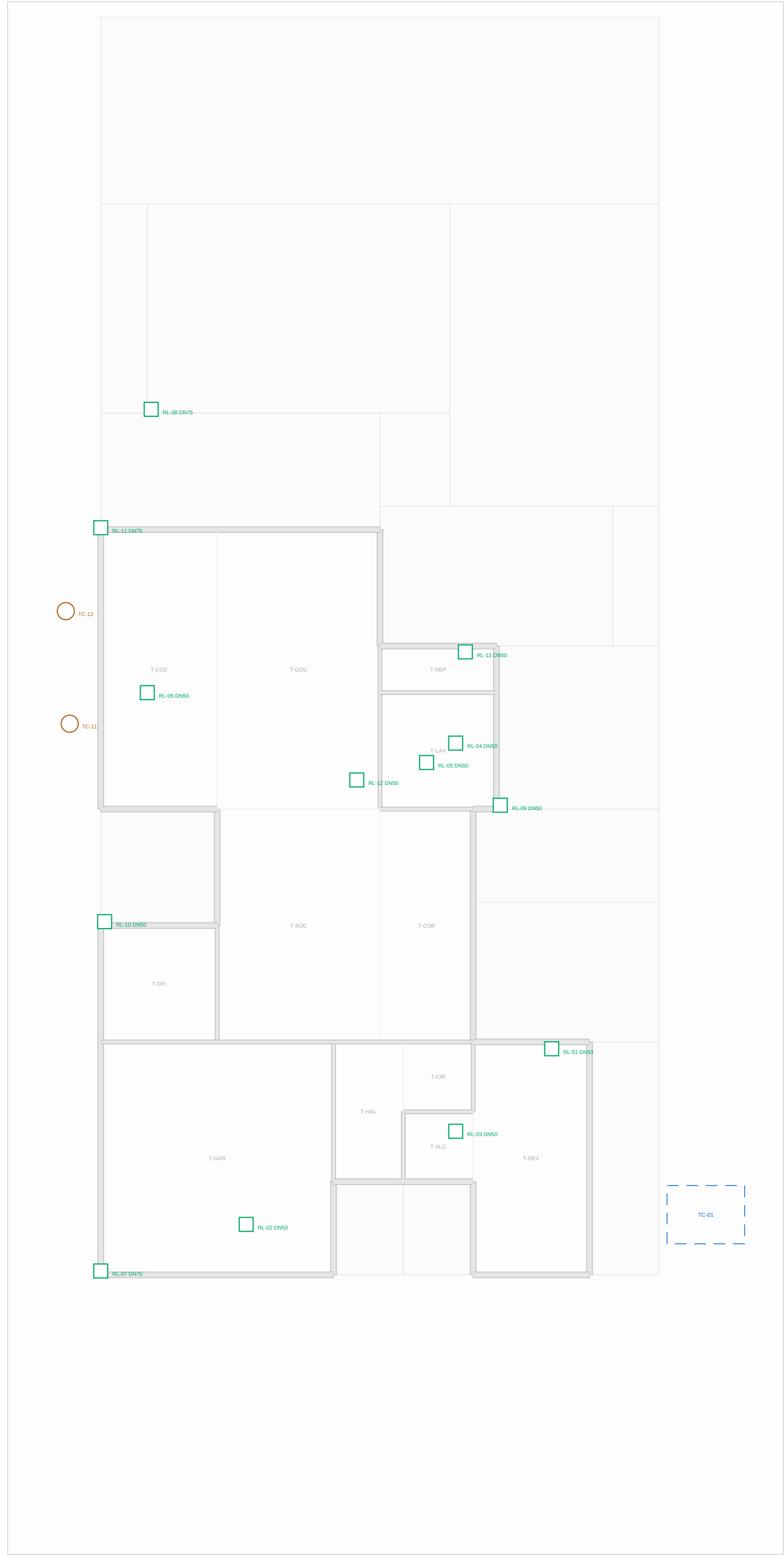


(continuacao)

NOTAS

- Dois raios de condensadoras. Linha mais longa 12,0 m, contra o limite de conforto de 15 m.
- Dreno D425 com calçamento mínimo de 2% e sifão antes da descida, nunca ligado a esgoto sem sifão.
- Duto de insulamento no entreferro de 400 mm — nunca abreviada montante.
- Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem; cone de isolamento na parede condensa dentro do montante.

28



RALOS E CAIENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-001	DEPOSITO (DML)	vão linear 200	D060	1,0%	2,80
RL-02	T-002	QUARTO REVERSIVEL	vão linear 600	D060	1,0%	18,00
RL-03	S-001	SUITE 01	vão linear 600	D060	1,0%	15,52
RL-04	S-002	SUITE 02	vão linear 600	D060	1,0%	15,52
RL-05	S-003	SUITE MASTER	vão linear 900	D060	1,0%	45,80
RL-06	T-004	LAVANDERIA	vão alfinado 150	D060	1,0%	9,00
RL-07	T-005	COSINHA	vão alfinado 180	D060	1,0%	11,80
RL-08	T-006	GARAGEM	vão linear 6 200	D075	1,0%	36,00
RL-09	T-007	DECK DA PISCINA	canaleta com grelha	D075	1,0%	42,12
RL-10	T-008	VARANDA COZINHA	vão linear 7 200 sob a cozinha	D075	1,0%	21,60
RL-11	T-009	COURMET	vão alfinado 150	D060	1,0%	30,24
RL-12	T-010	VARAL COBERTO	vão alfinado 150	D060	1,0%	17,64
RL-13	T-011	LOBBY SUL	vão alfinado 150	D060	1,0%	9,00

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	328,80 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,20 mm/h)
Vazão total / por decada	18,3984 L/s (1.839,84 L/s)
Calha externa	150 x 100 mm
Densidade	4 x DN150
Declividade pluvial	METRICADO — reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decada de precipitação em 102
Área impermeabilizada de base	328,80 m² de 800 mil 800 mil 1 m
Cálculo de L/s 1.839,84	obtido acima de 300 m² — não obteve, obtido por decada de precipitação
Vazão antes / depois	0,001 (22,35 L/s)
Reservatório de retenção	0,40 m³, altura de 100 mm, elevada em 35 mm
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resist. a corrosão e impermeabilização de contraponto seco sobre LSP
Solado na parede	300 mm	Isolamento de piso, manta e isolante, e em LSP e isolante e grout
Solado no box	1000 mm	altura de cobertura e até que a água não seja absorvida
Solado do box	15 mm	Isolante suficiente para evitar, baixo o box para não trincar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP e isolamento não marinho, aplicado o OSD por dentro, sem armar
Rolo linear no box	600 x 300 mm	Isolante em uma direção no material recorte de piso e manta em direção

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO

ESCALA 1:100

- NOTAS
- Cobertura: 328,80 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 18,398 L/s em 4 decadas DN150.
 - Cimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: manta líquida polimérica, 2 camadas, isolante 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reservatório de 0,40 m³ sob o acesso de varanda, com altura de 100 mm elevado na parede de proteção. Não há rede de drenagem, água pluvial única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RM	29
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-78 REV 004
UNIDADE METRICA: mm	VALOR: 600/500/300	SEM ART / RNT	

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO II	ROCAPE	ZONA
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-SOBRANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVISORIO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAHDO	LAVANDIA DO CORRE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-MACEDANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	sem ferro (penetração apertada)	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
T-OPR	OPICINA	ultima	9,00	ceramico pedido com emboçamento de asfalto	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso de estocagem EP-1, sem ferro escape	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COR	CORRE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COCINA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acilico porcelanato com boquela, 2 demaco	gesso liso forasol	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acilico porcelanato com boquela, 2 demaco	ferro decorativo (a material aparente no	2900	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso de estocagem EP-1, sem ferro escape	2900	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-SUITE	SUITE 02	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-S03	SUITE 03	intimo	25,02	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-5
S-COR	CIRCULACAO SUPERIOR	circulacao	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
S-C02	CORREDOR DAS SUITES	circulacao	5,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-6
S-HAL	HALL E BOUTIQUE	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	padiao
S-LOU	MUSEU LUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MAS	SUITE MASTER	intimo	46,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotonado	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o ferro	2900	polidesthero 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO - CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcario, afresco, vidro e carga de rede
Revestimento de parede	altura, investimento	altura mltipla da parede, para a fada da lagoa e a rede
Forno	FORNOS (desempenho acilico)	ferro decorativo de rede e revestimento de rede - 20,24 m2 no gourmet
Forno revestido	FORNOS, II - 2400 mm no ferro	unico lugar onde ferro, madeira e madeira revestida cabem sem erro
Recape	condicoes de unidade do ambiente	em 100 e 100 de gesso no ferro e no ferro, em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposicoes	acilico com boquela em area umbra, decorativo na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	lateri acilico acartonado, 2 demaco sobre selador
Pintura de area umbra	lateri acilico porcelanato com boquela, 2 demaco
Pintura externa	acilico decorativo sobre base ceramica
Pintura de ferro	lateri PVA lizo branco
Recape pedao	polidesthero 100 x 15 mm, pedao
Recape de area revestida	em porcelanato recortado da mesma parede do piso
Solado interno	sem solado - piso continuo na mesma rede
Solado de area revestida	granito cinza 150 mm, decorativo de 15 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejunte epoxi em area revestida e acilico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de passagem, forno decorativo, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a categoria de divergencia em obra - e a ultima a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 100 mm em area revestida, recortado da mesma parede do piso.
- Forno de ferro revestido a 2400 mm e por al que passam dentro do m. ambiente e funciona ambiente.

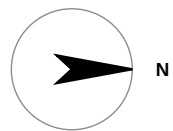
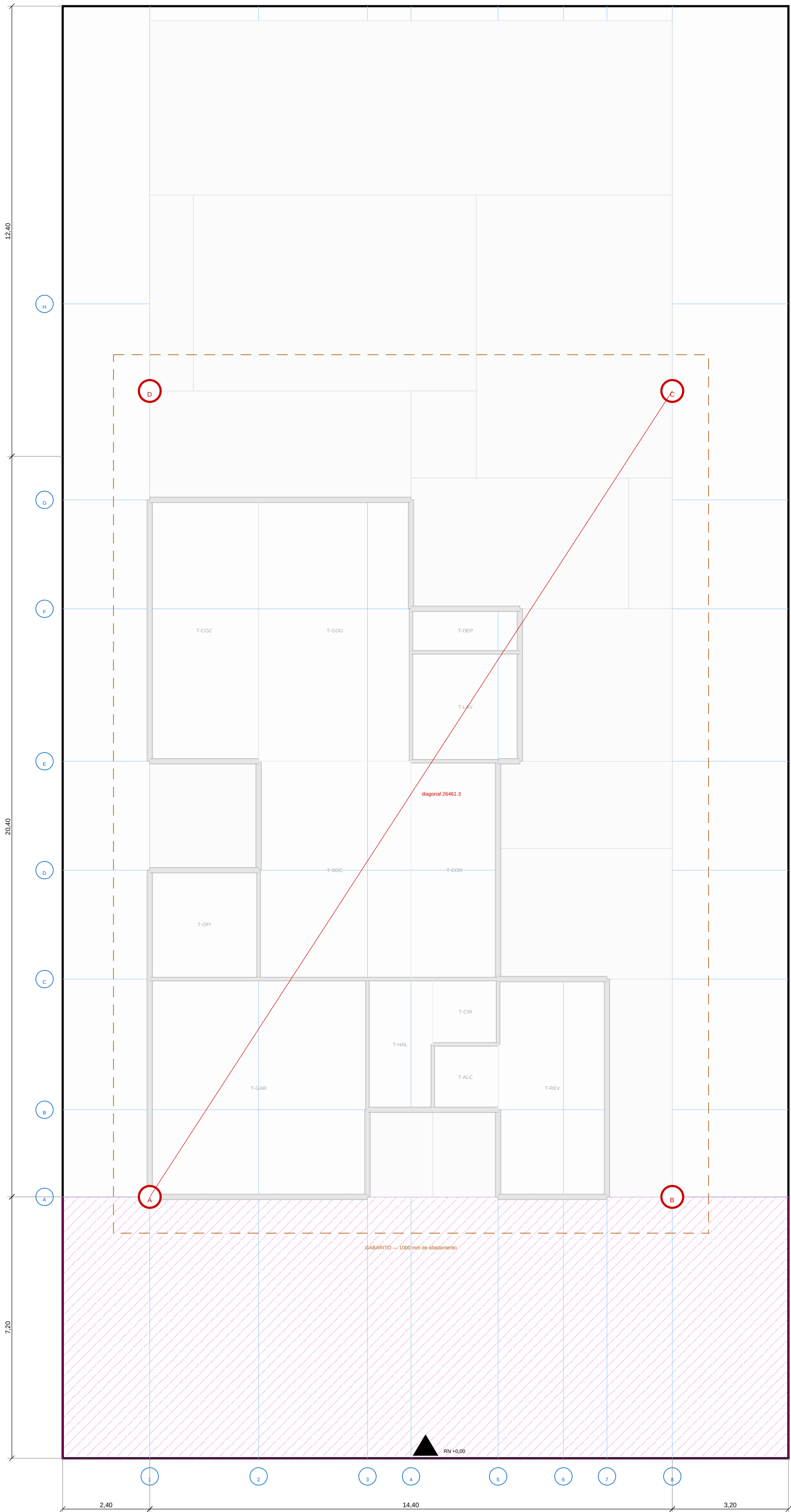
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada RS-102 (previsão) UNIDADE: MESTRE: 001	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 655/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR RM Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / INT	PROJECION 30 06-78 REV 004
---	---	---	--



COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIAGONAL	DIAGONAL	DIAGONAL	DIAGONAL	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	16800	7200	56800	3200	7200	32800	26461,3
C	16800	29400	56800	3200	29400	19600	26461,3
D	2400	29400	2400	17600	29400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCAÇÃO

#	PASSO	CRITÉRIO DE ACEITE
1	Conferir as divisões com o material de mão de obra	divergência acima de 10 mm interromper a locação
2	Instalar o RMC marca de concreto 200 x 200 x 100 mm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do cantoneiro	perguntar 75 x 75 a 100 x 100
4	Marcar os eixos X, Y e Z a 10 x 10 x 10 no gabarito	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Cotar cada canto dos QUADs de obra	verificar em cada canto, erro de cada lado
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 20 mm
7	Conferir o quadrado por 3-4-5 em cada canto	antes de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

EIXOS MODULARES

DESCRIÇÃO	VALORES (mm)
X (L x R)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15000 - 16800
Y (A x H)	7200 - 9600 - 13200 - 16200 - 19200 - 26400 - 29400 - 32800
Matriz	principal 600 mm - subgrid 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	milímetros

NOTAS

- Locação é o único documento em que o erro não tem contorno técnico: a casa sai do lugar.
- Cada canto é cotado dos QUADs de obra, nunca em cadeia acumulada — erro de cadeia soma, erro de referência independente não.
- Conferência obrigatória pela diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o núcleo.
- Ata ou plano de locação, alinhado ao método TC-06, com 0,001 m por acurado do terreno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: milímetros (mm)	ESCALA 1:100 Formato A1 Módulo: 600/300/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RMA Linha Consolidada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 31 06-18 REV 004
--	---	--	---------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDADO
PA-01	T-01U	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e fechou os espaços	permanente, não agressiva	3000	4000
PA-02	T-01U	Jabuticabeira (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixou no próprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4000
PA-03	T-01U	Viçosa com Barranqueta e Zantedeschia	0,8 x 1,2 m	9	relevo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em vaso	900	1200
PA-04	T-01U	Palmeira acia (Guaripava densa)	10 x 15 m	3	verticalidade no canto noroeste, a cobertura da grama	flexibilidade, próxima ao tronco	1000	4000
PA-05	T-01E	Viçosa com Forno e Agave	0,6 x 1,0 m	6	jardim de inverno leve, visto do hall	em vaso	300	1800
PA-06	T-01P	Manis amarela em vasos elevados	0,4 x 0,8 m	6	aberto, margem e capim baixo no varanda, o 0,50 por	em vaso	300	3000
PA-07	T-01D	Senteiro (dado e vaso)	---	3	acabamento permanente até a varanda, onde não chega chuva	em vaso	0	1800
PA-08	T-01P	Piso elevado (dado)	1000x600	0	permeabilidade e albedo alto no entorno do deck, no lago	---	0	5400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	RELAO
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitiram regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega diária com não fumaça
Densidade média	68,8 L/ha	antes em estimativa de 120 L/ha, agora a correspondência dos setores
Fuente	rede pública, com registro a 10m de 1,50 m de profundidade	gravidade dispensa bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento a ras expõe-se: evaporação mínima, não reflete fachada e não fumaça	gotejamento profundo para evaporação e redução a fachada
Área de jardim	137,18 m²	0,50 L/h/2 por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do lote	10 hectares correspondendo 800.00 m² de 800 m²
Área impermeabilizada	333,72 m² (41,71 % do lote)
Lei 1.280/2007 (Povo Agente)	estágio acima de 500 m² — não chega (falha de 566,20 m²)
C do terreno natural / construído	0,20 (15,524)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (22,10 L/s) (2,78 L/s)
Vazão de retenção	4,48 m³ / s (equivalente de 14,10 L/s durante 10 min)
Orifício de descarga	250 mm, coberto na rede de drenagem, assento em 10 mm
Por que não se reuso mais	46,3671400 por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto terreno: a ancora sobrenova ANTES de o sul chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o sul. At a sombra vem do índice e lado.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68,8 L/ha em média.
 - * Fonte: rede pública, com registro a 10m de 1,50 m de profundidade

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

Projeto (previsão)

Unidade: metros, mm

ESCALA

1:100

FORMATO A1

MAQUETA 1/500 (200)

ENTRADA

ESTUDIO PRELIMINAR RHM

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

32

06-78 REV 004

FRANCA	ETAPA
01 Implantação e instalação	etapa 2 (P2)
02 Planta baixa – terraço	etapa 2 (P2)
03 Planta baixa – superior	etapa 2 (P2)
04 Planta de layout – terraço	etapa 2 (P2)
05 Planta de cobertura	etapa 2 (P2)
06 Corte AA e BB	etapa 2 (P2)
07 Fachada	etapa 2 (P2)
08 Cronograma	etapa 2 (P2)
09 Quadros gerais e pendências	etapa 2 (P2)
10 Detalhes construtivos	etapa 2 (P2)
11 Desempenho térmico e acústico	etapa 2 (P2)
12 Mapa de fontes de ruído	etapa 2 (P2)
13 Especificações por exigência	etapa 2 (P2)
14 Auditoria do modelo	etapa 2 (P2)
15 Elevações internas	etapa 2 (P2)
16 Planta do terraço e fundação	etapa 2 (P2)
17 Acessibilidade e fluxo	etapa 2 (P2)
18 Programação de pontos LDF	etapa 2 (P2)
19 Estudo de produção	etapa 2 (P2)
20 Interface LDF e perfil laminado	Etapa 2 (P2B)
21 Plano de fôrças e pendências	Etapa 2 (P2B)
22 Ampliação rebaixado – terraço	Etapa 2 (P2B)
23 Ampliação rebaixado – superior	Etapa 2 (P2B)
24 Programação de piso	Etapa 2 (P2B)
25 Escada metálica	Etapa 2 (P2B)
26 Instalações hidráulicas	Etapa 2 (P2C)
27 Eletica, iluminação e dados	Etapa 2 (P2C)
28 Climatização – teto e duto	Etapa 2 (P2C)
HISTORICO DE REVISÕES	Etapa 2 (P2C)

REV	CONTEÚDO
R02	Modelo paramétrico inicial: 29 parâmetros de estudo
R01	Etapa 1 – análise técnica: locação, preparação e coleta de dados
R02	Plataforma otimizada por zona, com fronteira hidrográfica
R03	Etapa 2 – estabelecimento dos pontos de amostragem em seis direções
R04	Etapa 3 – combinação de métodos: sensores passivos e realidade
R05	Etapa 4 – estabelecimento, testes, validação e entrega
R06	FASE: MONTAGEM DO PREPARADO: massa de 48,20 x 48,20 x 48,20 mm, placa de 17,32 x 48,20 cm, massa de resina na lateral superior, polímero sem pó de resina na base
R07	Relevo sobre a superfície da base, com uma espessura de 2,50 mm, camada superior de 3,00 mm em balcão e placa no relevo
R08	Desenho sobre a parte de serviço, com a parte da laguna dentro do relevo, com a parte de relevo para a direita
R09	Programa de 12 pontos, segundo linha de referência e um eixo central, entre eles a distância da base e a profundidade das águas
R10	Condição de relevo e profundidade da base de 48,20 x 48,20 x 48,20 mm, placa de 17,32 x 48,20 cm, massa de resina na lateral superior, polímero sem pó de resina na base

	REFERENCIA	REFERENCIA	IMPACTO
16	Conexão de lateral sanitária para o banheiro	Lei 1.808/2014 (DZ/16) – Lei de novo local	A cada metro 2,40 m de rede de esgoto de 10 a 4,40 m em novo DTE. O custo decida RECOU_RQ2 = 240 (m) x RECOU_RM_180 = 3360 (para) pelo consumo de água
17	Levanteamento planialtimétrico do lote	NBR 12110	A topografia entre o eixo FFOA/SEDA para propósitos (1 m a 2 m a rede, no caso planejado melhor. O projeto vai a partir da rede em volume de terreno
18	Condições do solo (BOM, CORT, taxa de saturação, etc.)	Lei 1.808/2014	Condições para a implantação
19	Sistema de drenagem e cálculo hidráulico do rede	NBR 6222 e NBR 6464	RESOLUÇÃO em RECOU_SP-12, SP-12 e SP-12 estrogios pelo projeto. O uso aprovado por UNIFORMIDADE e não por capacidade – N/A do 3 a 6 m por metro
20	Cálculo estrutural do fundo de LSP – Lateral, com ART	NBR 8801 / 14762	Atenção à fabricação, tipo de aço e tipo de concreto. Os pre-dimensionamentos por folha não substitui avaliação de fundações laterais
21	Verificação ambiental do novo projeto	Código Ambiental de Manaus	EXTERNA em RECOU e causas de impacto por decisão do proprietário. Seria não poderia não a que foi licenciada, o caso para o caso de impacto de concreto
22	Exigência municipal de projeto para rede	Lei municipal 1.002/2007 (Pro-Agua), Manaus	RESOLUÇÃO em RECOU e galhos e 500 m2 de área impermeabilizada e o lote não 320 m2 – não obteve, com 1700 m2 de área. Resposta adequada menor
23	Regulamento específico de condôminos	---	Fachada, muros, telhado e espaço regular
24	Problemas de drenagem, infiltração	NBR 6222 (BT, edificações individuais)	RESOLUÇÃO em RECOU 220117 V, sendo com a confirmação através de teste no solo de cada lote – desaprovação de teste, que materializa
25	Normas técnicas dos países LSP	Normas	A legislação atual e estudos, não de corte
26	Divergência geometria RECOU / Lista Consultada	Intervir	Documentada em RECOU/GERENCIAMENTO
27	Classificação da Rede Social	decisão do proprietário	Resposta por zona com fronteira administrativa (RSD)
28	Diâmetro de água fria do sistema de chuveiros	NBR 5626	RESOLUÇÃO em RECOU de 100 mm a 100 mm e 100 mm de diâmetro da pressão, não total de água fria. O total vai de 100 mm por pessoa – 200 mm por pessoa, 200 mm
29	Projeto fundacional por ambiente	NBR 12016/2006	RESOLUÇÃO em RECOU reutilização/reutilização de água e estudo do terreno ambiente e ambiente (terreno) não por solo, índice do solo, CUL, tipo, água e o
30	Classe de solo e área, rede, não e rede	NBR 5414-2 (Zona) – Atlas Brasileiro de Energia Solo (ZEP) ANEEL/ANEP	RESOLUÇÃO em RECOU reutilização/reutilização de água e estudo do terreno ambiente e ambiente (terreno) não por solo, índice do solo, CUL, tipo, água e o
31	Classe de solo e área, rede, não e rede	NBR 5520 (Zona de 288) e NBR 10474 (288)	A pressão PE 2 m a 0,502 MPa X, sem valores de solo que (1-1) a 0,502 MPa, não se refere ao 288 – e por isso mesmo um área menor (0,502 MPa)

UNIFICACAO	ACORDOS	REBO	ATRICAO	AVIA	(R\$)
					O mapa de cotacao existe e esta pronto para sair, enquanto nao voltar, o custo e ordem de grandeca para auxiliar quantidade, nunca base de controle

[illegible]

NR	FRANCA	ETAPA
40	Cargas, equilíbrio de fases e mercado (552)	557
41	Energia hidroelétrica, SPDA e rede solar (553)	557
42	Planta de layout — superior (555)	557
43	Perfispectivas externas (560)	557
44	Perfispectivas internas — terraço (565)	557
45	Perfispectivas — áreas externas (555)	557
46	Perfispectivas internas — superior (565)	557
47	Terrace, terraço, platô terraço e colina (555)	557
48	Mapa de entrega — planta baixa (565)	557
49	Ventilação natural e privacidade (565)	557
50	Cortes por ambiente e corte de fachada (571)	557
51	Elevações internas, 1, elevações de muros (570)	557
52	Espalhais: foto, quantidades e detalhes (570)	557
53	Mapa de cores, molduras, volumes e pedras (570)	557
54	Planta horizontal (571)	557
55	Planta de marcenaria e quadro de móveis (571)	557
56	Marcenaria 1: gabinetes de cozinha, journals, lâminas e bancadas (571)	557
57	Marcenaria 2: móveis, closet, cubículos e painéis (571)	557
58	Marcenaria: plano de corte de chapas e fachada sistema 22 (571)	557
59	Marcenaria: ferragens, puxadores e lista de peças (571)	557
60	Elétrico: diagrama unifilar e quadros, circuito e croqui (573)	557
61	Elétrico: manual por circuito e sistema hidráulico (573)	557
62	Esgoto e ventilação: isometria, caixas e coletor (573)	557
63	Água fria: isometria, diagrama vertical e pressões (573)	557
64	Pluvial: em isometria, gas, renovação de ar e superior (573)	557
65	Outros: W, F, C, P, V, abastecimento e automação (574)	557
66	Proteção contra incêndio: extintores, detectores e gás (574)	557
67	Controleamento em planta, envidraçamento e tolerância de montagem (574)	557
68	Detalhes do LSP: encontro, carga, isolação, rodapé e junta de fachada (575)	557
69	Paginação de fachada e vista exposta (575)	557
70	Placote: cortes, escada de prais, borda e furnituração subseqüente (575)	557
71	Placote: planta hidráulica, diagrama e casa de máquinas (575)	557
72	Contrato de obras: zonas, maquinarias, divergência provisória e laços (576)	557
73	Elétrico: cada ponto com coordenada, percurso paralelo a parede e fusíveis (585)	557
74	Água e esgoto: percurso acabo por parede, laço hidráulico nos parais e fusíveis (585)	557
75	Climatização em isometria: mapa de testes por sistema e pontos críticos (585)	557
76	Padrões de casa, normas, hipóteses com dados e derivativos (585)	557

ATERRISSAMENTO	DESENVOLVIMENTO
C em modo, mas um conjunto de desastres	as 20 primeiras nas listas de uma única fonte. Modos e modos mais todos os princípios, e a maioria não sobre a forma, mas sobre o caso
E subfórmulas por contradição	180 condições verificadas, o que não está no modo e a maioria não atende, e é finalmente assim que os 6 definições documentadas aparecem
Espectroscopia por demanda, mas por catálogo	1.85 mil de grande escala primeira na casa inteira, e de 20 anos com vários assuntos, forma diferente ou não garantir
NÃO A prático legal	nos subitais ACTINET. Calcula estruturas, tecnologias sem aproximação municipal
NÃO Bases técnicas	a programação de parâmetros e de estudo: falta reatando coeficiente de tributação
Impedimentos entre mercados (M)	parâmetros urbanísticos de 2012, técnicas administrativas de solo e incorporação planimétrica em projeto seguem como topografia

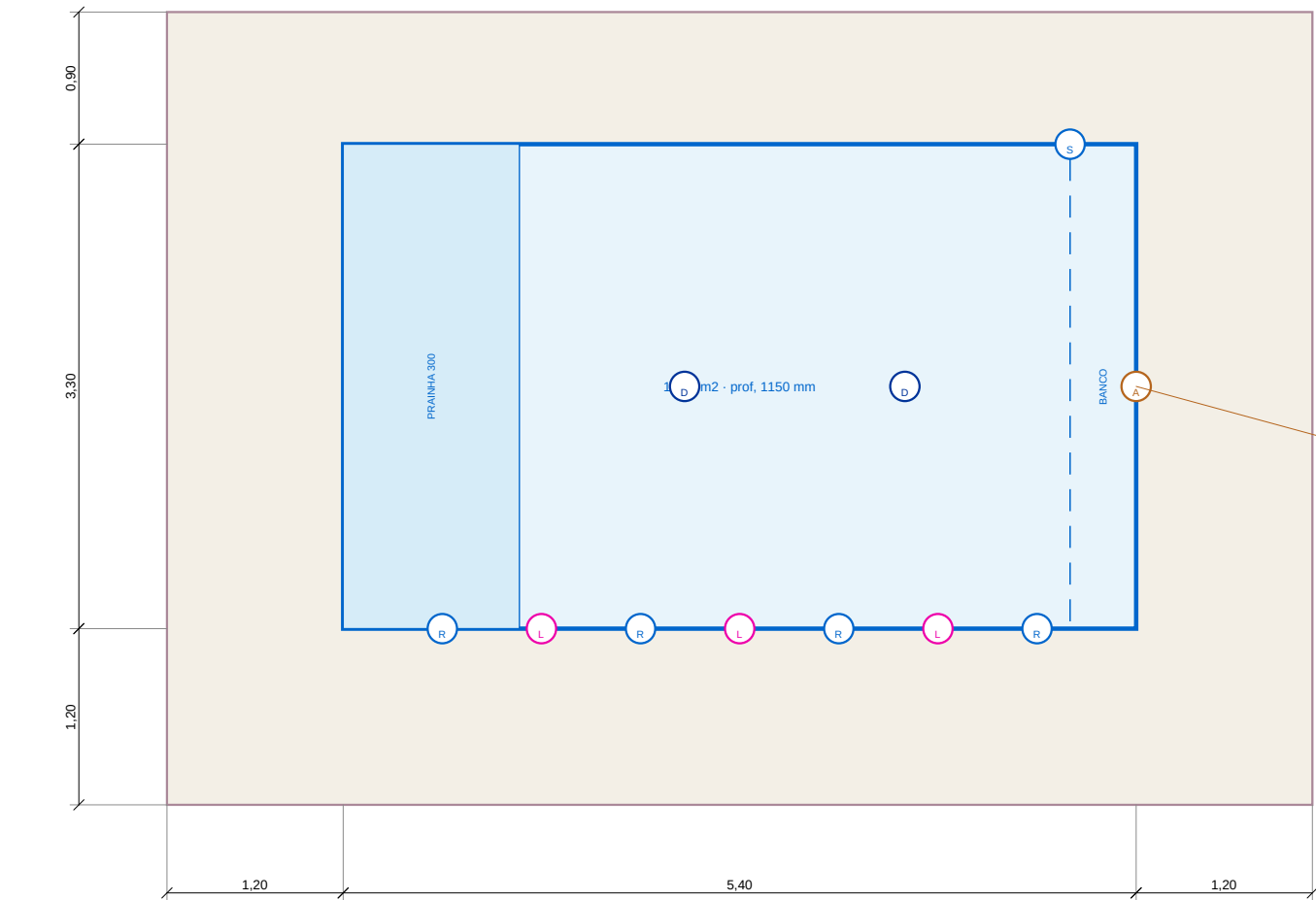
ATERRISSAMENTO	DESENVOLVIMENTO
C em modo, mas um conjunto de deslizes	as 20 praças nas áreas de uma única fonte: maior o modelo mais todos os princípios, e a maioria não sobre a forma, mas sobre o espaço
E subdivide por contornos	180 condições verificadas, o que não está no modelo e a maioria não atende, e é finalmente assim que os 6 deslizes documentados aparecem
Inspeção por demanda, mas por caminho	7,85 m de grande abertura para uma casa interna, e de 20 anos com vários acidentes, forma abstrata e não se guiam
NÃO a prisma legal	nos subúrbios ACTINET, cálculo estrutural, tecnologia sem aproximação municipal
NÃO Bases técnicas	a prisma de painéis e de estudo: não tem o suficiente de informação
Impedimentos entre moradia (S)	para o sistema urbano de SUTS, técnica adaptável do solo e incorporação planimétrica no projeto seguem como topografia

Revisão R84 — Invalidez: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARRUA (H)

--	--	--	--

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRANCHA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R04	33
por R32 (previsto)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
	FORMATO A1	SER ARQ / R07	
UNIDADE MESTRE: R04	MAI-16 9:00/09:00		de 74 REV R04



seção C-C (p. 72)

PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 3300 mm	YAMAL, pede 5,50 x 3,30, adaptado modular, mesma área útil
Área volume	17,82 m ² (17,13 m ²)	volume interno da lâmina de 17 x 3,30 m ² do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda isso, área de permanência de criança
Banco submerso	450 x 450 mm	bancos opostos a platina, sem reduzir o vão de nado
Faixa seca	max 900 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m ³ /h em 6 s	bombas de velocidade variável, gasta menos rotando devagar mais tempo
Dimens de fundo	2 m, entupimento	dois metros de fundo abastecido 900 mm não exigência antiq/pt
Relevo / abas / e / apêndices	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abas / e, para varrer a superfície
Aerulação	3.180 m ³ de ar / m ³ 2750-3000 K	luz quente, água azul com luz fria / luz movimento
Aquecimento	nao instalado, tapete e aquecedor prático	tapetes todos dois negativos / tap, deve ficar depois todos o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO.D no YAMAL)	sal emq/ material compatível em TODA a hidratação, decise em expers

DECK — PISO POR ZONA, NAO POR MATERIAL UNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Linha seca da piscina	WPC construído claro	decisão do proprietário (RM), deck todo em WPC, tem claro / elegancia para temperatura
Lounge e circulação do deck	WPC construído claro	área de permanência com mobiliário e jorntes, R&C, inclui o deck norte / descuido
peda da churrasqueira	permeável externo classe R11	trava e grelhas, superfície lisa, leve / e sem movimento térmico — WPC mostra sob churrasqueira
passado e acesso	plac. drenante / impermeável claro	compara a permeabilidade pedida pelo deck
entenda do pavimento superior	permeável externo classe R11	resposta exigência de piso molhado e descuido da linha da piscina, sem acrometria / família
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC claro (lado L-4), L-4 / chega a -10 C ao sol de Manaus, escuro (L-2) a 10 C, dir ao pr / descuido a parte de 10 C, R&C, deck em WPC por decisão do proprietário — tem claro

FACHADA — TRES FAMILIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFETO
Mural claro de grande formato	placa cimentícia com revestimento linear at 1.200 x 2.400, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grelha espelho	portais de cor, brisa, guarda-corpo e trace da plataforma	—
Moldura	luz da porta de entrada e frente do portão	—
P-01 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz a linha da moldura da porta e marca a profundidade do portão
P-02 — luz a lateral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m	luzes horizontal / central, e ali que faz a casa parecer baixa e longa a noite
P-04 — spotlight nos painéis da entrada	projeto de 300° 1" m, 2.700 K, 10W 25 graus	profundidade, a casa iluminada / recua o plano de fundo

O QUE A REFERENCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escalonado	ja era o padrão: ganham em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimento mineral claro de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm / exposta
Portas e brisas espelho em metal escuro	lâmina 2 ja especificada — e agora também contendo o nicho de condicionador, no lugar da moldura vegetal
Ponto pendente alto em madeira	lâmina 3, P-01 de 1.100 x 2.800 mm ja previa a linha alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P-02 a P-04), e o que condiz a horizontalidade a noite
Painéis de grande porte na entrada	compatível com o planejamento sem placa, spotlight P-04 previsto
Piso: claro refletido e iluminado	condiz com a decisão tomada por desempenho técnico: albedo alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,30 m = 17,82 m² de lâmina, 17,13 m² do YAMAL, lisa 5,50 x 3,30, adaptado modular sobre a manta de 300 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 900 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,45 m³/h para renovar o volume em 6 s.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade é o rasgo de luz noturno.

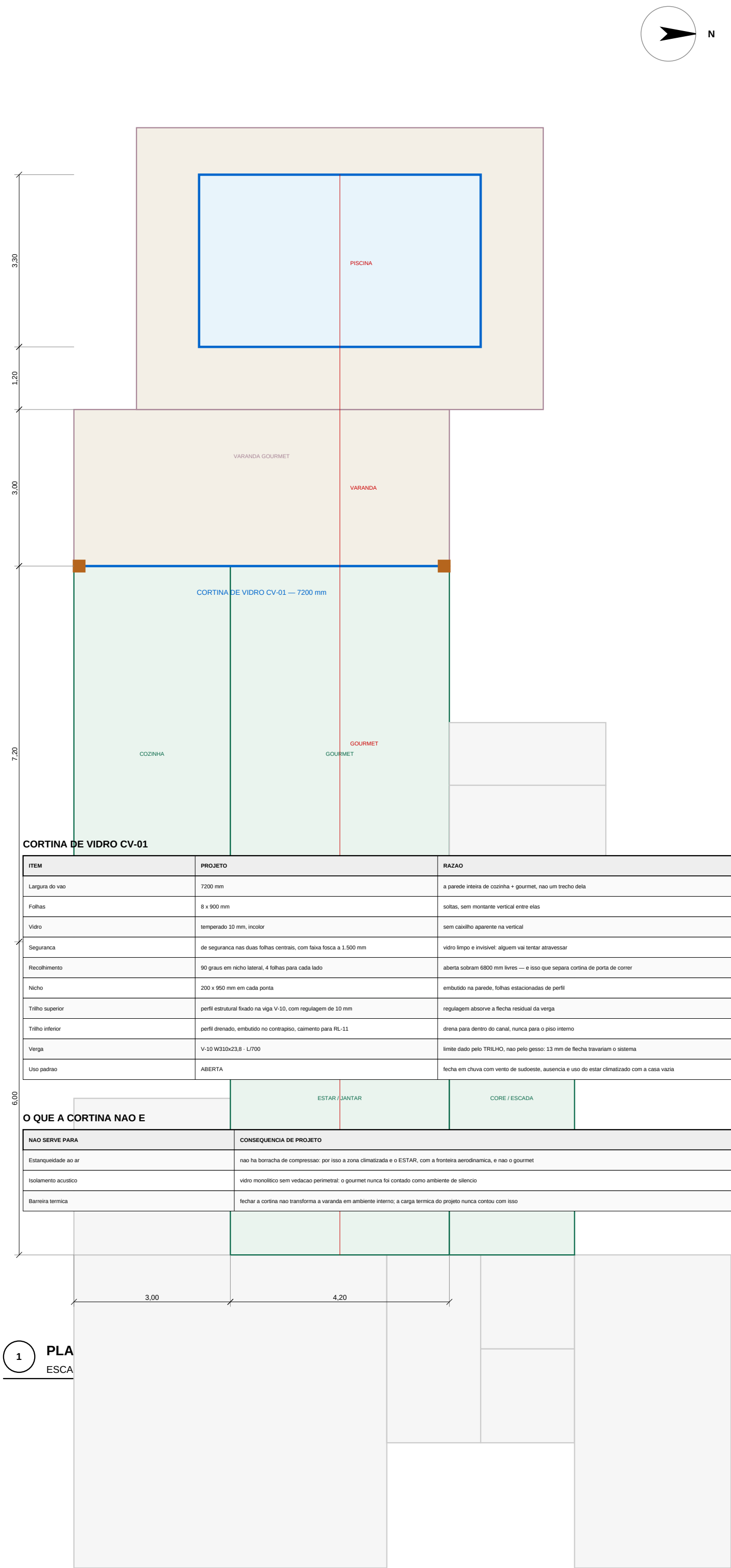
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISAO R06

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RM	
psu-R02 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MAQUA: 605/000000	SEM ART / RNT	34
			06-78 REV184



ITEM	PROJETO	HAZAR
Largura de vão	7200 mm	a parede interna da cozinha e gourmet, não um trecho de vão
Profundidade	100 mm	substitui, sem montante vertical entre eles
Vidro	temperado 12 mm, recolor	sem caixilho aparente na vertical
Distância	de segurança não duas folhas contíguas, com fenda fixa de 1.500 mm	vácuo duplo e envidraçado, alguns não teriam antecâmara
Recubrimento	90 graus em micro labirinto, 4 folhas para cada lado	aberto sobram 6000 mm livres — é isso que impede cortina de porta de correr
Folha	200 x 900 mm em cada ponto	embutido na parede, folhas encaixadas de perfil
Telha superior	perfil estrutural fixado na viga V-20, com regulagem de 10 mm	regulagem ajustada à fôrça residual da viga
Telha inferior	perfil drenado, embutido no contrapisso, cantoneiro para RL-11	dentra para dentro do canal, nunca para o piso interno
Verga	V-10 W30x200x11 - L700	trecho duplo pelo TITELUX, não pelo gesso: 11 mm de fôrça baseadas e sistema
Uso padrão	ABERTA	fecho em chaves com vento de isolamento, ausência e uso do estar climatizado com a casa vazia

O QUE A CORTINA NÃO É	CONSEQUÊNCIA DE PROJETO
Não serve para	nao há barreira de compressão, por isso a zona climatizada é o ESTAR, com a fronteira acústica, e não o gourmet
Estanqueidade ao ar	vácuo monofolha sem vedação perimetral: o gourmet nunca foi pensado como ambiente de alívio
Isolamento acústico	folha a cortina não transmite a vibração em ambiente interno, o cargo técnico do projeto nunca contou com isso

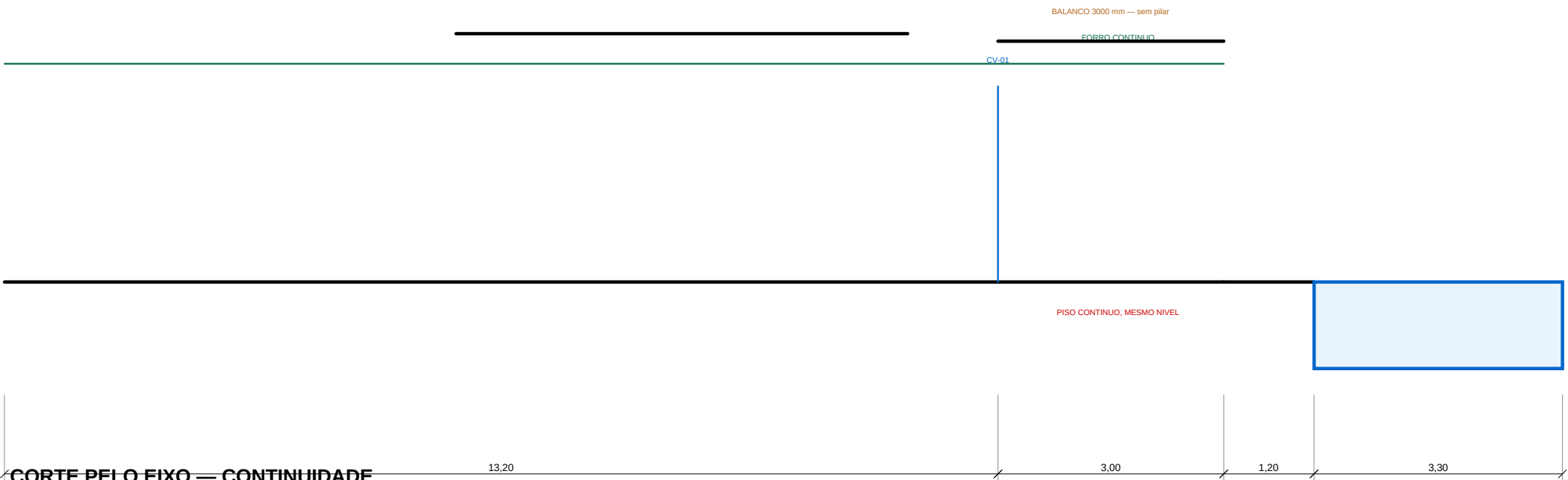
AS TRÊS MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade transversal da folha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na parede denuncia a cortina imediatamente onde não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na parede denuncia a cortina imediatamente onde não há parede para indicar
Força de tração da viga	RC 04 fixa para a parede todo	a balcões estão encaixados no fundo ocupando 1.900 mm, não 1.500, e não a encaixada, o que tipifica a piscina
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não há o espaço dentro da casa, que era o objetivo declarado
Piscina no teto	0 mm de deslocamento	piscina fora do teto manifesta a abertura em parede para o teto

O EIXO, EM NÚMEROS	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Teto do estar	1200 mm	0
Cortina e gourmet (pregante)	18.200 mm	6,00 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,20 m
Borda da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Borda da piscina	30800 mm	17,40 m
Fim da piscina	33000 mm	20,70 m

2

CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE

ESCALA 1:75



NOTAS

1 Cortina e gourmet são UM ambiente de 12,84 m², sem parede entre eles, aberto por 7200 mm de cortina de vidro.

2 Aberto, a cortina deixa 6000 mm livres, as folhas gram 90 graus e estacionam no perfil nos trechos das duas portas.

3 Varanda de 3000 mm em labirinto — nenhum pilar entre a mesa e a água.

4 Uma cortina de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

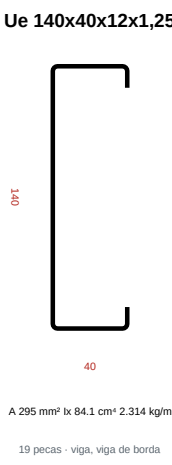
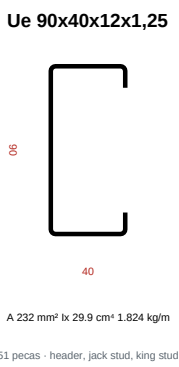
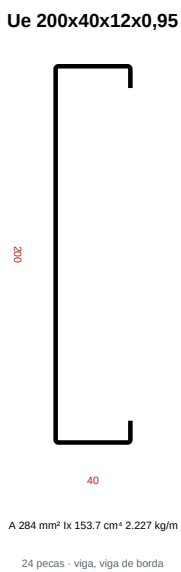
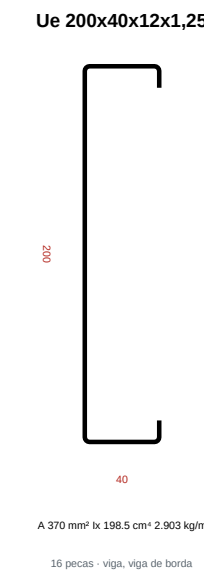
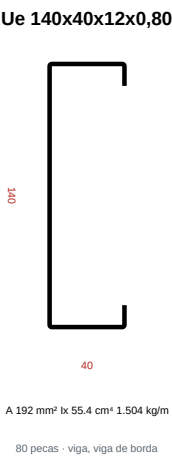
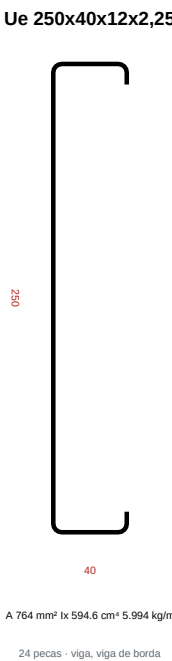
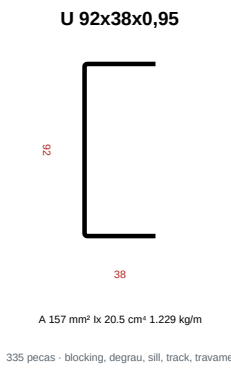
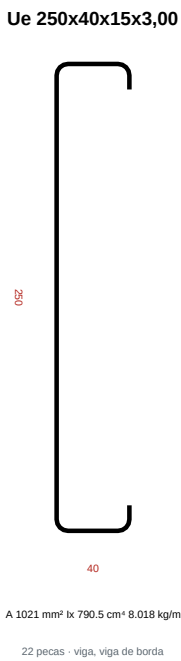
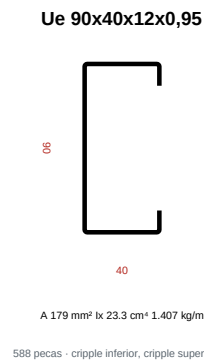
EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RM	35
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHAR 605/000/00		06-78 REV 004

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

ESCALA 1:4



PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMP.	PORTA	RU (M)	QUANTIDADE
AB 4,5x20 porta-borda	4,5 mm	9,5 mm	10 mm	borda	9,5 M3	5.016
AB 5,5x25 porta-borda	5,5 mm	11 mm	25 mm	borda	9,1 M3	708

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	1.007,9 m²
La de madeira	30 mm	1200x2400	NBR 11712	480,9 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	328,8 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11712	328,8 m²
La de vidro	48 mm	1200x2400	NBR 11712	80,9 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	43,7 m²
La de vidro	50 mm	1200x2400	NBR 11712	176,3 m²
Placa isolante EPS	75 mm	1000x1000	NBR 16373	157,7 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14931 EN 800	127,5 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMP.	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 1640	200,2 m	120
DN30	38 mm	esgoto	NBR 1680	81,0 m	38
DN25	32 mm	esgoto	NBR 1680	59,2 m	17
DN40	48 mm	esgoto	NBR 1680	46,7 m	16
DN20	25 mm	agua quente	NBR 1640	42,0 m	23
DN30	38 mm	esgoto	NBR 1680	36,0 m	17
DN12	16 mm	agua fria	NBR 1640	6,2 m	3

- NOTAS
- 28 peças dimensionadas a partir das PROPOSTAS dimensionais a menos poligonal de linha média que o valor da NBR 14712 inteira.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o dimensionamento Ue 1040x12x0,05 do abra 90, abra 40, abra 12, eja 0,05.
 - Desenho de PROJETO, mas de fabricação: sem tolerância de dados, sem valor de fornecimento real, sem desenho de fabricação.
 - A quantidade de cada peça vem do material, e a a menos que altere a placa de corte e o acabamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 100% TUBO (M)

PROJETO ARQUITETONICO

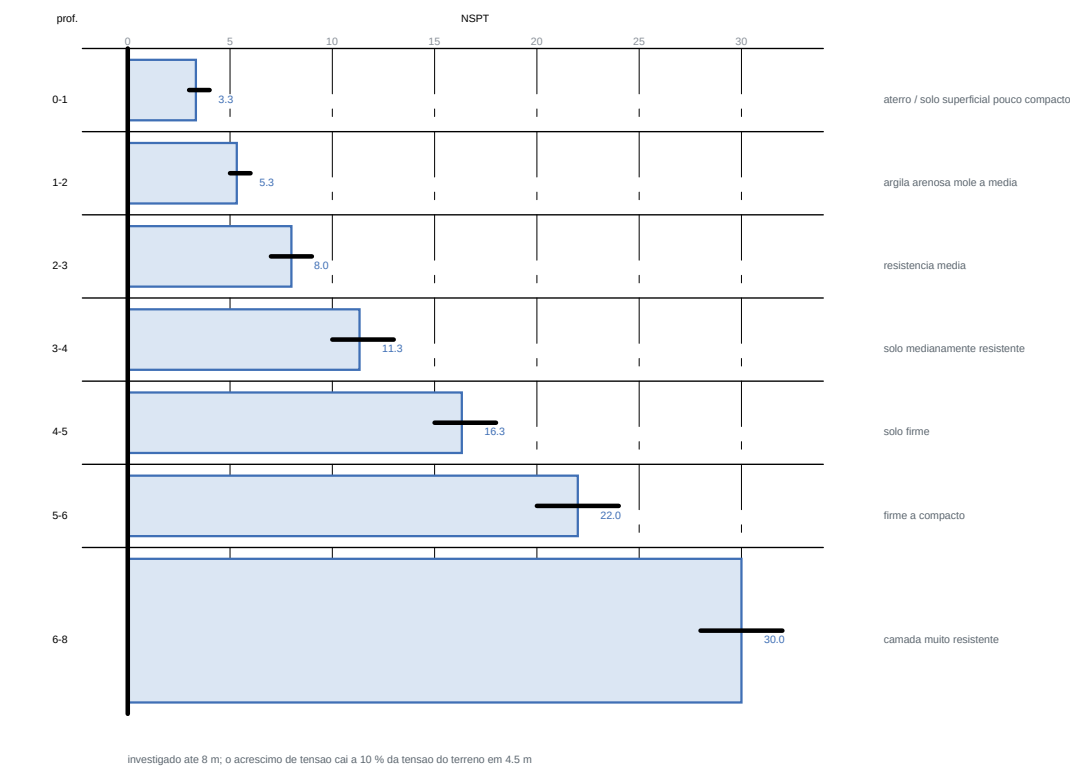
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:2	ESTUDIO PRELIMINAR RM	
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: mm	VALOR: 60000000	SEM ART / RNT	

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	13.07 MPa	146.6 kPa (N50)	base 9.35 acima 3
Correlações calculadas	N50 (100 k) / Tensão 95 (57.7 k) / Tensão 75 (50.0 k)	adote-se a MENOR	conservador por construtivo
Resistência total	2.25 mm	25 mm	ok
Distância angular	0.000002	0.000033 (0.000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0.0000 em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	kN
Q colunas	134.4
Q piso do superior	152.0
Q paredes	286.2
Q radier	943.0
Q terra e substituição	424.2
Q piso do superior	188.6
Q piso do terreno	270.0
Q colunas	65.2
TOTAL de serviços (Q + Qi)	2426.7
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	13.07 MPa

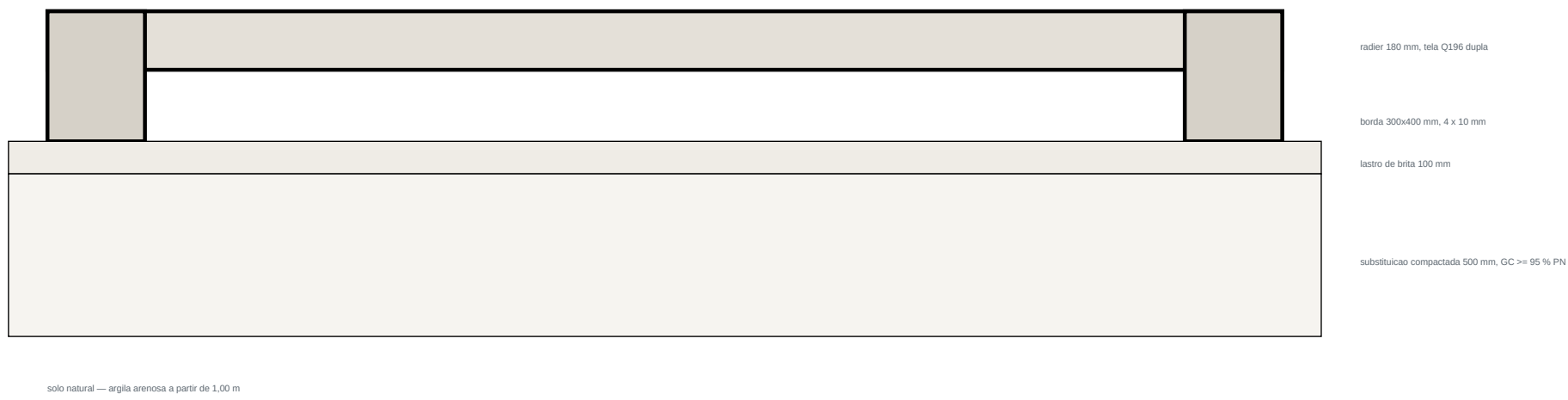
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + betoneira)	238.2 m2
Profundidade de flocos	600 mm
Corte	136.8 m3
Beta fria (aproximadamente 20 kg)	165.6 m3
Substituição compactada	136.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Estratos de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1552.2 kg (60.5 kg/m2)
Concreto (laje + borda)	37.74 m3 + 33.54 + 4.26

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1. Traz sondagens e pesquisas entregues pelo proprietário: SPT-02, SPT-03 e SPT-04, N5PT, N5PT, N5PT, N5PT e N5PT até a profundidade de 6 m.
 - 2. A sondagem foi feita de TRES sondagens e adote-se a MENOR, nenhuma delas mais de 600 mm, e usar corretiva fora do terreno que a geotécnica foi feita pelo solo construído.
 - 3. O solo não apresenta por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier não foi feita.
 - 4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 0).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR RM	37
Revizor (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	06/18 REV184
UNIDADE: METRO: mm	MAIUS: 600/900/300	SEM ART / RNT	

1 SUPERFICIES DO LOTE
ESCALA 1:200

Descrição	Valor (R\$)	Valor (€)
telhado e paredes cobertas	261,00	C 0,95
deck, patio e faixa seca da piscina	54,50	C 0,50
espelho d'água	17,02	C 1,00
pavimento do modelo	120,84	C 0,25
análise de materiais	39,09	C 0,50
passagem de pedônimos	8,64	C 0,50
recurso formal aprimorado	55,18	C 0,25
faixa técnica lateral direita	120,00	C 0,25
recurso lateral esquerdo	96,06	C 0,25
recurso de fundo	5,78	C 0,25
SOMA -- sem de dar o lote	880,00	C 5,55

2 RESERVATORIO DE RETENCAO
ESCALA 1:25



DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	180 mm/s	a 1/100da das dimensões cultura e descrição
C do terreno natural	0,00	sem com vegetação, antes da obra
C do solo construído	0,0004	ponderado pelas superfícies drenantes
Velocidade antes e depois	6,30 / 2,03 L/s	menor no natural, a obra multiplica por 2,76
Excedente a meter	14,33 L/s	Só a DIFERENÇA, o terreno natural também excede
Tempo de concentração	10 min	sem projeto
VOLUME	8,46 m3	excedente acumulado no tempo de concentração
Orifício de saída	58,7 mm (2" 0-1/2)	calibrado para sofrer 8,00 L/s com 1 metro cheia
Esvaziamento	26,2 mm	carga variável, volta a meter após da primeira cheia
Declive	desnível, com base de treito e margem garantida a projeto L	a se poderia influenciar a descarga no rede

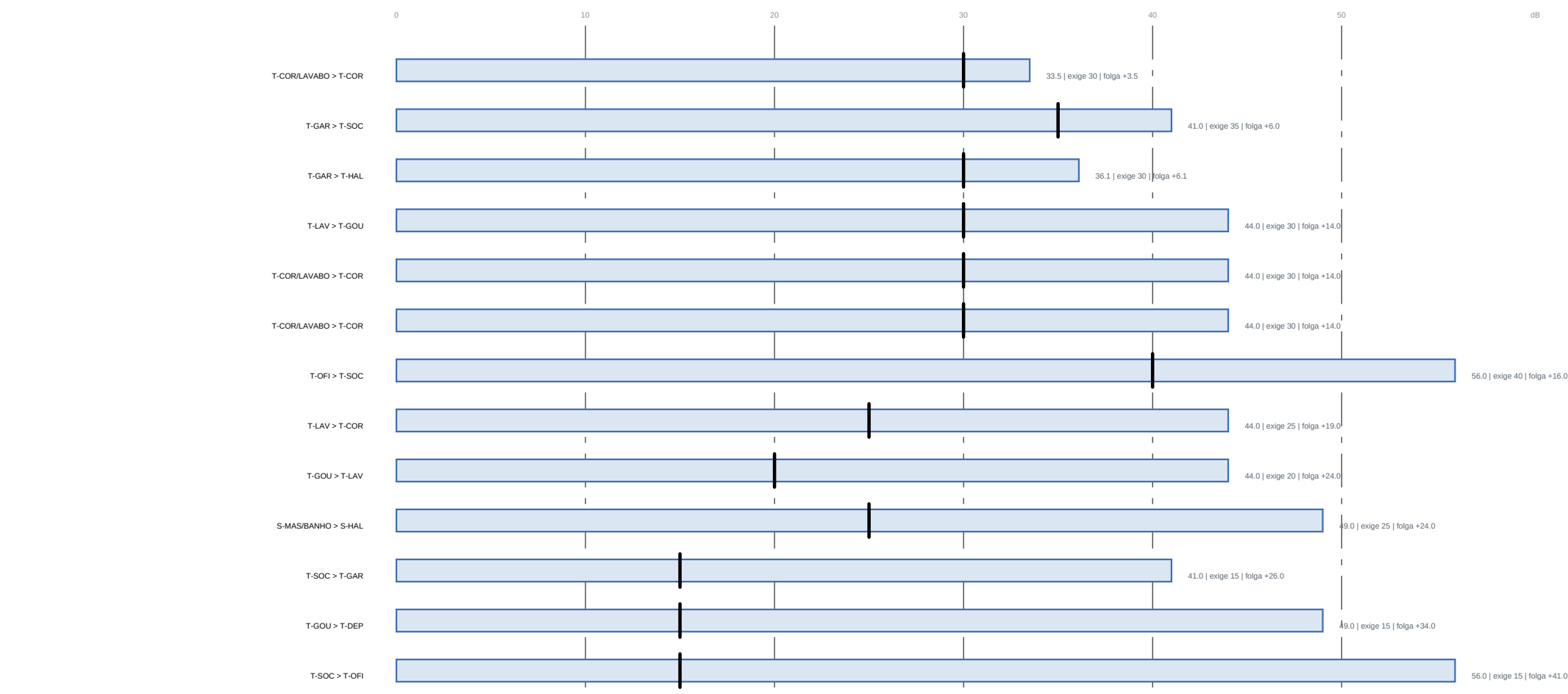
NOTAS

- R\$2 traco REUSO por RETENCAO a pedido do proprietario. Nao e o mesmo reservatorio menor, sao sistemas de dimensionamento OPPOSTO — um que chego antes da seca, e outro vazio antes da cheia.

- Para dimensionar qualquer um dos dois falava a superficie do LOTE interno: 333,44 m2 o terreno nao infirma coisa declarada.

- Lei 1.150/2007 (Pra-Águas, Manaus), obriga acima de 500 m2 impermeabilizados. O lote tem 333,72 m2 — não obriga, e a retencao foi adotada assim mesmo.

- Quem faz o trabalho e o OBRIGADO, nao o volume: este limita a saida a vazao que o terreno natural ja mandava para a rua.



Fonte: 1 isolamento externo; traço vertical = energia (dB) da fonte sonora frente do receptor. NBR 10152

O QUE MUDOU EM R\$2

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado + hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado + quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, energia 25	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall + garagem	porta com — 36,9 dB, energia 35	PDS isolada vedada — 50,9 dB	porta entre garagem e casa tem dupla função para ser morda
Banho compartilhado + circulação	não havia porta	PDS isolada vedada — 35,7 dB, energia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco reaproveita a primeira lavatória

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	80 dB(A)	prática corrente de acústica
Limite: banho	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: circulação	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: cozinha	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: depósito	55 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: dormitório	38 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: entrada	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: estar	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: garagem	55 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: office	45 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: oficina	55 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Limite: serviço	55 dB(A)	NBR 10152:2017 (circulação e entrada adjacente)
Fonte: academia	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cinema	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de jantar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

1 Esta planilha serve para o proprietário perguntar e que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ou o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ou seja, a parede era bloco (Rw 25), Pin 44 e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica é o bloco DOMINA — não se faz média aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento no set engate ENTRE zonas. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O aditivo igual ao 10 composto (significância decibéis). Não é pre-verificação de projeto, mas ensaio de campo da NBR 10152-3.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO ACUSTICO ENTRE AMBIENTES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RM	
Pin R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	39
UNIDADE MESTRE: RM	MALHA 605/500/300	SEM ART / RNT	06-78 REV104

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala

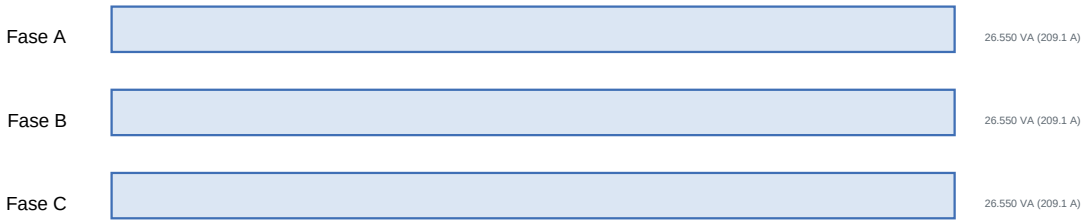


Imagem fictícia de 5.000 VA com 50 VA atribuídos — 60 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-VE	tar	220	7.400	A-B
TUE-23	tar	220	7.400	A-C
TUE-1	tar	220	4.800	B-C
TUE-2	tar	220	4.800	B-C
TUE-3	tar	220	4.800	A-B
TUE-4	tar	220	4.800	A-C
TUE-13	tar	220	5.800	B-C
TUE-1-DOU	tar	127	2.700	A
TUE-23	tar	220	2.700	B-C
TUE-1-DOZ	tar	127	2.800	B
TUE-5	tar	220	2.300	A-C
TUE-1-COM	tar	127	2.000	C
TUE-1-LAY	tar	127	1.800	A
TUE-1-DEP	tar	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.500	C
TUE-14	tar	127	1.500	B
TUE-6	tar	220	1.400	A-C
TUE-7	tar	220	1.400	A-C
TUE-8	tar	220	1.400	A-B
TUE-9	tar	220	1.400	A-C
EU-5-MAR	banheira	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
EU-1-GAR	banheira	127	900	A
TUE-18	tar	127	900	B
EU-1-DOU	banheira	127	800	C
TUE-15	tar	220	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens de obra de instalação e acabamento	até a montagem da estrutura em aço (ACO-FAB e VCO-MCO), hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e macaneta podem compor com encargos
projetos complementares, ART e laudo	até o projeto de fundação com ART que a pendência 3 exige, o laudo técnico que a pendência 13 exige, e os laudos de perfuração e concessão
EST, administração e custos	até ao compor de EST, não inclui, e decisões de quem constrói, não do que se constrói

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquema	Infra 220/127 V (sem com neutro)
Concessão (informação)	Anexo de Energia — NDE-CC, ST e subestações individuais
Carga instalada	79.800 VA
Demanda prevista	48.300 VA
Corrente de projeto	110,3 A
Disjuntor geral	125 A
Barra de entrada	50 mm ²
Neutro	50 mm ²
Condutor de proteção	35,0 mm ² (Tabela 16 da NBR 5410) com método de teste
Cargas em 127 V	Banheiras, TUC e eletrodomésticos comuns
Cargas em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	% CUSTO	FORMA	MATERIAL	NOME
vidisco	12,9	5	1	Du Norte Comercio, Unia / Pico, Brasil / Elanco, Iover / Santo Gaban, O
alvenaria	9,7	5	3	Du Norte Comercio, Lapa do Rio, O N Representacao de Material de Construção, P
esquadria	9,5	5	3	Metalurgia Alumina, Esquadria Aluminio, Serraria e Vitraria Lapa
telhada	8,8	5	2	Metalurgia Alumina, Aluminio / Pico, Brasil / Elanco, Iover / Santo Gaban, O
carroceria	8,8	5	2	Metalurgia Alumina, Aluminio / Pico, Brasil / Elanco, Iover / Santo Gaban, O
eletricidade	8,2	5	1	Schneider / Pico Logica, Saco, WEG, Pico / Pico / Pico, Brasil / Elanco, Iover / Santo Gaban, O
interiores	7,8	5	3	Du Norte Comercio, Lapa do Rio, Saco, Saco, Saco, Saco / Pico
fundação	7,8	5	4	Du Norte Comercio, Lapa do Rio, Saco, Saco, Saco / Pico
estrutura	7,1	5	1	Tecnologia, Saco, Saco, Saco, Saco / Pico, Brasil / Elanco, Iover / Santo Gaban, O
instalação	4,8	5	1	Du Norte Comercio, Tigo, Amaro / Pico, Brasil / Elanco, Iover / Santo Gaban, O
serviço	3,8	5	1	Tecnologia, Saco, Saco, Saco, Saco / Pico, Brasil / Elanco, Iover / Santo Gaban, O
planta	3,3	5	2	Empreitada de obra de Saco, Saco, Saco / Pico, Brasil / Elanco, Iover / Santo Gaban, O
Neutro	3,1	5	1	Saco / Pico, Saco, Saco / Pico, Brasil / Elanco, Iover / Santo Gaban, O
esquadria	2,8	5	1	Lapa de dimensão de Saco, Saco, Saco / Pico, Brasil / Elanco, Iover / Santo Gaban, O
cobertura	2,5	5	0	Amarelo Saco, Regional Tigo, Tigo, Saco, Saco / Pico, Brasil / Elanco, Iover / Santo Gaban, O
ligação	0,2	5	2	Cisco, Saco / Saco, Du Norte Comercio, Saco, Saco / Pico, Brasil / Elanco, Iover / Santo Gaban, O

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modulares	R\$ 1.000.000,00
Por m2 de área fechada	R\$ 50,00/m2
Exatidão para obra entregue	R\$ 100,00/m2 (valor de material 100%)
Índice geral de preço (m2) (valor)	R\$ 100,00/m2 (valor de material 100%)
Custo Anualizado (R\$)	R\$ 100,00/m2 (valor de material 100%)
Preço	72,5 % do valor do projeto — é um de ficar abaixo, porque o projeto é mais e menos
Regra de preço	até 1,20 (preço) de preço de Saco, Saco, Saco / Pico, Brasil / Elanco, Iover / Santo Gaban, O

NOTAS

- 1 A pendência 7 fecha com o detalhe do projeto: Infra 220 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para o e chuveiro.
- 2 Confirmar o esquema de obra entregue em vista de Saco, Saco, Saco / Pico, Brasil / Elanco, Iover / Santo Gaban, O
- 3 A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa de para o dia da montagem e entregar as informações sobre decisões que muda a corrente de cada fase.
- 4 Preço segue (R\$) a pesquisa de preço entregue e não público, não preço entregue por Saco, Saco, Saco / Pico, Brasil / Elanco, Iover / Santo Gaban, O

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SUA TUBAÇÃO-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RM	
Por R\$2 (preço)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: MESTRE, RM	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	VALOR: R\$500000		

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACED	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 6 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 lona e 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-REV	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-REV	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	N	S-REV	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	N	S-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acustico lona, g <= 0.35	0.35	9.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = area x g (g_ref e o que entra na carga termica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2 ano	(N) RECATALAT — pendencia 15
Area de exposicao equivalente Ad	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequencia de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng *Ad *Cdt (Cdt = 1, variacao sazonal)
Perodo de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de praticas atituda	IV	decisao do proprio. Manuais, 600 pavimentos, etc
Captar	area de 147.0 m no perimetro da cobertura	matriz 30 x 30 m e cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LCP (passado)	espaçamento >= 20 m; montante 155 mm2 >= 50
Aterramento	area de 63.0 m x 4 faixas	cabo no 30 mm2 no perimetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	SPD 640V x 1000V 500V

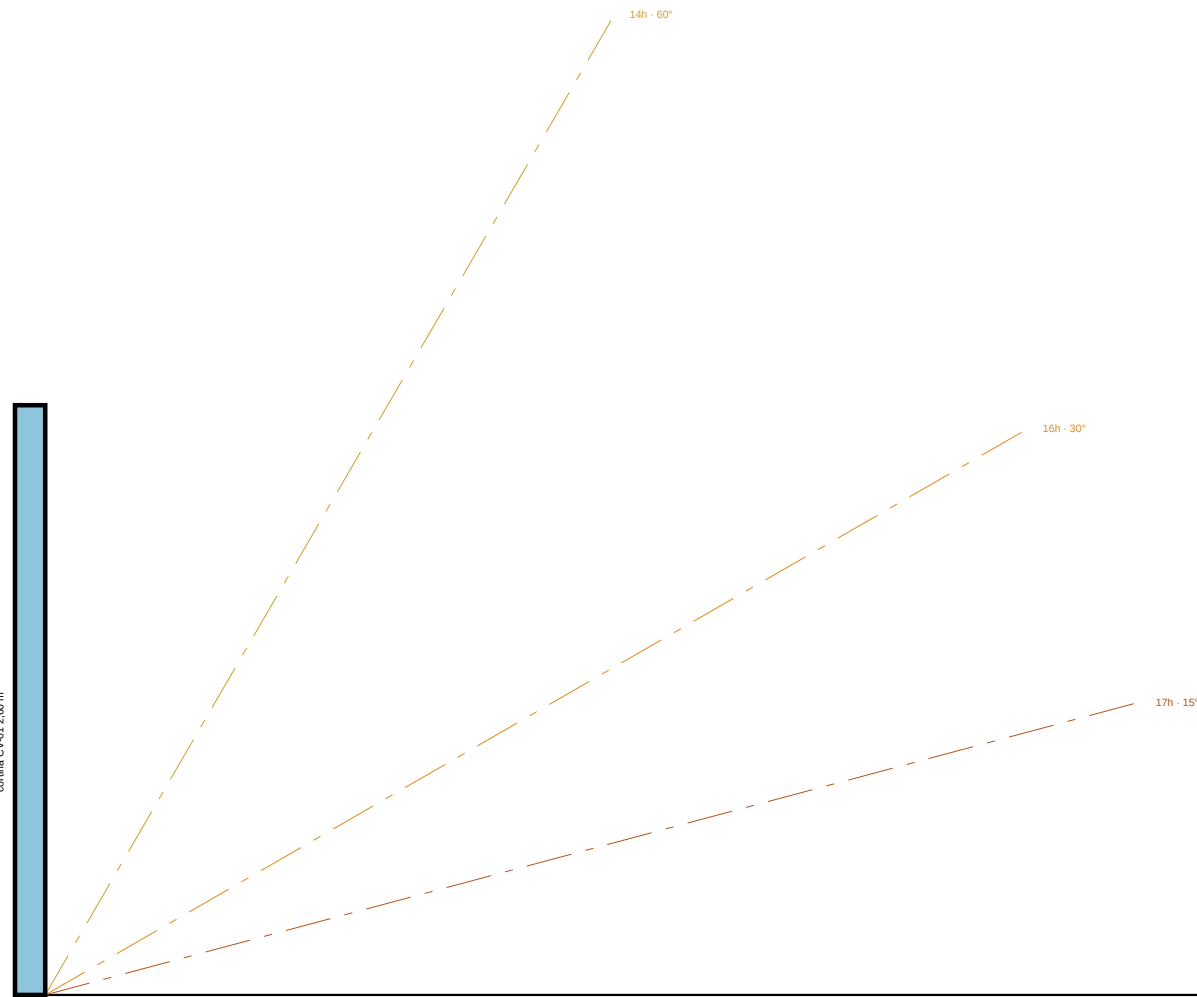
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	47.7 kWh/ano - 3998 kWh/ano	soma por capacidade e fonte (N), normaliza calculada, (C)usado, (S)olar
Irradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendencia 15
Potencia necessaria	10.87 kWp	consumo / (HSP * PR 0.75)
Modulos	31 x 550 Wp = 15.50 kWp	80.5 m2 com 30W, o consumo pedido 35, cabem 30 — instala-se o que cabe
Cobertura disponivel	89.6 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kWh/m2	limite declarado em carga: 0.13 kWh/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo botica norte)	inversor COCA 1.10
Geracao anual	21609 kWh	cabo 67 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 20020/ano - payback 2.6 anos	tarifa R\$ 0.050/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bataria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol esta a 30 graus, de frente para a cortina. Bital de 1 m sombra so os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Treco decresce que ficam mais depois da estrutura: o vidro da cortina, o peso morto e a geracao propria.
- * Manuais: Ng = 12 descarga/m2 ano (N) — entre os materiais do pais, irradiacao 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LCP e descida natural (NBR 5413-3); a protecao contra capter, anti-e e conexoes, nao cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de prazos pendencia 15.

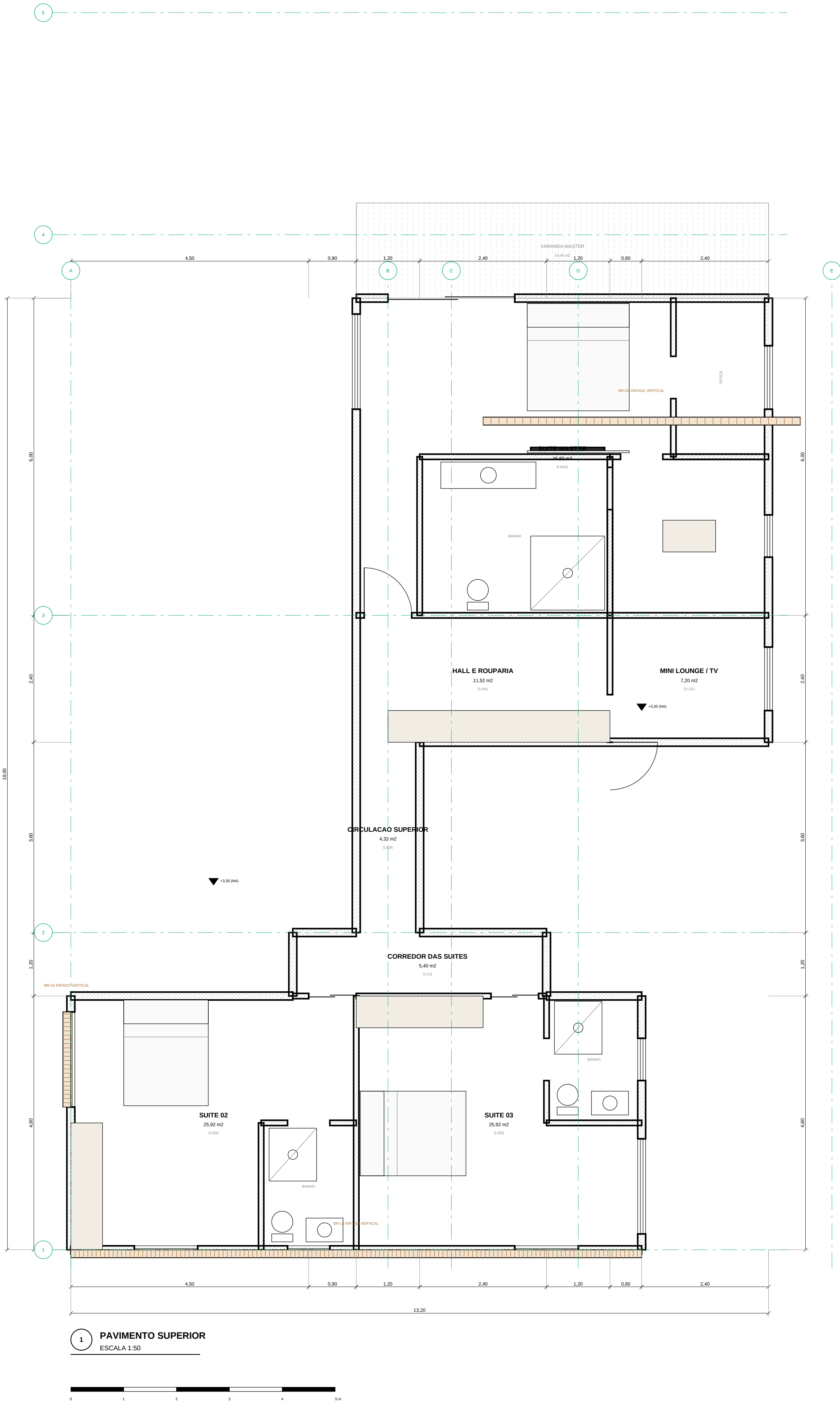
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RM	
ISS-RTZ (previdente)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: AM	VALUAS: 605/000000	SEM ART / RNT	06-78 REV 004

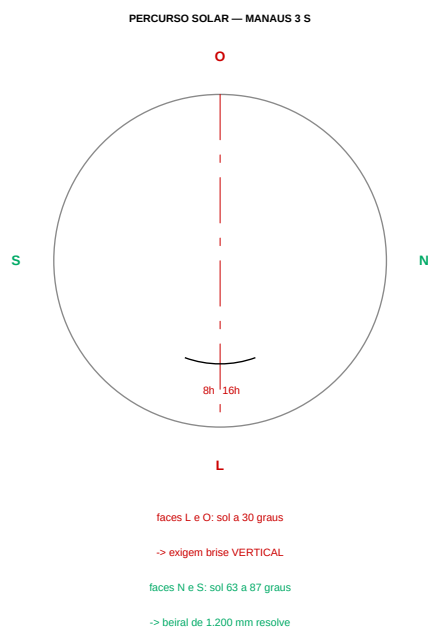


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-CR	CORREDOR SUPERIOR	1200x3600	4,32
S-C2	CORREDOR DAS SUITES	4800x1200	5,40
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x2400	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3000x2400	7,20
S-MS	SUITE MASTER	7800x6000	46,80
TOTAL FECHADO			127,08
S-BAL	VARANDA MASTER (aberto)	7800x1200	9,36

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO				
REF	VALOR (mm)	REF.	QTD	TIPO
J01	1200x1200	1.100	4	janela de dormitório, suíte
J04	800x600	1.100	3	janela alta de banheiro, banheiro
J05	1800x1200	1.100	3	janela ampla de dormitório, suíte
P02	800x1200	0	2	porta interna (aberta/fechada)
P05	800x1200	0	2	porta DE CORREDOR — sem vista de varanda
P003	3000x4000	0	1	porta-balcão de suíte (aberta/fechada) — var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6402 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (N = 1:50 m)
- Alcova, sala, sala de estar, sala de jantar
- Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
- Projeto do pavimento superior e do colarinho
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6402).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SUITE TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

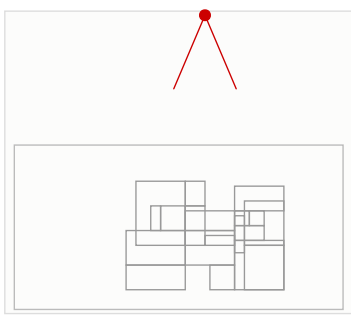
PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada P01 P02 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MALHA 600/600 (mm)	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RM Linha Consolidada PARA CRIAÇÃO SEM ART / RNT	PROJETO 42 06-18 REV 004
--	--	--	--------------------------------



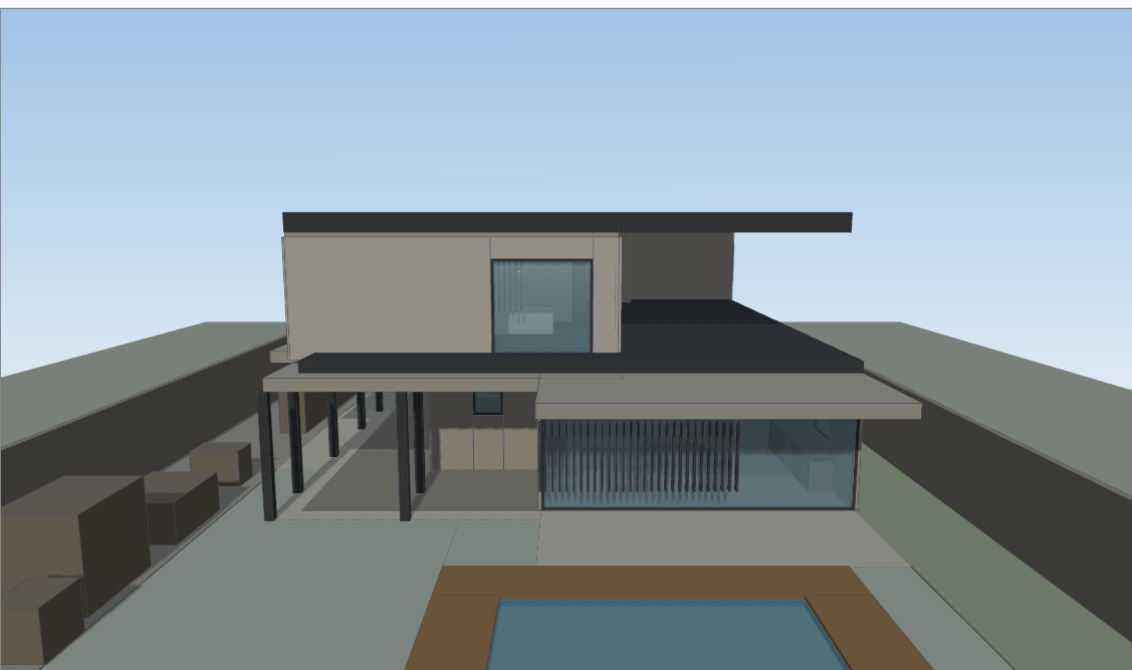
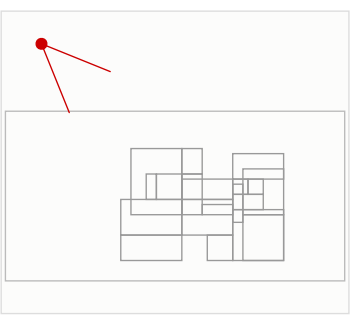
1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

1 - AZIMUTE - 0° 0' 0" - Tm 40°
CAMERA (20,0 - 20,0 - 14,500 m)



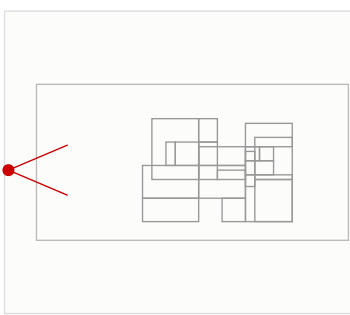
2. VISTA DO NORDESTE

1 - AZIMUTE - 45° 0' 0" - Tm 40°
CAMERA (27,8 - 26,7 - 14,500 m)



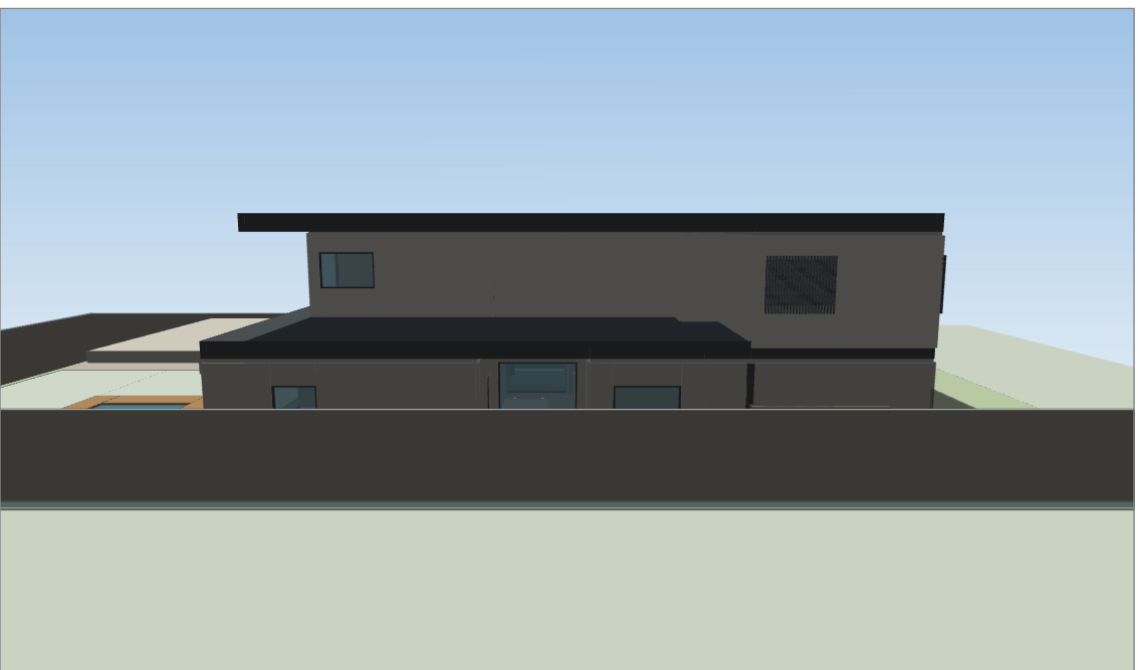
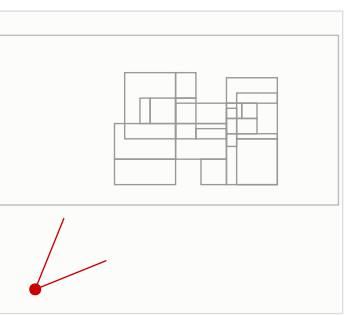
3. VISTA DO ORIENTE (PISCINA)

1 - AZIMUTE - 90° 0' 0" - Tm 40°
CAMERA (20,0 - 43,8 - 14,500 m)



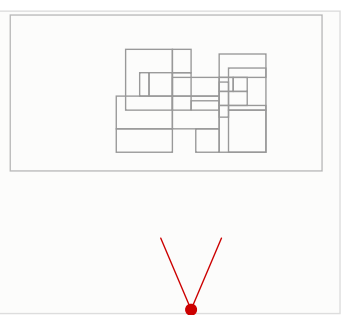
4. VISTA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE - 135° 0' 0" - Tm 40°
CAMERA (0,0 - 26,7 - 14,500 m)



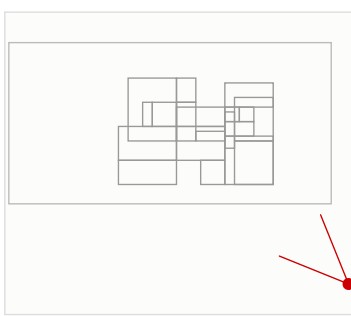
5. VISTA DO SUL (JOGUIM)

1 - AZIMUTE - 180° 0' 0" - Tm 40°
CAMERA (27,8 - 26,7 - 14,500 m)



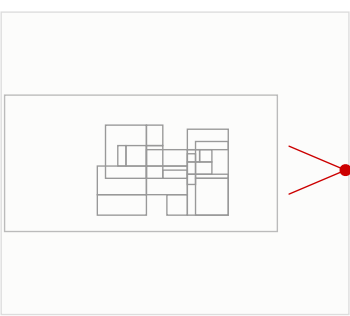
6. VISTA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE - 225° 0' 0" - Tm 40°
CAMERA (0,0 - 2,1 - 14,500 m)



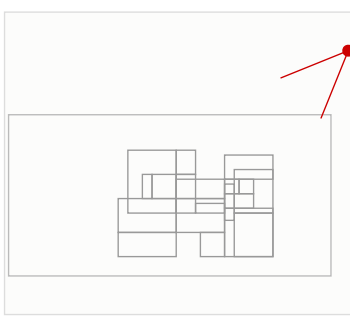
7. VISTA DO OESTE (RUA)

1 - AZIMUTE - 270° 0' 0" - Tm 40°
CAMERA (0,0 - 10,0 - 14,500 m)



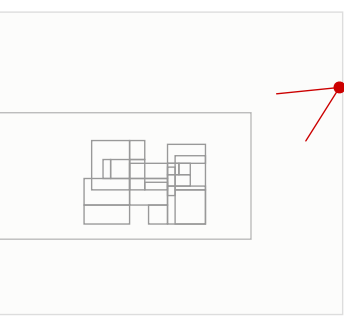
8. VISTA DO NOROESTE

1 - AZIMUTE - 315° 0' 0" - Tm 40°
CAMERA (27,8 - 2,1 - 14,500 m)



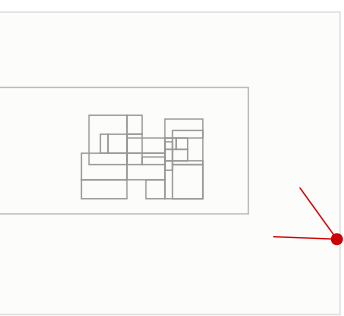
9. DA RUA, ESQUINA NE

1 - RUA - 340° 0' 0" - Tm 52°
CAMERA (24,0 - 14,0 - 14,500 m)



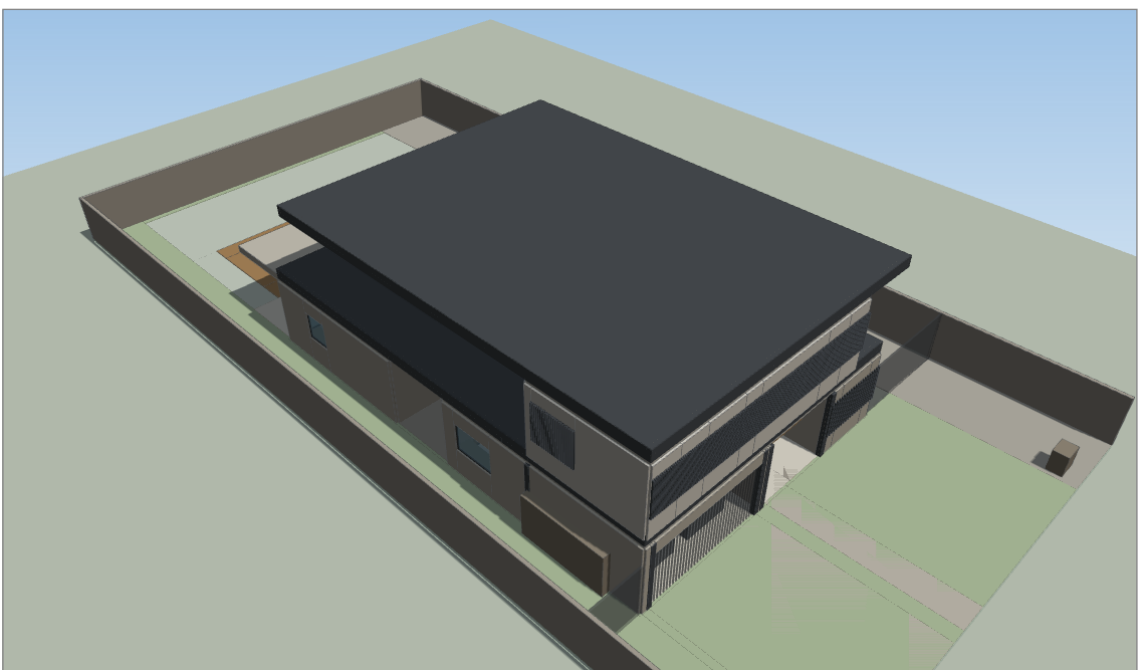
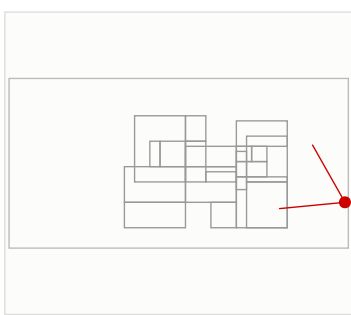
10. DA RUA, ESQUINA SE

1 - RUA - 340° 0' 0" - Tm 52°
CAMERA (14,0 - 14,0 - 14,500 m)



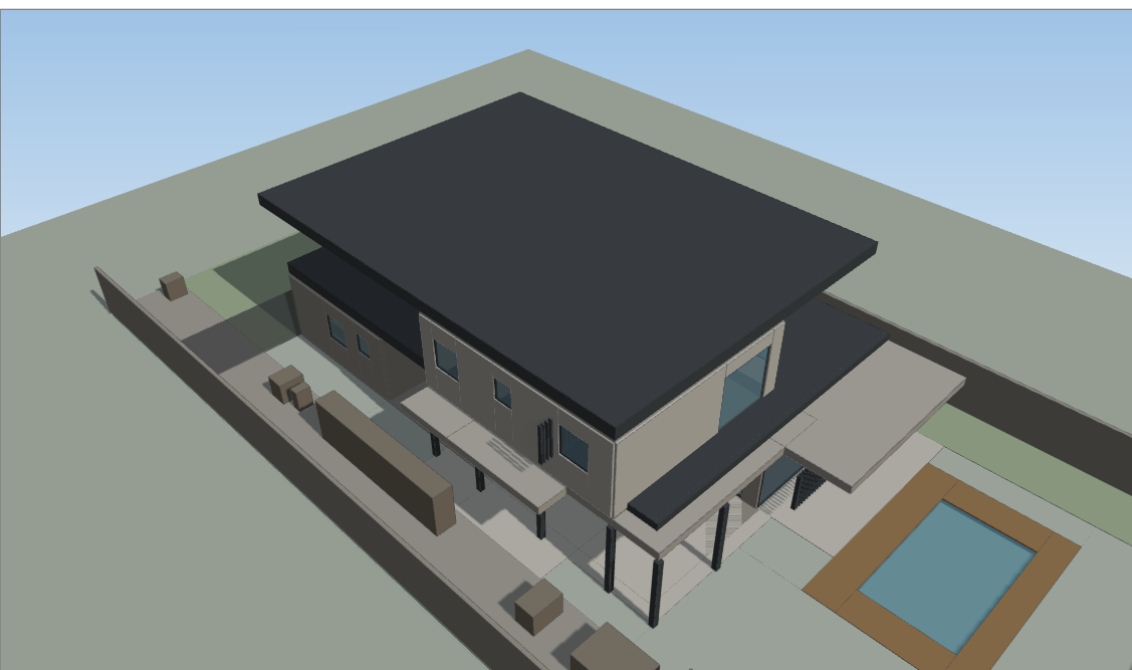
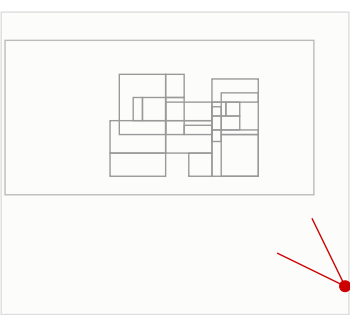
11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

1 - RUA - 340° 0' 0" - Tm 52°
CAMERA (0,0 - 0,0 - 14,500 m)



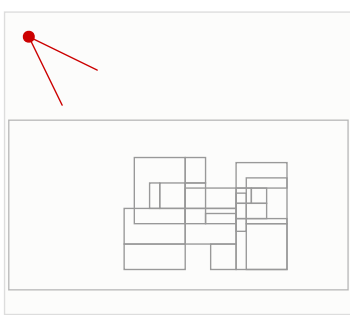
12. VISTA AEREA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTE - 225° 0' 0" - Tm 30°
CAMERA (14,0 - 14,0 - 14,500 m)



13. VISTA AEREA DO NOROESTE

1 - AZIMUTE - 315° 0' 0" - Tm 30°
CAMERA (20,0 - 20,0 - 14,500 m)

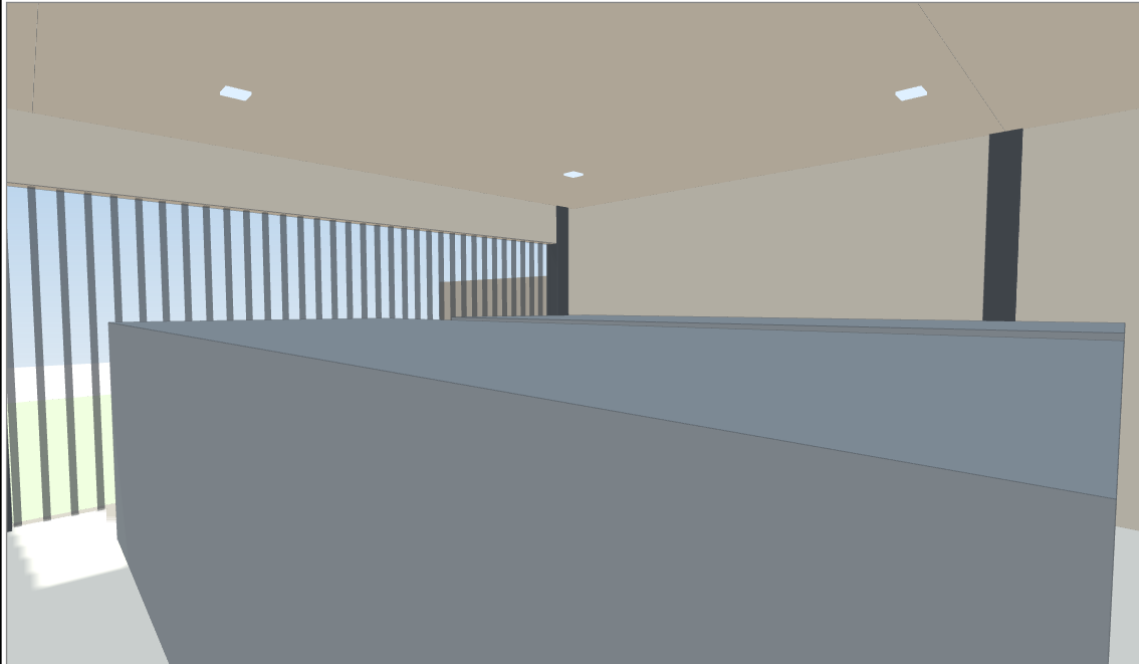


1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

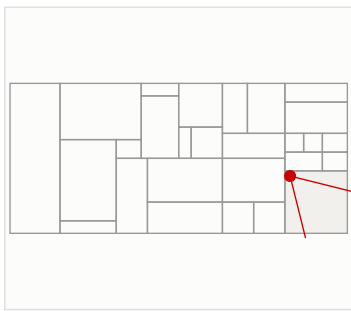
ESCALA s/ escala

- NOTAS
- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Não é render fotorealista, mas há textura real material.
 - * Camêra desenhada do caso: altura 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
 - * Planta desenhada do lado de cada foto: ponto de vista = câmera, cor = cor de fundo, o olhar vai mais longe.
 - * Para render com materiais: Autodesk Revit 2014 (Blender, SketchUp, Twinmotion).

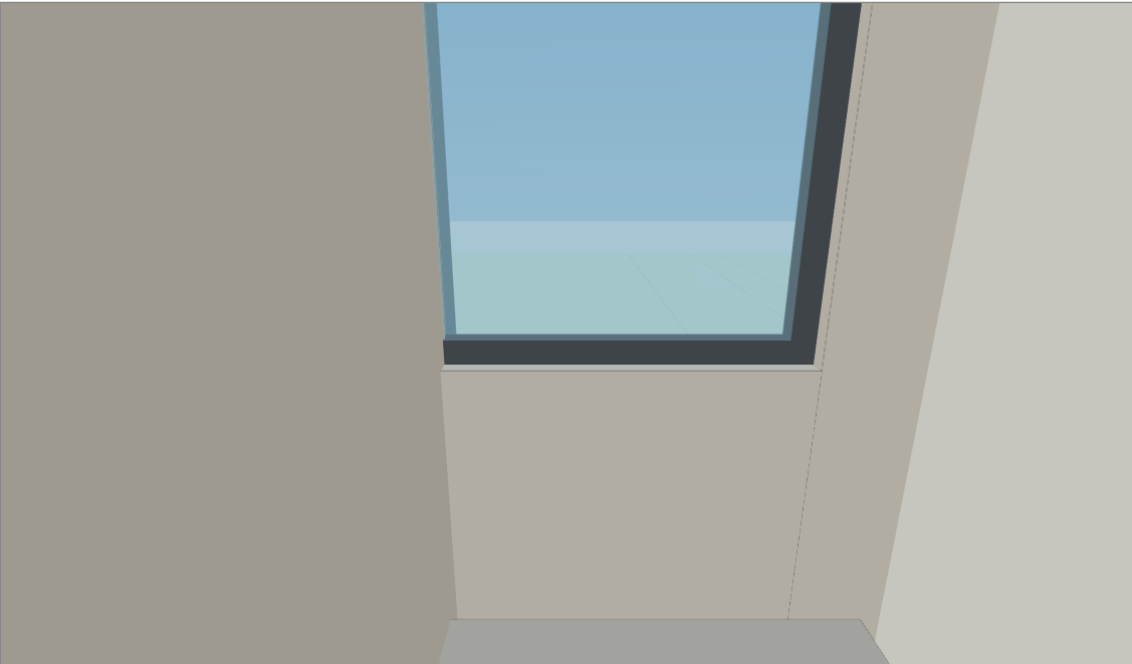
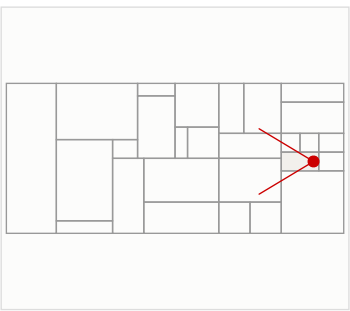
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOUZA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RM	43
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA ORCA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 100000000	SEM ART / RNT	04-78 REV 004



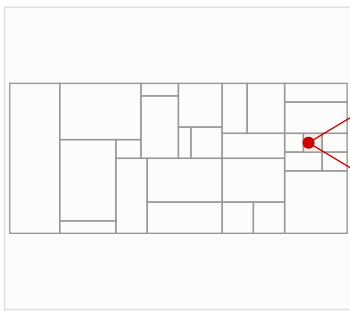
1. GARAGEM
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (7,8, 12,7 - 1,200) m



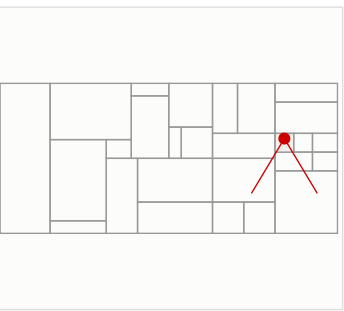
2. HALL
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1 - 1,200) m



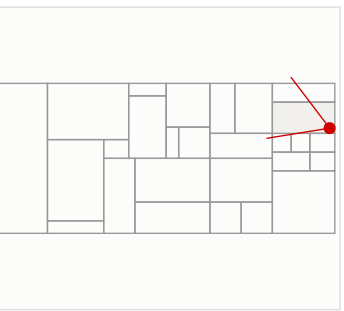
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1 - 1,200) m



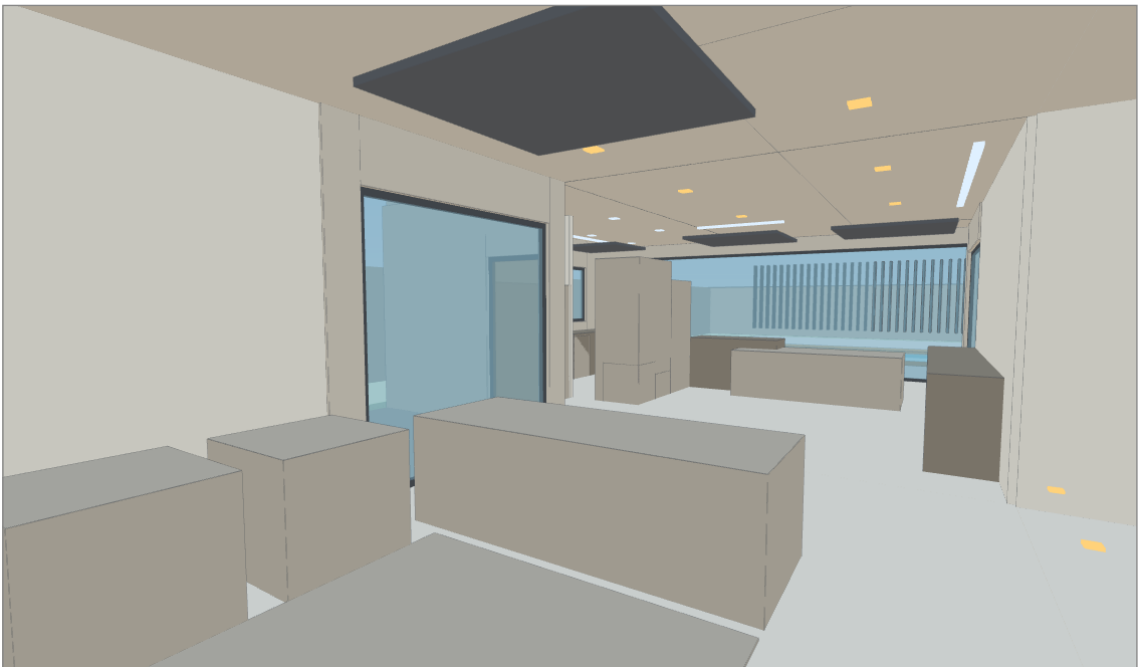
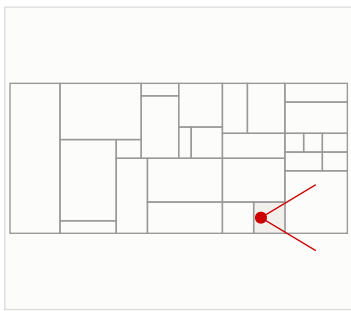
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 12,3 - 1,200) m



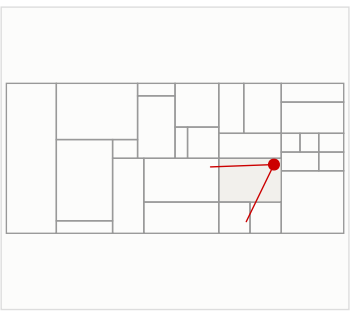
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 11,7 - 1,200) m



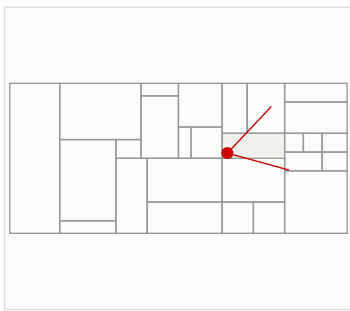
6. OFICINA
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1 - 1,200) m



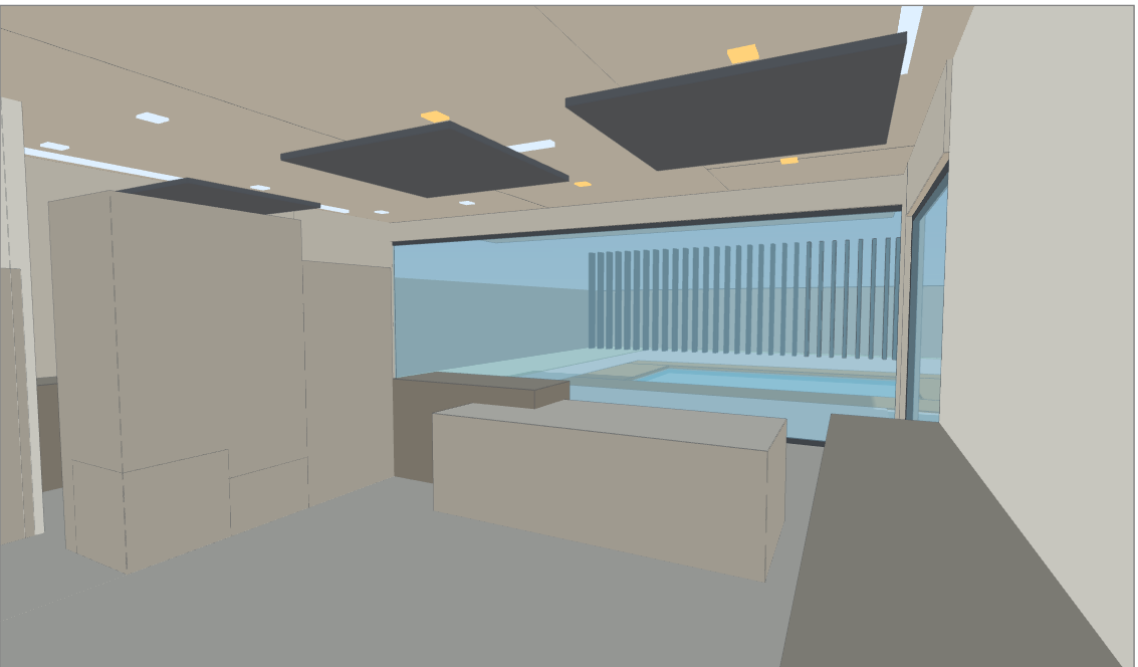
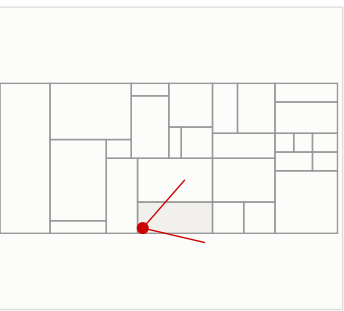
7. ESTÍBAR / SANIT
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1 - 1,200) m



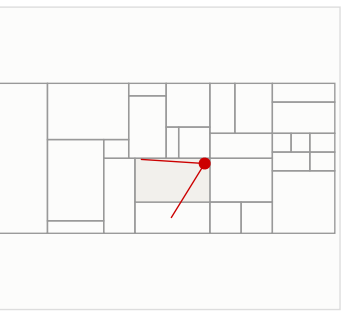
8. CORRE / ESCADA
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1 - 1,200) m



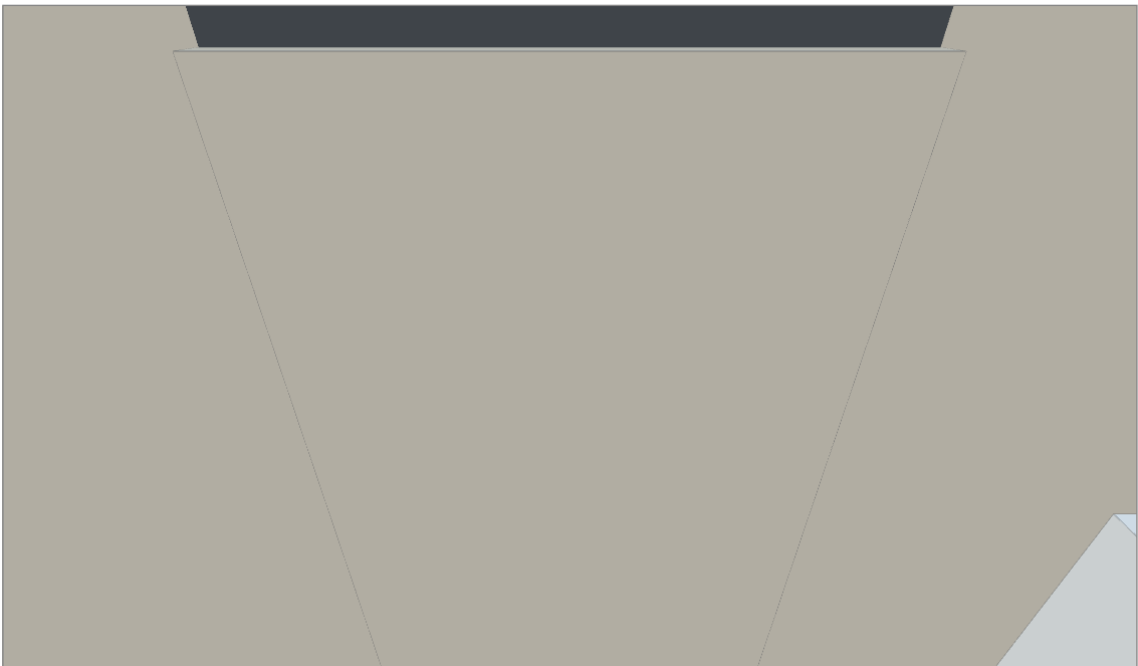
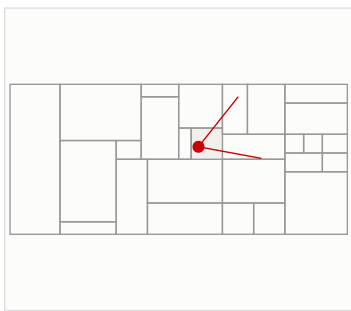
9. COZINHA
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1 - 1,200) m



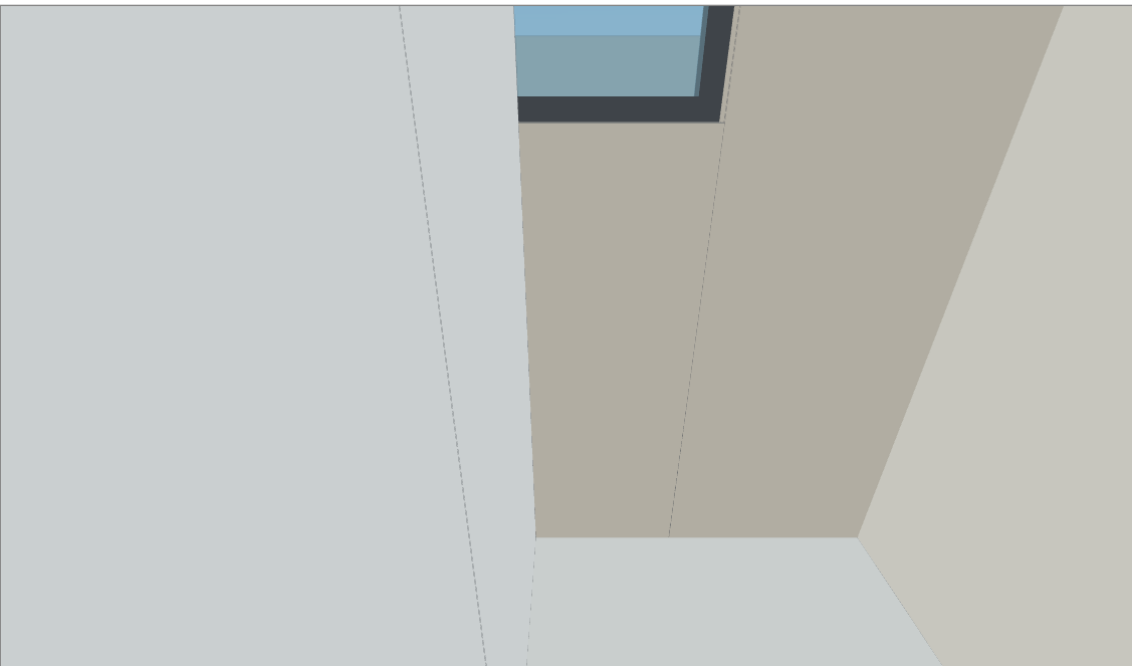
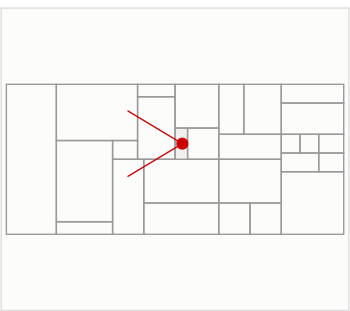
10. GOURMET
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1 - 1,200) m



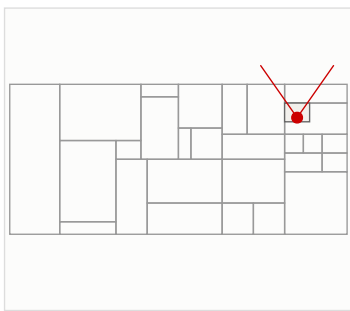
11. LAVANDERIA
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1 - 1,200) m



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1 - 1,200) m



13. BANHO - QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
camêra (11,3, 10,1 - 1,200) m



1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de alumínio por fora, paredes e vidro laminado, não a render fotorealista, mas a textura nem material.
- Camêra derivada do caso: 0,047 a 0,080 mm de pixel, dentro do campo, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Planta-chave ao lado de cada foto: ponto de vista = camêra, cor = cor, cor = cor de onde o olhar vai mais longe.
- Para render com material: renderize real (p.ex. Blender, SketchUp, Twinmotion).

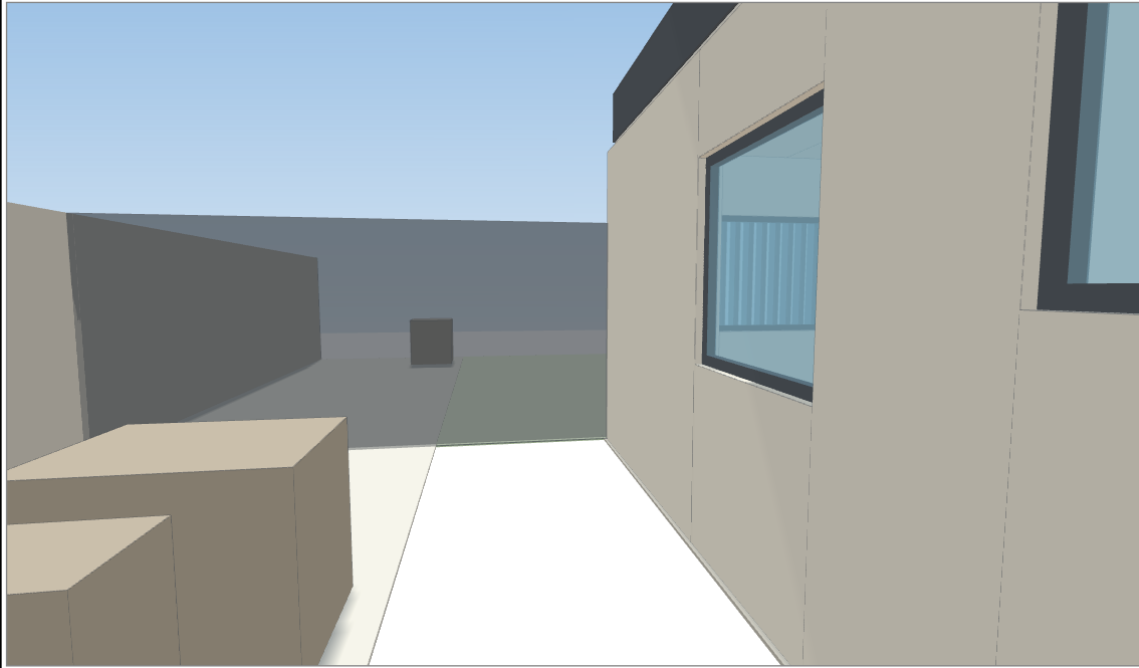
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUZA TARTAGLIA-PS

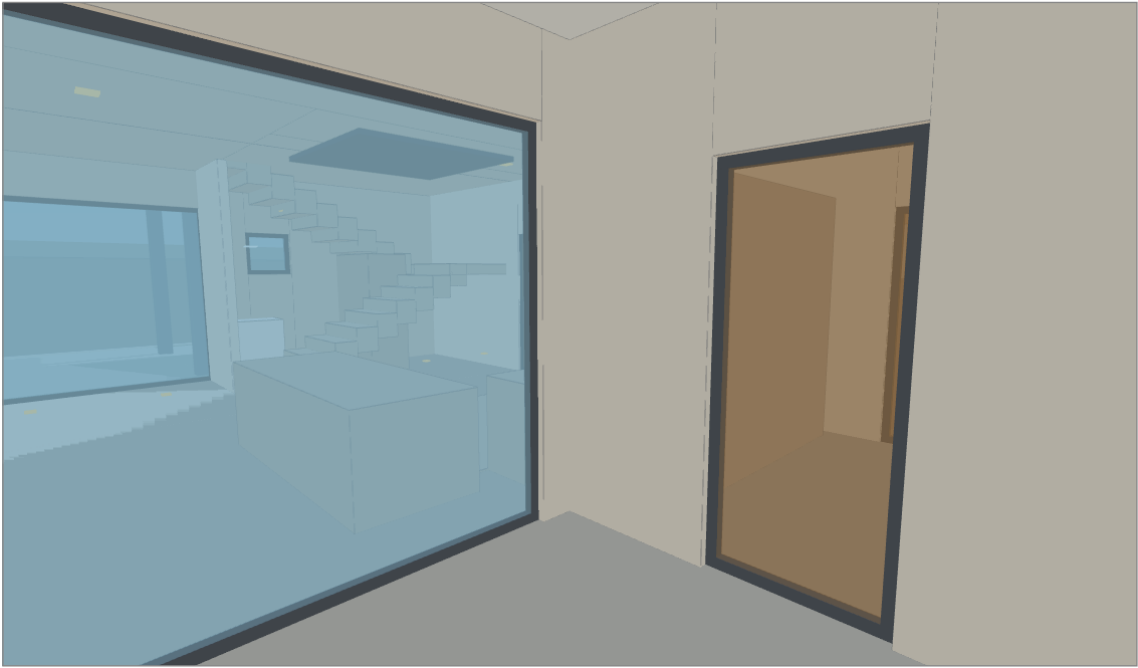
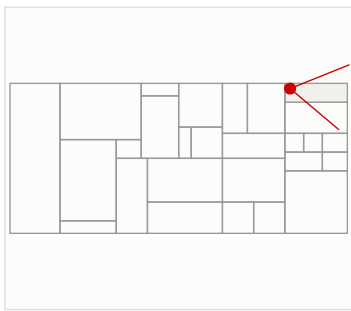
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO

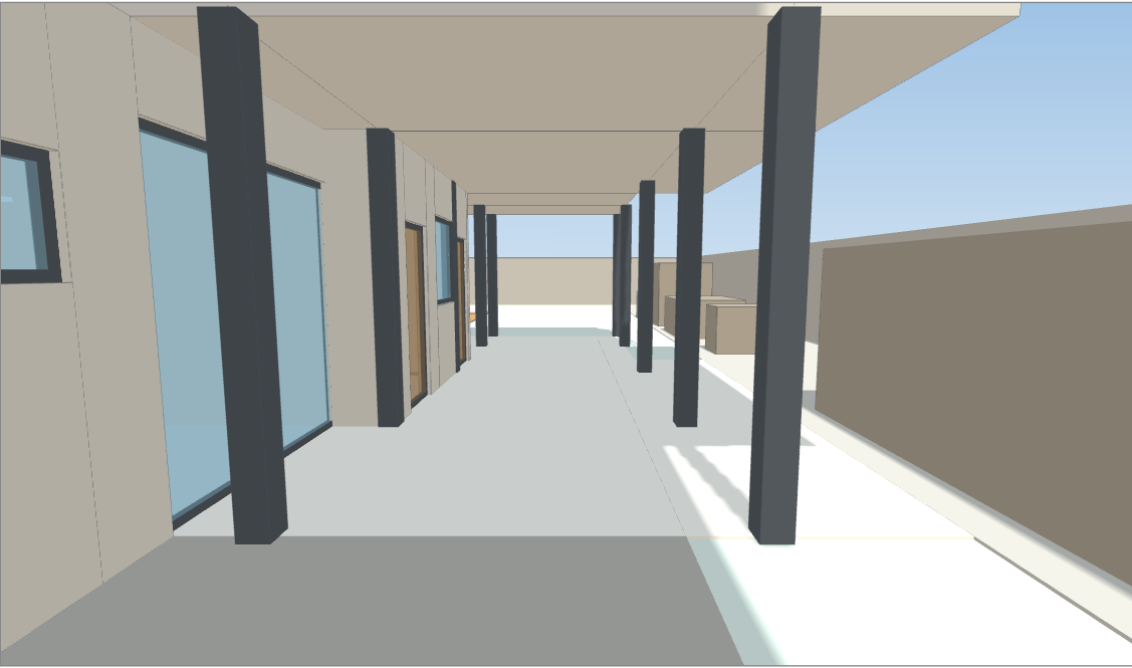
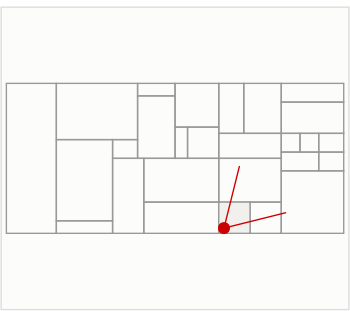
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8522 (previável) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA s/ escala FORMATO: A1 MÁQUINA: W50000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RHM LADO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RMT	PROJECION 44 06-18-REV1004
--	--	---	----------------------------------



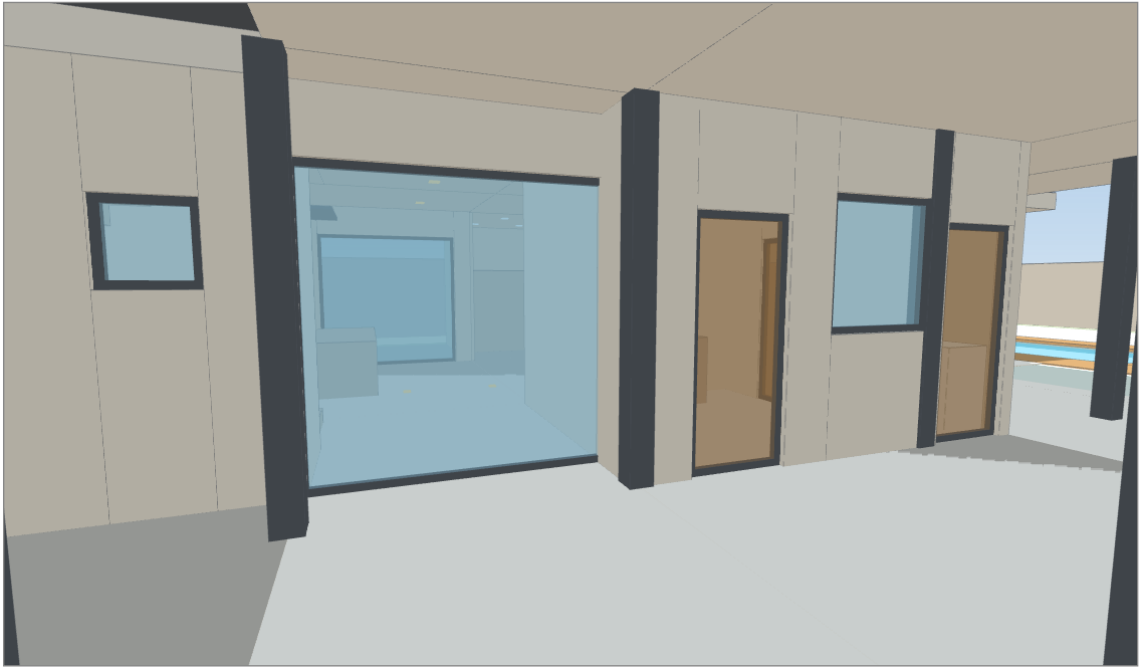
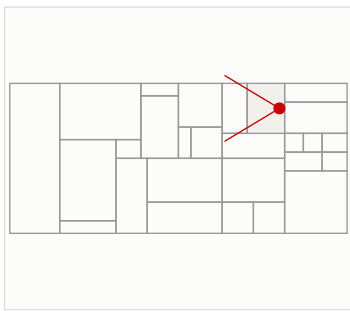
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (2.5, 12.7, +1.20) m



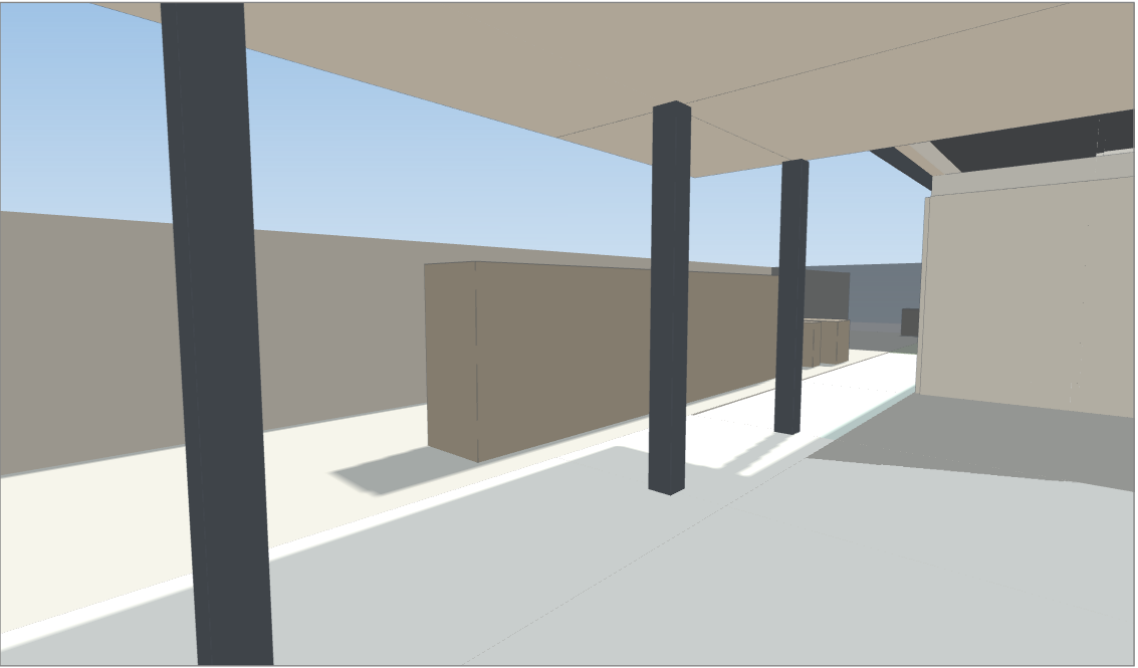
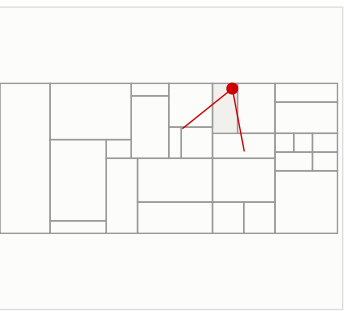
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (2.5, 16.7, +1.20) m



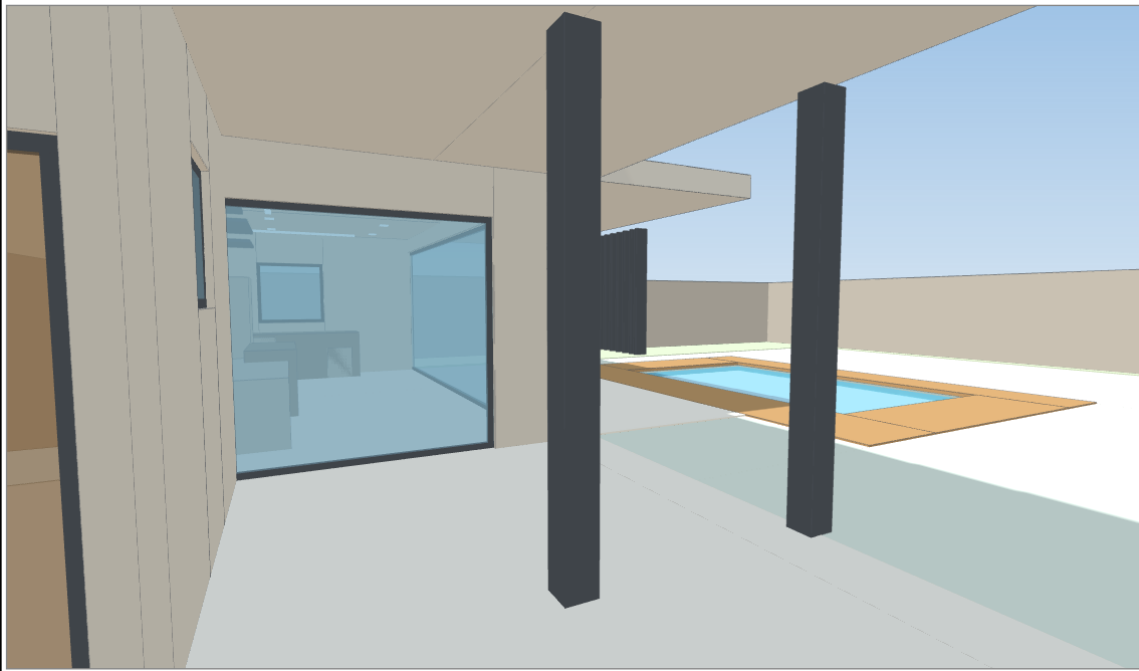
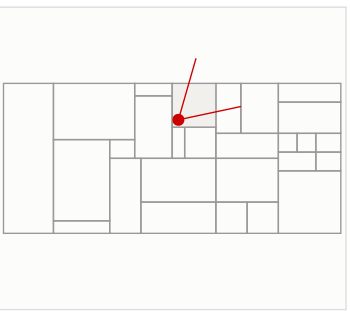
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (2.5, 12.7, +1.20) m



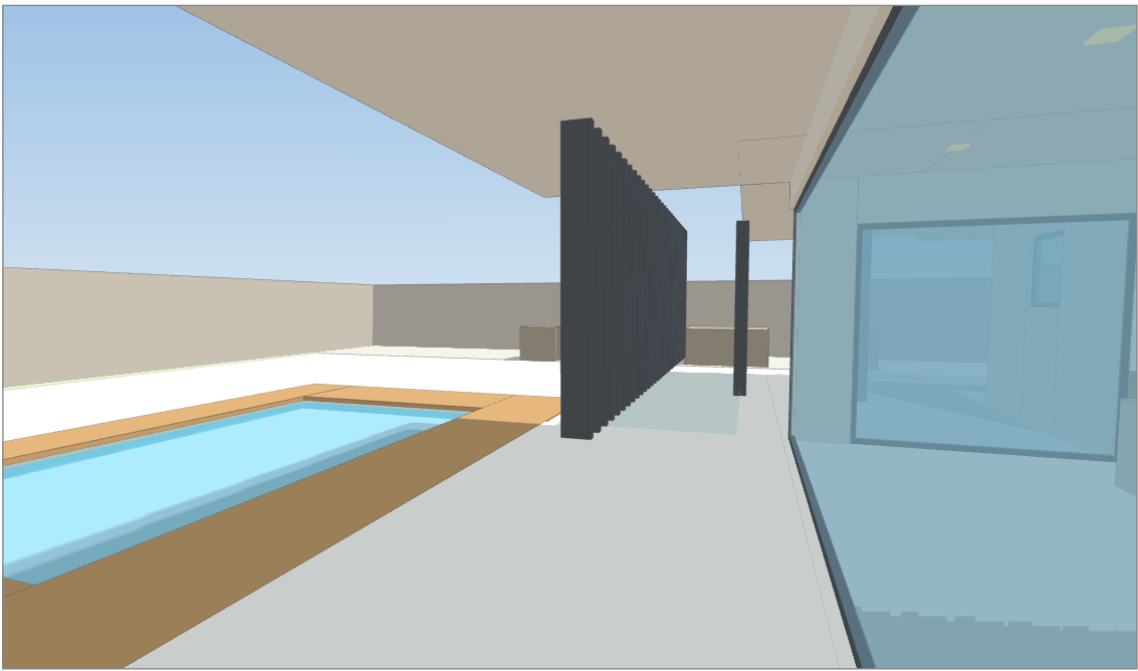
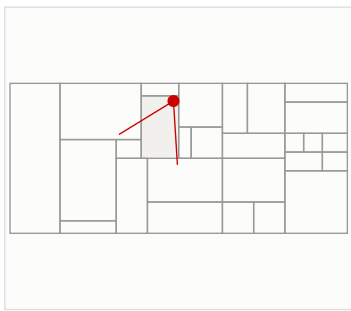
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (2.5, 12.7, +1.20) m



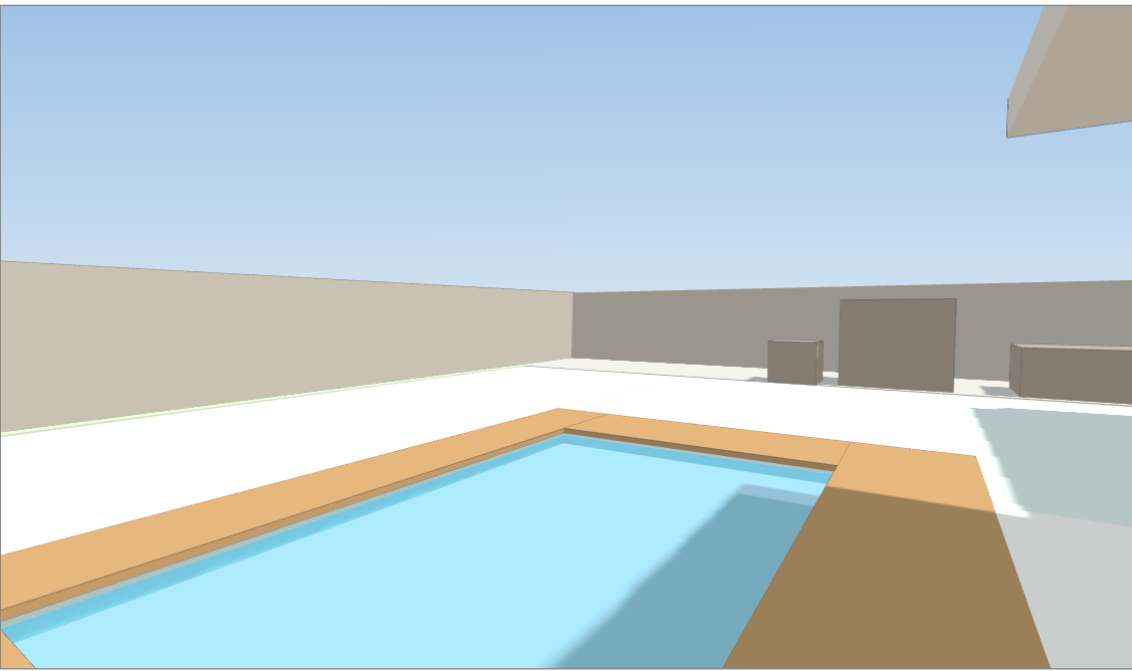
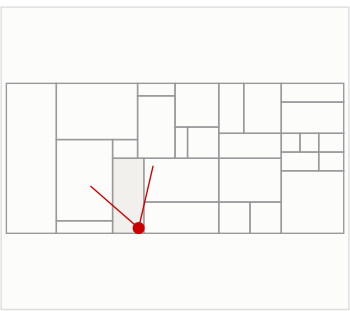
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (2.5, 12.8, +1.20) m



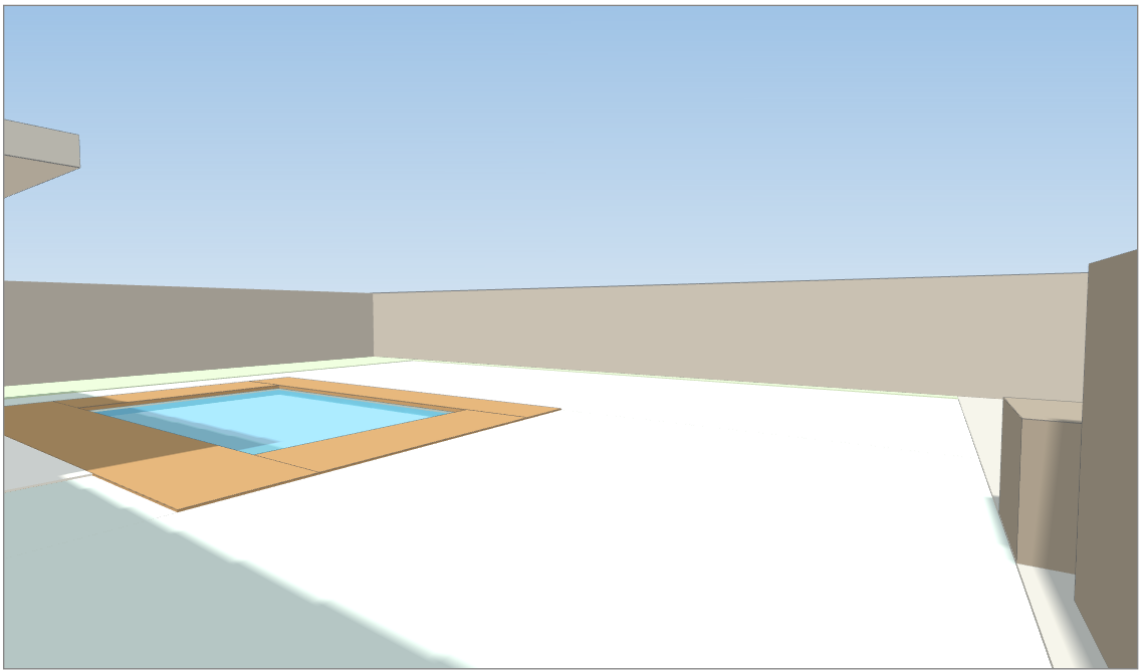
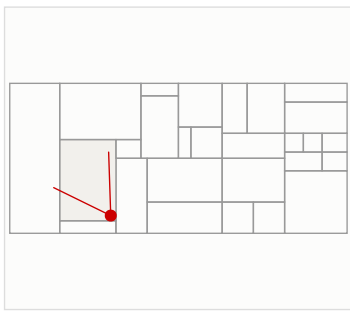
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (2.5, 12.8, +1.20) m



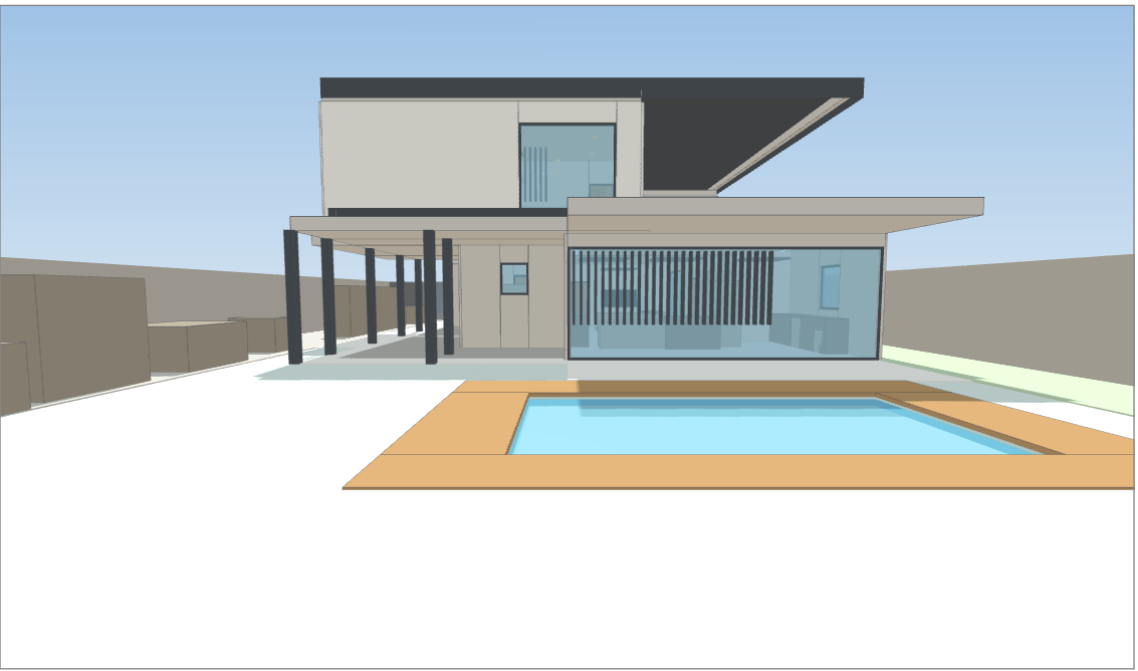
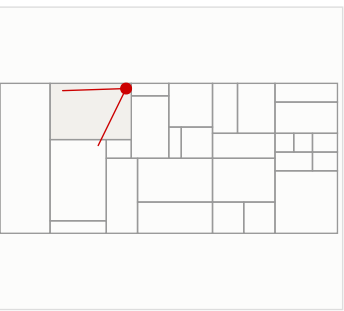
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (2.5, 16.8, +1.20) m



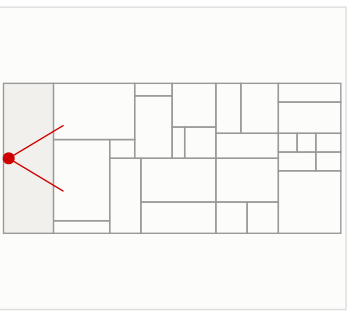
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (2.5, 16.8, +1.20) m



9. JARDIM NORTE
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (2.5, 17.5, +1.20) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00"
CAMERA (2.5, 16.5, +1.20) m



1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Maracá por fora, sombras e vidro translúcido. Não é render fotorealista, mas há textura real material.
- * Camêra eletrônica do caso: 000' - 0000' - 00' 00" - 00' 00" para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada de cada foto: ponto de vista = câmera, cor = cor, cor = cor de vista.
- * Para render com material: arquivo real (3D) (Blender, SketchUp, Twinmotion).

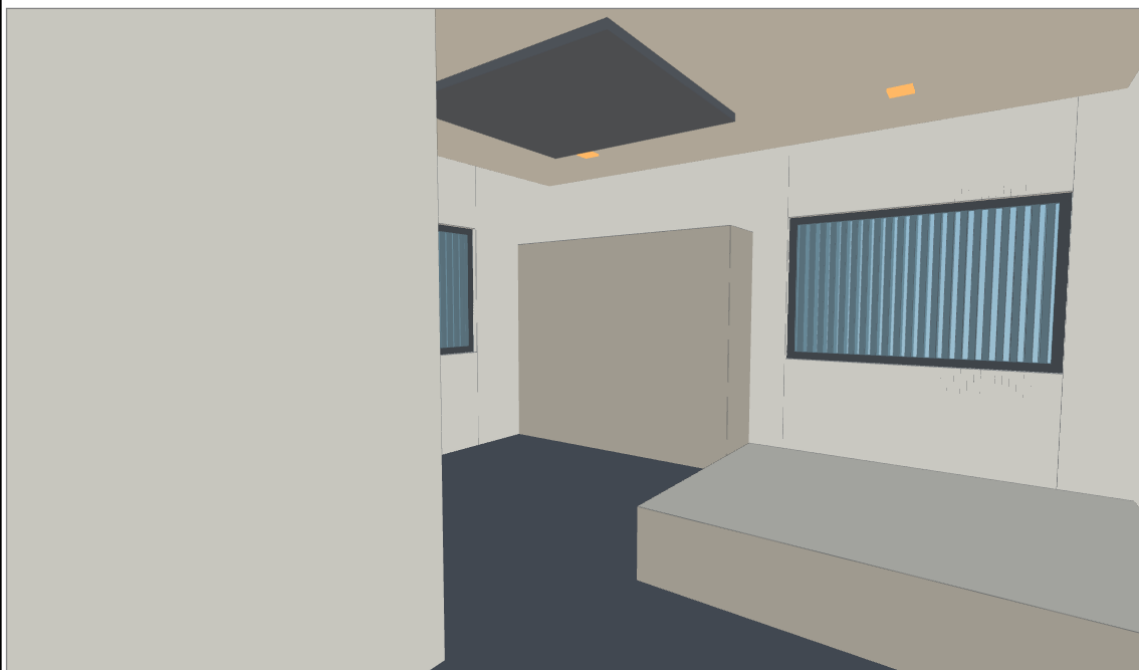
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARACÁ - AM) | SOU TATIANA-PS

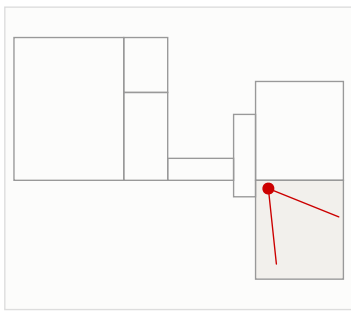
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO

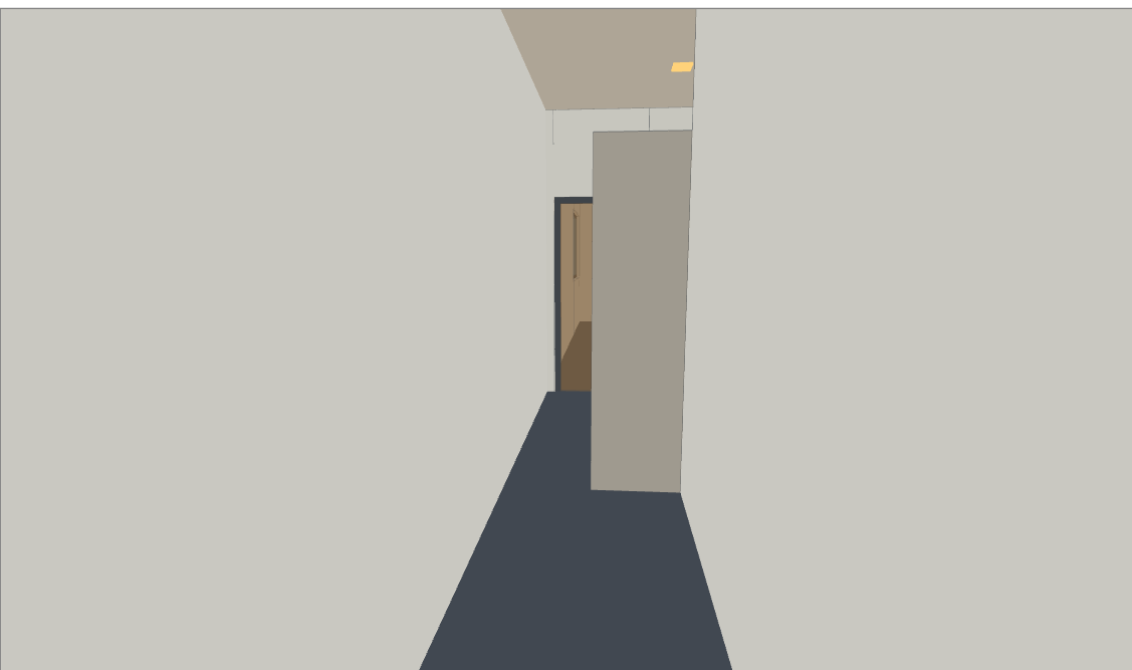
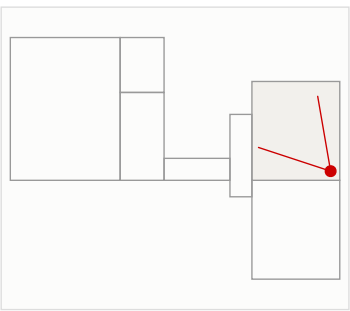
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROJECÇÃO
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RM	45
ISO 15723 (previsão)	FORMATO A1	ISO 15723 PARA ORCA	ISO 15723
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 165/000000	SEM ART / INT	ISO 15723



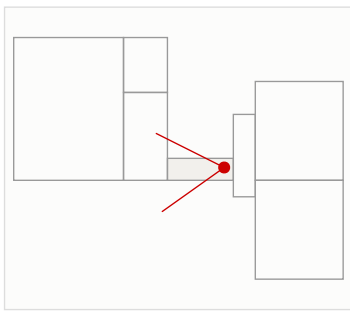
2. SUITE 02
S-002 | janela | 148 15.00 | 14x 6,27
câmera (7,8, 13,3, +4,80) m



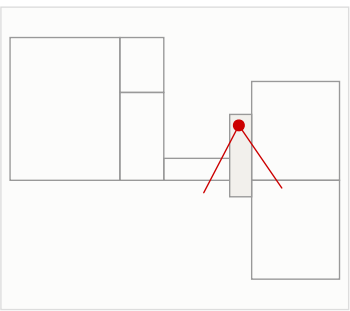
3. SUITE 03
S-003 | janela | 148 15.00 | 14x 6,27
câmera (8,3, 7,7, +4,80) m



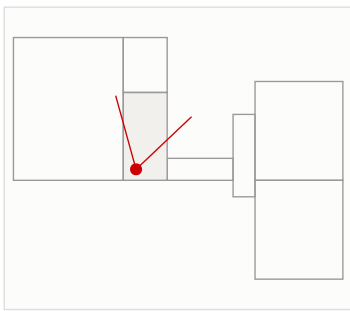
1. CIRCULAÇÃO SUPERIOR
S-CIR | janela | 148 15.00 | 14x 6,27
câmera (9,3, 13,7, +4,80) m



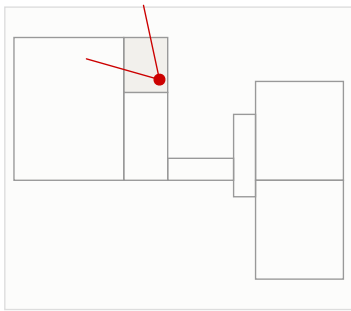
4. CORREDOR DAS SUITES
S-COR | janela | 148 15.00 | 14x 6,27
câmera (10,8, 12,7, +4,80) m



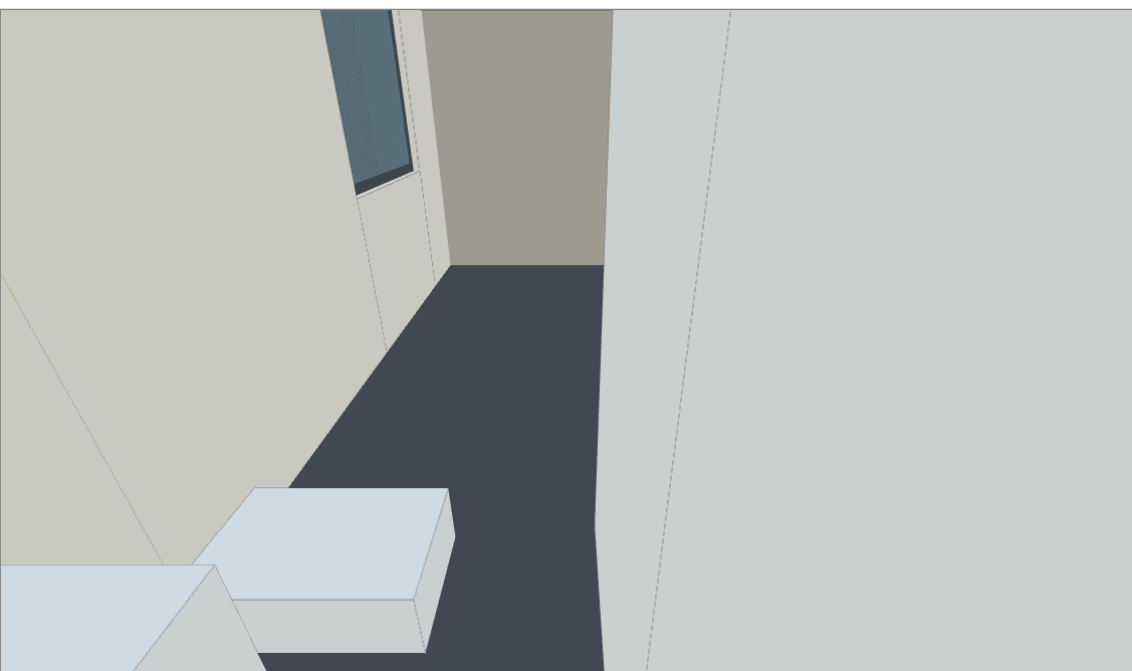
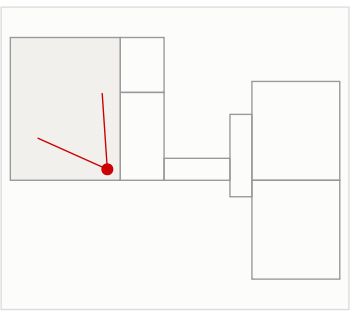
5. HALL E COFAGEM
S-HAL | janela | 148 15.00 | 14x 6,27
câmera (11,8, 13,3, +4,80) m



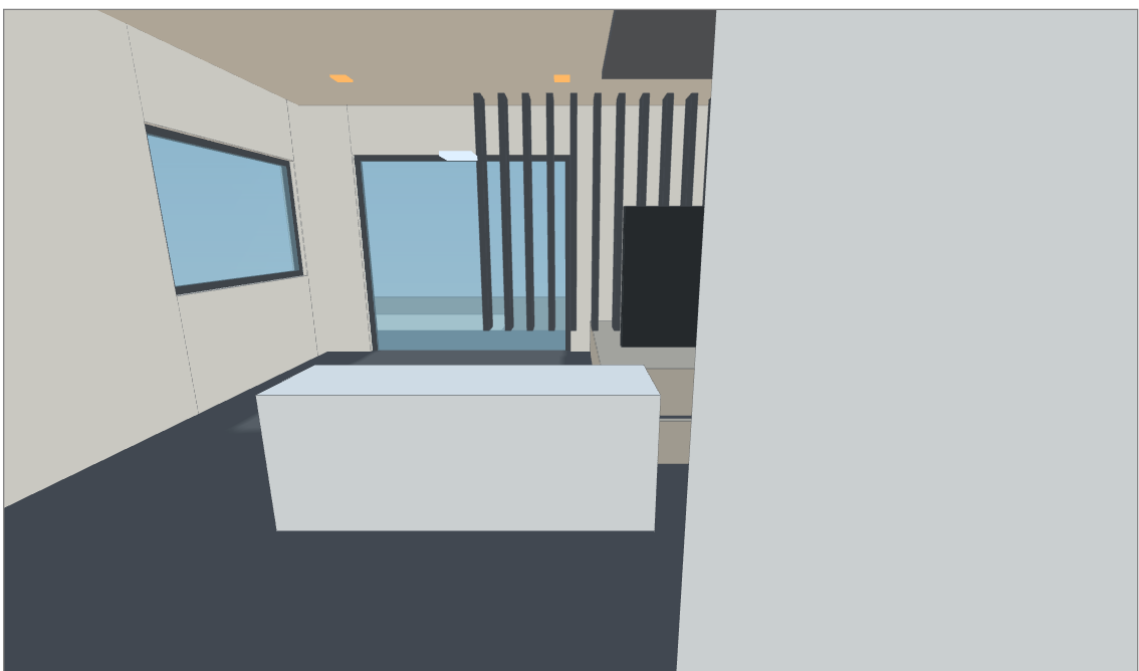
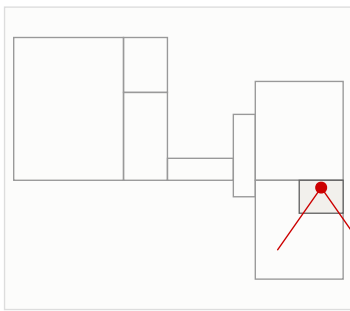
6. MINI LOUNGE / TV
S-LOU | janela | 148 15.00 | 14x 6,27
câmera (12,3, 17,2, +4,80) m



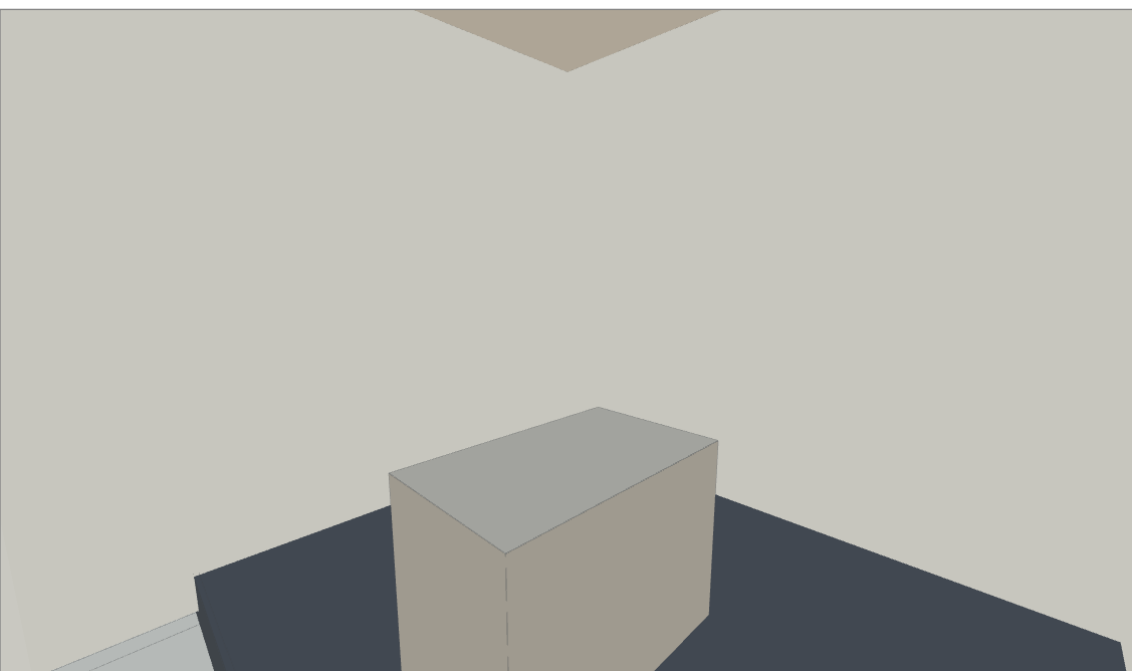
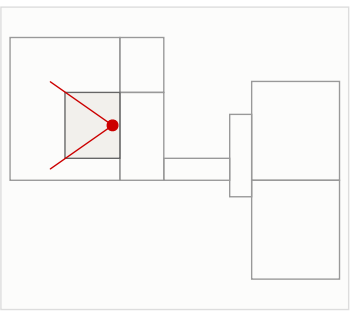
7. SUITE MASTER
S-MSM | janela | 148 15.00 | 14x 6,27
câmera (13,3, 13,3, +4,80) m



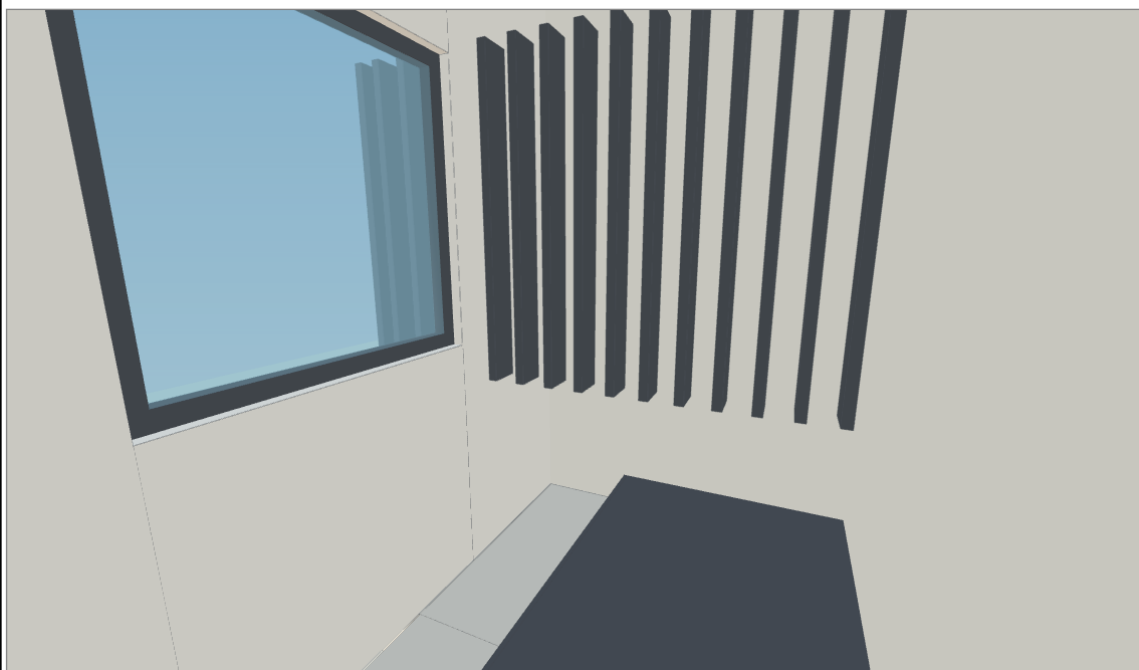
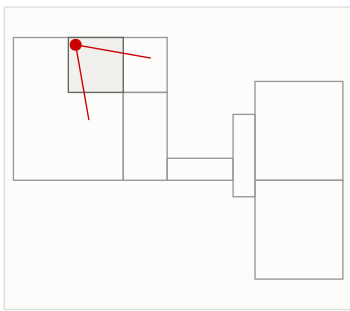
8. BANHO — SUITE 02
S-BAN02 | janela | 148 15.00 | 14x 7,07
câmera (14,3, 8,4, +4,80) m



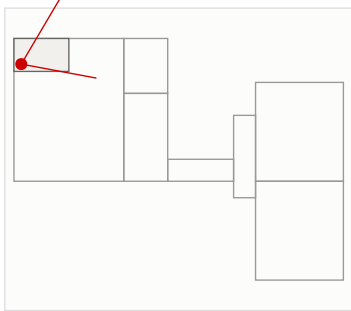
9. BANHO — SUITE MASTER
S-BAN01 | janela | 148 15.00 | 14x 7,07
câmera (14,3, 10,6, +4,80) m



10. CLOSET — SUITE MASTER
S-MSCLOSET | janela | 148 15.00 | 14x 7,07
câmera (15,3, 12,8, +4,80) m



11. OFFICE — SUITE MASTER
S-MSOFFICE | janela | 148 15.00 | 14x 7,07
câmera (16,3, 10,6, +4,80) m



1 Perspectivas Internas — Superior ESCALA s/ escala

NOTAS

* Maquete eletrônica do modelo: cenas com cor, tel de Windows para foto, sombras e vidro translúcido. Não é render fotorealista, mas há textura real material.

* Câmara delimitada do caso: offset a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de canto e offset real mais longo.

* Planta desenhada ao lado de cada foto: ponto de vista = câmera, cone = campo de visão.

* Para render com materiais: exportado para o 3ds Max (Render, Standard, Textures).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARAUÁ - AM) SOFIA TARTAGLIA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MÁQUINA: 60/60/60/60	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RM TÃO LIBERADO PARA ORÇ SEM ART / RNT	PROVA 46 06-18 REV 004



REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESSURA DEIXA DE SER ÚNICA			NOTA
	A 1 %	A 2 %	
Na fundo (dois eixos)	504	408	minimo admissivel 200 mm
Na fronte (dois eixos)	696	792	a plataforma e uma so
Mezda	600	600	e por isso a VOLUME nas ruas
Canalões de 200 mm	2 x 3	2 x 3	compensado a 95 % do Proctor normal
Corte de regularização	0.0 x 0.0	0.0 x 0.0	talde dentro de 10 m de q a SPT, d'algum
Aberto de regularização	0.0 x 0.0	0.0 x 0.0	dent

	A 1%	A 2%	CRITÉRIO
Tempo de variação	0,2%	0,6%	conformante até 10 %, entre 20 %
Áudio de variação	148 mm	616 mm	no total de frente de 7,2 m
Quanto ao a rede pública	402 mm	528 mm	no sentido de saída, sem elevatória de exigido

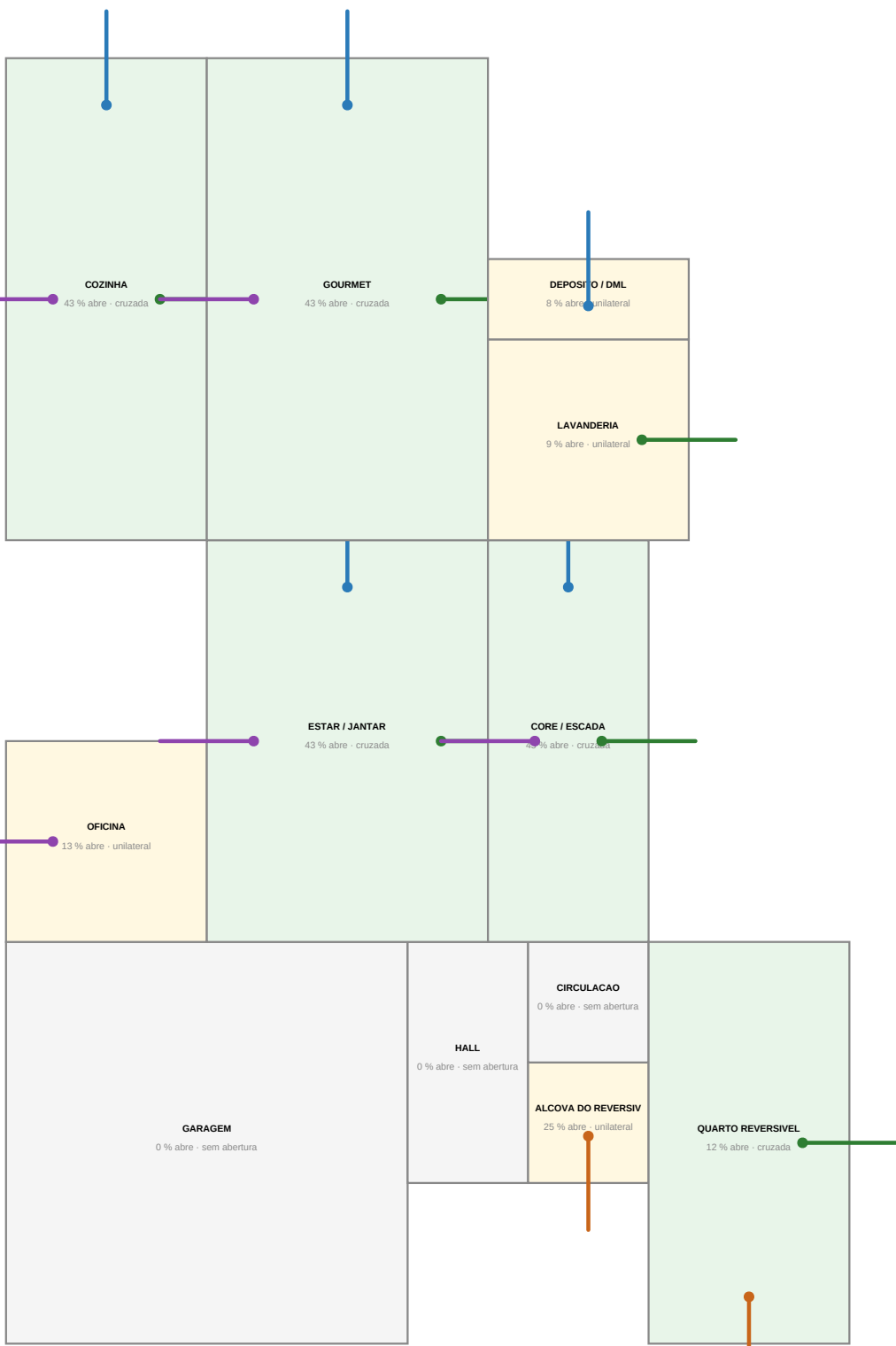
RESUMO POR BLOCO — ENTREGAVEIS DISTINTOS

BLOCO	N.	TEM	PARC.	FALTA	EXT.	NA
A. Levantamentos e estudos preliminar	26	21	1	0	3	1
B. Geometria, solo e topografia	11	9	1	0	0	1
C. Arquitetura	33	25	3	0	0	5
D. Cotas e elevações	25	25	0	0	0	0
E. Esquemas e abstratos	15	13	0	0	0	2
F. Materiais e materiais finos	20	17	1	0	0	2
G. Estrutura	24	18	2	0	0	3
H. Steel frame	47	46	3	0	0	3
I. Drenagem	20	14	1	0	0	5
J. Energia solar	6	6	0	0	0	0
K. Hidráulica	10	7	0	0	0	3
L. Esgoto e ventilação sanitária	9	8	0	0	0	1
M. Água potável e drenagem	11	10	1	0	0	0
N. Gás	4	4	0	0	0	0
O. Climatização, ventilação e aquecimento	14	14	0	0	0	0
P. Transmissão, fiação e automação	9	9	0	0	1	0
Q. Segurança eletrônica	9	9	0	0	0	0
R. Proteção e controle a incêndio	6	1	0	0	0	4
S. Plântio	13	13	0	0	0	0
T. Áreas externas e paisagismo	13	8	3	0	0	2
U. Paisagem e planejamento	8	2	3	0	0	3
V. Impermeabilização e estanqueidade	5	5	0	0	0	0
W. Contêineres técnicos e abastecimento	9	6	3	0	0	0
X. Detalhes construtivos	13	11	0	0	0	2
Y. Fabricação e industrialização	21	14	2	0	0	5
Z. Construtibilidade	5	5	0	0	0	0
AA. BIM e modelos digitais	7	3	2	0	1	1
AB. Apresentação e visualização	20	13	1	2	4	0
AC. Escalas e direções	11	9	1	0	0	1
AD. Orientação, quantificação e cores	12	10	1	1	0	0
AE. Qualidade, testes e respostas	2	1	0	0	1	0
AF. Acabos e manutenção	9	3	1	3	2	0
AG. Documentação geral de projeto	22	19	1	2	0	0
TOTAL	462	307	31	0	11	46

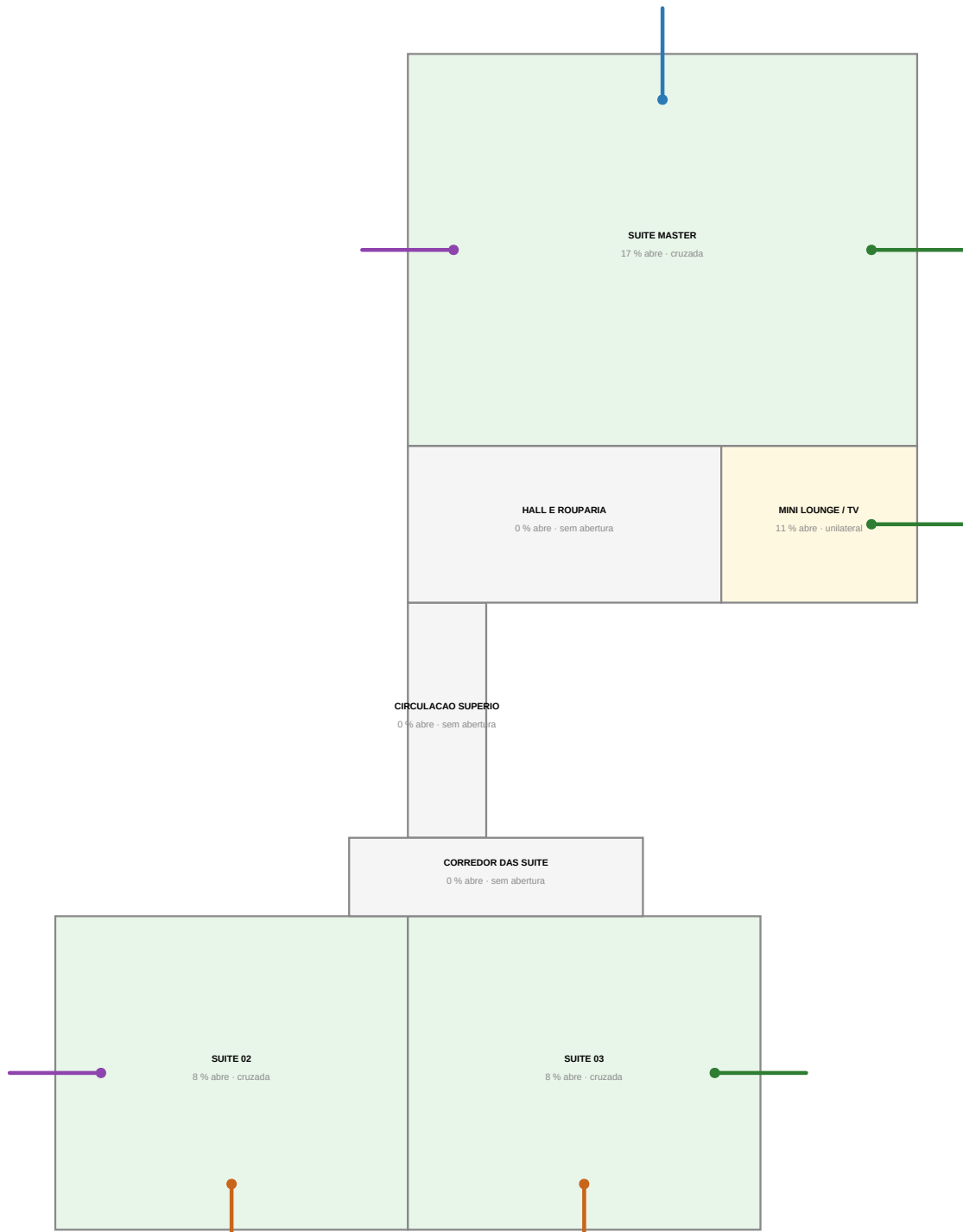
CONTEÚDO DOS ENTREGAVEIS DISTINTOS

TQM 367	NA 45	PARCIAL 21		
---------	-------	------------	--	--

1	Levantamento topográfico
2	Levantamento planimétrico
3	Levantamento altimétrico
4	Levantamento planialtimétrico
5	Cadastro do terreno
6	Cadastro de construções existentes
7	Levantamento de árvores e vegetação
8	Levantamento de postes, redes e interf.
9	Levantamento de muros e divisas
10	Levantamento topográfico
11	Planta de situação
12	Planta cadastral
13	Planta de orientação solar
14	Estudo de insolação
15	Estudo de sombreamento
16	Estudo de ventilação natural
17	Estudo de ventilação cruzada
18	Estudo de conforto térmico
19	Estudo de conforto acústico
20	Estudo de eficiência energética
21	Estudo de implantação
22	Estudo de acessíveis
23	Estudo de circulação
24	Estudo de vistas
25	Estudo de privacidade
26	Estudo de ocupação do terreno
27	Estudo de taxa de ocupação
28	Estudo de coeficiente de aproveitamento
29	Estudo de áreas permeáveis
30	Estudo preliminar volumétrico
31	Planta de locação dos furos de sondagem
32	Perfil geodético do terreno
33	Representação gráfica da sondagem
34	Planta de tempestividade
35	Planta de corte e alarvo
36	Perfil longitudinal do terreno
37	Perfil transversal do terreno
38	Mapa de cotas naturais
39	Mapa de cotas projetadas
40	Planta de cotas
41	Planta de cotas
42	Detalhamento de muro de arrimo
43	Detalhamento de saúde
44	Planta de drenagem provisória de obra
45	Planta de implantação
46	Planta de locação da construção
47	Planta baixa arquitetônica
48	Planta baixa estrutural
49	Planta de layout
50	Planta mobiliada
51	Planta humanizada
52	Planta de circulação
53	Planta de acessibilidade
54	Planta de furos
55	Planta de usos dos ambientes
56	Planta de áreas
57	Planta de drenagem
58	Planta de construção
59	Planta de reforma
60	Planta de ampliação
61	Planta de cobertura
62	Planta de telhado
63	Planta de forno
64	Planta de níveis de forma
65	Planta de sanca e corniões
66	Planta de pisos
67	Planta de pavimentação de pisos
68	Planta de pavimentação de paredes
69	Planta de revestimentos
70	Planta de acabamentos
71	Mapa de materiais
72	Mapa de cores
73	Mapa de texturas
74	Mapa de rodapés
75	Mapa de soleiras
76	Mapa de perfis
77	Mapa de impermeabilização
78	Planta de juntas de movimentação
79	Planta de juntas de dilatação
80	Planta de elasticidade
81	Corte longitudinal
82	Corte transversal
83	Corte geral da residência
84	Corte da garagem
85	Corte de escada
86	Corte da cozinha
87	Corte da área gourmet
88	Corte da sala master
89	Corte dos banheiros
90	Corte da piscina
91	Corte de terreno
92	Corte estrutural
93	Corte construtivo de fachada
94	Fachada frontal
95	Fachada posterior
96	Fachada lateral direita
97	Fachada lateral esquerda
98	Enxaimos internos
99	Elevação da cozinha
100	Elevação da lavanderia
101	Elevação dos banheiros
102	Elevação dos quartos
103	Elevação de closet
104	Elevação do home office
105	Elevação de área gourmet
106	Elevação de painéis de TV
107	Elevação de paredes especiais
108	Planta de esquadrias
109	Quadro de portas
110	Quadro de janelas
111	Quadro geral de esquadrias
112	Detalhamento de portas
113	Detalhamento de janelas
114	Detalhamento de portas de correr
115	Detalhamento de esquadrias de alumínio
116	Detalhamento de esquadrias de PVC
117	Detalhamento de brises
118	Detalhamento de venezianas
119	Detalhamento de portões
120	Detalhamento de rollos e rodadas
121	Detalhamento de portais e pingadeiras
122	Detalhamento de telhados
123	Detalhamento de vedação de esquadrias
124	Planta de marcenaria
125	Mapa de móveis planejados
126	Detalhamento da cozinha
127	Detalhamento do closet
128	Detalhamento dos dormitórios
129	Detalhamento de banheiros
130	Detalhamento de lavanderia
131	Detalhamento de home office
132	Detalhamento de painéis de TV
133	Detalhamento de nichos
134	Detalhamento de bancos
135	Detalhamento de cabeceiras
136	Detalhamento de espelhos
137	Detalhamento de armários
138	Detalhamento de gavetas
139	Detalhamento de prateleiras
140	Detalhamento de bancadas
141	Plano de corte de chapas de marcenaria
142	Plano de fachada de marcenaria
143	Plano de ferragens
144	Mapa de psuados
145	Lista de peças de marcenaria
146	Planta estrutural geral
147	Planta de fundações
148	Planta de radier
149	Planta de laçotas
150	Planta de blocos
151	Planta de escadas
152	Planta de vigas baldrame
153	Planta de pilares
154	Planta de vigas
155	Planta de lajes
156	Planta de formas
157	Planta de armação
158	Detalhamento de fundações
159	Detalhamento de pilares
160	Detalhamento de vigas
161	Detalhamento de lajes
162	Detalhamento de escadas
163	Detalhamento de balcões
164	Detalhamento de consolas
165	Detalhamento de janelas estruturais
166	Detalhamento de ancoragens
167	Detalhamento de bases metálicas
168	Detalhamento de chumbadores
169	Detalhamento de ligacoes estruturais



1 TERREO — faces que abrem
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — faces que abrem
ESCALA 1:100

VENTILACAO POR AMBIENTE								
COD	AMBIENTE	CAT.	PRO. m²	ABRE. m²	PERIM. m	FACIES	TIPO	NOTA
T-001	COZINHA	INTERIO	34,3	0,00	9,74	---	---	YES
T-002	HALL	INTERIO	9,8	0,00	9,74	---	---	YES
T-003	ALCOVA DO REVERSIVEL	INTERIO	2,8	0,72	29,74	L	unilateral	OK
T-004	CIRCULACAO	INTERIO	2,8	0,00	9,74	---	---	YES
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	INTERIO	26,7	2,04	22,74	L, N	cruzada	OK
T-005	OFICINA	INTERIO	43,0	1,08	22,74	S	unilateral	YES
T-006	ESTAR/JANTAR	INTERIO	86,7	36,86	43,74	N, D, S	cruzada	OK
T-007	CORR. E ESCADA	INTERIO	86,7	36,86	43,74	N, D, S	cruzada	YES
T-008	COZINHA	INTERIO	86,7	36,86	43,74	N, D, S	cruzada	OK
T-009	GOURMET	INTERIO	86,7	36,86	43,74	N, D, S	cruzada	OK
T-010	LAVANDERIA	INTERIO	8,3	0,72	9,74	N	unilateral	YES
T-011	DEPOSITO DmL	INTERIO	3,1	0,24	9,74	O	unilateral	YES
S-002	SUITE 02	INTERIO	26,5	2,04	9,74	L, S	cruzada	OK
S-003	SUITE 03	INTERIO	26,7	2,04	9,74	L, N	cruzada	OK
S-004	CIRCULACAO SUPERIOR	INTERIO	3,8	0,00	9,74	---	---	YES
S-005	CORREDOR DAS SUITES	INTERIO	4,6	0,00	9,74	---	---	YES
S-006	HALL E ROUPARIA	INTERIO	10,6	0,00	9,74	---	---	YES
S-007	MINI LOUNGE / TV	INTERIO	9,5	0,72	11,74	N	unilateral	OK
S-008	SUITE MASTER	INTERIO	44,9	7,60	17,74	N, D, S	cruzada	OK

PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)							
VAO	AMB.	FACE	DIST. m	MM. m	PROTEC.	BRSE	LEITURA
004	T-REV	N	8,00	1,50	1500	---	distante
002	T-COR	N	8,00	1,50	1500	---	distante
005	T-REV	L	7,20	---	1100	BR-L	fus
001	T-REV	N	8,00	1,50	1100	---	distante
003	T-REV	L	8,00	---	1100	---	fus
006	T-COR	S	3,40	1,50	1100	---	exposta ao vento
001	T-COR	S	3,40	1,50	1100	---	exposta ao vento
001	T-LAV	N	7,40	1,50	1100	---	distante
004	T-DEP	O	35,00	1,50	1500	---	distante
P-001	T-COR	N	8,00	1,50	9	---	distante
P-002	T-GOU	N	35,40	1,50	9	---	distante
P-003	T-GOU	O	33,00	1,50	9	BR-O	protetida por telas
P-002	T-DEP	S	5,40	1,50	9	---	distante
001	S-GOU	N	4,40	1,50	1100	---	distante
005	S-DEP	S	3,40	1,50	1100	---	exposta ao vento
001	S-DEP	L	7,20	---	1100	BR-L	fus
004	S-DEP	L	7,20	---	1100	BR-L	fus
005	S-DEP	N	6,80	1,50	1100	---	distante
001	S-DEP	L	7,20	---	1100	BR-L	fus
004	S-DEP	N	6,80	1,50	1100	---	distante
005	S-DEP	S	7,80	1,50	1100	---	distante
P-002	S-DEP	O	14,80	1,50	9	---	distante
004	S-DEP	N	4,40	1,50	1100	---	distante
001	S-DEP	N	4,40	1,50	1100	---	distante

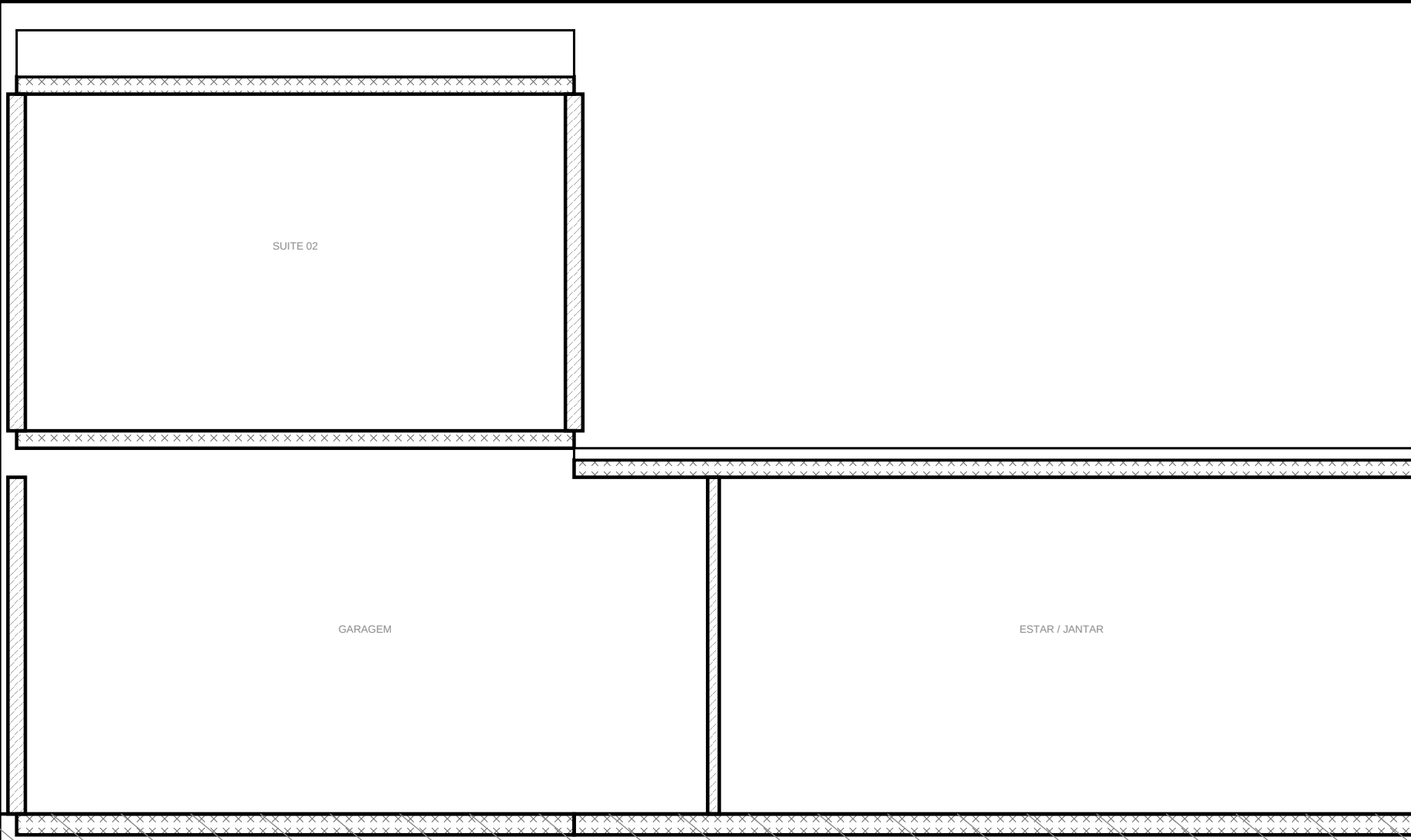
NOTAS

* Área que ABRE por ambiente contra a área do piso. NBR 15275-4 exige 0 m² na região Norte. NBR 15275-3 recomenda 40 m² na ZSB (abertura garantida).

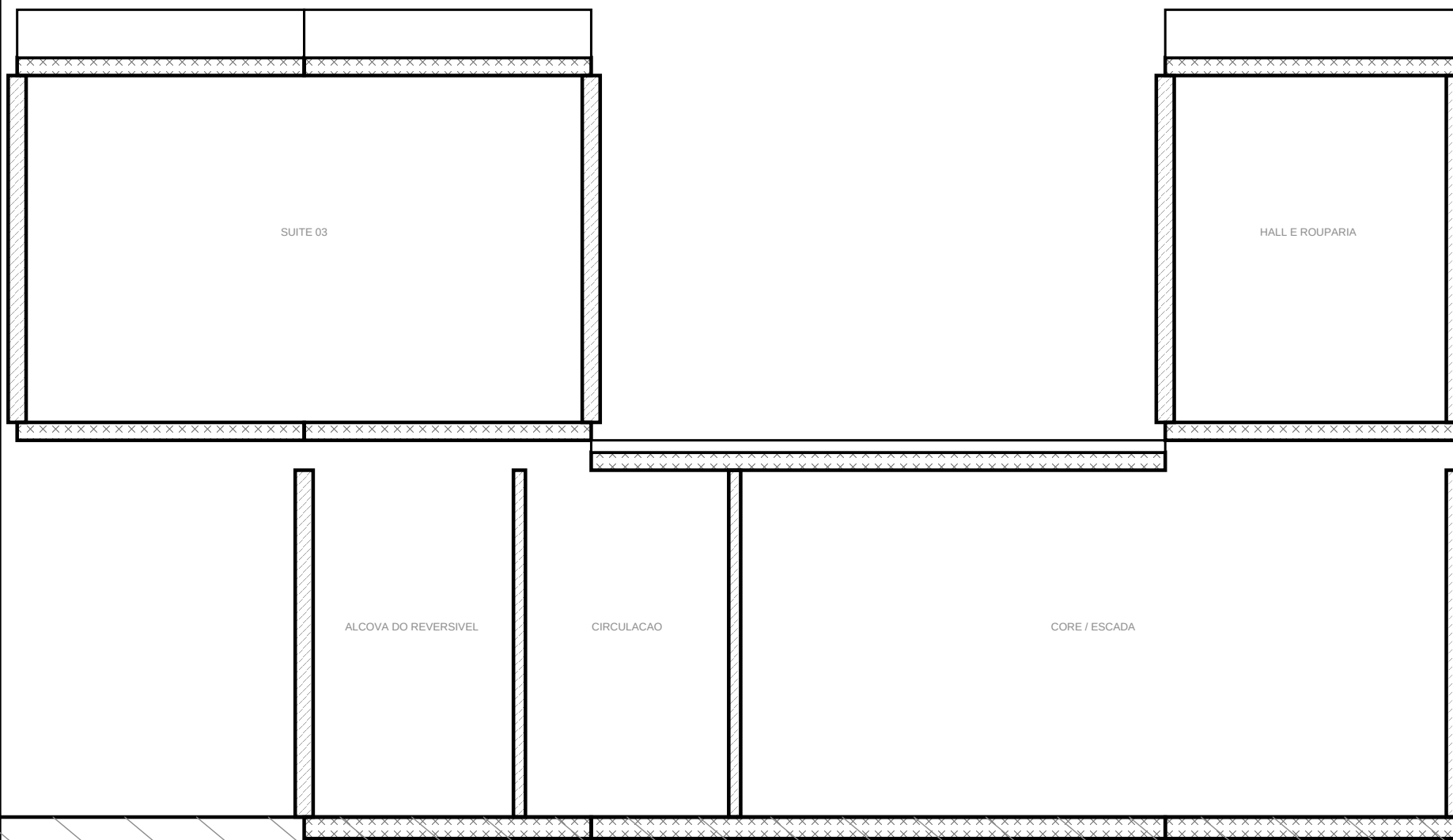
* Fritas que abrem por janela (JC) contra a parede lateral 200 m, janela de corte 50 m, base lateral 33 m, porta opaca 0 m.

* Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que olha a divisa a menos de 2,50 m e protegida. O brise que protege esta norma.

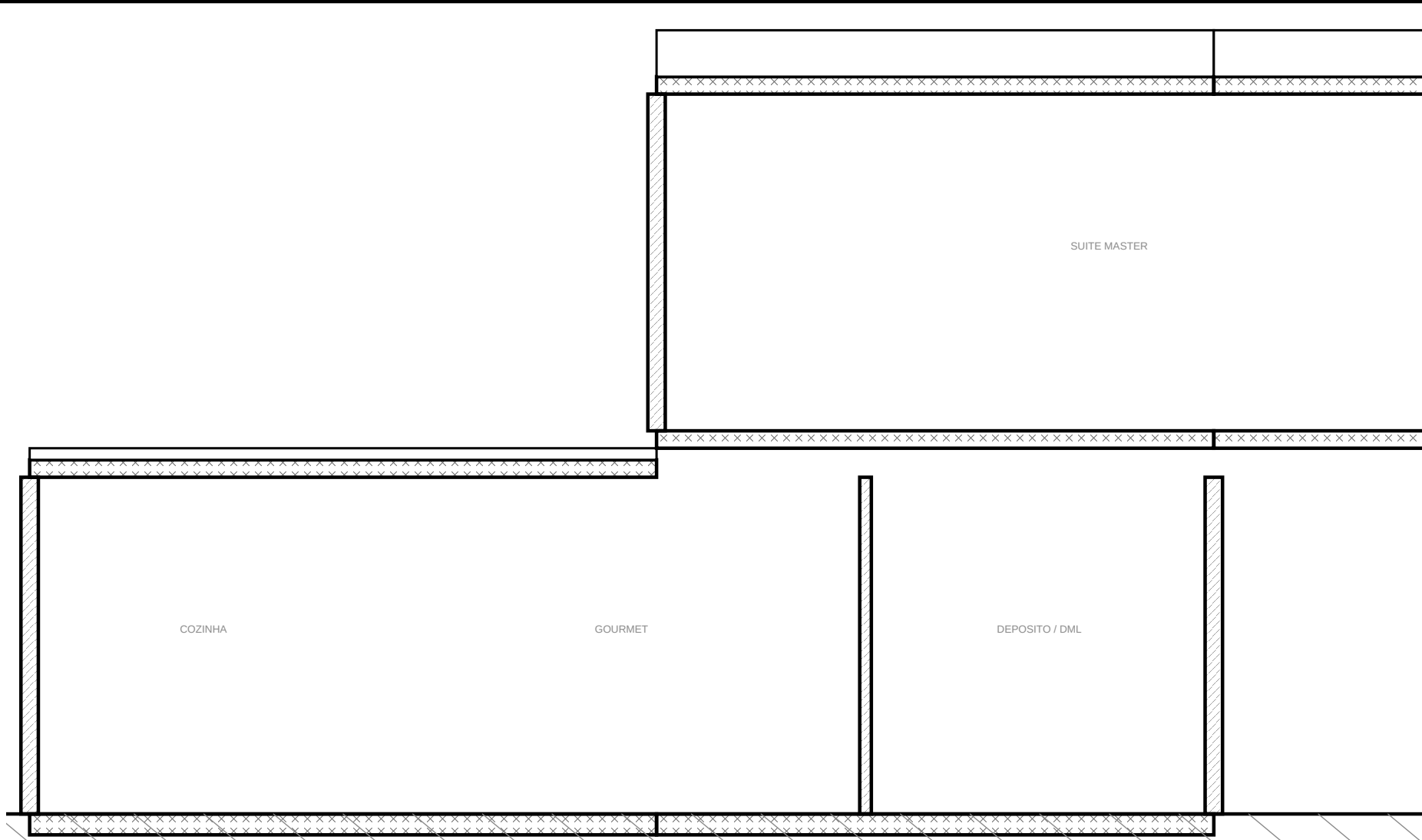
* Seis em cada face com abertura, duas de mais faces e ventilação cruzada.



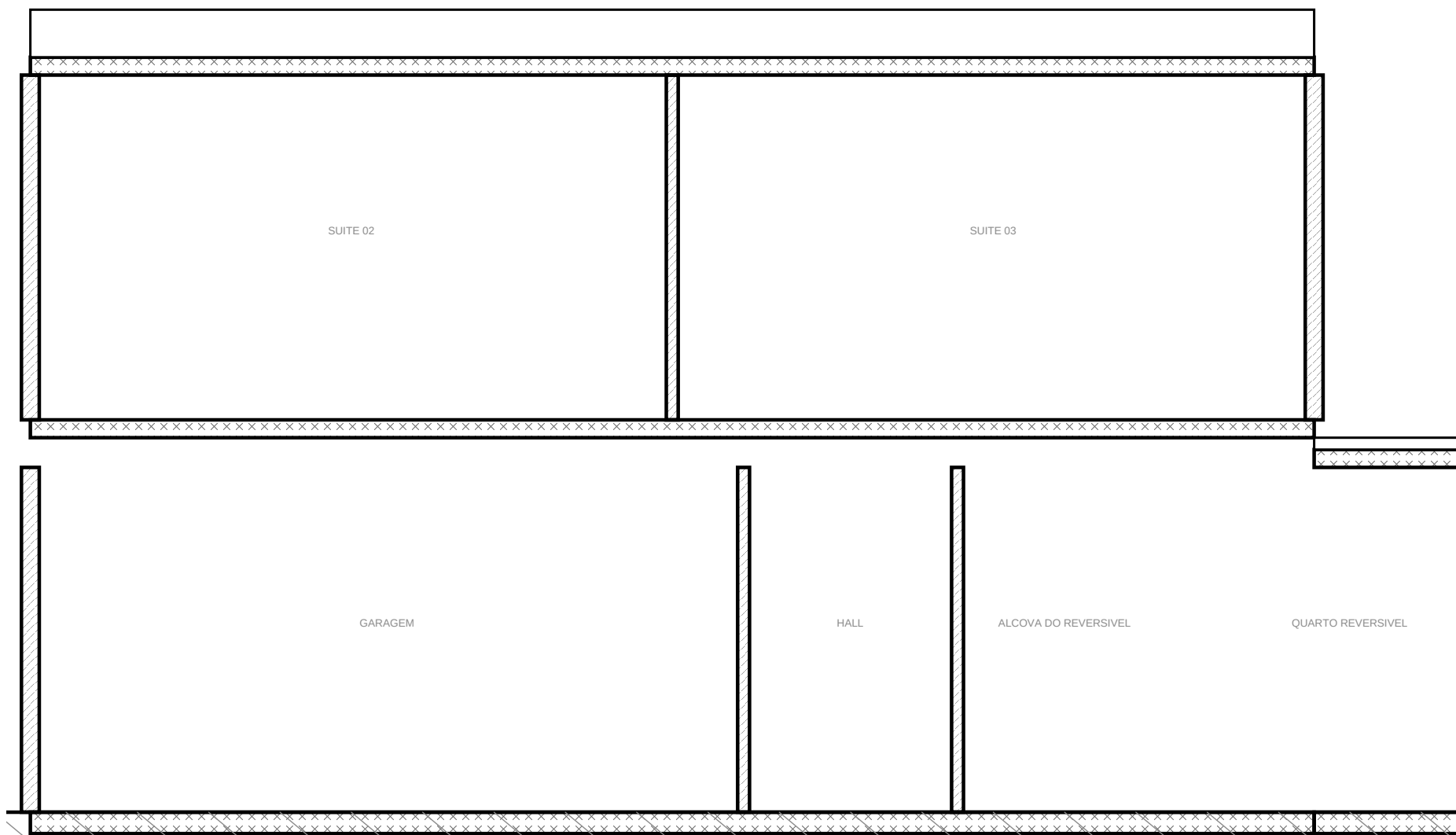
1 CORTE 1-1 — GARAGEM
ESCALA 1:50



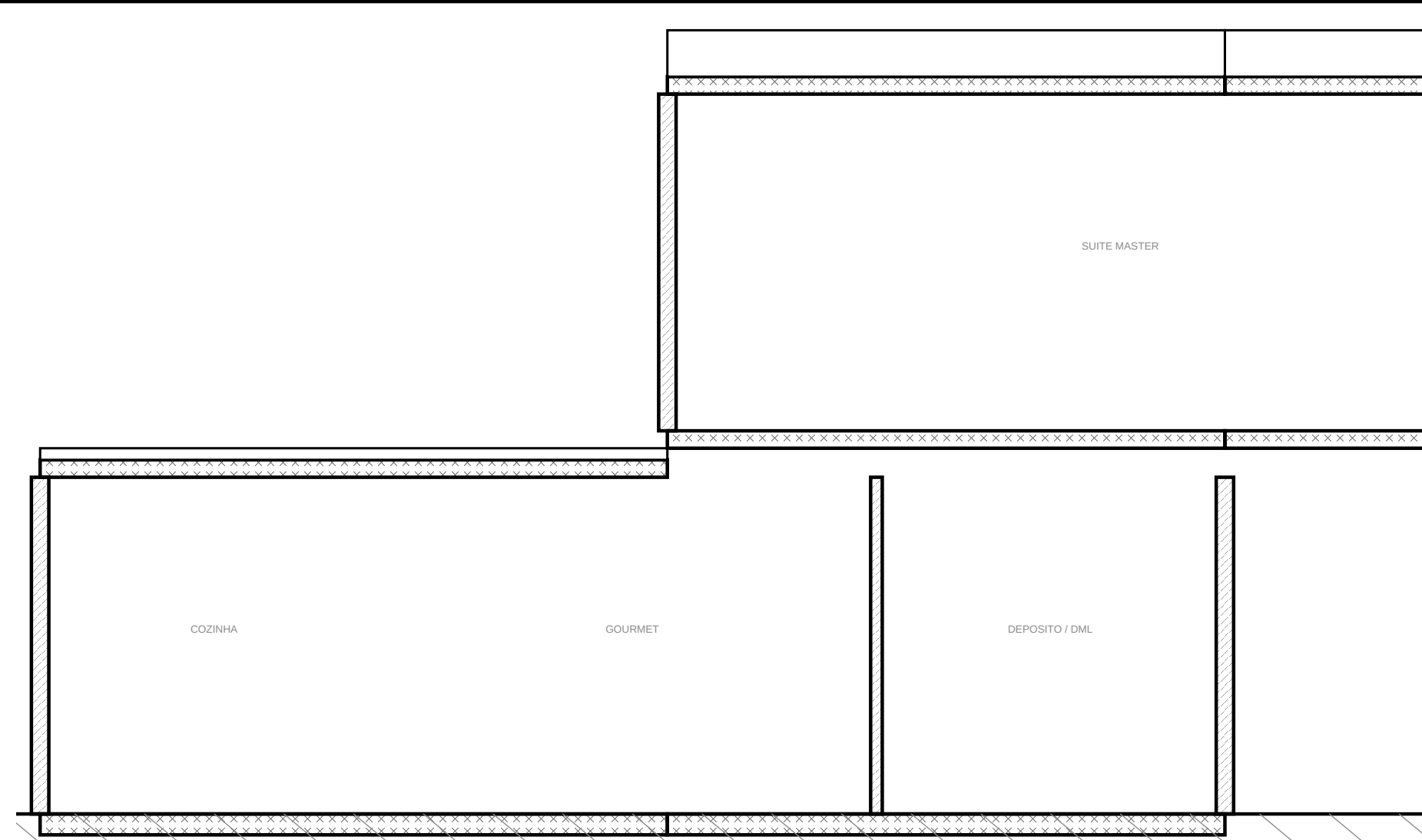
4 CORTE 4-4 — SUITE MASTER
ESCALA 1:50



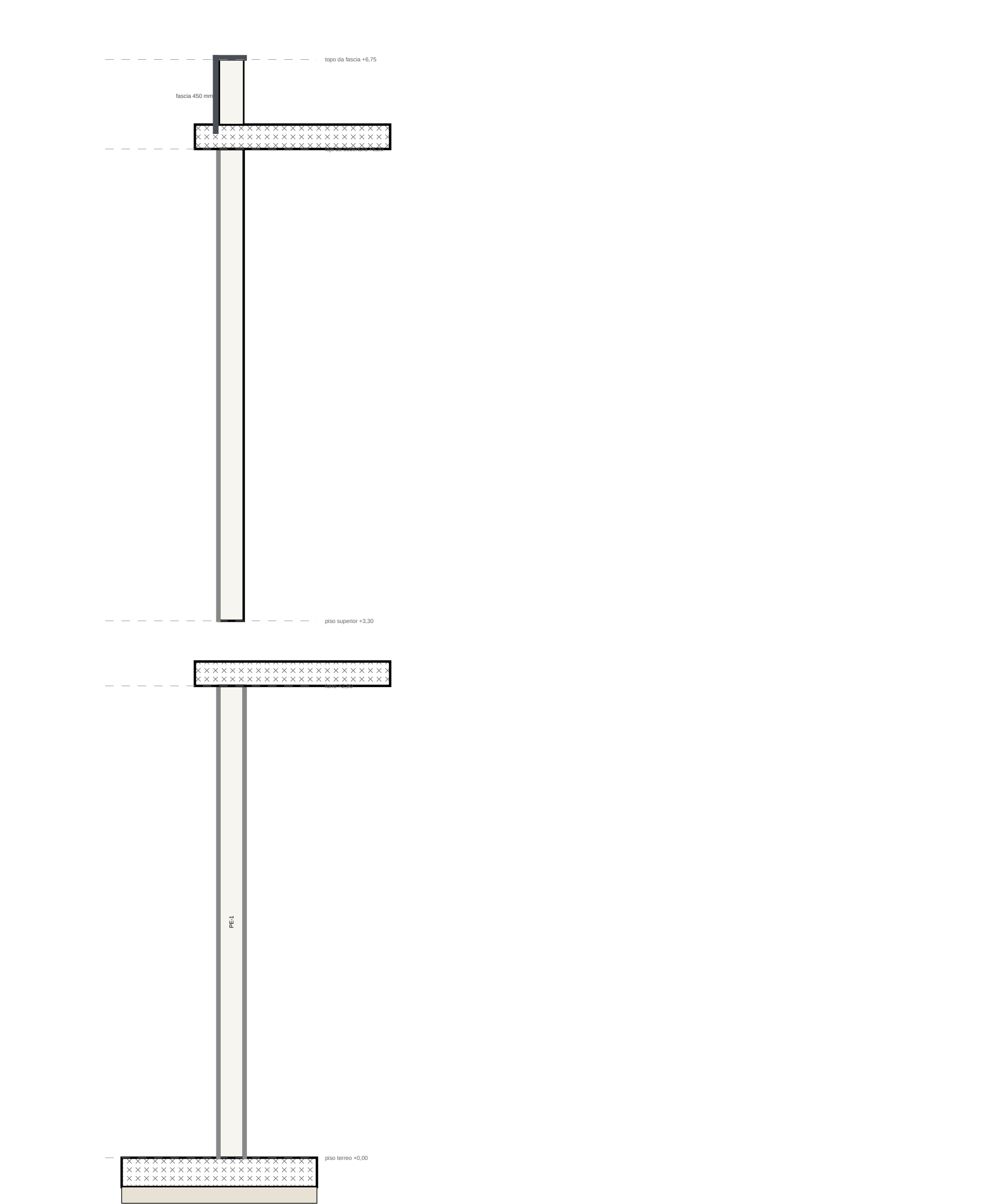
2 CORTE 2-2 — COZINHA
ESCALA 1:50



5 CORTE 5-5 — BANHOS DAS SUITES 02 E 03
ESCALA 1:50



3 CORTE 3-3 — GOURMET
ESCALA 1:50



6 CORTE DE FACHADA — PE-1, RADIER A FASCIA
ESCALA 1:25

representação controlada (PR-47)

- NOTAS
- Cada corte passa pelo centro do ambiente que o nomeia, o plano e o eixo estão na planta cheia ao lado do Rót.
 - Pe-direto 2000 mm, piso a piso 2000 mm - radier 180 mm.
 - Corte controlado de fachada: do valador à fachada, com os cantos da PE-1 (PR-12) e a fachada de desenho gráfico (PR-7).
 - Cortes gerados pelo mesmo desenhador: dos cortes AA e BB (PR-16).

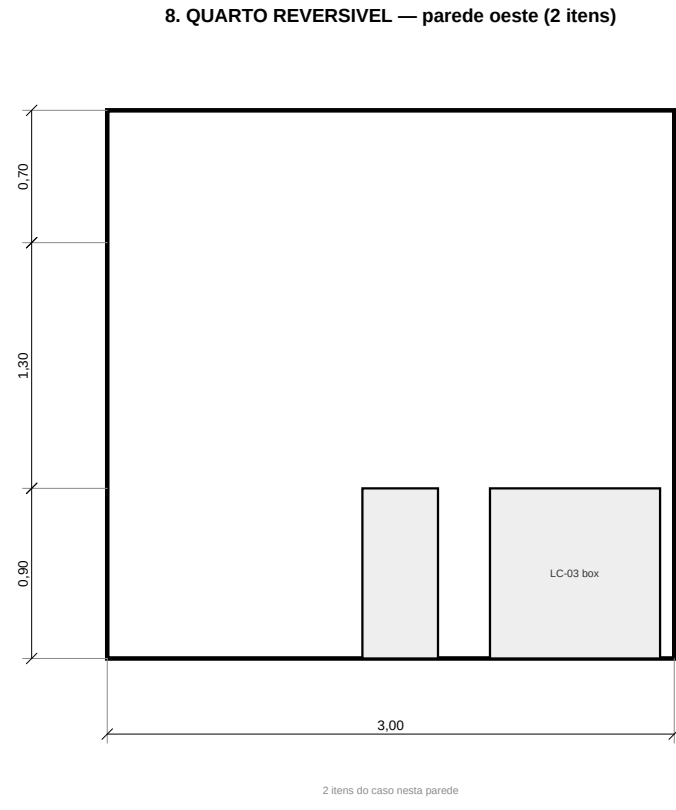
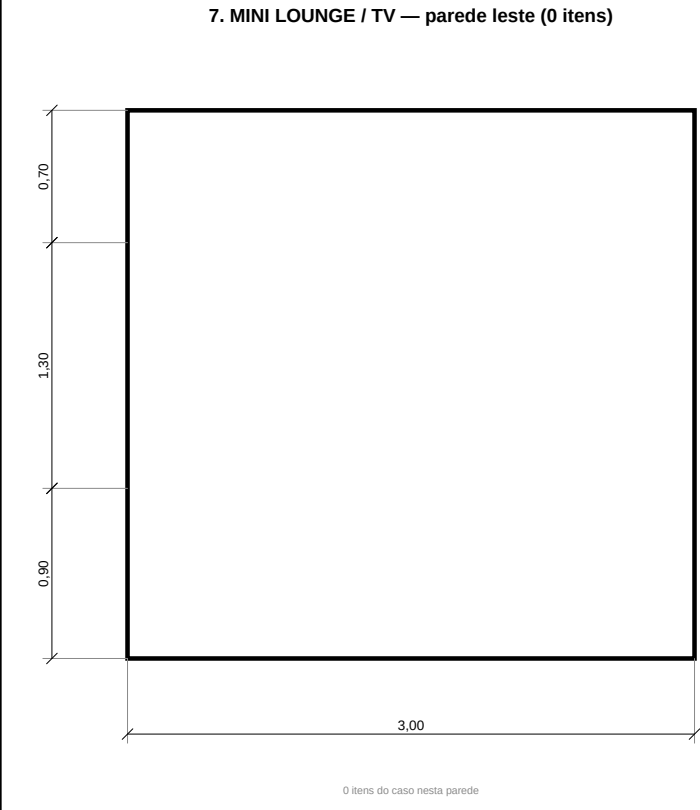
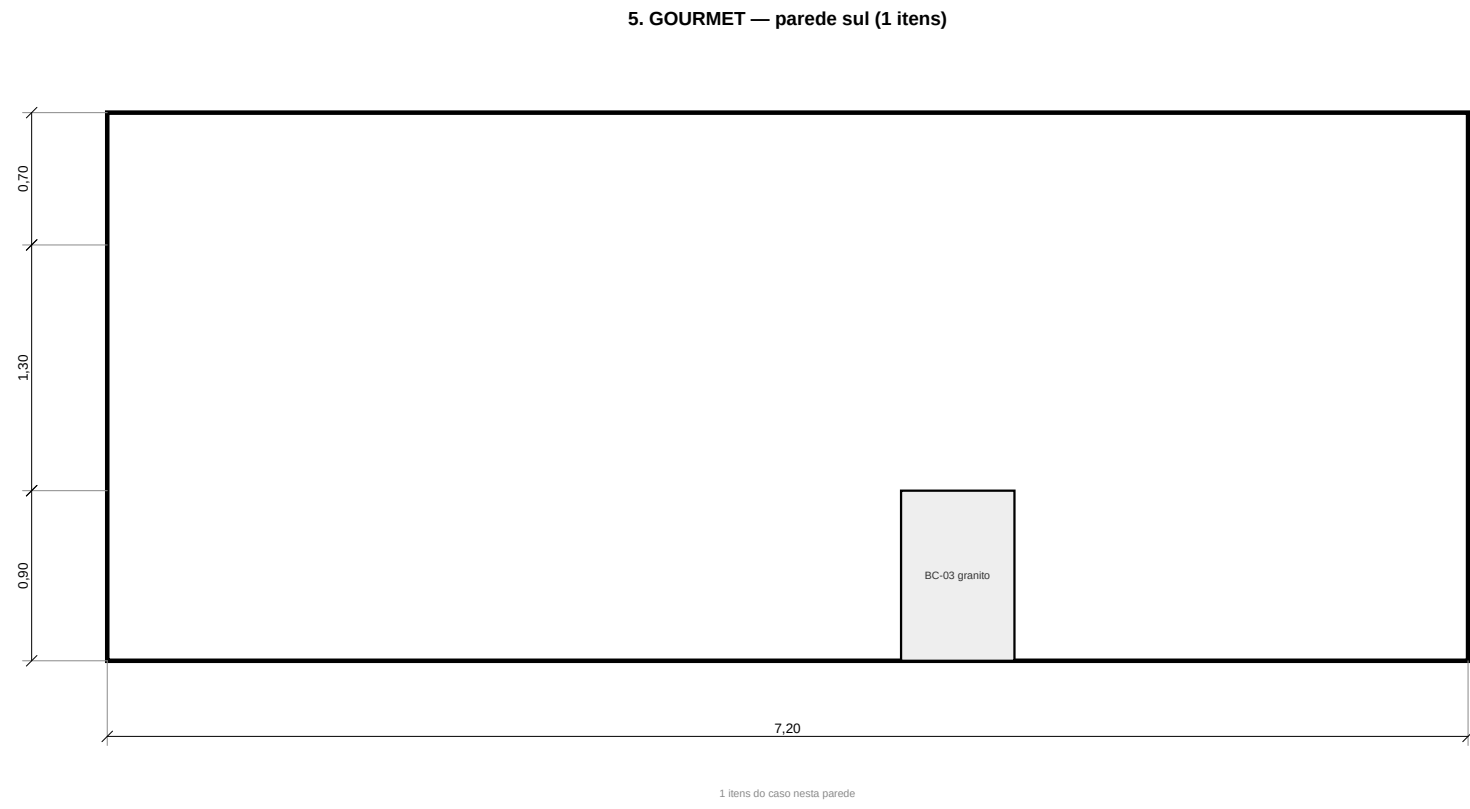
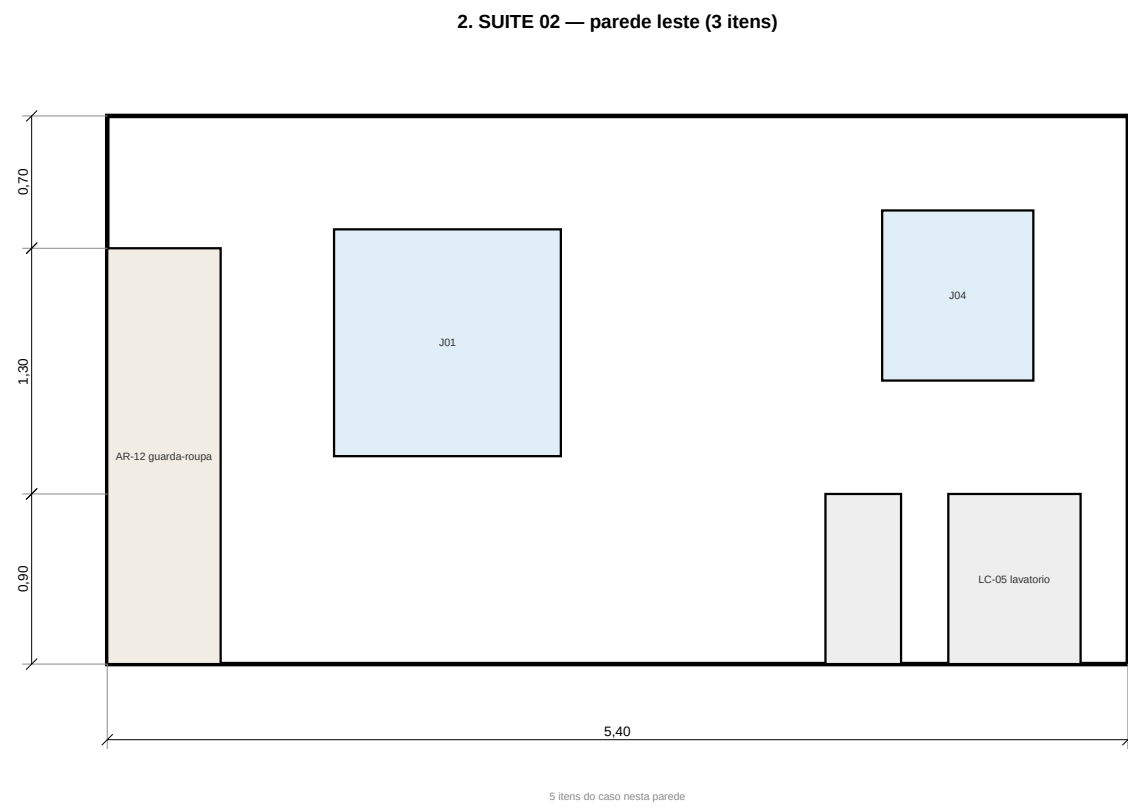
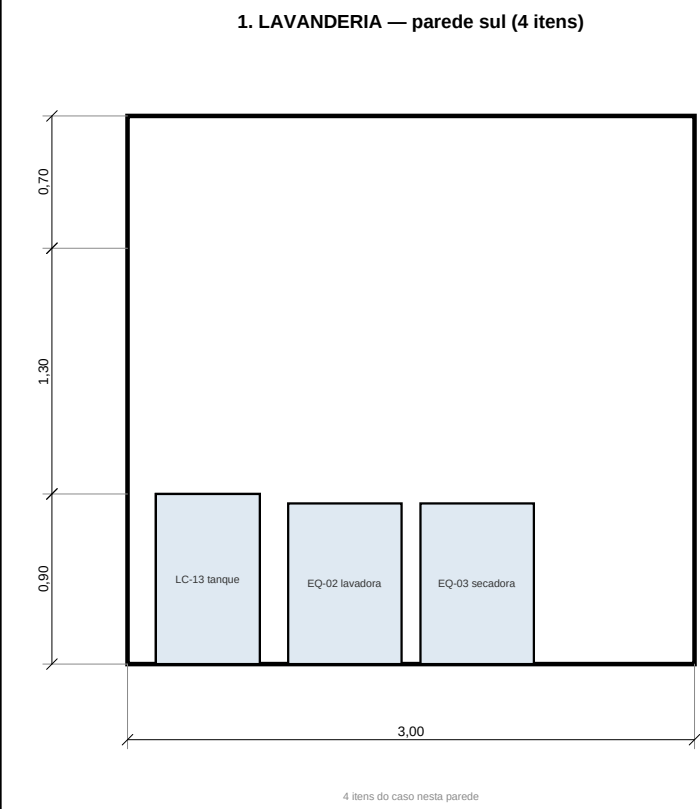
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CORTES POR AMBIENTE E CORTE DE FACHADA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:50 • 1:25	ESTUDO PRELIMINAR RM	50
PR-122 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	04-78 REV184
UNIDADE MESTRE: RM	MALHA 6050X3050	SEM ART / RNT	



- NOTAS
- Cada item desenvolvido vem de ARMÁRIOS, BANCADAS, LOCAIS, EQUIPAMENTOS ou LAYOUT do caso, pelo código, nenhum modular foi digitado nesta planilha.
 - Um item está na parede quando encosta nela a menos de 200 mm. Abaixo por família (F).
 - Janelas e portas da parede vem de VAOCL, com perfil e altura da esquadra.
 - Complementos a PR-10 (punches, gavetas, bento, bento master, alfinete, lavatório).

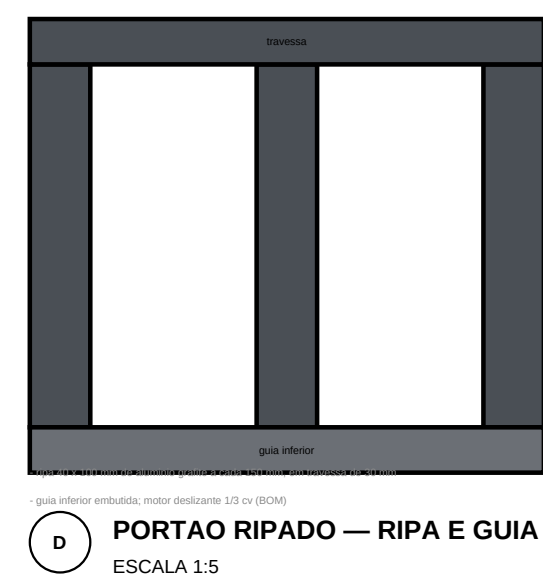
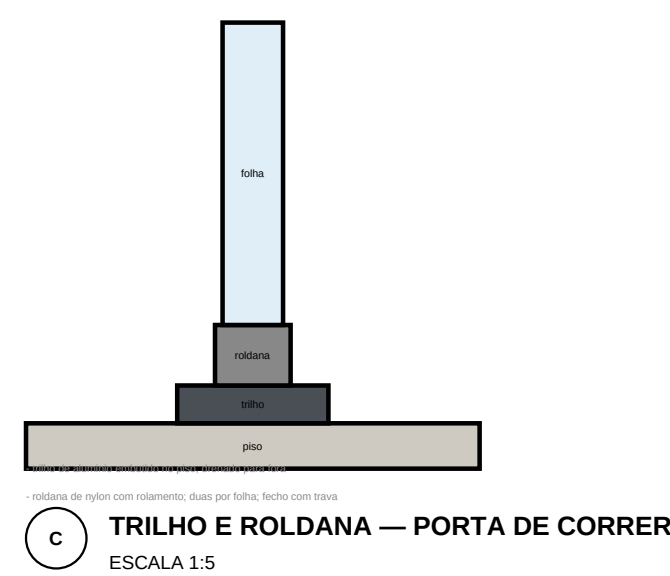
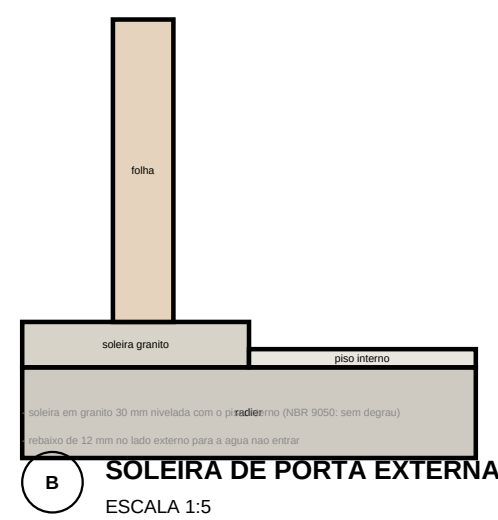
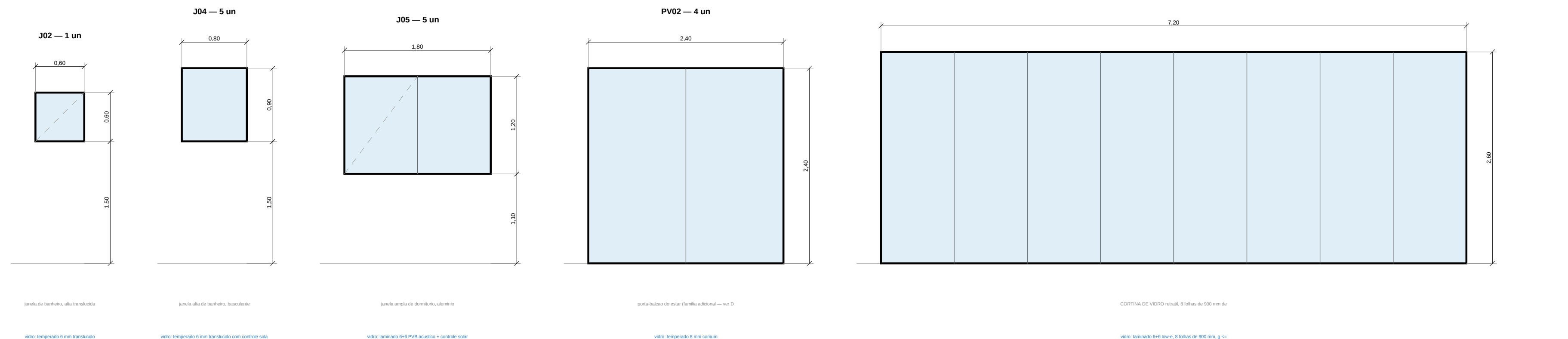
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARULUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

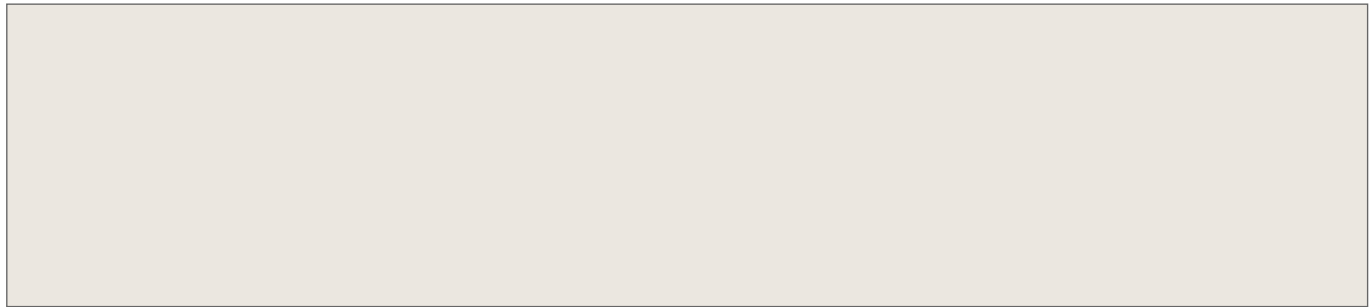
ELEVACOES INTERNAS II — DERIVADAS DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR RM	51
PR-102 (previsões)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA DESA	
UNIDADE METRICA: mm	MAQUA W5050000	SEM ART / INT	06-78 REV 004



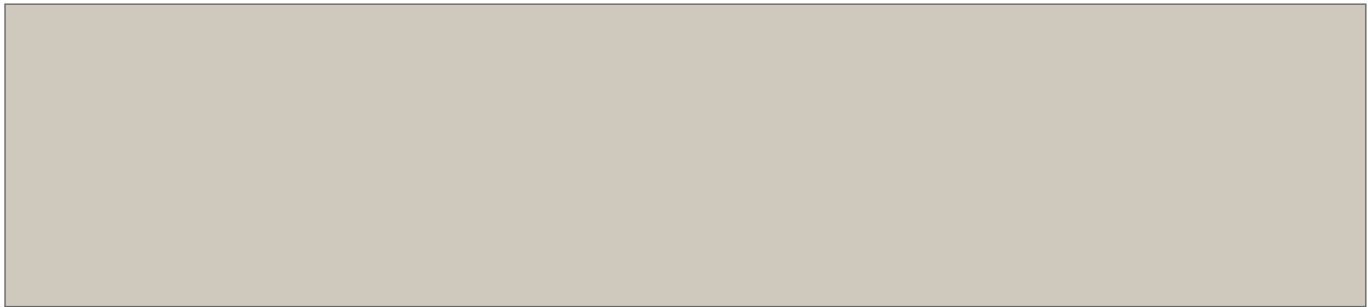
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 10/25 JULIANA.PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
ESQUADRIAS — TIPOS, QUANTIDADES E DETALHES			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pro-022 (previsto) LEGENDA MESTRE: 001	ESCALA 1:40 • 1:5 FORMATO A1 MANAUS 000/000/000	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR R04 VIAO LEROUCK PARA OBRA SEN AMT / INTT	PRONTO 52 ON 78 REV R04

PALETA — FAMILIAS DE MATERIAL E ONDE VAO



Mineral claro de grande formato

94x120 - volume superior e face externa do pedestal



Base pintada do terreo

90x120 - superfície elevacionária, 90x120



Aluminio grafite

94x120 - portas, brisas, guarda-corpo, balcões, varandas



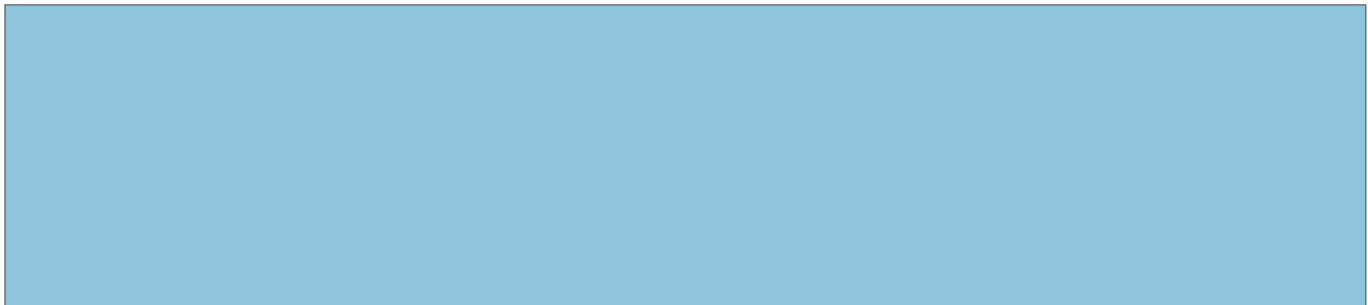
Madeira

90x120 - sobre as portas de entrada e boca do pedestal



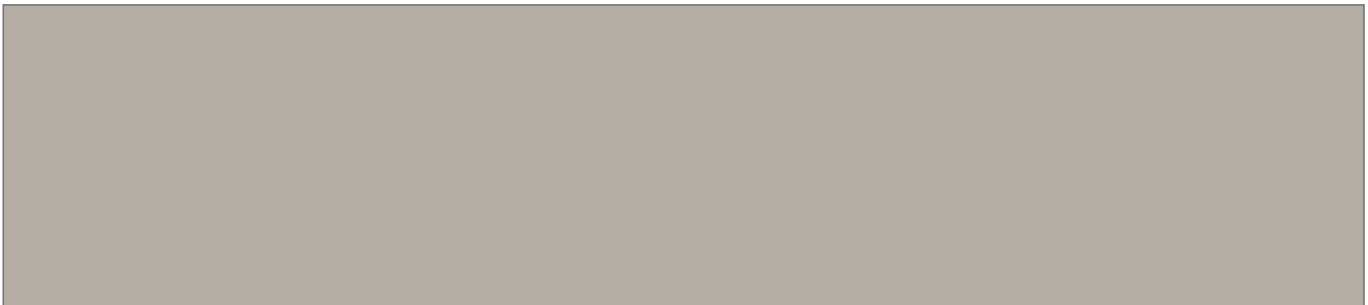
Deck WPC

90x120 - decks de piscina e varandas



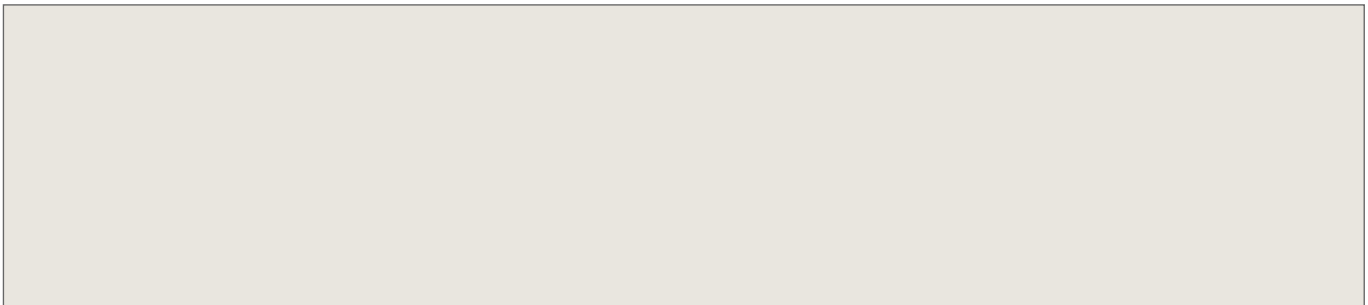
Vidro low-e

90x120 - cortinas e face interna



Muro

90x120 - refectorio principal, cozinha base do forno



Piso interno

90x120 - pedonalizadores 900 x 900 acabados

RODAPES POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	RODAPE	PISO
T-GAR	GARAGEM	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	cimento polido com encaixes
T-HAL	HALL	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-ALC	ALCOVA DO REVERENDIVEL	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-CIR	CIRCULACAO	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-REV	QUARTO REVERENDIVEL	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-OFI	OFICINA	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	cimento polido com encaixes
T-SOC	ESTAR/JANTAR	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-COR	CORRE / ESCADA	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-COZ	COZINHA	em porcelanato retificado da mesma peça do pt	porcelanato retificado 900 x 9
T-GOU	GOURMET	em porcelanato retificado da mesma peça do pt	porcelanato retificado 900 x 9
T-LAV	LAVANDERIA	em porcelanato retificado da mesma peça do pt	porcelanato retificado 900 x 9
T-DEP	DEPOSITO DML	em porcelanato retificado da mesma peça do pt	porcelanato retificado 900 x 9
S-S02	SUITE 02	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-S03	SUITE 03	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-CIR	CIRCULACAO SUPERIOR	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-COZ	COZINHA DAS SUITES	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-HAL	HALL E HOUPIRA	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-LOU	WIFI LOUNGE / TV	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-MAS	SUITE MASTER	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9

SOLEIRAS — PORTAS EXTERNAS

VAO	AMB	FACE	SOLEIRA
P001	T-GAR	L	sem corte, gao embutido
P01	T-HAL	L	gratito 30 mm nivelado
P04	T-OFI	O	gratito 30 mm nivelado
P04	T-COZ	L	gratito 30 mm nivelado
P04	T-LAV	N	gratito 30 mm nivelado
P04	T-DEP	N	gratito 30 mm nivelado
PV02	T-COR	N	perfil de aluminio drenado
PV02	T-GOU	N	perfil de aluminio drenado
PV05	T-GOU	O	perfil de aluminio drenado
PV02	T-SOC	S	perfil de aluminio drenado
PV02	S-MAS	O	perfil de aluminio drenado

PEITORIS — JANELAS

VAO	AMB	FACE	PEITORIS, mm	MATERIAL
.04	T-REV	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.02	T-COR	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	T-REV	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-REV	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-ALC	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	T-OFI	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-COZ	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	T-LAV	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	T-DEP	O	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-COU	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-S02	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-S02	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-S02	L	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-S03	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-S03	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-S03	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.05	S-MAS	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.04	S-MAS	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.01	S-MAS	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)

NOTAS

- Corde de fachada de FACHADA MATERIAS e de cor de 3D (numeros de cores) e a mesma que o visualizador e o render usam.
- Rodape por ambiente de acabamento(s), sobre as portas externas e peitoris por janela, drenados de VAOS e ESQUADRIAS.
- Pedestal porta saca de 6 mm no interior e 200 x 2400 (tipo de 40 mm a cada 100 no exterior), madeira em regra de 100 mm.

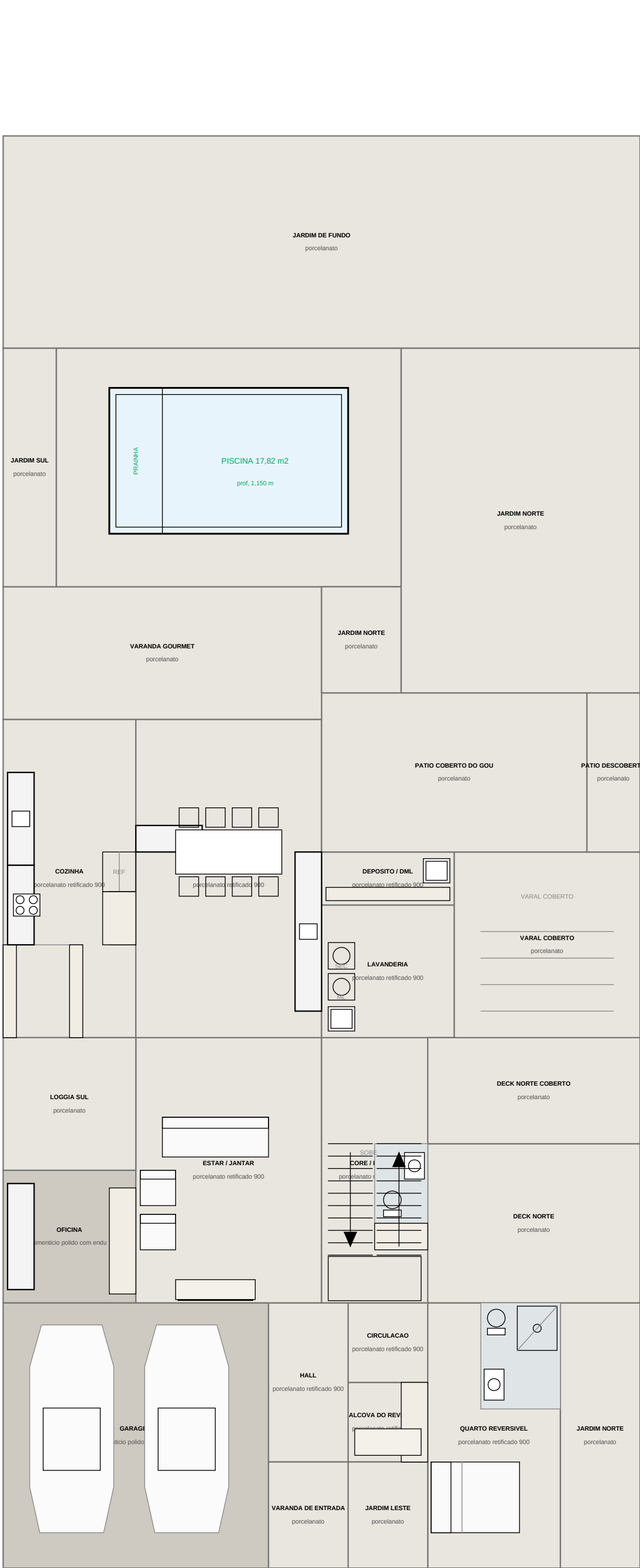
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SOUZA TATIANA-PS

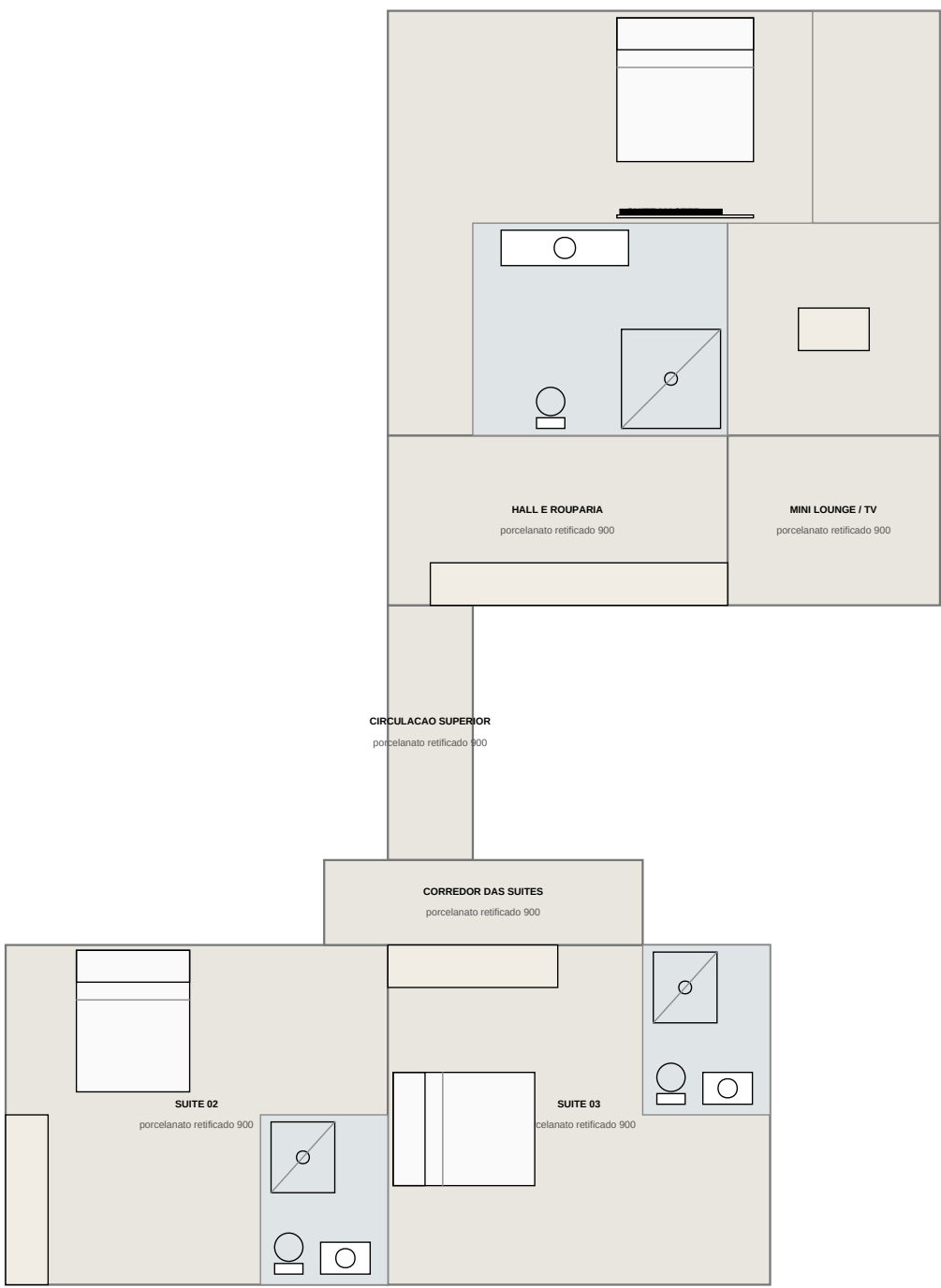
PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE CORES, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada 90x120 (previsão) UNIDADE: MESTRE: 000	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 900/500/300	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR RM VAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 53 04-78 REV 004
---	--	---	------------------------------



1 TERREO — HUMANIZADA
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — HUMANIZADA
ESCALA 1:100

pavimentado revestido 900 x 900, verde

cimentado polido com acabamento de rug

NOTAS

* Pôr de cada ambiente na cor do acabamento declarado (acabamento); mobiliário de LAYOUT, ARMATOS, BANCADAS e LOUCAS.

* Áreas abertas com o piso externo declarado (pedra, grama, terra).

* Sem cor de pintura e de piso, não de acabamentos. Cor da PR-0203.

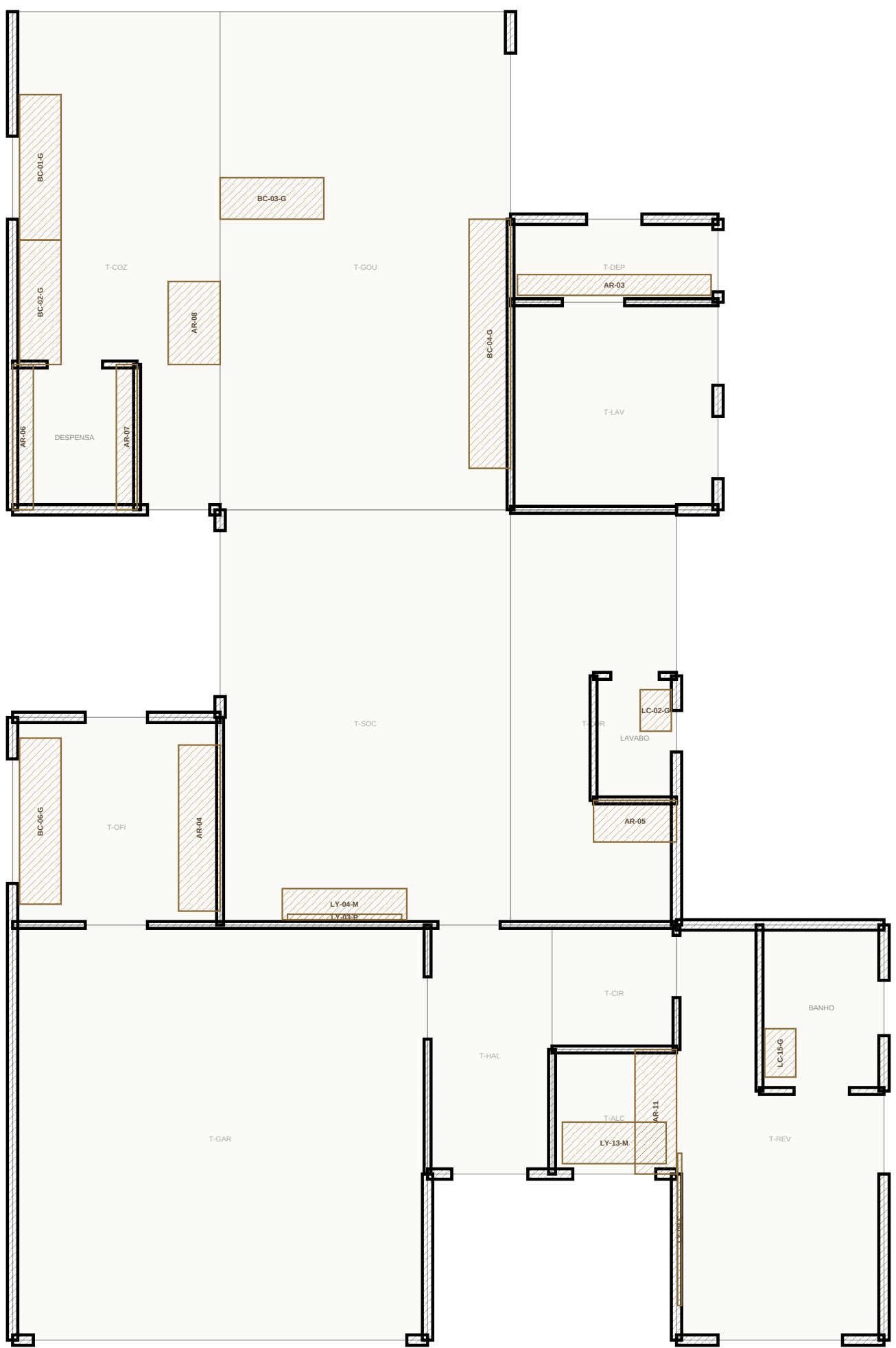
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUEZ TATIANA-PS

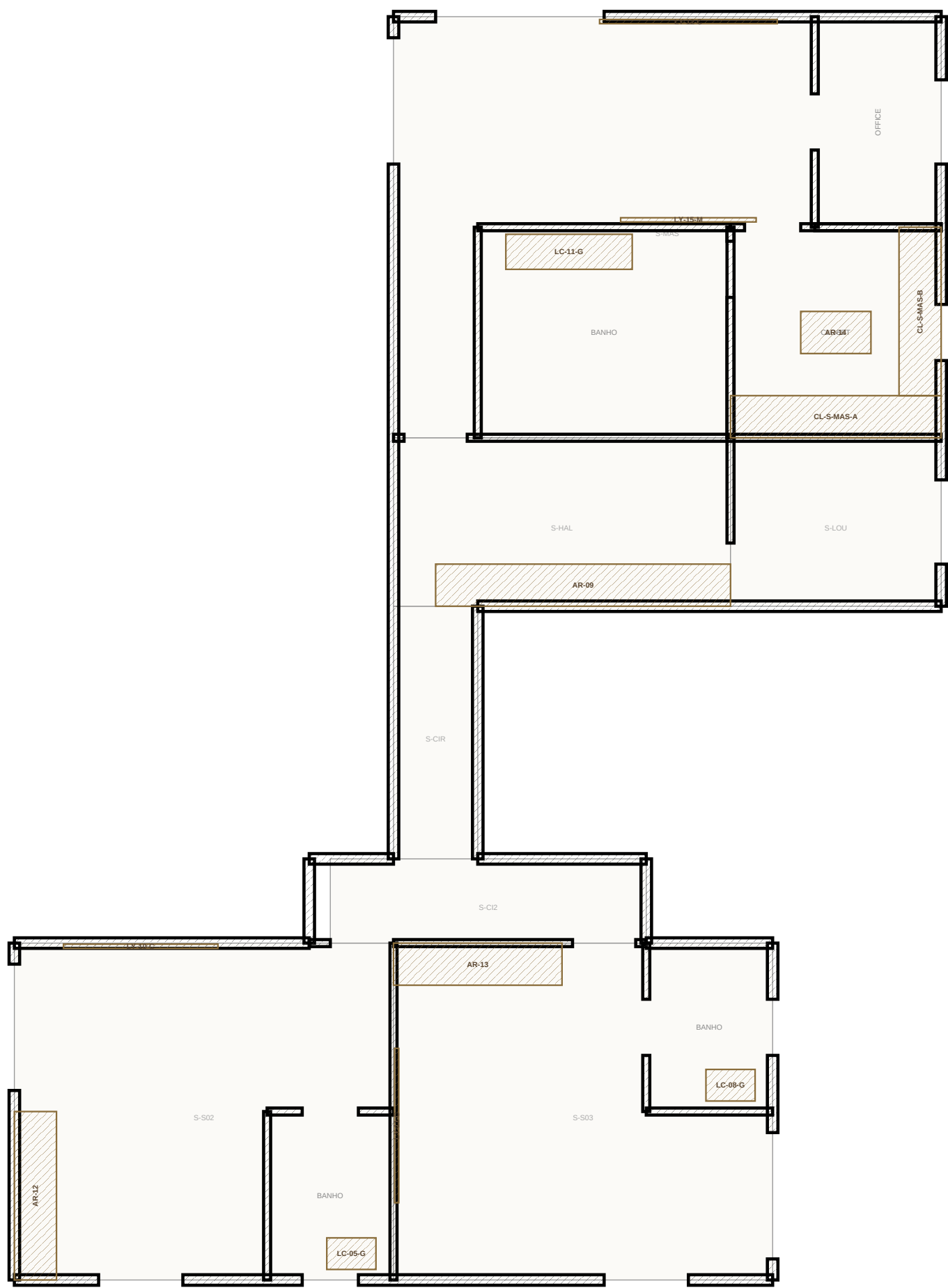
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA HUMANIZADA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PR-022 (previsto) UNIDADE METRICA: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 655/000/000	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR RM TWO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJETO 54 06-18 REV 004
--	--	--	--------------------------------



1 TERREO — MARCENARIA
ESCALA 1:75



2 SUPERIOR — MARCENARIA
ESCALA 1:75

QUADRO DE MOVEIS — TUDO O QUE E MARCENARIA NA CASA

COD	AMB	FAMILIA	FRENTE	PROF	ALT	MOD	PORTAS	QAV	IND FR
AB-05	T-COR	prateleira	1.200	800	1.200	2	0	0	1.44
AD-06	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4.42
AD-07	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4.42
AB-08	T-COZ	armario alto	1.300	750	2.300	2	2	0	2.64
AD-03	T-DEP	prateleira	2.800	300	2.200	5	0	0	6.16
AB-04	T-GR	armario alto	2.400	600	2.300	4	4	0	6.16
AB-09	S-HAL	rouparia	4.200	600	2.200	7	7	0	9.24
AB-11	T-ALC	guarda-roupa	1.800	600	2.200	3	3	8	3.96
AB-12	S-SO2	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5.28
AB-13	S-SO3	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5.28
AB-14	S-MAS	guarda-roupa	1.900	600	900	2	0	8	0.90
BC-01-G	T-COZ	patinete	2.100	580	770	4	4	0	1.62
BC-02-G	T-COZ	patinete	1.800	580	770	3	3	0	1.26
BC-03-G	T-COZ	patinete	1.500	580	770	3	3	0	1.18
BC-04-G	T-COZ	patinete	1.800	580	770	4	4	0	2.17
BC-05-G	T-GR	patinete	2.400	580	770	4	4	0	1.65
LC-09-G	T-COR	patinete banho	800	450	580	1	0	2	0.36
LC-10-G	T-REV	patinete banho	700	450	580	2	0	2	0.36
LC-08-G	S-SO2	patinete banho	700	450	580	2	0	2	0.36
LC-06-G	S-SO3	patinete banho	700	450	580	2	0	2	0.36
LC-11-G	S-MAS	patinete banho	1.900	580	760	3	0	2	0.90
LV-03-P	T-DOE	panela tv	1.800	55	1.800	1	0	0	0.34
LV-04-M	T-SOC	rack	1.800	450	450	3	0	3	0.81
LV-08-C	T-REV	cabineira	2.200	65	1.300	1	0	0	2.64
LV-12-M	T-ALC	mesa	1.500	600	750	1	0	3	1.12
LV-10-C	S-SO2	cabineira	2.200	65	1.300	1	0	0	2.64
LV-11-C	S-SO3	cabineira	2.200	65	1.300	1	0	0	2.64
LV-12-C	S-MAS	cabineira	2.300	65	1.300	1	0	0	3.04
LV-10-M	S-MAS	panela tv	1.900	55	1.800	1	0	0	3.47
CL-S-MAS-A	S-MAS	closet	3.000	600	2.200	5	0	10	6.60
CL-S-MAS-B	S-MAS	closet	2.400	600	2.200	4	0	8	6.16

TOTAIS

moveis	21
rodapeis	85
portas	884
portas e guarda	44 164
fronte total	91.34 x 2
chapeis 15.1 6 mm	68 1 20

NOTAS

· Cada movei vem de nucleos/marcenarias: ARMARIOS, gabinete de cada BANCADA de granito, gabinete suspenso de cada banheiro, rack, painel de TV e mesa de LAYOUT, cabineira de cada cama e os dois painéis do CLOSET.

· Modelo maximo 500 mm (altura da porta), altura por familia (2).

· Frente e a dimensao ao longo da parede, profundidade e o outro. Elevacoes nas PR-05 e 07.

· Posicao por categoria de ambiente: sala de aluminio grafico nos areas sociais e de servico, cama e 60 gram nos dormitorios.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE MARCENARIA — TERREO E SUPERIOR

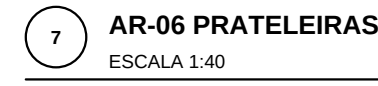
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada REV-012 (previsão) UNIDADE MESTRE: MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 655/550/550	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR RM TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 55 06-78 REV 014
--	---	---	--------------------------------



4 mod - 4 portas - 0 gav - 24 peças - perfil gola de alumínio graf



3 mod · 3 portas · 0 gav · 58 peças · perfil gola de alumínio graf



4 mod · 0 portas · 0 gav · 43 peças · perfil gola de alumínio graf



3 mod · 3 portas · 0 gar · 28 peças · perfil gola de alumínio-graf



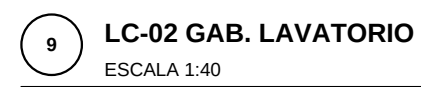
4 mod · 4 portas · 0 gav · 24 peças · perfil gola de alumínio-graf



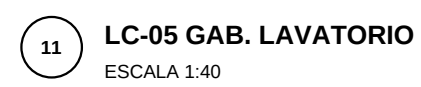
6 mod - 6 portas - 0 gás - 36 peças - perfil gola de alumínio graf



2 mod - 2 portas - 0 gaze - 20 peças - perfil gola de alumínio graf



1 mod - 0 portas - 1 gar - 20 peças - perfil gola de alumínio grau



2 mod · 6 perlas · 2 gar · 20 peças · cava uinada a 45 graus (perla)



2 mod - 0 porlas - 2 parr - 20 pecas - cava usinada a 45 graus (sem



3 mod - 0 portas - 3 pav - 30 peças - cava usinada a 45 graus (sem



NOTAS

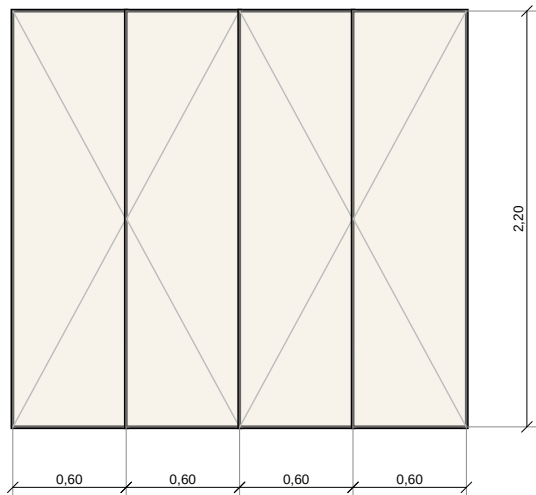
- Gabinete sob tampo: coisa de MDF 15 mm sobre sapatos, espessa recuando 50 mm, tampo a 900 mm. Módulo com cuba sem grelha; módulo do cooktop com uma

- Gabinete de lavatório suspenso a 350 mm do piso, uma piaçeta por módulo, cuba de aço

1. Por lo que respecta a las deficiencias en la altura (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838,

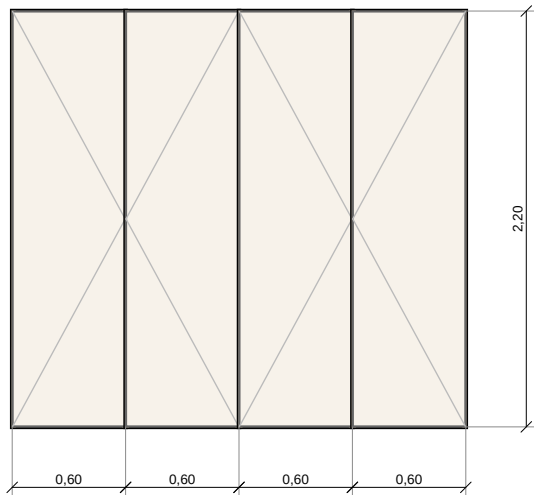
- Proteção traseira e atas de porta. Puxador: perfil sola grafite nas áreas sociais

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULIS - RM 51026 TAPIRAMA-PI			
PROJETO ARQUITETONICO			
MARCELIANA I — GABINETES DE COZINHA, GOURMET, OFICINA E BANHOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consultada pro-PIZ (previsto) UNIVERSIDADE UFFPR - UFRN	ESCALA 1:40 : 1:10 FORMATO A1 MARCA 600X900/20	CHAVEIRO ESTUDO PRELIMINAR R\$4 MAQUETACAO PARA OBRA SEM ART. FIRST	PROJACAO 56 de 78 REV. 184



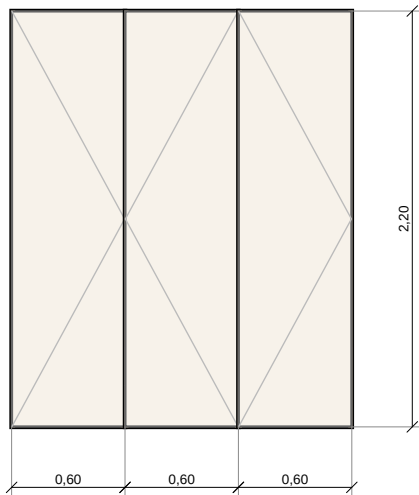
1 AR-12 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



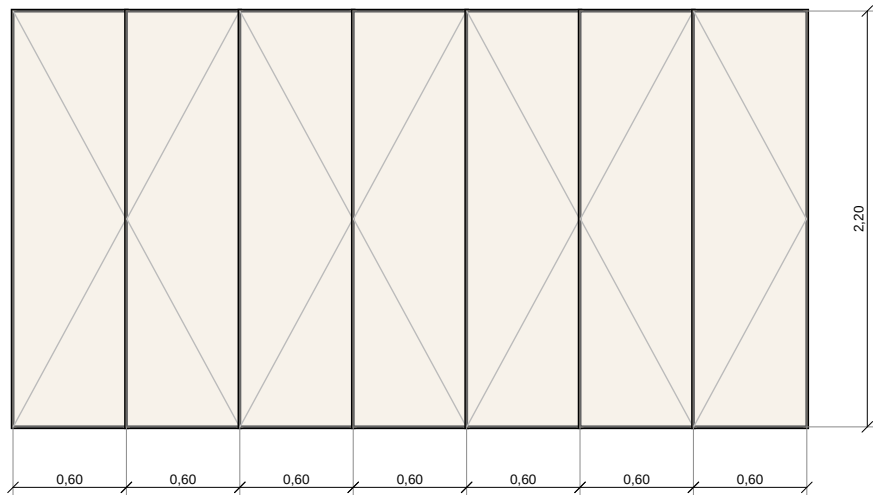
2 AR-13 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



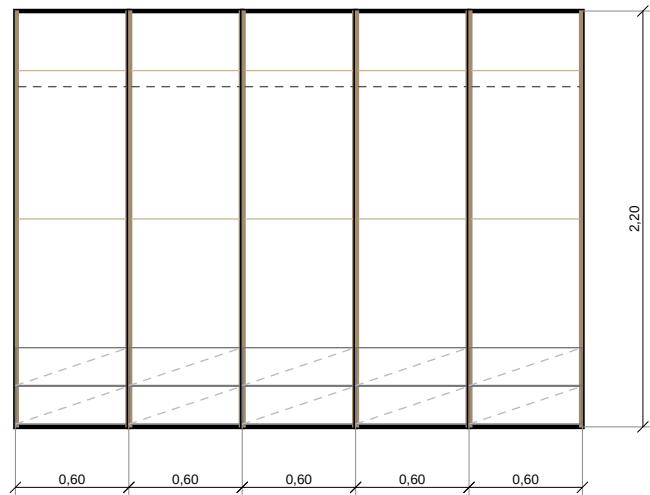
3 AR-11 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 150 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



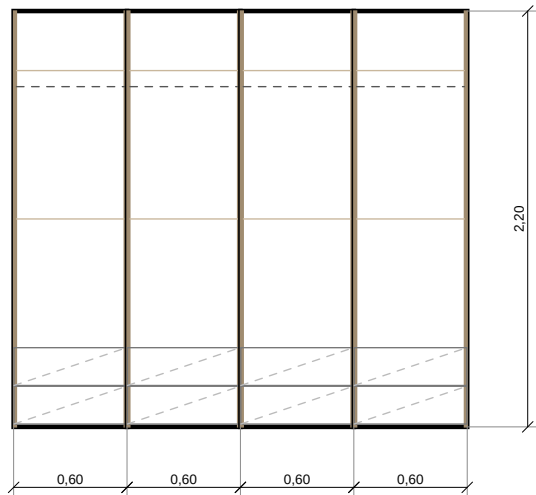
4 AR-09 ROUPARIA
ESCALA 1:40

7 mod. 7 pontos 0 gar 170 pontos - perfil grade alumínio grau



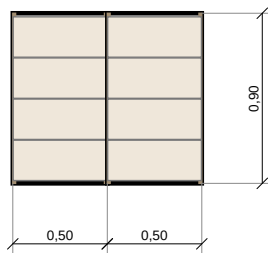
5 CLOSET — PAREDE DO FUNDO
ESCALA 1:40

5 mod. 5 pontos 10 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



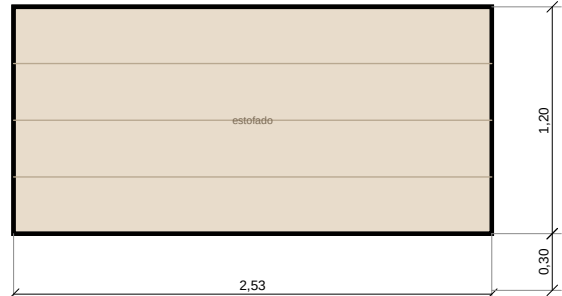
6 CLOSET — PAREDE LATERAL
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



7 AR-14 GAVETEIRO
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



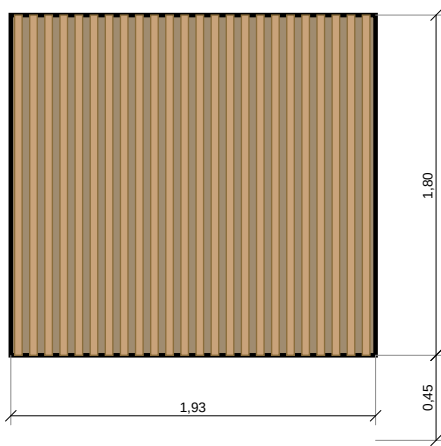
8 LY-12 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



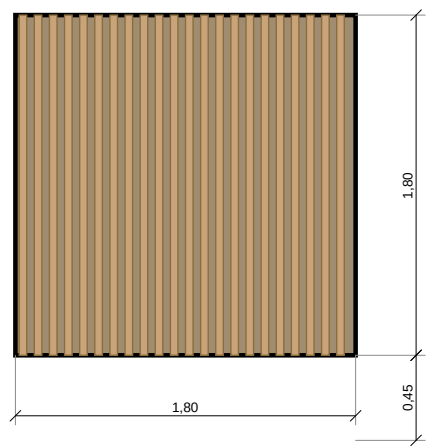
9 LY-10 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



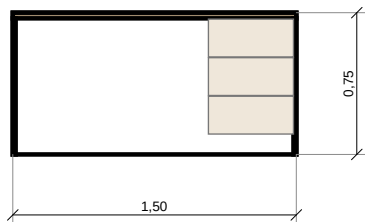
10 LY-15 PAINEL TV
ESCALA 1:40

1 mod. 0 pontos 0 gar 200 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



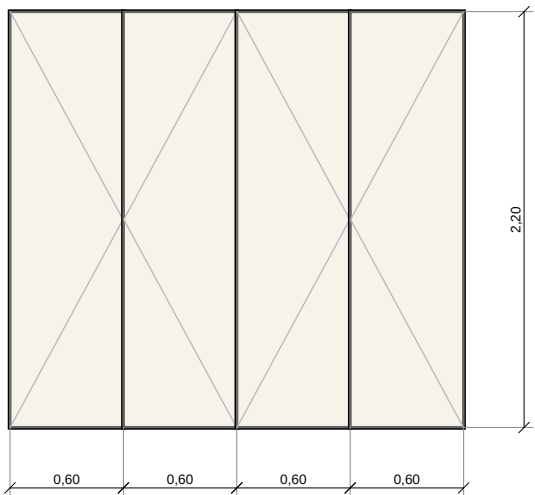
11 LY-03 PAINEL RIPADO DA TV
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 150 pontos - perfil grade alumínio grau



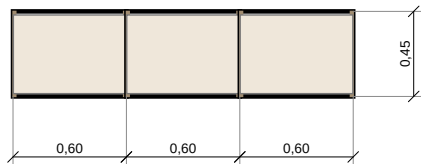
13 LY-13 MESA
ESCALA 1:40

1 mod. 0 pontos 0 gar 200 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



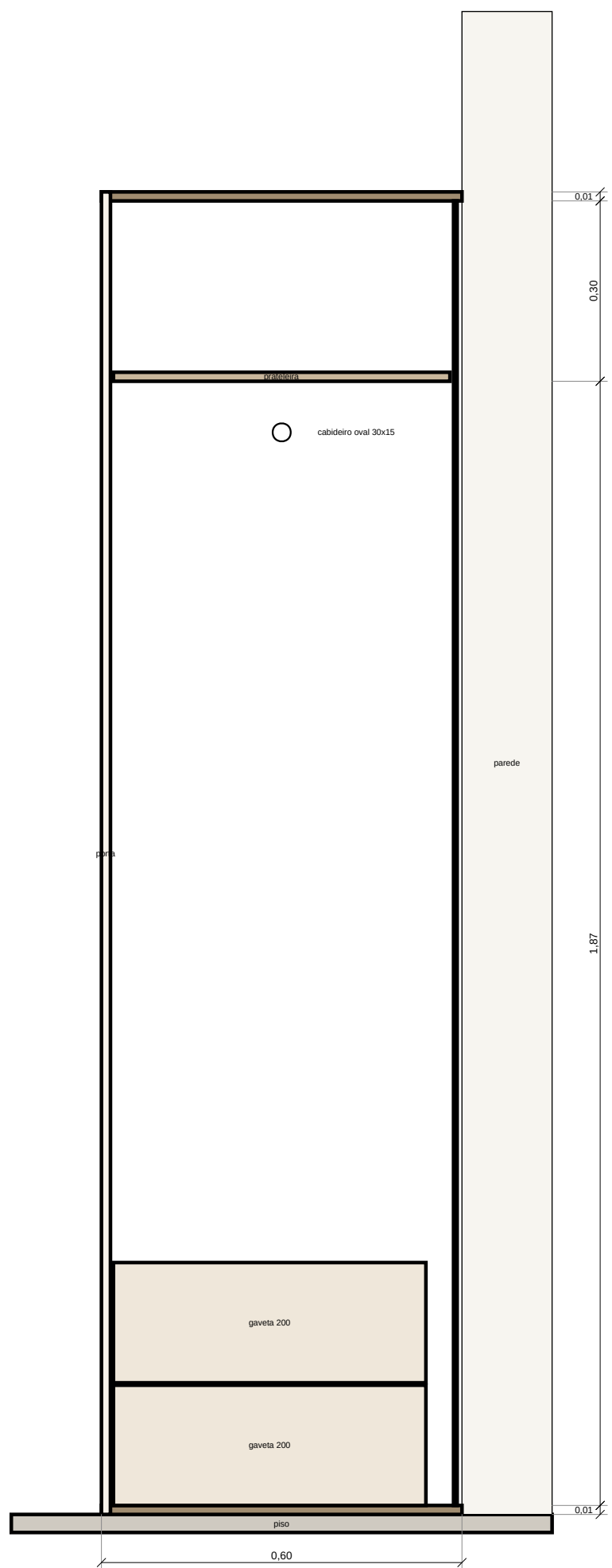
14 AR-04 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 400 pontos - perfil grade alumínio grau



12 LY-04 RACK
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 30 pontos - perfil grade alumínio grau



A SECAO DO MODULO DE GUARDA-ROUPA — 600 x 2.200
ESCALA 1:10

NOTAS

- * Guarda-roupa por modulo, cabideiro a 400 mm do topo, prateleira sobre ele e duas gavetas internas de 200 mm, porta interna.
- * Closet: os restantes modulos sem porta, nos dois paineis declarados em SUBDIVISÕES.
- * Cabeceira estofada: todo da cama mais 200 mm de cada lado, 1.200 mm de altura, sobre painel de MDF 15 mm fixado na parede.
- * Paineis de TV ripado na largura do rack: ripos de 40 x 40 a cada 80 sobre fundo de 15 mm: cabos passam entre os ripos.
- * Mesa de trabalho da cozinha: sempre engastada (2 x 15 mm), paineis laterais e gaveteiro de 450.

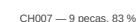
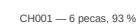
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TARTAGLIA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MARCENARIA II — ROUPEIROS, CLOSET, GAVETEIRO, CABECEIRAS E PAINELIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	1:40	ESTUDIO PRELIMINAR RM	
em PDF (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA COTA	
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	

de 75 REV REA

FERRAGENS — TOTAIS DERIVADOS			
ITEM	QTD	UN	
Orelheira curvada 30 mm	160	un	
Cordelina telescópica (par)	64	par	(64 (32 de 350 mm, 3 de 400 mm, 11 de 500 mm))
Perfil guia alumínio grão	21,6	m	
Puxadores (parafusos + ganchos)	108	un	
Suprimento de pintura	592	un	
Suporte niveladora	292	un	
Caboide oval (30 x 15)	12,0	m	
Faixa 40 x 40 (ganchos de T5)	82,8	m	
Esquadra + NOBIS (substituir)	10,98	m2	

MOVEL	ABR	CATEG	PUXADOR	QTD	DOLA m
AB-08	T-CO2	social	perfil guia de alumínio grão	2	1,2
AB-04	T-001	social	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
AB-09	S-MAL	circulacão	perfil guia de alumínio grão	7	4,2
AB-12	T-ALC	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	8	0,8
AB-12	S-S02	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	12	0,0
AB-12	S-S03	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	12	0,0
AB-14	S-M05	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	8	0,0
BC-05-G	T-CO2	social	perfil guia de alumínio grão	4	2,1
BC-02-G	T-CO2	social	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
BC-03-G	T-G0U	social	perfil guia de alumínio grão	3	1,5
BC-04-G	T-G0U	social	perfil guia de alumínio grão	6	3,6
BC-06-G	T-001	circulacão	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
LC-02-G	T-COR	circulacão	perfil guia de alumínio grão	1	0,6
LC-15-G	T-MEV	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-05-G	S-S02	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-08-G	S-S03	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-11-G	S-M05	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-04-M	T-G0C	social	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
LC-13-M	T-ALC	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-0-M05-A	S-M05	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-0-M05-B	S-M05	interio	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	8	0,0

MATERIAL PELO PLANO x SERVIÇO DO BOM (H: preços)

ITEM	QTD	UNID. RS	TOTAL RS
chapa 18 mm	68	300,00	20.400,00
chapa 6 mm	20	150,00	3.000,00
alvenaria	160	6,06	969,60
cordelina (par)	64	45,00	2.880,00
perfil guia (m)	21,6	39,00	852,96
fitas de tecido (m)	786,0	1,20	943,20
suprimento	592	0,40	236,80
caboide (m)	2,90	750,00	2.175,00
suporte (m)	12,0	60,00	720,00
esquadra (m)	40,0	6,00	240,00
respingos (m)	463,00	11,0	5.093,00
MATERIAL			35.703,36
Serviço sob medida (BOM+T)			85.288,60
custo material / serviço			43 %

LISTA DE PECAS — 691 LINHAS, 984 PECAS

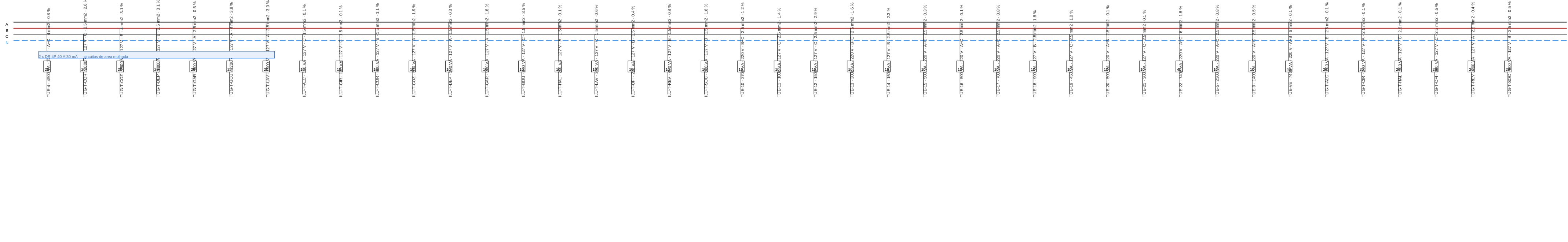
COD	PECA	LARG	ALT	ESP	QTD	FTTA,m
AB-08-MAL-LAT	LAT	570	1.200	15	2	2,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	568	1.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	568	566	15	2	3,1
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	1.200	15	2	2,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	568	1.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	568	566	15	2	3,1
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	200	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	568	2.220	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2.186	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	2			

ENTRADA E MEDICAO



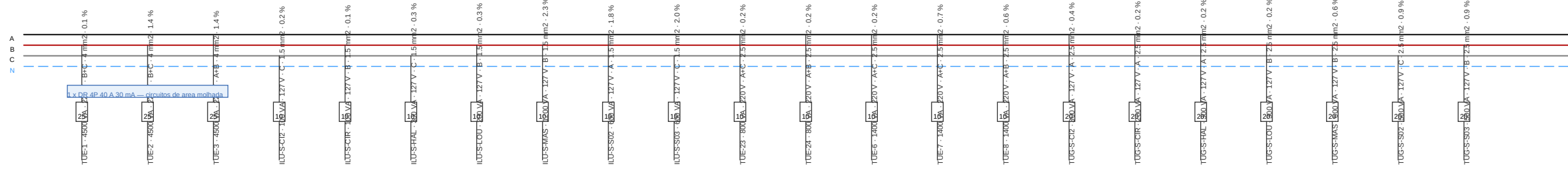
aparelhamento TN-S base + medida da SMDA (pelo QDG) PE 25 mm²

QDG — Quadro geral 84 modulos - 41 circuitos - 67 vias (+20 % = 81) de 84



Informações do QDG: do QDG, 3P+40/PE 25 mm², disjuntor 63 A bipolar

QDS — Quadro superior 48 modulos - 22 circuitos - 37 vias (+20 % = 45) de 48



QUADROS

QD	NOME	CIRC	VA	VA POR FASE AB/C	DN	VAS	+20 %	TEM	
QDG	Quadro geral 84 modulos	41	54000	20000 / 10000 / 10750	2	67	81	34	cdm
QDS	Quadro superior 48 modulos	22	29320	8800 / 10750 / 1900	1	37	45	48	cdm

CIRCUITOS — 63 (* secao subiu pela queda de tensao)

CIRCUITO	QD	TIPO	VA	V	FASE	SA	DSJ	mm ²	ELETR.	L m	90 %	
TUE-00	QDS	tar	7600	230	A+B	20,5	40 A 2P	6	DN20	3,1	0,10	
TUE-02	QDS	tar	7600	230	A+C	20,5	40 A 2P	6	DN20	20,5	1,00	
TUE-1	QDS	tar	4900	230	B+C	20,5	25 A 2P	4	DN20	1,9	0,10	DR
TUE-2	QDS	tar	4900	230	B+C	20,5	25 A 2P	4	DN20	17,8	1,42	DR
TUE-3	QDS	tar	4900	230	A+B	20,5	25 A 2P	4	DN20	17,2	1,38	DR
TUE-4	QDS	tar	4900	230	A+C	20,5	25 A 2P	4	DN20	18,2	1,62	DR
TUE-13	QDS	tar	3000	230	B+C	20,5	16 A 2P	2,5	DN20	18,9	1,62	
TUE-1-GOU	QDS	tar	2700	127	A	21,3	25 A 1P	4	DN20	24,6	3,80	DR
TUE-09	QDS	tar	2700	230	B+C	10,3	16 A 2P	2,5	DN20	18,2	1,36	
TUE-1-COZ	QDS	tar	2500	127	B	19,7	16 A 1P	4*	DN20	25,5	3,14	DR
TUE-5	QDS	tar	2500	230	A+C	10,5	16 A 2P	2,5	DN20	13,8	1,04	
TUE-1-COR	QDS	tar	2000	127	C	16,7	16 A 1P	2,5	DN20	13,3	1,01	DR
TUE-1-LAV	QDS	tar	1800	127	A	16,0	16 A 1P	2,5	DN20	18,4	2,39	DR
TUE-1-DEP	QDS	tar	1800	127	B	16,2	16 A 1P	2,5	DN20	20,4	3,13	DR
TUE-12	QDS	tar	1500	127	C	11,8	16 A 1P	2,5	DN20	22,4	2,87	
TUE-141	QDS	tar	1500	127	B	11,8	16 A 1P	2,5	DN20	21,6	2,76	
TUE-6	QDS	tar	1400	230	A+C	6,4	16 A 2P	2,5	DN20	5,5	0,22	
TUE-7	QDS	tar	1400	230	A+C	6,4	16 A 2P	2,5	DN20	17,3	0,69	
TUE-8	QDS	tar	1400	230	A+B	6,4	16 A 2P	2,5	DN20	14,3	0,37	
TUE-9	QDS	tar	1400	230	A+C	6,4	16 A 2P	2,5	DN20	11,6	0,46	
ILLU-S-MAS	QDS	tar	1300	127	B	9,4	16 A 1P	1,5	DN20	13,5	1,31	
TUE-11	QDS	tar	1200	127	C	7,9	16 A 1P	1,5	DN20	18,8	1,45	
ILLU-GAR	QDS	tar	900	127	A	7,1	16 A 1P	1,5	DN20	14,1	1,80	
TUE-18	QDS	tar	800	127	B	7,1	16 A 1P	2,5	DN20	23,4	1,80	
ILLU-GOU	QDS	tar	800	127	C	6,3	16 A 1P	1,5	DN20	26,4	3,46	
TUE-19	QDS	tar	800	127	A+C	5,8	16 A 2P	2,5	DN20	16,5	1,19	
TUE-24	QDS	tar	800	230	A+B	3,9	16 A 2P	2,5	DN20	9,2	0,21	
TUE-17	QDS	tar	700	230	A+C	3,2	16 A 2P	2,5	DN20	18,4	0,76	
ILLU-T-SOC	QDS	tar	600	127	B	4,7	16 A 1P	1,5	DN20	18,1	1,63	
ILLU-S-SO2	QDS	tar	600	127	A	4,7	16 A 1P	1,5	DN20	20,7	1,77	
ILLU-S-SO3	QDS	tar	600	127	C	4,7	16 A 1P	1,5	DN20	20,1	1,97	
TUE-S-MAS	QDS	tar	600	127	B	4,7	16 A 1P	1,5	DN20	12,2	0,62	
TUE-1-GAR	QDS	tar	550	127	A	3,9	16 A 1P	2,5	DN20	12,2	0,48	DR
TUE-1-CHI	QDS	tar	500	127	C	3,9	16 A 1P	2,5	DN20	12,1	0,31	
TUE-1-SOC	QDS	tar	500	127	B	3,9	16 A 1P	2,5	DN20	16,6	0,45	
ILLU-COZ	QDS	tar	500	127	A	3,9	16 A 1P	1,5	DN20	27,4	1,36	
TUE-S-SO2	QDS	tar	500	127	C	3,9	16 A 1P	1,5	DN20	21,1	0,90	
TUE-S-SO3	QDS	tar	500	127	B	3,9	16 A 1P	2,5	DN20	22,3	0,86	
TUE-15	QDS	tar	500	230	A+C	2,3	16 A 2P	2,5	DN20	18,2	0,36	
TUE-18	QDS	tar	500	230	A+C	2,3	16 A 2P	2,5	DN20	9,2	0,13	
TUE-20	QDS	tar	500	230	A+B	2,3	16 A 2P	2,5	DN20	4,7	0,07	
TUE-18	QDS	tar	450	127	C	3,5	16 A 1P	2,5	DN20	27,0	1,04	
ILLU-REV	QDS	tar	400	127	B	3,1	16 A 1P	1,5	DN20	13,9	0,79	
TUE-1-REV	QDS	tar	400	127	A	3,1	16 A 1P	2,5	DN20	18,9	0,37	
ILLU-COR	QDS	tar	400	127	B	3,1	16 A 1P	1,5	DN20	20,1	1,15	
TUE-S-MAS	QDS	tar	300	127	C	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	16,9	0,10	
TUE-S-CO2	QDS	tar	300	127	A	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	18,4	0,42	
ILLU-S-MAS	QDS	tar	300	127	C	2,4	16 A 1P	1,5	DN20	6,5	0,28	
TUE-S-MAS	QDS	tar	300	127	A	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	6,6	0,22	
ILLU-S-GOU	QDS	tar	300	127	B	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	6,0	0,30	
TUE-15	QDS	tar	300	127	C	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	2,0	0,06	
ILLU-MAS	QDS	tar	200	127	A	1,9	16 A 1P	1,5	DN20	6,3	0,16	
TUE-1-ALC	QDS	tar	200	127	B	1,4	16 A 1P	2,5	DN20	6,0	0,10	
TUE-1-CHI	QDS	tar	200	127	A	1,8	16 A 1P	2,5	DN20	7,9	0,10	
ILLU-CHI	QDS	tar	200	127	B	1,6	16 A 1P	1,5	DN20	13,8	0,39	
ILLU-LAV	QDS	tar	200	127	C	1,8	16 A 1P	1,5	DN20	20,1	0,97	
TUE-S-CO2	QDS	tar	200	127	A	1,6	16 A 1P	2,5	DN20	11,6	0,20	
ILLU-LOU	QDS	tar	200	127	B	1,4	16 A 1P	1,5	DN20	9,3	0,27	
ILLU-T-ALC	QDS	tar	100	127	C	0,9	16 A 1P	1,5	DN20	5,0	0,07	
ILLU-CHI	QDS	tar	100	127	C	0,9	16 A 1P	1,5	DN20	6,7	0,12	

CIRCUITO	QD	TIPO	VA	V	FASE	SA	DSJ	mm ²	ELETR.	L m	90 %	
ILLU-DEP	QDS	tar	100	127	A	0,8	16 A 1P	1,5	DN20	21,1	0,30	
ILLU-CHI	QDS	tar	100	127	B	0,8	16 A 1P	1,5	DN20	9,3	0,13	
ILLU-CO2	QDS	tar	100	127	C	0,8	16 A 1P	1,5	DN20	16,3	0,23	

NOTAS

* Entrada trifasica 220/127 V (potencia com reserva) 110,3 A de demanda, disjuntor geral 125 A, neutral 50 mm² do releador TC-08 ou QDS em 25,5 mm de quadro.

* Terminais 1,5 mm² / 10 A, TUE 2,5 mm² / 20 A, TUE pelo corrente (tabela 30 do NBR 5410: 81). Onda a queda passa de 4%, a secção sobe — a tabela do qual.

DR 30 mA para banheira, cozinha, lavanderia, garagem, areas externas e chuveiros. DPS classe II no QDG.

* Fases equilibradas por eletroica equibalizer (RNE) a cor da base e a do condutor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUA TURMA-PI)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA — DIAGRAMA UNIFILAR E QUADROS DE DISTRIBUICAO

BASE GEOMETRICA Unia Convidade RUI RIZZ (projetista) UNIDADE MESTRE: AM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	DESCRIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RM NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 60 06-78 REV004
--	--	--	-------------------------------

ITEM	QTD	UN
cablo 1.5 mm2 PE	675.0	m
cablo 1.5 mm2 base	675.0	m
cablo 1.5 mm2 neutro	675.0	m
cablo 2.5 mm2 PE	654.8	m
cablo 2.5 mm2 base	988.1	m
cablo 2.5 mm2 neutro	633.5	m
cablo 4 mm2 PE	141.8	m
cablo 4 mm2 base	135.3	m
cablo 4 mm2 neutro	52.3	m
cablo 6 mm2 PE	22.7	m
cablo 6 mm2 base	45.5	m
electrodo compacto CH20	1403.6	m
electrodo compacto CH25	136.7	m
disruptor 10 A 3P curva C	23	un
disruptor 10 A 3P curva C	35	un
disruptor 16 A 3P curva C	2	un
disruptor 16 A 3P curva C	3	un
disruptor 20 A 3P curva C	18	un
disruptor 25 A 3P curva C	1	un
disruptor 25 A 3P curva C	4	un
disruptor 40 A 3P curva C	2	un
CH 40 A 30 sec.	3	un
DPS classe II 25kVA, 3P+N	1	un
disruptor geral L25 A 3polos	1	un
disruptor G2 A 3polos (alarme em 0.05s)	1	un
Quadro geral III modulos -- GQC	1	un
Quadro superior 48 modulos -- QDS	1	un
terminal 3P+1 10 A (L27-V)	87	un
terminal 3P+1 20 A (220 V, TUB)	26	un
relé protetor (maxi)	36	un
ponto de luz (luzes estigmas)	62	un
cabo 4 x 2	147	un

CRC	QD	maxC	QD	maxC	ELSTN	maxC	DEL	TOW	WT	LZ
TUR-0	Q00	8	3.4	0.0	0.0	1.1	45.6 AP	1	0	0
TUR-2	Q00	8	62.5	0.0	0.0	20.5	42.2 AP	1	0	0
TUR-3	Q00	8	5.7	0.0	0.0	1.8	29.2 AP	1	0	0
TUR-5	Q00	8	53.4	0.0	0.0	17.8	29.2 AP	1	0	0
TUR-4	Q00	8	51.6	0.0	0.0	17.7	29.2 AP	1	0	0
TUR-9	Q00	8	30.7	0.0	0.0	10.2	25.4 AP	1	0	0
TUR-13	Q00	23.5	38.8	0.0	0.0	20.5	25.4 AP	1	0	0
TUR-1-GSD	Q00	8	76.8	0.0	0.0	26.5	25.4 AP	10	0	0
TUR-30	Q00	23	49.8	0.0	0.0	16.7	18.9 AP	1	0	0
TUR-7-CDD	Q00	8	70.6	0.0	0.0	23.5	20.4 AP	10	0	0
TUR-5	Q00	23	38.5	0.0	0.0	12.8	16.4 AP	1	0	0
TUR-0-GRD	Q00	23	49.8	0.0	0.0	16.7	18.9 AP	1	0	0
TUR-7-LAY	Q00	23	62.3	0.0	0.0	18.8	20.4 AP	4	0	0
TUR-7-DEP	Q00	23	62.3	0.0	0.0	20.4	20.4 AP	4	0	0
TUR-12	Q00	23	67.2	0.0	0.0	17.4	16.4 AP	1	0	0
TUR-30	Q00	23	52.8	0.0	0.0	12.8	16.4 AP	1	0	0
TUR-5	Q00	23	38.8	0.0	0.0	12.8	16.4 AP	1	0	0
TUR-7	Q00	23	51.9	0.0	0.0	17.7	12.8 AP	1	0	0
TUR-9	Q00	23	42.9	0.0	0.0	14.3	10.2 AP	1	0	0
TUR-9	Q00	23	30.7	0.0	0.0	10.8	10.2 AP	1	0	0
TUR-9-GRD	Q00	23	49.8	0.0	0.0	16.7	18.9 AP	1	0	0
TUR-13	Q00	23	50.4	0.0	0.0	16.8	16.4 AP	1	0	0
ELU-7-GRD	Q00	13	42.2	0.0	0.0	14.1	10.4 AP	0	0	0
TUR-38	Q00	23	70.3	0.0	0.0	20.4	16.4 AP	1	0	0
ELU-7-GSD	Q00	13	62.2	0.0	0.0	16.4	16.4 AP	0	0	0
TUR-30	Q00	23	26.1	0.0	0.0	8.2	16.4 AP	0	0	0
TUR-34	Q00	23	27.7	0.0	0.0	9.2	16.4 AP	0	0	0
TUR-37	Q00	23	105.2	0.0	0.0	38.4	16.4 AP	1	0	0
ELU-7-SDD	Q00	13	57.3	0.0	0.0	20.1	12.8 AP	0	0	0
ELU-9-GRD	Q00	13	42.1	0.0	0.0	10.7	16.4 AP	0	0	0
ELU-9-SDD	Q00	13	88.2	0.0	0.0	20.1	16.4 AP	0	0	0
TUR-9-GRD	Q00	23	30.5	0.0	0.0	12.2	20.4 AP	0	0	0
TUR-7-GRD	Q00	23	33.8	0.0	0.0	11.2	20.4 AP	5	0	0
TUR-7-CH	Q00	23	36.2	0.0	0.0	12.1	20.4 AP	5	0	0
TUR-5-SDD	Q00	23	55.8	0.0	0.0	18.3	20.4 AP	5	0	0
MAT-7-CDD	Q00	13	88.2	0.0	0.0	27.6	16.4 AP	0	0	4
TUR-5-SDD	Q00	23	63.4	0.0	0.0	21.1	20.4 AP	5	0	0
TUR-5-GRD	Q00	23	66.8	0.0	0.0	20.2	20.4 AP	5	0	0
TUR-5	Q00	23	54.8	0.0	0.0	18.2	20.4 AP	1	0	0
TUR-30	Q00	23	27.8	0.0	0.0	5.2	16.4 AP	0	0	0
TUR-20	Q00	23	15.0	0.0	0.0	4.7	12.8 AP	1	0	0
TUR-30	Q00	23	81.0	0.0	0.0	27.0	16.4 AP	1	0	0
ELU-7REV	Q00	13	61.7	0.0	0.0	13.9	12.8 AP	0	2	3
TUR-7-REV	Q00	23	35.9							

QRC	QO	mm2	CABO m	ELETR.	m	DISJ	TOM	INT	LUZ
ILU-T-DEP	QOQ	1.5	63.3	DN20	21.1	10 A 1P	0	1	1
ILU-S-CR	QOQ	1.5	27.9	DN20	9.3	10 A 1P	0	1	1
ILU-S-CQ	QOQ	1.5	48.8	DN20	26.3	10 A 1P	0	1	1

 16 x 12 x 100 mm	STRONG RISK Failure GPU 10-A GPU 10C 1,000 h GPU 10D	INTERMEDIATE RISK TC 107 - Failure in parallel internal, 4000 Wavelength 227 h - anti-theft device	QDR 4000 h CA 10-A 4000 h 4000 h 1000 h 1000 h
 16 x 12 x 100 mm			
 16 x 12 x 100 mm			

cobertura de superior (PVR, sem sombra) -> descida pela face norte em eletroduto PVC DN25 aparente pintado
-> TC-17 a 1.500 mm do piso: 12,8 m de percurso x 2 condutores = PE
estruturas: trilho de alumínio sobre a telha, presilhas intermediárias e de extremidade, 4 fixações por módulo; carga 962 kg em 90,4 m²
aterramento dos trilhos na malha do SPOA (F91-41)

NOTAS

Cada linha da lista de material vem da soma dos circuitos da PR-60: cabo por seco e cor (fase na cor da fase, neutro azul, PE verde), eletroduto por diâmetro, disjuntor por corrente e polos.

Complementos por percurso Manhattan do quadro ao centro de ambiente $\times 1,2$ (limite inferior declarado, como em nucleosinstalações) mais descida e subida.

Exemplos: 67,7 kWh/dia $\Rightarrow$ 28,9 kWp $\Rightarrow$ 35 módulos de 350 Wp em 3 strings; Inversor 22 kW (7C-17) na faixa técnica normal.

Cabos solenar 6 mm² 1,8 kV em eletroduto próprio da cobertura ao inventor; string box com fusíveis, DPS e C e chaves seccionadoras; disjuntor na QGG.

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR RBA	61
pos.#32 (prevaler)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m/m	MALHA 600/300/300	SEM ART. / RBT	
de 78 REV. de 19			



3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

RECA	AMB	TIPO	DN	UMC	I	Lw	DESTINO	VENT
LC-05	T-COR	vaso	DN03	6	2%	5.3	C-PM-03	usu
LC-05	T-COR	teclado	DN03	1	2%	3.9	C-PM-03	usu
LC-05	T-REV	box	DN03	2	2%	1.1	CS-1-REV	usu
LC-05	T-REV	vaso	DN03	6	2%	1.5	C-PM-03	usu
LC-05	T-REV	teclado	DN03	1	2%	3.3	CS-1-REV	VER DADO
LC-04	S-502	vaso	DN03	6	2%	4.6	PM-02	usu
LC-05	S-502	teclado	DN04	1	2%	2.2	CS-S-502	VER DADO
LC-04	S-502	box	DN03	2	2%	0.0	CS-S-502	usu
LC-07	S-503	vaso	DN03	6	2%	3.9	PM-03	usu
LC-07	S-503	teclado	DN03	1	2%	2.2	CS-S-503	VER DADO
LC-08	S-503	box	DN03	2	2%	0.0	CS-S-503	usu
LC-08	S-505	vaso	DN03	6	2%	3.8	PM-01	usu
LC-11	S-505	teclado	DN03	1	2%	3.4	CS-S-505	VER DADO
LC-12	S-505	box	DN03	2	2%	3.5	CS-S-505	VER DADO
LC-13	T-LAV	vaso	DN02	3	2%	2.2	C-PM-02	usu
LC-13	T-LAV	teclado	DN02	3	2%	4.8	C-PM-02	usu
BC-05	T-COR	pin	DN03	3	2%	4.1	TC-11	VER DADO
BC-04	T-COR	pin	DN03	3	2%	10.8	TC-11	VER DADO
BC-05	T-LAV	pin	DN03	3	2%	12.2	TC-11	VER DADO
FO-02	T-LAV	teclado	DN02	3	2%	0.0	C-PM-02	usu
FO-02	TECLA_PEN	vaso	DN02	3	2%	0.0	CS-S-009	usu
CS-1-REV	T-REV	vaso	DN03	4	2%	2.9	C-PM-03	usu
CS-S-502	S-502	vaso	DN03	4	2%	3.3	PM-02	VER DADO
CS-S-503	S-503	vaso	DN03	4	2%	2.6	PM-03	VER DADO
CS-S-505	S-505	vaso	DN03	4	2%	2.2	PM-01	usu
CS-1-DKP	T-DKP	vaso	DN03	2	2%	2.7	C-PM-03	VER DADO
CS-1-DKP	T-DKP	vaso	DN03	1	2%	10.0	C-PM-03	usu
CS-1-DKP	T-DKP	vaso	DN03	2	2%	21.6	C-PM-03	VER DADO
CS-1-DKP	T-DKP	vaso	DN03	1	2%	3.8	C-PM-03	VER DADO
RL-03	T-DEP	vaso	DN02	1	2%	5.3	C-PM-03	usu
RL-03	T-DEP	vaso	DN03	1	2%	8.2	C-PM-03	usu
RL-03	T-DEP	vaso	DN03	1	2%	3.8	C-PM-03	usu
RL-05	T-REV	vaso	DN03	1	2%	1.7	C-PM-03	usu
RL-05	T-REV	vaso	DN03	1	2%	3.2	C-PM-03	usu

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SÚBIL TARTARUA-39

PROJETO ARQUITETÔNICO

ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO — ISOMETRICO, CAIXAS E COLETOR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	1:75 • 1:150 • 1:10	ESTUDO PRELIMINAR RM	62
proj-R22 [pre-visual]	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA CDBA	
UNICVIA Mestre [aba]	MALHA 600/600/500	SEM ART / RBT	04-76 REV RM





SUORTES — 7 condensadoras no piso sobre isoladores, 35 abraçadeiras

isolamento elastomérico 9 mm: 122,8 m (da e volta)

RUIDO DAS FONTES EXTERNAS NOS DORMITÓRIOS — dB(A)

NOTAS

- Placas / Discos CHD20 nos cartões de cobertura para casais de aves, Substâncias Anticorrosivas CHD30 e 1 (no primeiro ano) e 2 (na segunda TC) e 3 (na terceira TC) e 4 (na quarta TC) e 5 (na quinta TC) e 6 (na sexta TC) e 7 (na sétima TC) e 8 (na oitava TC) e 9 (na nona TC) e 10 (na décima TC) e 11 (na décima primeira TC) e 12 (na décima segunda TC) e 13 (na décima terceira TC) e 14 (na décima quarta TC) e 15 (na décima quinta TC) e 16 (na décima sexta TC) e 17 (na décima sétima TC) e 18 (na décima oitava TC) e 19 (na décima nona TC) e 20 (na vigésima TC) e 21 (na vigésima primeira TC) e 22 (na vigésima segunda TC) e 23 (na vigésima terceira TC) e 24 (na vigésima quarta TC) e 25 (na vigésima quinta TC) e 26 (na vigésima sexta TC) e 27 (na vigésima sétima TC) e 28 (na vigésima oitava TC) e 29 (na vigésima nona TC) e 30 (na trinta TC) e 31 (na trinta e uma TC) e 32 (na trinta e duas TC) e 33 (na trinta e três TC) e 34 (na trinta e quatro TC) e 35 (na trinta e cinco TC) e 36 (na trinta e seis TC) e 37 (na trinta e sete TC) e 38 (na trinta e oito TC) e 39 (na trinta e nove TC) e 40 (na quarenta TC) e 41 (na quarenta e uma TC) e 42 (na quarenta e duas TC) e 43 (na quarenta e três TC) e 44 (na quarenta e quatro TC) e 45 (na quarenta e cinco TC) e 46 (na quarenta e seis TC) e 47 (na quarenta e sete TC) e 48 (na quarenta e oito TC) e 49 (na quarenta e nove TC) e 50 (na cinquenta TC) e 51 (na cinquenta e uma TC) e 52 (na cinquenta e duas TC) e 53 (na cinquenta e três TC) e 54 (na cinquenta e quatro TC) e 55 (na cinquenta e cinco TC) e 56 (na cinquenta e seis TC) e 57 (na cinquenta e sete TC) e 58 (na cinquenta e oito TC) e 59 (na cinquenta e nove TC) e 60 (na sessenta TC) e 61 (na sessenta e uma TC) e 62 (na sessenta e duas TC) e 63 (na sessenta e três TC) e 64 (na sessenta e quatro TC) e 65 (na sessenta e cinco TC) e 66 (na sessenta e seis TC) e 67 (na sessenta e sete TC) e 68 (na sessenta e oito TC) e 69 (na sessenta e nove TC) e 70 (na setenta TC) e 71 (na setenta e uma TC) e 72 (na setenta e duas TC) e 73 (na setenta e três TC) e 74 (na setenta e quatro TC) e 75 (na setenta e cinco TC) e 76 (na setenta e seis TC) e 77 (na setenta e sete TC) e 78 (na setenta e oito TC) e 79 (na setenta e nove TC) e 80 (na oitenta TC) e 81 (na oitenta e uma TC) e 82 (na oitenta e duas TC) e 83 (na oitenta e três TC) e 84 (na oitenta e quatro TC) e 85 (na oitenta e cinco TC) e 86 (na oitenta e seis TC) e 87 (na oitenta e sete TC) e 88 (na oitenta e oito TC) e 89 (na oitenta e nove TC) e 90 (na noventa TC) e 91 (na noventa e uma TC) e 92 (na noventa e duas TC) e 93 (na noventa e três TC) e 94 (na noventa e quatro TC) e 95 (na noventa e cinco TC) e 96 (na noventa e seis TC) e 97 (na noventa e sete TC) e 98 (na noventa e oito TC) e 99 (na noventa e nove TC) e 100 (na cem TC) e 101 (na cem e uma TC) e 102 (na cem e duas TC) e 103 (na cem e três TC) e 104 (na cem e quatro TC) e 105 (na cem e cinco TC) e 106 (na cem e seis TC) e 107 (na cem e sete TC) e 108 (na cem e oito TC) e 109 (na cem e nove TC) e 110 (na cento e dez TC) e 111 (na cento e onze TC) e 112 (na cento e doze TC) e 113 (na cento e treze TC) e 114 (na cento e quatorze TC) e 115 (na cento e quinze TC) e 116 (na cento e dezesseis TC) e 117 (na cento e dezessete TC) e 118 (na cento e dezoito TC) e 119 (na cento e dezanove TC) e 120 (na cento e vinte TC) e 121 (na cento e vinte e uma TC) e 122 (na cento e vinte e duas TC) e 123 (na cento e vinte e três TC) e 124 (na cento e vinte e quatro TC) e 125 (na cento e vinte e cinco TC) e 126 (na cento e vinte e seis TC) e 127 (na cento e vinte e sete TC) e 128 (na cento e vinte e oito TC) e 129 (na cento e vinte e nove TC) e 130 (na cento e trinta TC) e 131 (na cento e trinta e uma TC) e 132 (na cento e trinta e duas TC) e 133 (na cento e trinta e três TC) e 134 (na cento e trinta e quatro TC) e 135 (na cento e trinta e cinco TC) e 136 (na cento e trinta e seis TC) e 137 (na cento e trinta e sete TC) e 138 (na cento e trinta e oito TC) e 139 (na cento e trinta e nove TC) e 140 (na cento e quarenta TC) e 141 (na cento e quarenta e uma TC) e 142 (na cento e quarenta e duas TC) e 143 (na cento e quarenta e três TC) e 144 (na cento e quarenta e quatro TC) e 145 (na cento e quarenta e cinco TC) e 146 (na cento e quarenta e seis TC) e 147 (na cento e quarenta e sete TC) e 148 (na cento e quarenta e oito TC) e 149 (na cento e quarenta e nove TC) e 150 (na cento e cinquenta TC) e 151 (na cento e cinquenta e uma TC) e 152 (na cento e cinquenta e duas TC) e 153 (na cento e cinquenta e três TC) e 154 (na cento e cinquenta e quatro TC) e 155 (na cento e cinquenta e cinco TC) e 156 (na cento e cinquenta e seis TC) e 157 (na cento e cinquenta e sete TC) e 158 (na cento e cinquenta e oito TC) e 159 (na cento e cinquenta e nove TC) e 160 (na cento e sessenta TC) e 161 (na cento e sessenta e uma TC) e 162 (na cento e sessenta e duas TC) e 163 (na cento e sessenta e três TC) e 164 (na cento e sessenta e quatro TC) e 165 (na cento e sessenta e cinco TC) e 166 (na cento e sessenta e seis TC) e 167 (na cento e sessenta e sete TC) e 168 (na cento e sessenta e oito TC) e 169 (na cento e sessenta e nove TC) e 170 (na cento e setenta TC) e 171 (na cento e setenta e uma TC) e 172 (na cento e setenta e duas TC) e 173 (na cento e setenta e três TC) e 174 (na cento e setenta e quatro TC) e 175 (na cento e setenta e cinco TC) e 176 (na cento e setenta e seis TC) e 177 (na cento e setenta e sete TC) e 178 (na cento e setenta e oito TC) e 179 (na cento e setenta e nove TC) e 180 (na cento e oitenta TC) e 181 (na cento e oitenta e uma TC) e 182 (na cento e oitenta e duas TC) e 183 (na cento e oitenta e três TC) e 184 (na cento e oitenta e quatro TC) e 185 (na cento e oitenta e cinco TC) e 186 (na cento e oitenta e seis TC) e 187 (na cento e oitenta e sete TC) e 188 (na cento e oitenta e oito TC) e 189 (na cento e oitenta e nove TC) e 190 (na cento e noventa TC) e 191 (na cento e noventa e uma TC) e 192 (na cento e noventa e duas TC) e 193 (na cento e noventa e três TC) e 194 (na cento e noventa e quatro TC) e 195 (na cento e noventa e cinco TC) e 196 (na cento e noventa e seis TC) e 197 (na cento e noventa e sete TC) e 198 (na cento e noventa e oito TC) e 199 (na cento e noventa e nove TC) e 200 (na duzentos TC) e 201 (na duzentos e uma TC) e 202 (na duzentos e duas TC) e 203 (na duzentos e três TC) e 204 (na duzentos e quatro TC) e 205 (na duzentos e cinco TC) e 206 (na duzentos e seis TC) e 207 (na duzentos e sete TC) e 208 (na duzentos e oito TC) e 209 (na duzentos e nove TC) e 210 (na duzentos e dez TC) e 211 (na duzentos e onze TC) e 212 (na duzentos e doze TC) e 213 (na duzentos e treze TC) e 214 (na duzentos e quatorze TC) e 215 (na duzentos e quinze TC) e 216 (na duzentos e dezesseis TC) e 217 (na duzentos e dezessete TC) e 218 (na duzentos e dezoito TC) e 219 (na duzentos e dezanove TC) e 220 (na duzentos e vinte TC) e 221 (na duzentos e vinte e uma TC) e 222 (na duzentos e vinte e duas TC) e 223 (na duzentos e vinte e três TC) e 224 (na duzentos e vinte e quatro TC) e 225 (na duzentos e vinte e cinco TC) e 226 (na duzentos e vinte e seis TC) e 227 (na duzentos e vinte e sete TC) e 228 (na duzentos e vinte e oito TC) e 229 (na duzentos e vinte e nove TC) e 230 (na duzentos e trinta TC) e 231 (na duzentos e trinta e uma TC) e 232 (na duzentos e trinta e duas TC) e 233 (na duzentos e trinta e três TC) e 234 (na duzentos e trinta e quatro TC) e 235 (na duzentos e trinta e cinco TC) e 236 (na duzentos e trinta e seis TC) e 237 (na duzentos e trinta e sete TC) e 238 (na duzentos e trinta e oito TC) e 239 (na duzentos e trinta e nove TC) e 240 (na duzentos e quarenta TC) e 241 (na duzentos e quarenta e uma TC) e 242 (na duzentos e quarenta e duas TC) e 243 (na duzentos e quarenta e três TC) e 244 (na duzentos e quarenta e quatro TC) e 245 (na duzentos e quarenta e cinco TC) e 246 (na duzentos e quarenta e seis TC) e 247 (na duzentos e quarenta e sete TC) e 248 (na duzentos e quarenta e oito TC) e 249 (na duzentos e quarenta e nove TC) e 250 (na duzentos e cinquenta TC) e 251 (na duzentos e cinquenta e uma TC) e 252 (na duzentos e cinquenta e duas TC) e 253 (na duzentos e cinquenta e três TC) e 254 (na duzentos e cinquenta e quatro TC) e 255 (na duzentos e cinquenta e cinco TC) e 256 (na duzentos e cinquenta e seis TC) e 257 (na duzentos e cinquenta e sete TC) e 258 (na duzentos e cinquenta e oito TC) e 259 (na duzentos e cinquenta e nove TC) e 260 (na duzentos e sessenta TC) e 261 (na duzentos e sessenta e uma TC) e 262 (na duzentos e sessenta e duas TC) e 263 (na duzentos e sessenta e três TC) e 264 (na duzentos e sessenta e quatro TC) e 265 (na duzentos e sessenta e cinco TC) e 266 (na duzentos e sessenta e seis TC) e 267 (na duzentos e sessenta e sete TC) e 268 (na duzentos e sessenta e oito TC) e 269 (na duzentos e sessenta e nove TC) e 270 (na duzentos e setenta TC) e 271 (na duzentos e setenta e uma TC) e 272 (na duzentos e setenta e duas TC) e 273 (na duzentos e setenta e três TC) e 274 (na duzentos e setenta e quatro TC) e 275 (na duzentos e setenta e cinco TC) e 276 (na duzentos e setenta e seis TC) e 277 (na duzentos e setenta e sete TC) e 278 (na duzentos e setenta e oito TC) e 279 (na duzentos e setenta e nove TC) e 280 (na duzentos e oitenta TC) e 281 (na duzentos e oitenta e uma TC) e 282 (na duzentos e oitenta e duas TC) e 283 (na duzentos e oitenta e três TC) e 284 (na duzentos e oitenta e quatro TC) e 285 (na duzentos e oitenta e cinco TC) e 286 (na duzentos e oitenta e seis TC) e 287 (na duzentos e oitenta e sete TC) e 288 (na duzentos e oit



cena 1: chegar (portão + garagem + hall + circulação)
cena 2: dormir (judo off, cortinas fechadas, alarme perimeter)
cena 3: cinema (estar a 20 %, cortina do estar fechada)
cena 4: festa (judo off, câmeras em gravação por movimento)

- Rack TC 07 no garagem: 13 pontos RJ45 Cat 6, 3 access points, 8 cameras IP, PDI, 502 m de UTP por percurso Manhattan x 1,2 (máximo 90 por lance). Wi-Fi: rede de 12 m em planta (nº) 34 de 34 ambientes cobertos.

- Alarme: 12 sensores magnéticos (300 cada um externo do ponto), 12 1/8" res ambientes de passagens, sirene externa, control no rack, videoproteção no portão da PGO, biometria na PGO, fechadura elétrica nos portões laterais (testado aberto).

- Automação (nº): Zdyble 3.0 com hubs local no rack; comandos por app e por interruptor de cena; 12 modulos nos circuitos de iluminação social; 4 cortinas blackout motorizadas, presença nas circulações, 4 cenas.

- Simbolismo (D dados, A acesso point, C camera, M magnético - P presença - A interruptor de cena - M modulos de automação - K control).

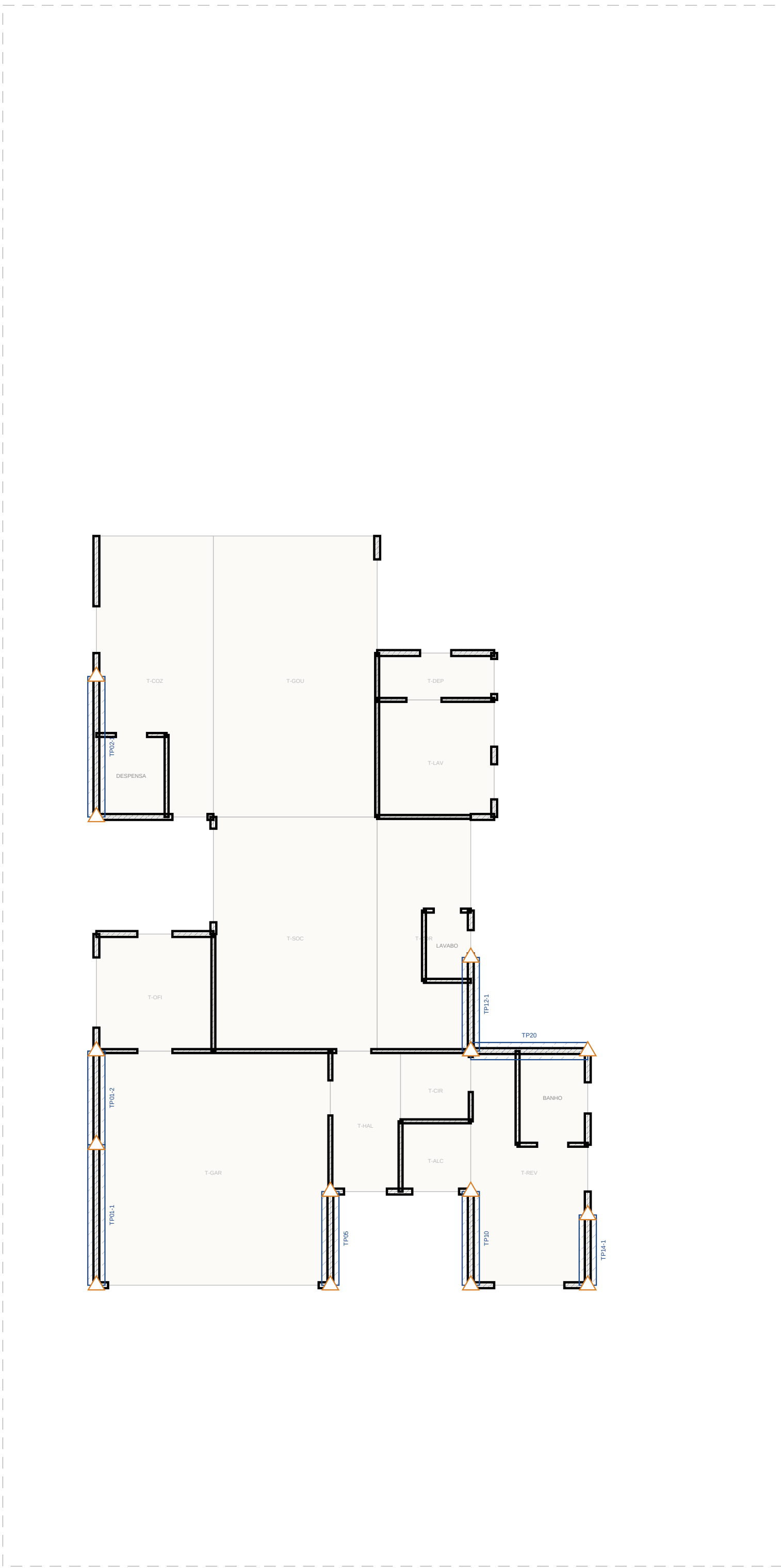
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUI16 TATUMA (H)

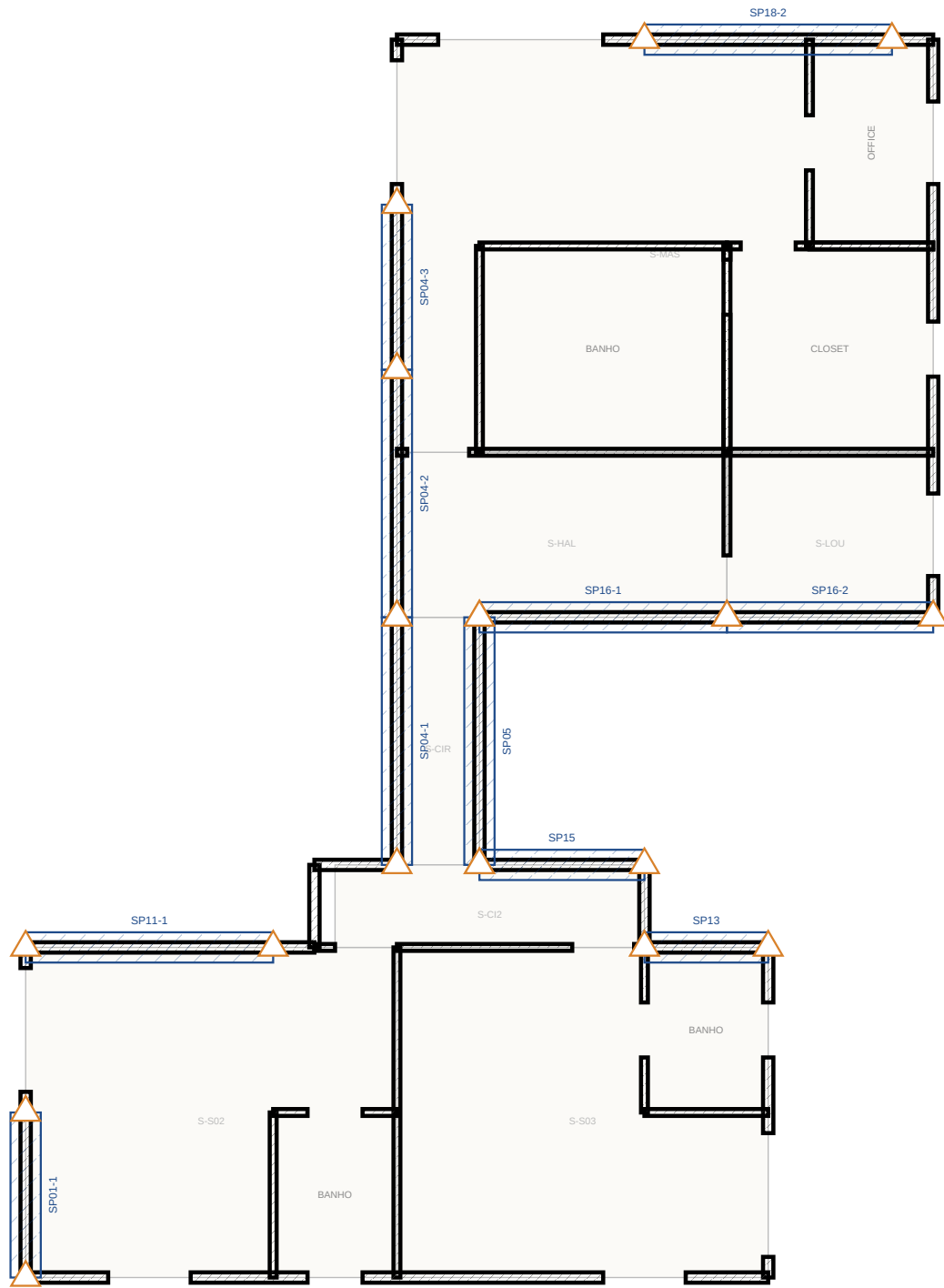
PROJETO ARQUITETÔNICO

DADOS, WI-FI, CFTV, ALARME E AUTOMACAO

SISE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PARABOLA
Lista Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R04	65
por-R32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDOR: kmh	MALHA 000/000/050	SEM ART. 1987	
			de 78 REV/R04



1 CONTRAVENTAMENTO — TERREO (hachura: fita X; triangulo: hold-down)
ESCALA 1:100



2 CONTRAVENTAMENTO — SUPERIOR (hachura: fita X; triangulo: hold-down)
ESCALA 1:100

PAINEIS COM FITA X — ESFORÇO, ARRANCAMENTO E CHUMBADOR

PANEL	DIRE	L mm	VIA mm	ASP	Y mm	UPLIFT kN	HD	CHUMBADOR
TP05-1	Y	3600	12,6	0,85	4,98	3,57	SEM	engastado M20
TP05-2	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	SEM	engastado M20
TP02-1	Y	3600	12,6	0,85	4,98	3,57	SEM	engastado M20
TP05	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	SEM	engastado M20
TP02	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	SEM	engastado M20
TP02-1	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	SEM	engastado M20
TP04-1	Y	1800	6,3	1,63	2,38	3,88	SEM	engastado M20
TP09	X	3600	12,6	0,87	4,56	3,85	SEM	engastado M20
SP05-1	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	SEM	engastado M20
SP04-1	Y	3600	12,6	0,85	4,98	3,57	SEM	engastado M20
SP04-2	Y	3600	12,6	0,85	4,98	3,57	SEM	engastado M20
SP04-3	Y	2400	8,4	1,21	3,12	3,83	SEM	engastado M20
SP05	Y	3600	12,6	0,85	4,98	3,57	SEM	engastado M20
SP03-1	X	3600	12,6	0,85	4,98	3,85	SEM	engastado M20
SP03	X	1800	6,3	1,63	2,38	3,85	SEM	engastado M20
SP04	X	2400	8,4	1,21	3,12	3,88	SEM	engastado M20
SP08-1	X	3600	12,6	0,85	4,98	3,81	SEM	engastado M20
SP08-2	X	3600	12,6	0,85	4,98	3,81	SEM	engastado M20
SP08-2	X	3600	12,6	0,85	4,98	3,81	SEM	engastado M20

VEREDITO POR DIRECAO (kN)

DIRE	CAPACIDADE	DEMANDA	FOLGA	
X	73,5	29,1	44,4	ok
Y	110,7	64,5	75,2	ok

TOLERANCIAS DE MONTAGEM (H — NBR 16870 e pratica)

O QUE	QUANTO	COM O QUE	QUANDO
ponto do painel	3 mm em 200 mm (1000)	ponto laser ou nível de 2 m	montagem, antes de fixar o guia superior
nível da guia inferior	+ 3 mm em 10 m	nível laser	antes de chumbar
posição do chumbador	+ 10 mm no plano; + 5 mm da borda	tema e gabarito	no radar, antes de posicionar o painel
alinhamento do painel	+ 5 mm entre painéis; + 10 mm no total da parede	baliza de nylon	montagem
espessura do painel	distância de diagonais <+ 5 mm	tema	na fábrica e na montagem
espaçamento de montantes	+ 3 mm	tema	fábrica
planicidade da parede	3 mm em regra de 2 m	regra de alumínio	antes das placas
folga entre placas	3 mm (geral) / 6 mm juntas secas (concretagem)	espaldador	fechamento
amarras de fita X	sem folga, pressionado pela chave	espaldador: nível	antes do fechamento
cota de piso acabado	+ 5 mm	nível laser	após contraponto

NOTAS

- Sistema: fita X 30x5,80 e 40 graus, 18 painéis contraventados, 38 fitas, 38 hold-downs (um em cada extremidade do painel com fita).
- Verão X: capacidade 73,5 kN contra demanda 29,1 kN; Y: 110,7 contra 64,5 kN (para contraventamento, NBR 1523 categoria IV, a 16 também passa, 160).
- Hold-down: cantoneira 2,2 mm perfurada ao montante duplo de extremidade e distribuidor no radar; o tipo de chumbador sai de especificações pelo ancoramento de cada painel.
- Tolerâncias (H): NBR 16870 e prática de montagem, cada letra diz o que se mede, com o que e quando.

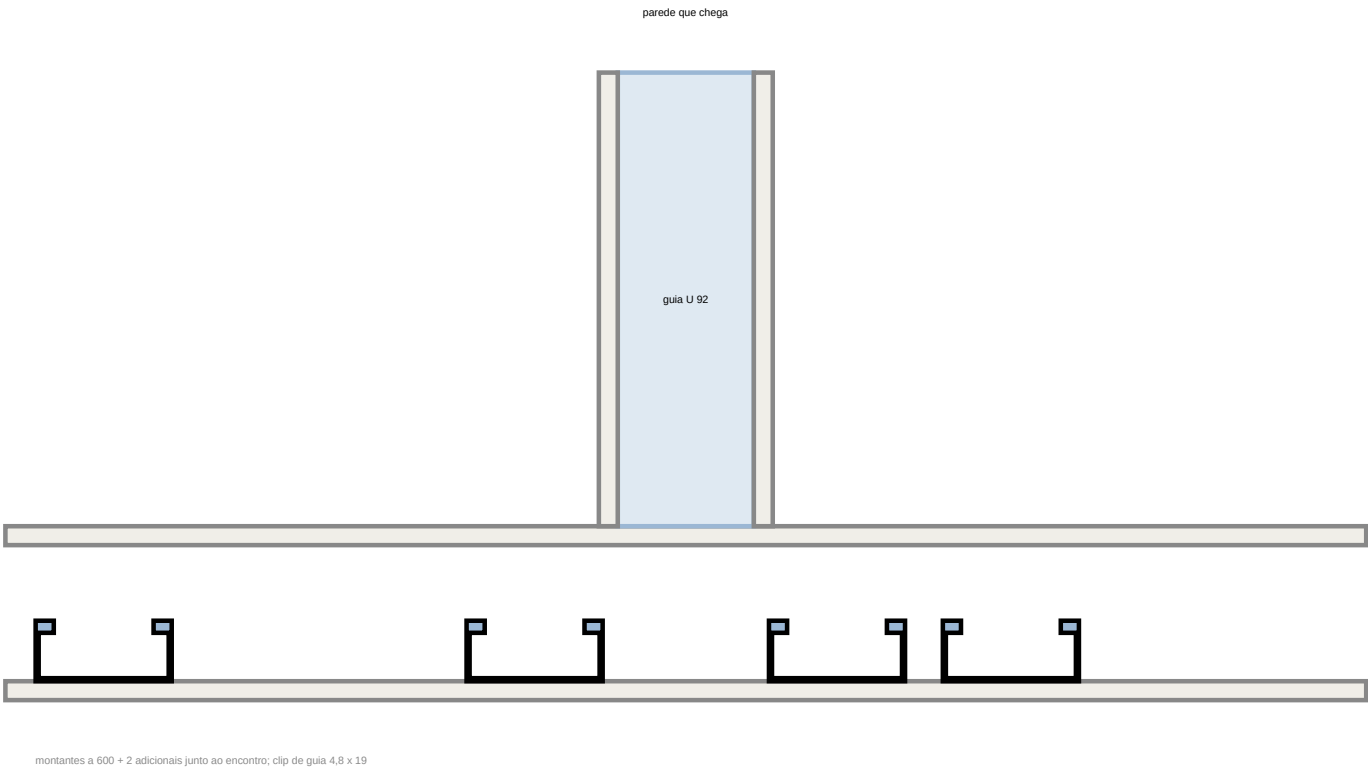
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 5008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

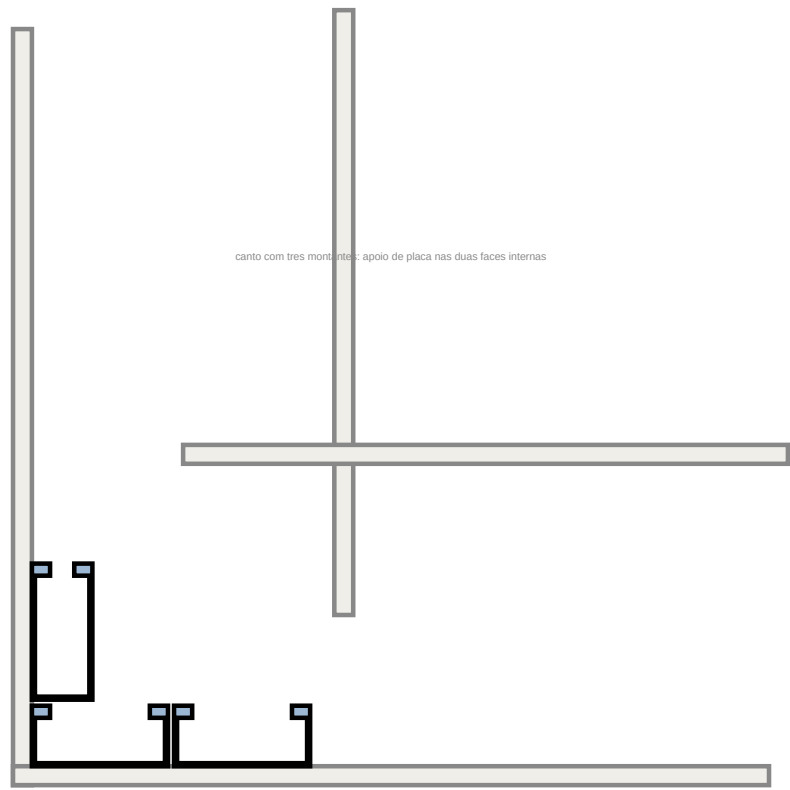
CONTRAVENTAMENTO, ANCORAGEM E TOLERANCIAS DE MONTAGEM

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR RHM	
em PDF (previsível)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	67
UNIDADE MESTRE: AM	VALOR: R\$5000,00	SEM ART / RNT	06-78 REV 004

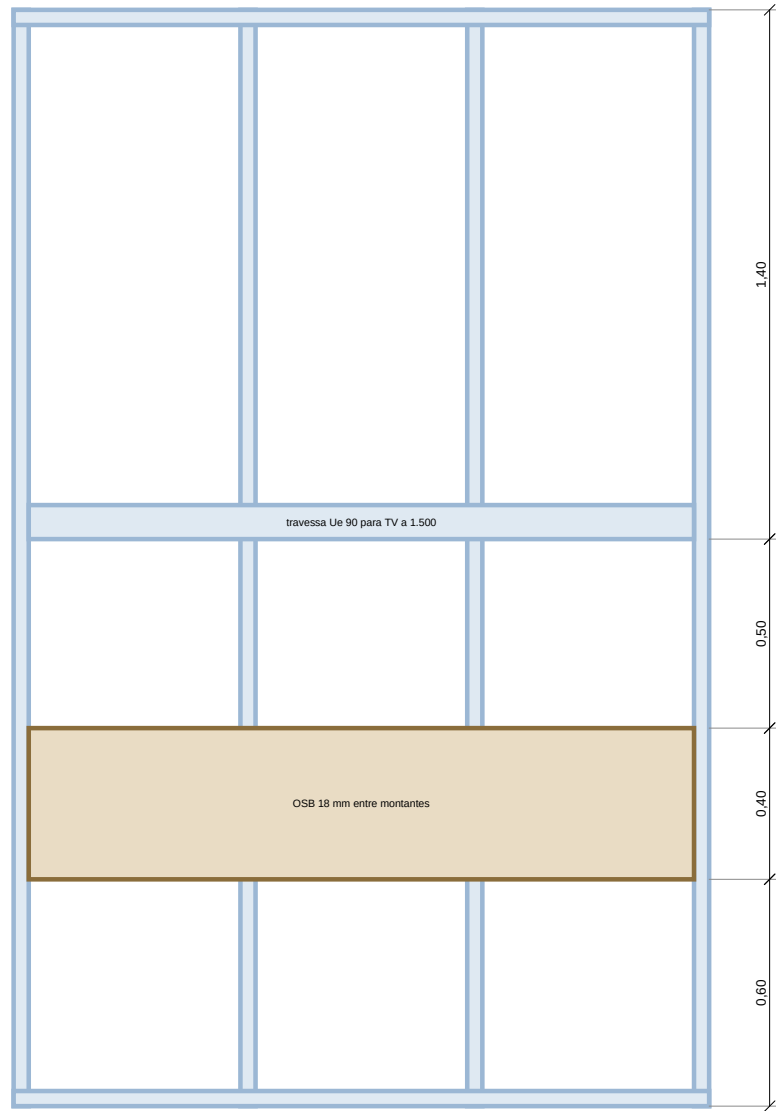


montante a 800 + 2 abdutores por jo no encontro, clip de guia 6,3 x 10

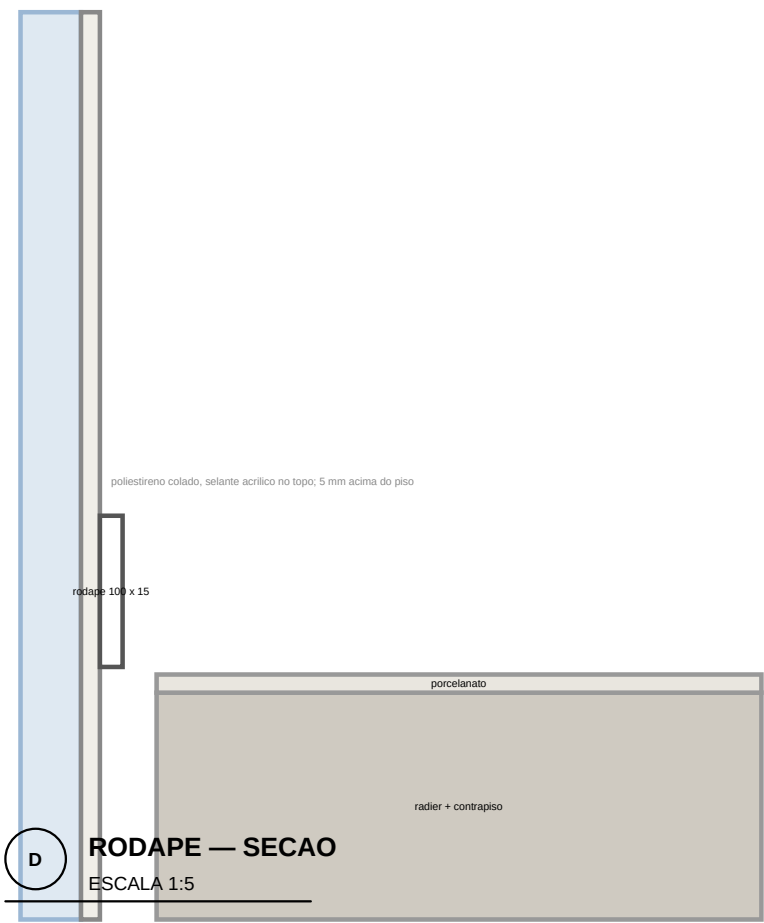
A ENCONTRO EM T — PLANTA
ESCALA 1:5



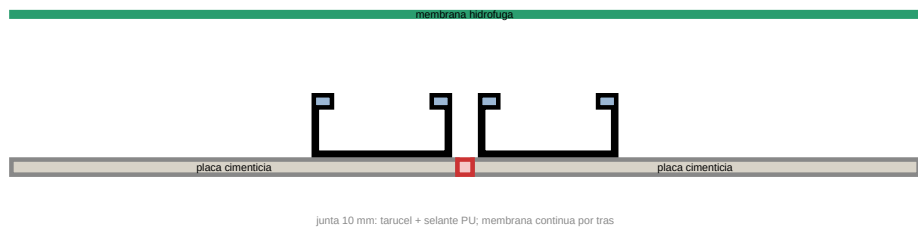
B CANTO EM L — PLANTA
ESCALA 1:5



C REFORÇO PARA CARGA SUSPensa — ELEVACAO DA PAREDE
ESCALA 1:20



D RODAPE — SECAO
ESCALA 1:5



E JUNTA DE MOVIMENTACAO DE FACHADA — PLANTA (montante duplo)
ESCALA 1:5

CARGAS SUSPENSAS — ONDE E QUANTO

ITEM	QTD	PARTELA	Nº	PARTELA	QTD	QTD/M²
LC-05-G	1	LC-05	90	V em 13000	600 13000	3
LC-05-G	1	LC-05	90	V em 13000	600 13000	3
LC-06-G	1	LC-06	90	H em 7000	600 13000	3
LC-06-G	1	LC-06	90	H em 9000	600 13000	3
LC-11-G	1	LC-11	90	H em 22000	600 13000	3
LV-03-P	1	LV-03	70	H em 13000	600 13000	3
LV-03-C	1	LV-03	25	V em 13000	300 13000	3
LV-03-C	1	LV-03	25	H em 13000	300 13000	3
LV-11-C	1	LV-11	25	V em 7000	300 13000	3
LV-11-C	1	LV-11	25	H em 22000	300 13000	3
LV-11-C	1	LV-11	25	H em 22000	300 13000	3
LV-11-M	1	LV-11	70	H em 22000	300 13000	3
LV-03	1	LV-03	38	H em 13000	600 13000	4
LV-03	1	LV-03	38	H em 22000	600 13000	4

ENCONTROS EM T — 12

PRV	X	Y	CONTINUA	EXTERNA
T	8400	13000	H	no
T	8400	13000	H	no
T	10000	8600	H	no
T	2400	13000	V	no
T	9000	22000	V	no
S	10000	22000	V	no
S	7800	7200	H	no
S	7800	15000	H	no
S	13000	18000	H	no
S	13000	18000	H	no
S	7800	10000	V	no
S	10000	13000	V	no

NOTAS

- Encontro em T: 12 na casa, derivado das paredes (junta de uma parede dentro de outra). Detalhe unico: montante adicional na parede continua, clip de guia, 4 parafusos 4,8 x 15 por metro.
- Carga suspensa: 12 barras (galvanizado de baixo, painéis de TV, cabineiros e os dois TVs) localizados na parede que os recebe, refência de CDS 10 mm entre montantes na faixa de altura do item, 13,0 m2. Parede de LSF não segura barba, segue montante e refência.
- Perfil de poliestireno 300 x 15 sobre a placa, 5 mm acima do piso, selado, não modificado, o próprio perfilado recortado (caso necessário).
- Junta de movimentação de fachada: 40 (p cada 6 m e em cada canto), 10 mm com poliestireno com barreira sobre montante duplo, placas não passam pela junta.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 5000 TATAMÁ-PI

PROJETO ARQUITETONICO

DETALHES DO LSF — ENCONTROS, CARGA SUSPENSAS, RODAPE E JUNTA DE FACHADA

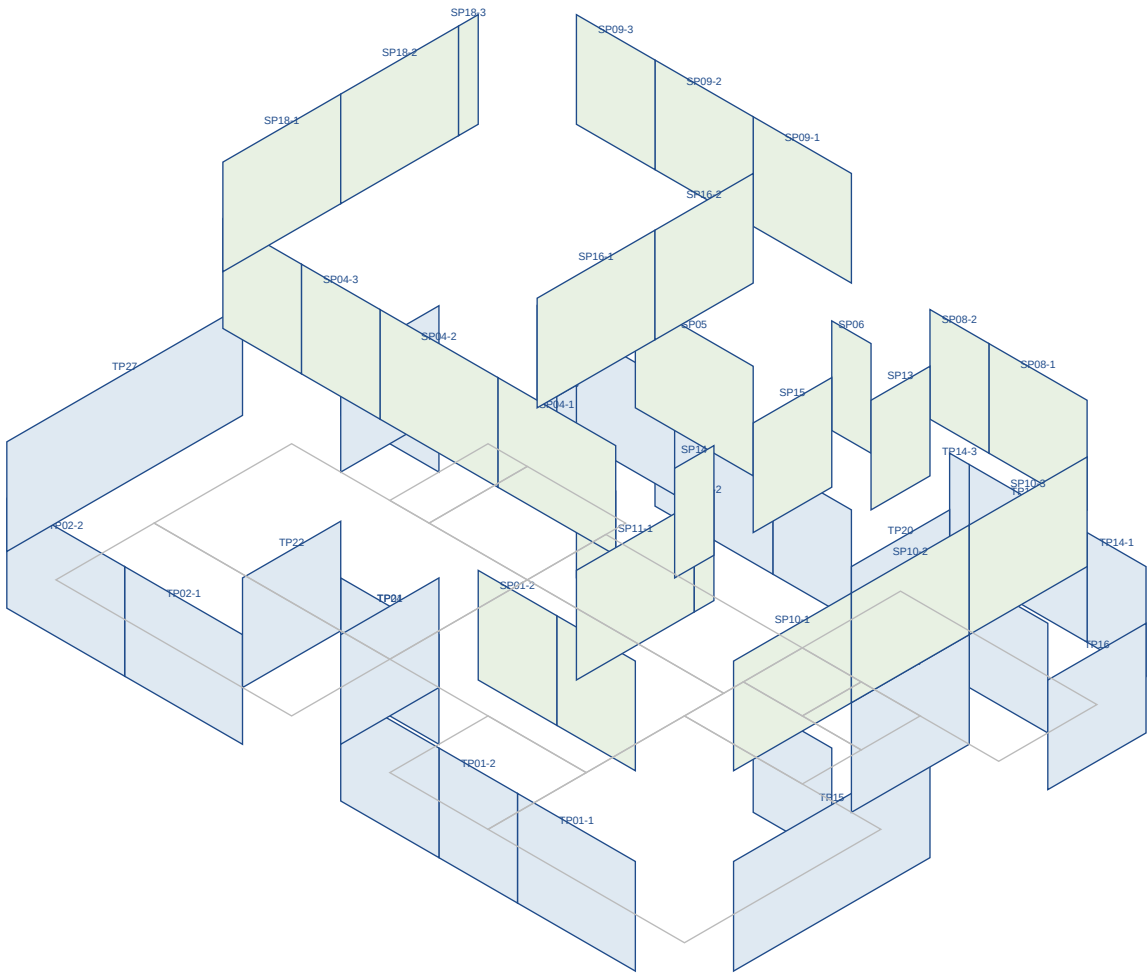
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:5 • 1:20	ESTUDO PRELIMINAR RM	68
ISO 152 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	68
UNIDADE: METRO - MM	MAIUS 600/600/300	SEM ART / RNT	68-78 REV 004

PAINEIS EXTERNOS COM A GRADE DE PLACAS (1:150) — em sequencia, por pavimento



1 DESENVOLVIMENTO DOS PAINEIS EXTERNOS
ESCALA 1:150

JUNTAS DE MOVIMENTACAO — 40			
Pav	X	Y	TPO
T	2400	13700	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	13200	junta de canto (mudanca de plano)
T	2400	12800	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	5400	13000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	8800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	13000	13000	junta de canto (mudanca de plano)
T	13600	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	13000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	13000	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	13000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	13000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	13000	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	13600	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	8900	26400	junta de movimentacao intermediaria
T	8800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
S	23400	13000	junta de canto (mudanca de plano)
S	8800	13000	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	13000	junta de movimentacao intermediaria
S	7800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
S	8800	13600	junta de canto (mudanca de plano)
S	11400	13000	junta de canto (mudanca de plano)
S	13000	13000	junta de canto (mudanca de plano)
S	18000	26400	junta de movimentacao intermediaria
S	26000	26200	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	7200	junta de movimentacao intermediaria
S	13000	7200	junta de canto (mudanca de plano)
S	8800	13000	junta de canto (mudanca de plano)
S	13000	13000	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	13000	junta de canto (mudanca de plano)
S	11400	13000	junta de canto (mudanca de plano)
S	13000	13600	junta de movimentacao intermediaria
S	13000	18000	junta de canto (mudanca de plano)
S	11700	26200	junta de movimentacao intermediaria
S	19000	26200	junta de canto (mudanca de plano)



2 VISTA EXPLODIDA — PAINEIS EXTERNOS AFASTADOS DA PLANTA
ESCALA 1:200

NOTAS

- * Placa com espessura 1200 x 2400 com junta seca de 6 mm em cada painel externo. Contar placa por painel data 225 x 44 % de perda, o restante da casa interna (com dados paginas), que representa os refletores, da 244 placas (21 interna + 12 de refletor) e 79 %.
- * 40 juntas de movimentacao (20 mm, deslize E do PR-05) a cada 6 m e em cada canto.
- * Explicadas: cada painel afastado 1,1 m de sua parede para fora e o superior engasto 2 m, os codigos sao os de fabricacao (PR-10 e catalogo).

PROJETO PORTO REAL

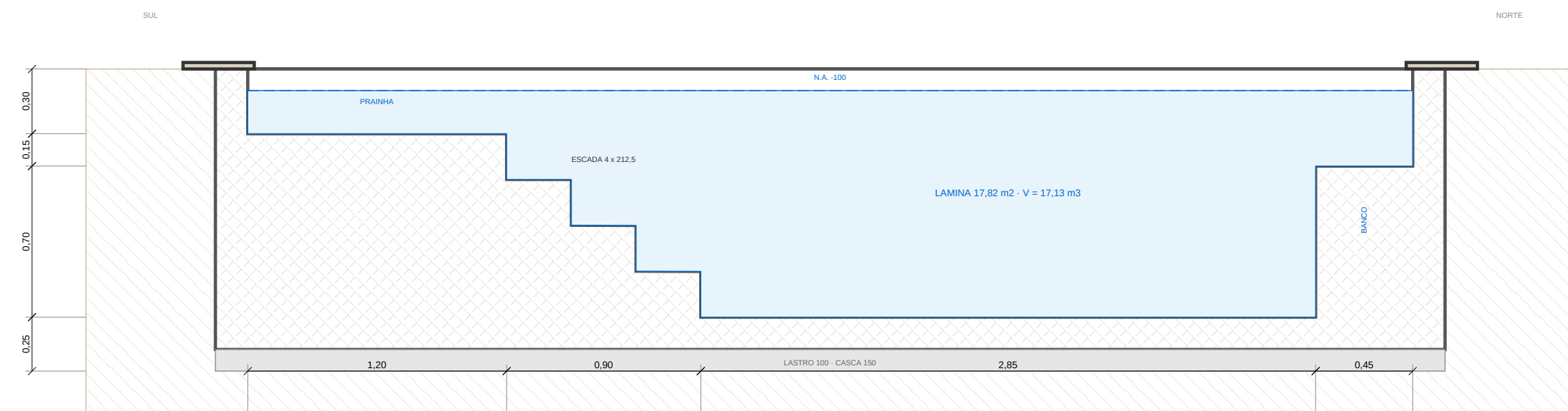
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

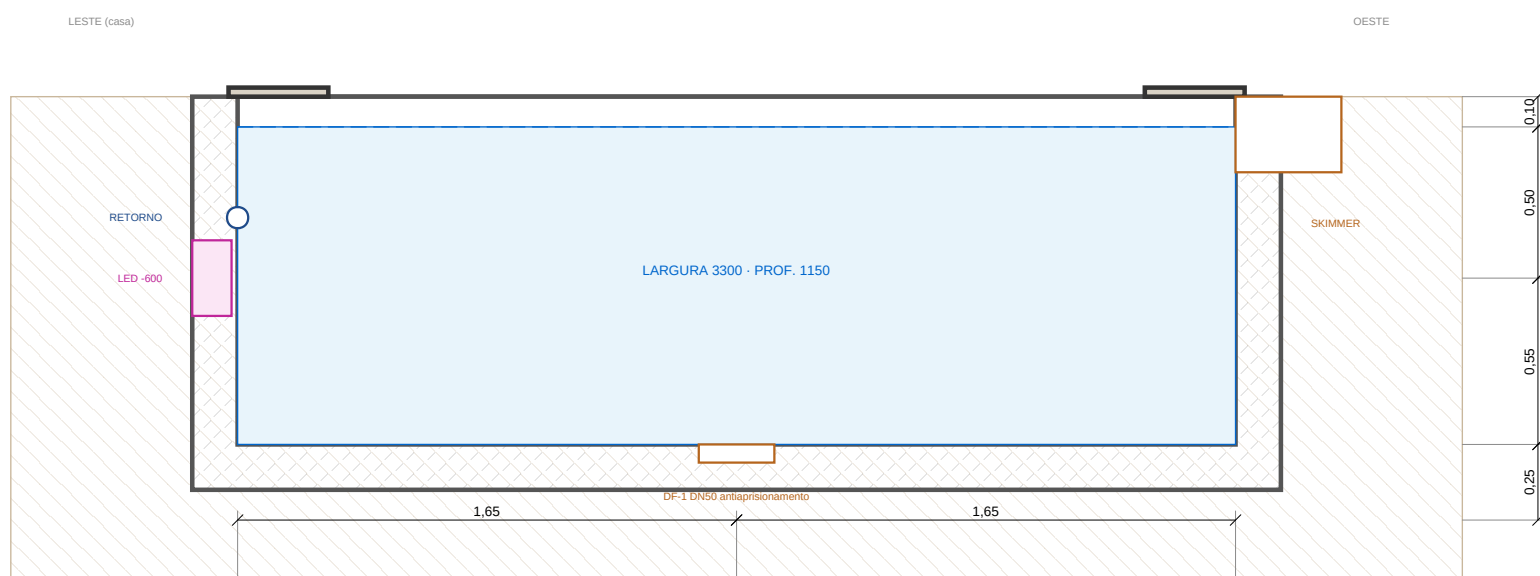
PAGINACAO DE FACHADA E VISTA EXPLODIDA DO STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Lista Consolidada	1:150 • 1:200	ESTUDIO PRELIMINAR RM	69
PR-022 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-78 REV 004
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 955/00000	SEM ART / INT	

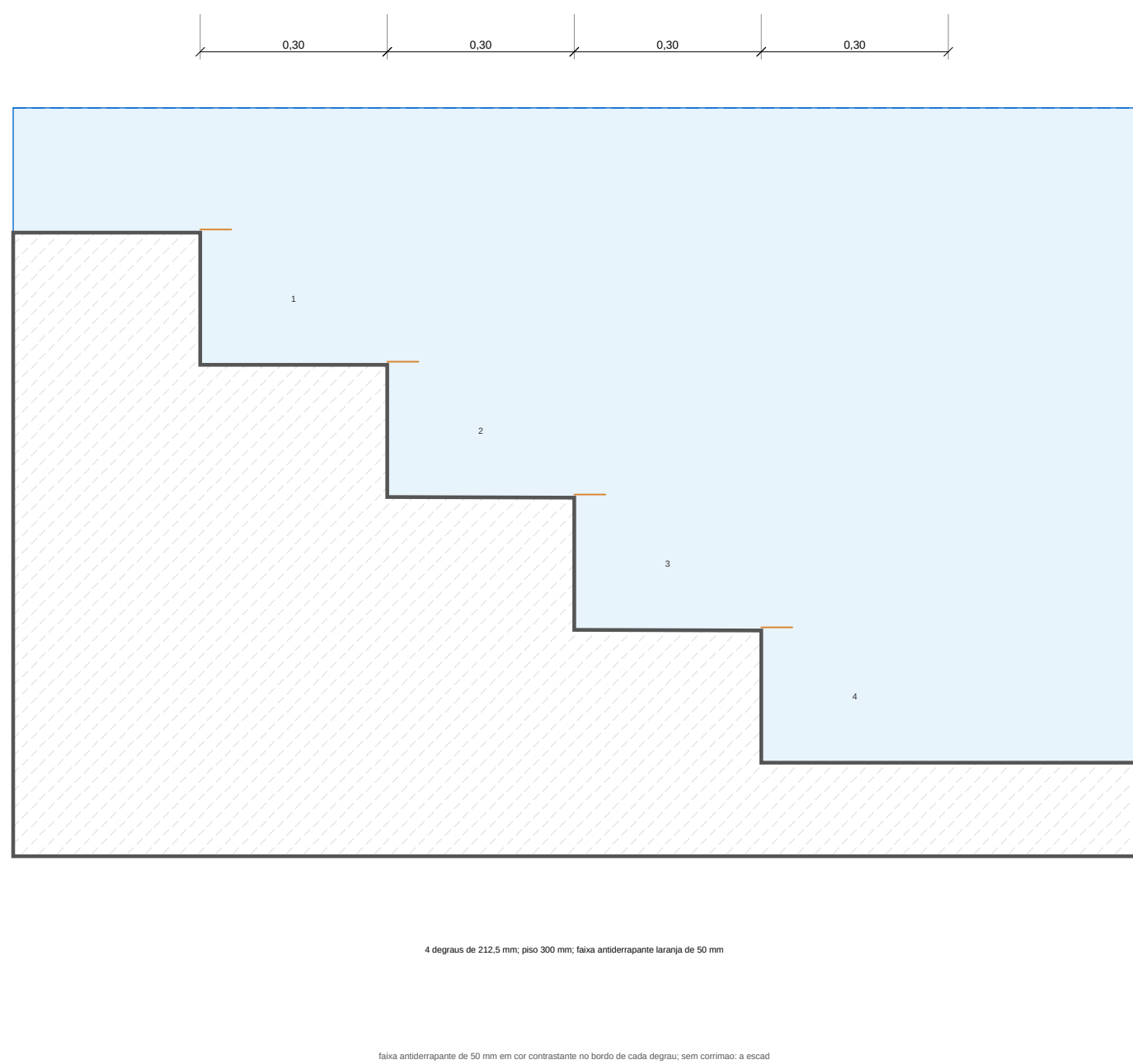
1 CORTE LONGITUDINAL (SUL -> NORTE)
ESCALA 1:25



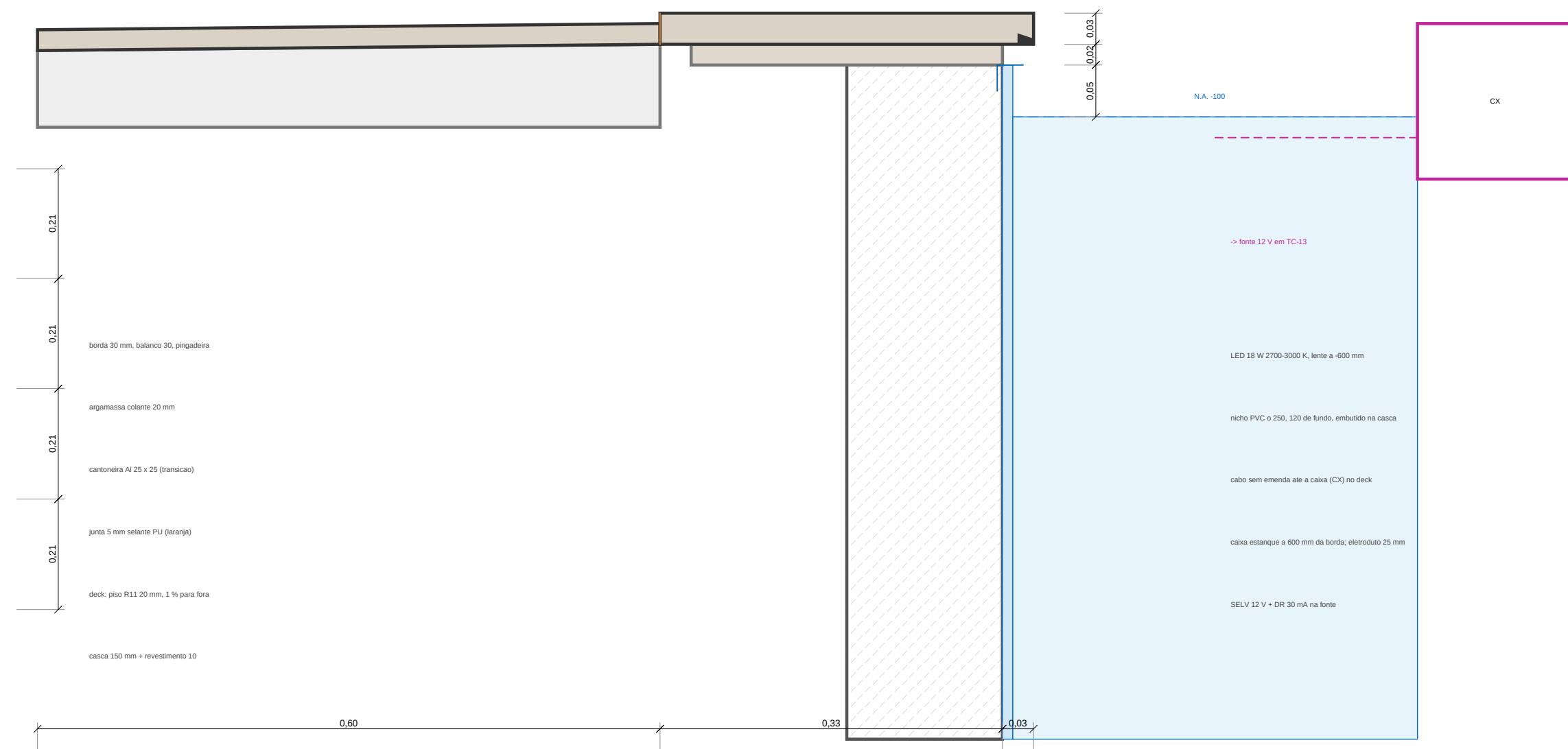
2 CORTE TRANSVERSAL PELO DRENO (LESTE -> OESTE)
ESCALA 1:25



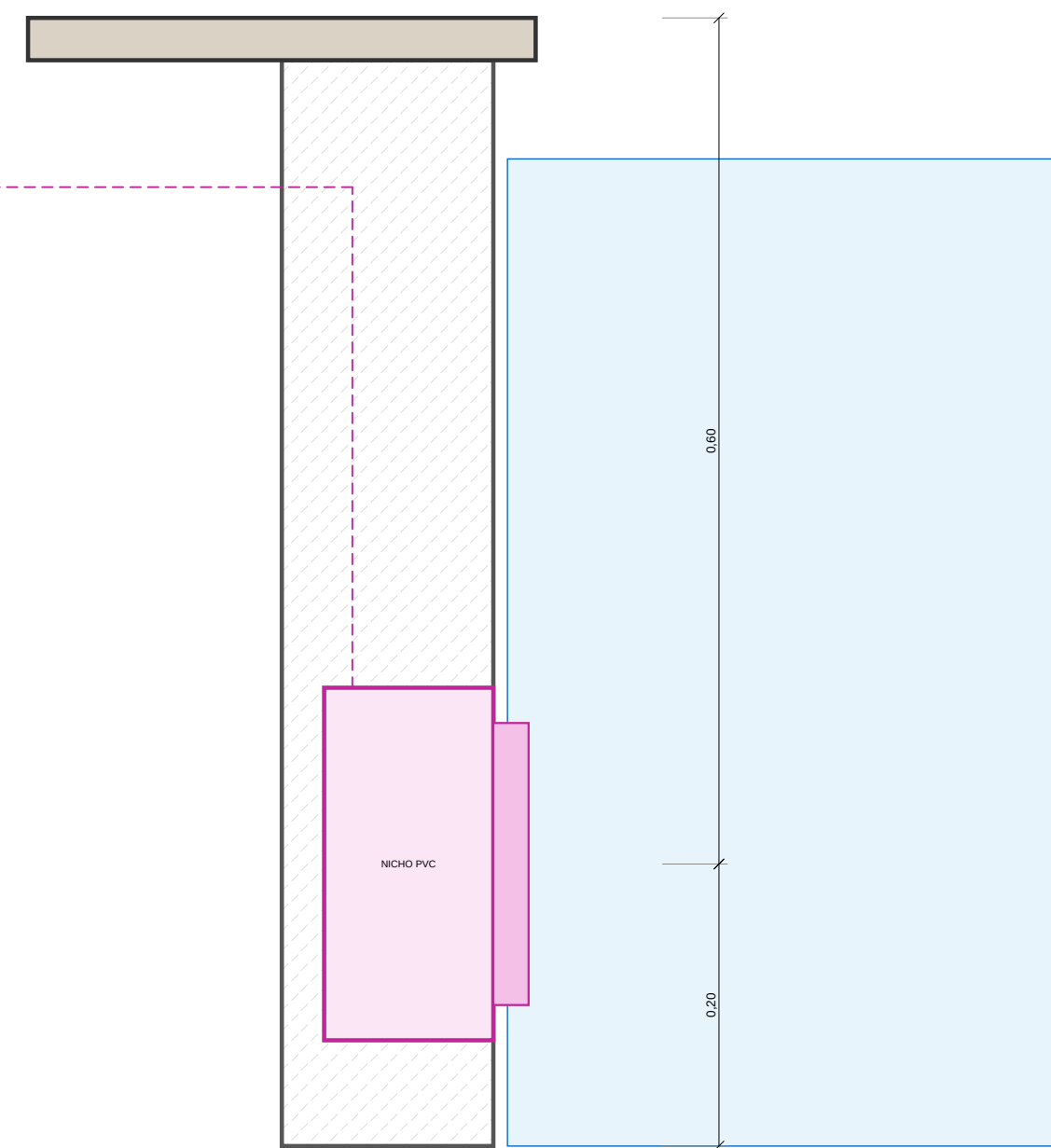
3 ESCADA DE PRAIA
ESCALA 1:10



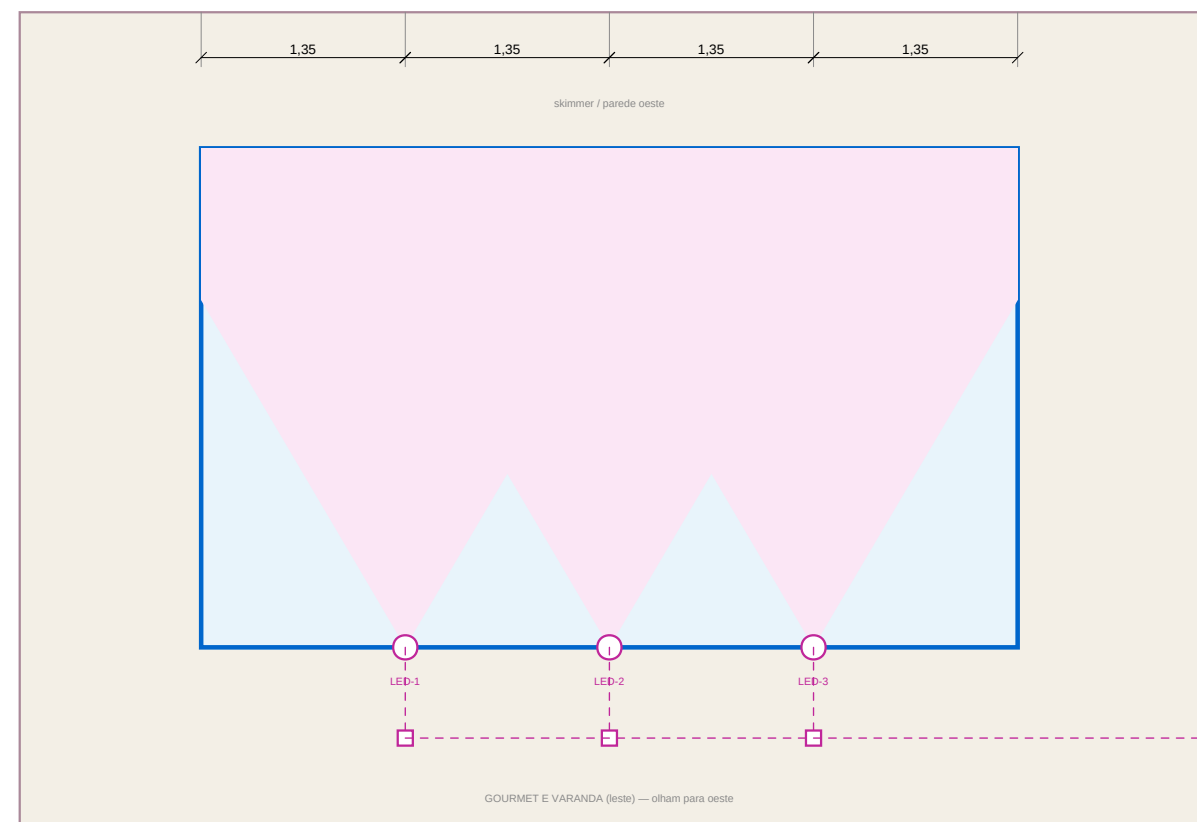
4 BORDA COM PINGADEIRA E FAIXA SECA
ESCALA 1:5



5 NICHOS DO LED E CAIXA DE PASSAGEM
ESCALA 1:5



6 PLANTA DE ILUMINACAO SUBAQUATICA
ESCALA 1:50



ITEM	VALOR	CONSIDERA
Lamina e volume	17,02 m ² / 17,13 m ³	PC/CLAM
Nível da água	-100 mm	alvenaria 1:6
Planta	1200 x 300 mm	PC/CLAM
Estrada	4 x 232,6 x 300 mm, esp. 300	asfalto / 200 g/m ²
Fundo	1150 mm (lamina 300)	PC/CLAM
Banco	450 mm, assento a 45º	PC/CLAM
Casca e tampo	150 / 200 mm, emoldurado a 1400	alvenaria, gesso 1:6
Concreto	A37-103	concreto armado 1x 30 MPa, 15004
Impermeabilização	30-45 mil	area enladrada
Borda	31 peças de 800 mm, 17,4 m	perfiles da lamina

LED	x mm	z mm	W	Isa	CABO m	mm2	QUEDA
LED-1	6150	-600	18	1530	12,8	1,5	3,7 %
LED-2	7500	-600	18	1530	11,5	1,5	3,3 %
LED-3	8850	-600	18	1530	10,2	1,5	2,9 %
TOTAL			54				3,03 Whm2

REGRAS DA ILUMINACAO

REGRA	PROJETO
Lado	perdeu-lento a mais perto do gourmet, que o braço para entre – a largada
Faro	fora SELV 12 V, 70 VA, no quarto estante de TC-13, protegida por DSI
Nicho	nicho do PVC embutido na caixa, com caixa de piosagem estante no deck
Previsão específica	3,03 W/m² na tela 2,0 x 4,0 (H)

CONFERENCIAS DESTA P

Q QUE	COMO	
circuito, específico	4 diapas de 212,5 mm (para 750)	ca
circuito pto	360 mm (para 300)	ca
circuito sobre os trilhos fundo	avaria 900 mm, banco começa a 3750 mm	ca
falsa saca inf	1200 mm (para 900)	ca
falsa saca topo	1200 mm (para 900)	ca
falsa saca fundo	1200 mm (para 900)	ca
falsa saca oeste	960 mm (para 600)	ca
falsa saca elevando por trilho conf	inf 13000/300, sobre 1200/200, sobre 1200/200, sobre 900	ca
circuito de placas sobre borda e	750/127 750/127 Vias corais C71 Vias bomba C21 - fôrns das LEDs	ca
potência de fôrns por m2	3,00 W/m2 (bomba 2.0-4.0)	ca
quanta a 12 V LED-1	3,68 W, 1.5 mm x 12.8 mm	ca
quanta a 12 V LED-2	3.3 W/m 1.5 mm x 12.8 mm	ca
quanta a 12 V LED-3	2.8 W/m 1.5 mm x 10.2 mm	ca
LEDs na parede vertical para o caso	pende (bomba)	ca
permetro da borda e e da BOM	17.4 m x 23.4 m	ca

NOTAS

- Nível da água - 100 mm (planoimetro), Plancha 300 mm, escada de prais de 4 diagonais (212,5 x 300 mm) na largura interna, fundo 1150 mm, barcos com assento a 450 mm;

- Caldeiras: concreto armado 70 MPa, espessa de 130 mm, tela diplo 8 mm ϕ 15 (10), laço 100 mm, fundo da estacionaço a - 1420 mm, impermeabilizacáo: cristalinizacáo re concreto fresco + argamassa polimérica (Incorporacáo em 2 demãos (D), teste de estanqueidade de 72 h apóis da repositáo);

- Dreno: 600 x 300 x 30 mm, polipropileno (P.P.) (bordo, c e WPC), bordo lombo e parafusado, deck com 1 % para fora da piscina, luminacáo: 3 LEDs 2700-3000 K a 500 mm, SEL 12 V, 3,03 W;

- Normas aplicacáo (P) sáo: ordenacáo da praias: limites da NBR 12228 e prática de piscina residencial;

PROJETO PORTO REAL

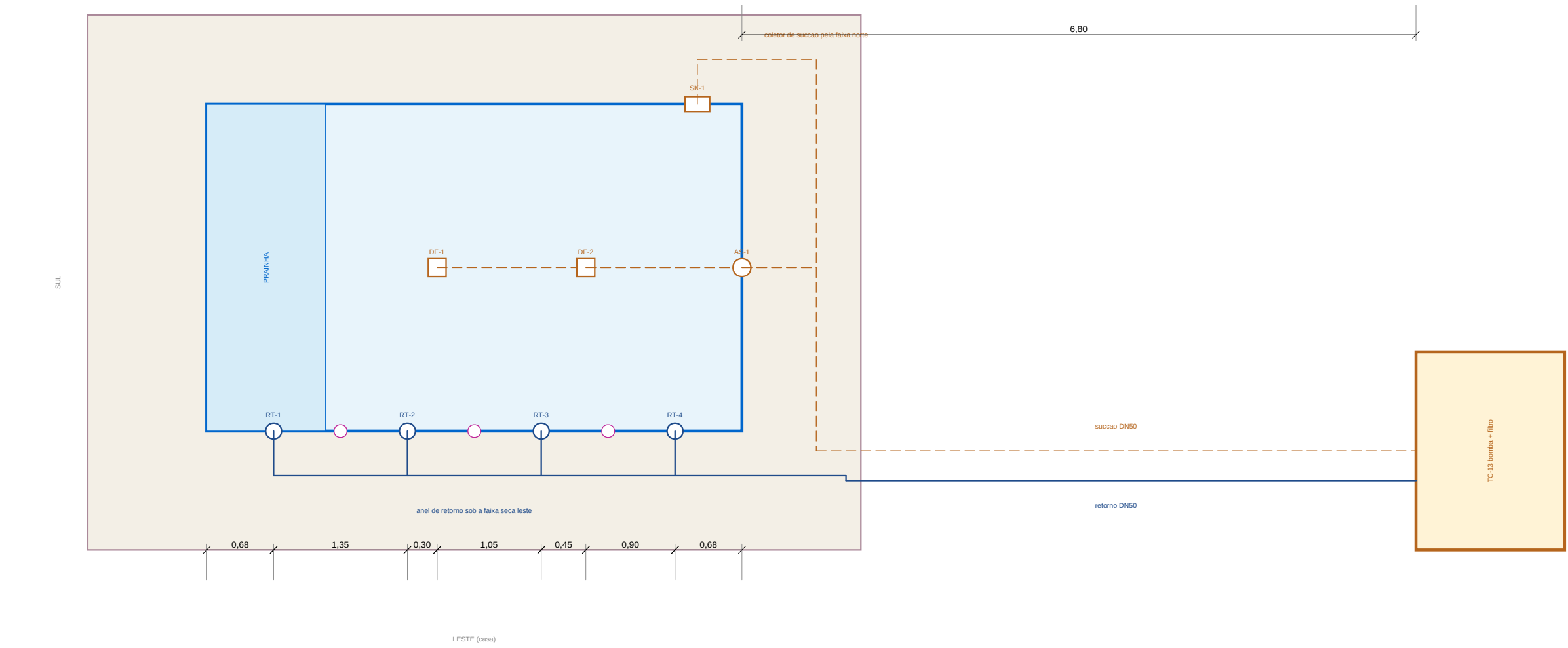
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 0

PROJETO ARQUITETÔNICO

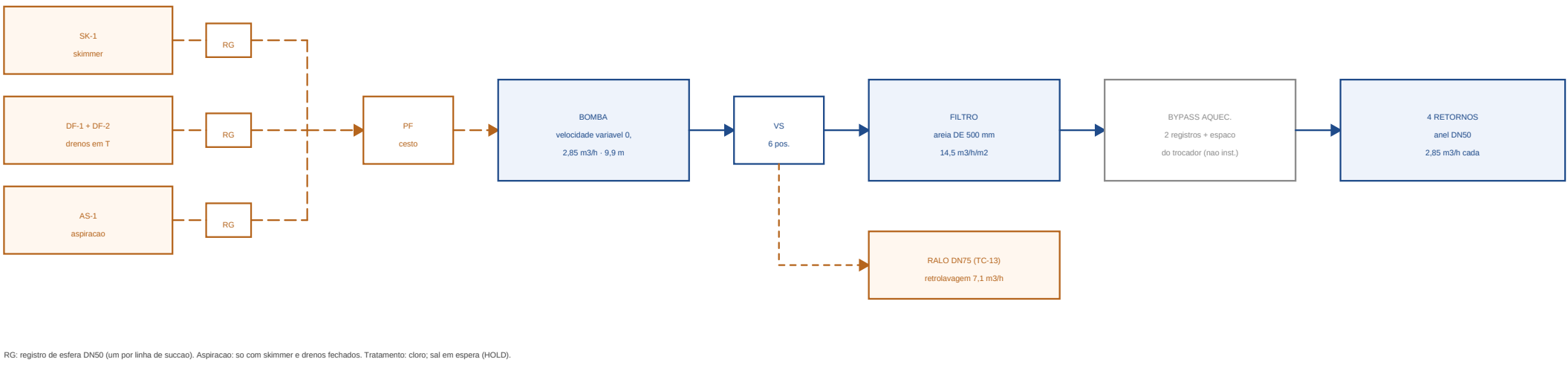
PISCINA: CORTES, ESCADA, BORDA E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R\$4	70
por-R\$2 [previsao]	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE - R\$4	MALHA 600/600/350	SEM ART / R\$17	de 18 PÁG

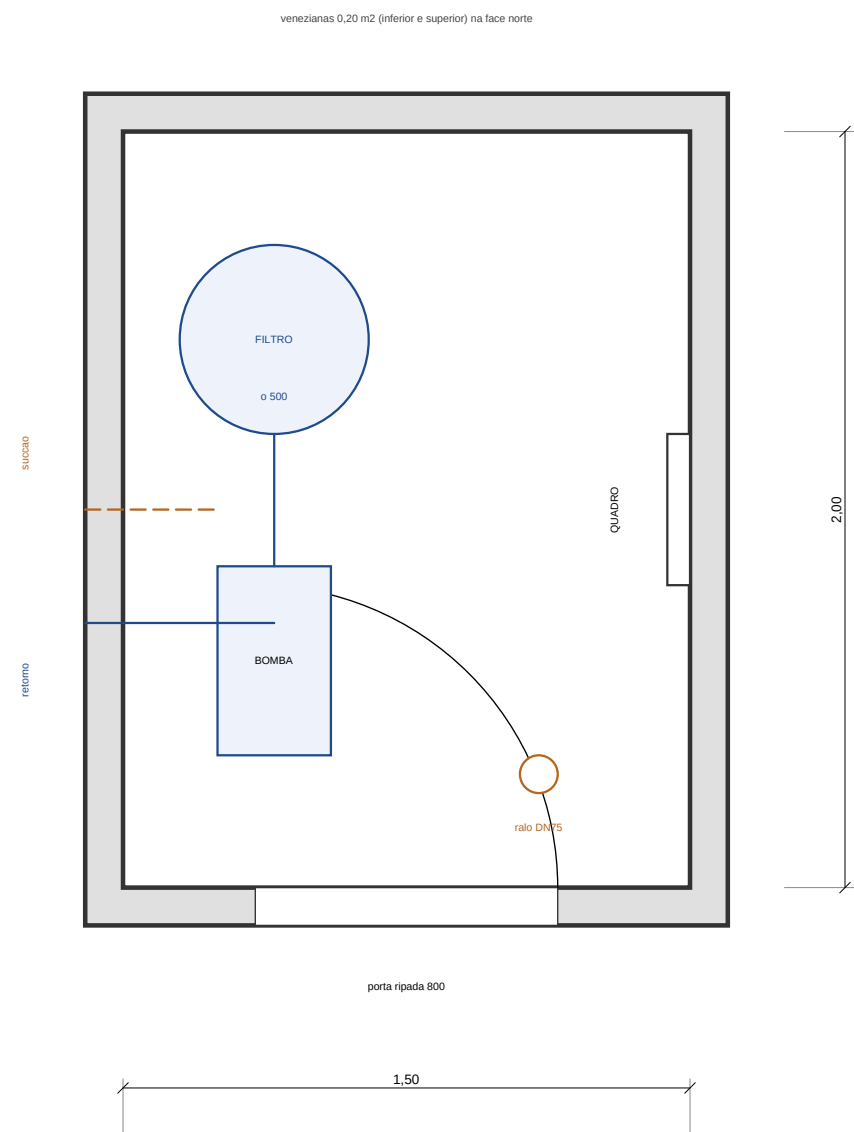
1 PLANTA HIDRAULICA — SUCCAO, RETORNO, DRENOS E SKIMMER
ESCALA 1:50



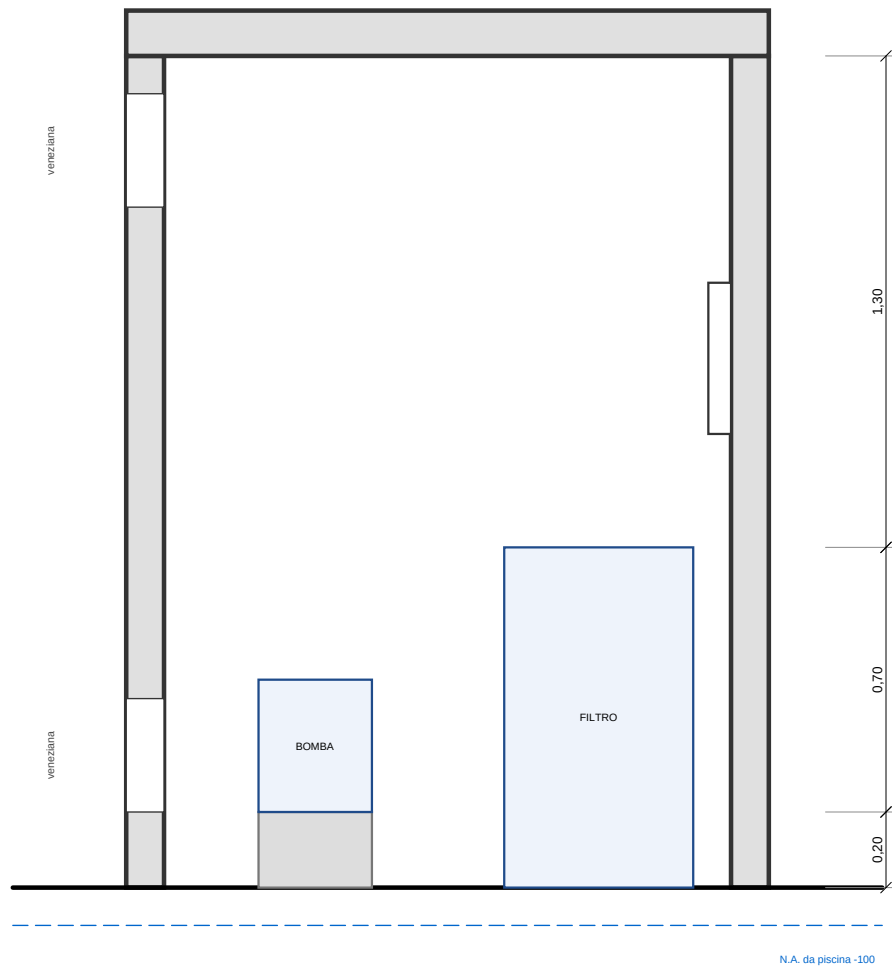
2 DIAGRAMA HIDRAULICO
ESCALA s/ escala



3 TC-13 — CASA DE MAQUINAS, PLANTA
ESCALA 1:20



4 TC-13 — CORTE
ESCALA 1:20



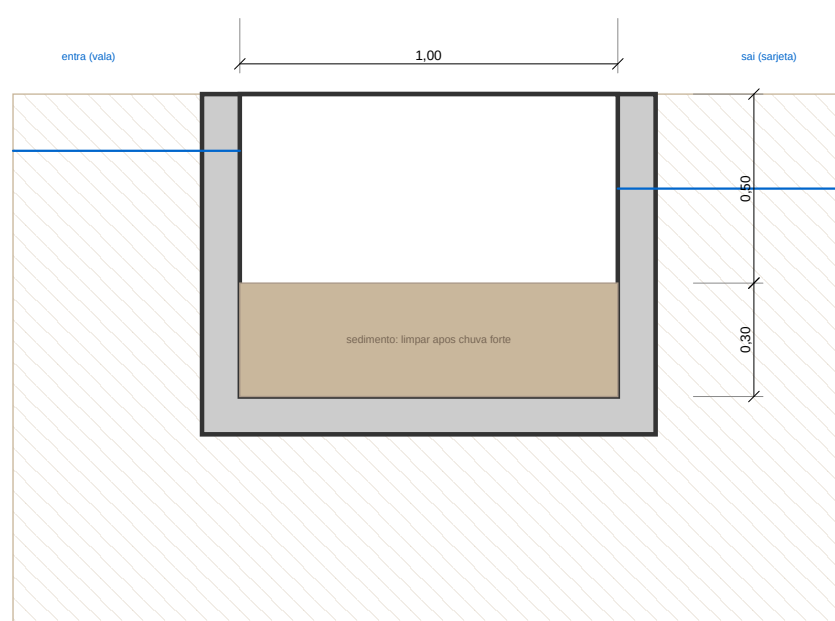
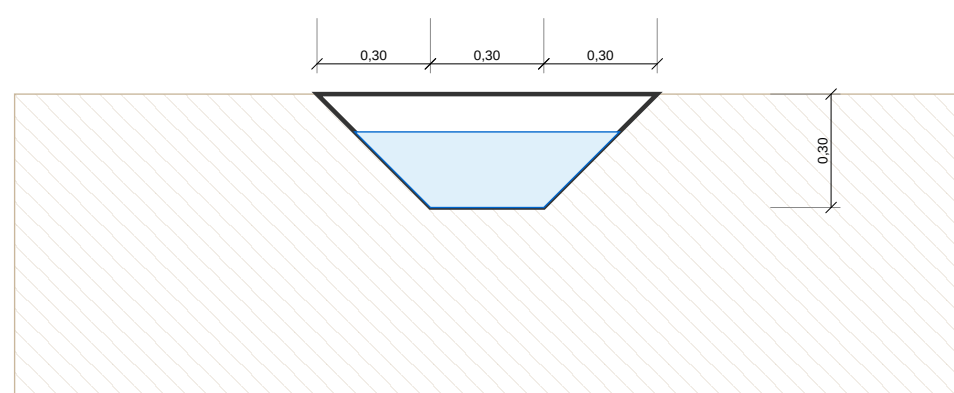
ITENS DO SISTEMA NA BOM (precos H)					
ITEM	DESC	un	QTD	PREço	PREço
EXT-FRSC-BOMBA	unha velocidade variavel 0,5 cv com 1 por filtro	un	1	2850,00	2850,00
EXT-FRSC-FILTRO	Blo de area DE 500 mm com valvula 200mm	un	1	1850,00	1850,00
EXT-FRSC-AREA	area 200mm (blo de 600 mm)	kg	128	2,20	421,60
EXT-FRSC-SKIM	skimmer de 200mm	un	1	180,00	180,00
EXT-FRSC-DRENO	reto de fundo antiparasitamento	un	2	220,00	440,00
EXT-FRSC-RET	aparador de retorno	un	4	45,00	180,00
EXT-FRSC-ASP	caneta de aspiracao	un	1	60,00	60,00
EXT-FRSC-FRSC	abo PVC 100mm (2000 com conexoes)	m	34,2	26,00	889,20
EXT-FRSC-REDA	apaga de 100mm (2000)	un	6	40,00	240,00
EXT-FRSC-LEDA	ED 100mm (2000)	un	3	380,00	1140,00
EXT-FRSC-FRSC	abo PVC 100mm (2000)	un	1	280,00	280,00
EXT-FRSC-CHP	abo de passagem retangular no deck	un	2	35,00	70,00
EXT-FRSC-CABO	abo 12 V de LEDS	m	34,5	4,20	144,90
EXT-FRSC-BIP	impermeabilizacao (intimizacao + polimerica)	m2	30,4	58,00	1763,20
EXT-FRSC-BIP	total do sistema				12296,04

LINHAS — DN PELA VELOCIDADE, PERDA POR HAZEN-WILLIAMS						
PORTO	LINHA	Q (m³/s)	DN	V (m/s)	L (m)	PREço
SK-1	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-2	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-3	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-4	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-5	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-6	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-7	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-8	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-9	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-10	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-11	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-12	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-13	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-14	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-15	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-16	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-17	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-18	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-19	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-20	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-21	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-22	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-23	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-24	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-25	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-26	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-27	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-28	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-29	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-30	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-31	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-32	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-33	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-34	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-35	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-36	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-37	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-38	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-39	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-40	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-41	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-42	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-43	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-44	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-45	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-46	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-47	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-48	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-49	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-50	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-51	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-52	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-53	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-54	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-55	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-56	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-57	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-58	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-59	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-60	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-61	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-62	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-63	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-64	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-65	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-66	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-67	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-68	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-69	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-70	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-71	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-72	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-73	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-74	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-75	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-76	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-77	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-78	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-79	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-80	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-81	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-82	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-83	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-84	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-85	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-86	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-87	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-88	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-89	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-90	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-91	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-92	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-93	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-94	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-95	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-96	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-97	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-98	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-99	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907
SK-100	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,907

ITEM	VALOR
Bomba	velocidade variavel 0,5 cv
Vazao / altura	2,85 m³/s a 9,87 m.c.a. (furo sapo 8,0 m)
Potencia	hidraulica 77 W eletrica 811 W (100 VA (10))
Comando	inversor da propria bomba 3 velocidades, a mais baixa para os 6,0 de retos
Filtro	area DE 500 mm 0,200 m², 14,5 m³/m² (area 36)
Recomendacao	7 x m³/s a 3 m/s a 0,200 m² a 14,5 m³/m² (area 36)
Area	100 kg (area 600 mm)
Cabalo	1100 W 1100 VA 1100 V

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA	
QUE	COMO
velocidade SK-1	0,47 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-2	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-3	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-4	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-5	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-6	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-7	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-8	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-9	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-10	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-11	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-12	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-13	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-14	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-15	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-16	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-17	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-18	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-19	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-20	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-21	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-22	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-23	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-24	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-25	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-26	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-27	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-28	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-29	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-30	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-31	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-32	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-33	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-34	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-35	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-36	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-37	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-38	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-39	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-40	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-41	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-42	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-43	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-44	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-45	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-46	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-47	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-48	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-49	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-50	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-51	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-52	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-53	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-54	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-55	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-56	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-57	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-58	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-59	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-60	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-61	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-62	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-63	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-64	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-65	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-66	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-67	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-68	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-69	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-70	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-71	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-72	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-73	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-74	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-75	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-76	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-77	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-78	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-79	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-80	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-81	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-82	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-83	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-84	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-85	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-86	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-87	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-88	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-89	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-90	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-91	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-92	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-93	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-94	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-95	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-96	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-97	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-98	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-99	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)
velocidade SK-100	0,20 m/s em DN50 (area 1,0)

- NOTAS
- Vazao 2,85 m³/s a 9,87 m.c.a. (furo sapo 8,0 m). Todas as linhas em DN50 a velocidade maxima e 0,47 m/s com 1,0 na succion (N. 1000 1000).
 - Skimmer na parede oeste (lado do vento DNE (N. 1000 1000)). skimmer na leste, oposto, dois drenos de fundo abissais (antiparasitamento) aplicados na leste



O QUE	COMO	
lado zona dentro do vale	12 zonas	OK
zonas fora das 12 de subseção na mesma fase	11 zonas fora	OK
o medidor (posto de ligação) fica bem	TC-08 fora	OK
rebitura zona sobre a plataforma da casa	rebita e placa metálica anexa	OK
rebitura zona sobre a placa e o diâmetro	forado bem para a base 5	OK
peça de enclausura	5,4 m na linha do portão (em 2,5)	OK
o painel mais longe está no canal	7,2 m em 8,2 m	OK
recomendação do painel mais próximo do canal	88 kg por zona (20 kg e mais 4 toneladas)	OK
análise para MR	1 metro 5 metros 5 por 20	OK
teste de resistência por choque	4 metros (para 4 metros (CONAMA 30))	OK
vela produzida versus a altura do projeto	268,3 m de elevação contra 13,7 m (2,5), 186 metros, 568,6 m (expansão)	OK
calor de sedimentação antes da saída	0,8 m3, 50 s de retenção na saída do projeto	OK
ligamento produzindo os pontos de medição do	TC-08 em 127000, 600	OK
circulação de trabalhadores até o fundo poço	2 toneladas, a mais estendida com 1.800 m	OK

COD	ZONA	ANEXO	M x N	M2	FAIR	OBS
CT-PISTA	Pista de aterrissagem e decolagem	54,4 x 7,2	38,9	1,6	na linha do pontão vertical, laterais, bordas e cantos	
CT-EDC	Estação de pedônios	18,1 x 7,2	13,0	1,6	na linha do pontão de pedônios e do pontão PCD, laterais	
CT-TED	Contorno 20" (cortinas e aluminadas)	24,6 x 9,9	13,9	1,6	para porta e pilas, formados estacas e flocos brancos	
CT-PLA	Cavidade de painéis (71 em 6 metros)	0,2 x 0,2	34,4	2	painéis em 6m, 100 mm cada, comprimento ao longo da test	
CT-CIV	Placas pintadas (24 placas, 6 por metro)	0,2 x 0,2	34,4	34	no chão do cavalete, entregas em lotes de 6 placas, OSD	
CT-VAN	Contorno 20" (vedação e vedação)	5,9 x 2,4	13,9	1,6	8 painéis (8 m de rede), amarrado, no lado do modo	
CT-SIN	Variação pontão	5,1 x 1,1	1,2	1,6	1 painél (6 painéis (3 por 20), laterais no vedação	
CT-PISTA A	Bala de vedação (class A - 100, cortinas)	29,2 x 2,9			CONEXÃO 20" (capacidade de 5 m2 no ponto de bala e teste)	
CT-PISTA B	Bala de vedação (class B - 100, cortinas)	29,2 x 2,9	4,0	1,4	CONEXÃO 20" (capacidade de 5 m2 no ponto de bala e teste)	
CT-RESC A	Bala de vedação (class C - 100, cortinas)	29,2 x 2,9			CONEXÃO 20" (capacidade de 5 m2 no ponto de bala e teste)	
CT-RESC B	Bala de vedação (class C - 100, cortinas)	29,2 x 2,9	4,0	1,4	CONEXÃO 20" (capacidade de 5 m2 no ponto de bala e teste)	
CT-CRUC A	Crucialidade de inabitáveis (pont)	18,1 x 9,9	18,0	1,6	Novo técnico, 1,25 m de teste ao lado das laterais	
CT-CRUC B	Crucialidade de inabitáveis (pont)	24,6 x 9,9	18,7	1,6	Novo teste de 2,40 m, aumento ao lado e ao teste no teste	
CT-TAP	Equipamento de teste	20,0 x 0,2	4,0	1,4	2,2 m (pelo 100) até o novo do lado B, pontões precedentes	

#	FASE	O QUE OCORRA O MEIO
1	Tensioativos, óxido de sódio e sabão	para para camadas betônicas e formos, entoque nádo, nádo e calco já abertos
2	Misturas do LSP (22 partes, 7 partes)	canalado do lado de betão, depois do superior, canalco sobre o lado, quantidade de cultura
3	Fachamento e cobertura	placa polidística (PSP, cementa, gesso) no lugar do canalado, sobre no plano
4	Instalação e acabamento	abre-furto chis, palda de piso e talão, bato em um plano
5	Exterior: piscina, deck, paisagismo, muro	encanada da piscina pelo fundo, cemento na casa para o muro, muro por alho, e o sapone na

[illegible]

- Cantilero no recuo de frente e na faixa técnica norte: 169,7 m² em 14 zonas, equipe de pico de 8 pessoas [4]; Os elementos técnicos definitivos da faixa norte se encaixam na fase 5.

- Moimentação: painel mais pesado 89,3 kg contra 100 kg a mais (4 montadores) a mais, 4 montadores. Munck: não, do recuo não alcança o fundo da casa (29 m); descarga da casa.

- Drenagem provisória: vaza de 300 x 300 mm a 1% no pé da plataforma (29 m), caixa de sedimentação de 0,8 m³ antes da sarjeta; 13,7 L/s de projeto (C 0,5, 200 mm/h), queda para

- Ligações provisórias no ponto do medidor definitivo (TC-08): padrazo provisório hidráulico 220127 V, 63 A (4) - senas, par; cavalete provisório DQ20 no mesmo ponto; caixa de

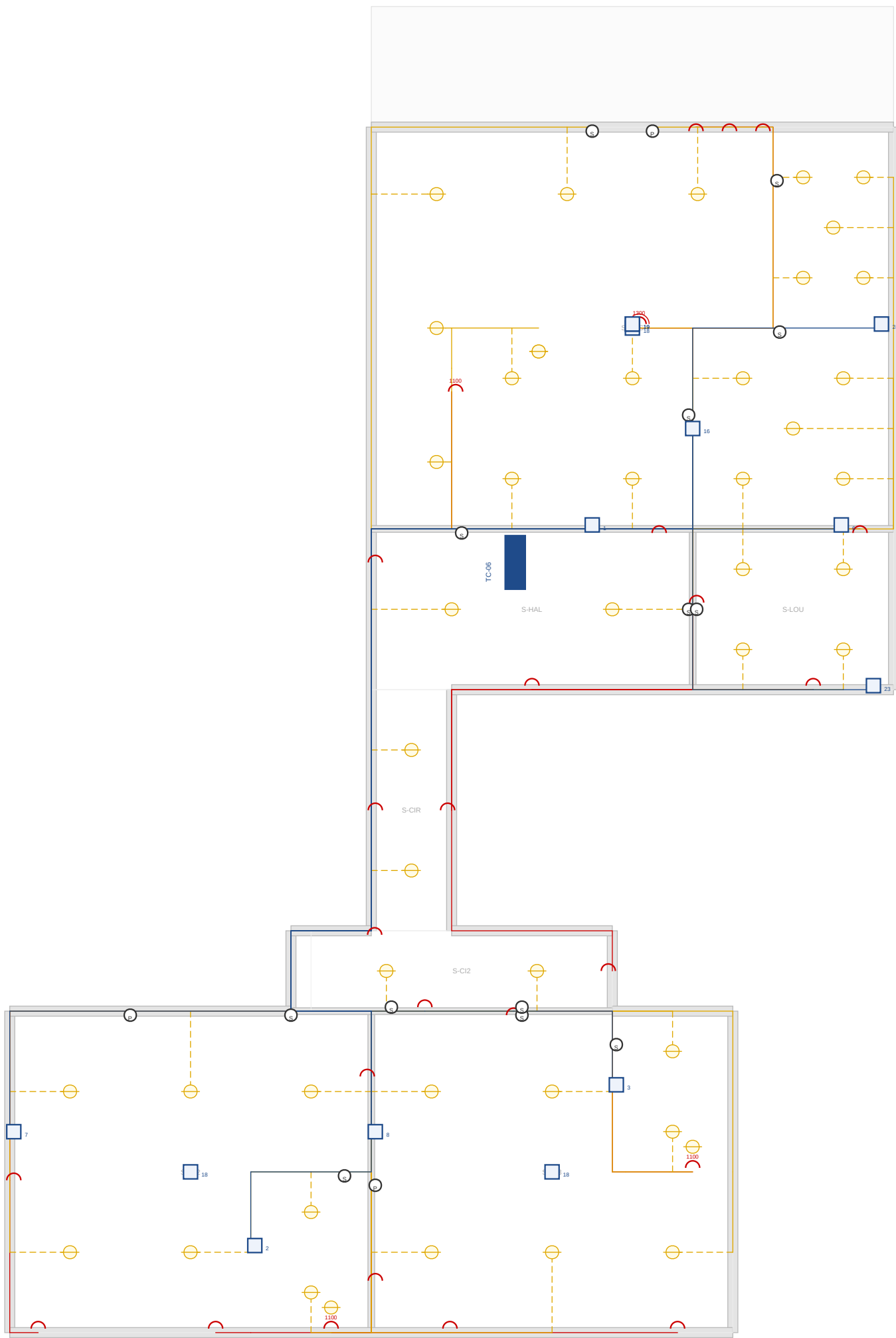
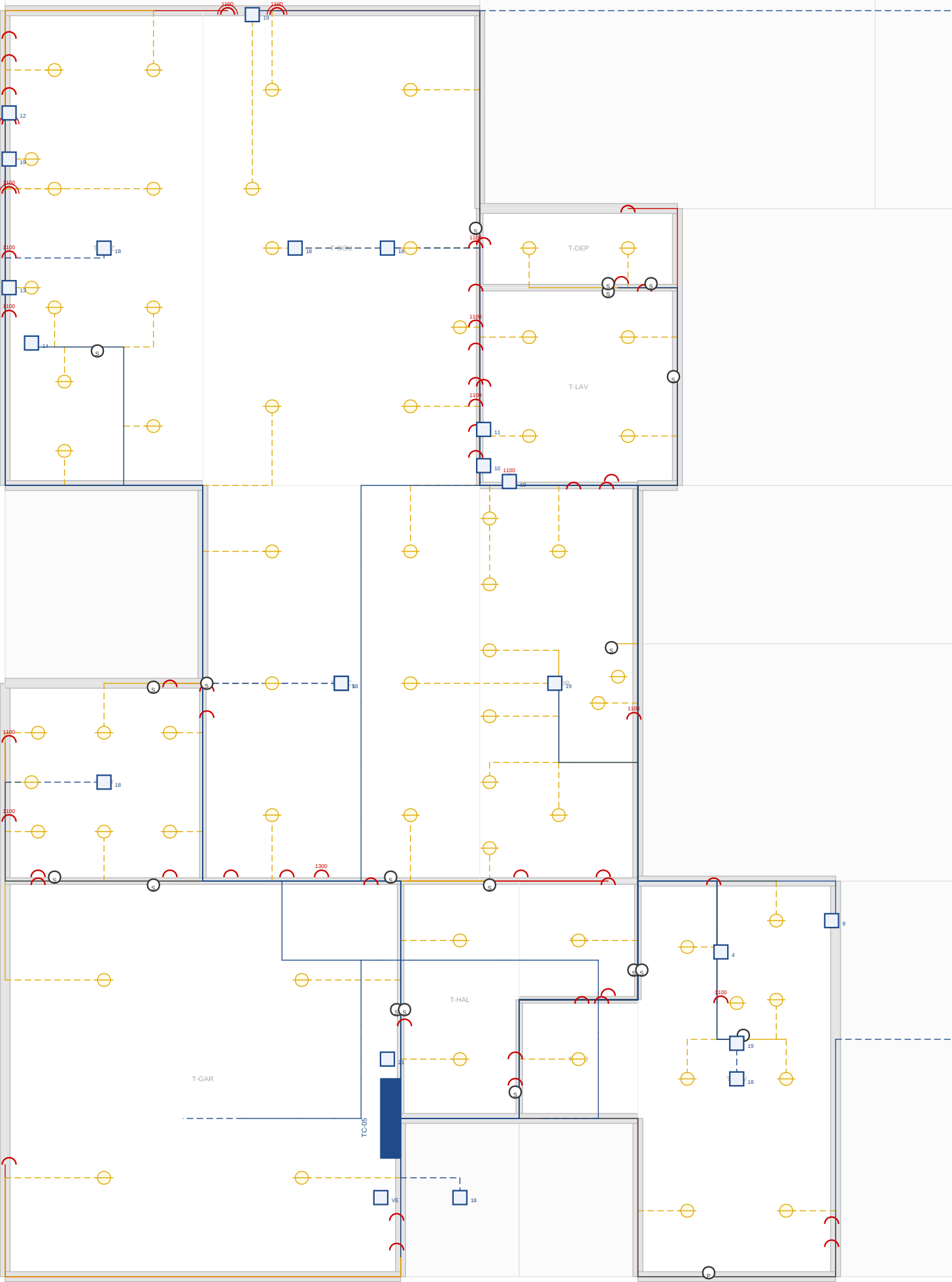
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	FRANQUÍIA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RIM	72
pos #32 [preveio]	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0001	MALHA 600/500/350	SEM ART / RBT	de 75 REV RIM

72

de 75 REV REA



1 PONTOS E PERCURSOS — TERREO

ESCALA 1:75

2 PONTOS E PERCURSOS — SUPERIOR

ESCALA 1:75

CIRCUITOS: ARVORE REAL, PONTO MAIS LONGE, O QUE ERA MANHATTAN x 1.2, QUEDA E SECAO

CIRCUITO	QD	PYS	PAUL	ARVORE - M	LCORRGE - M	MANH - M	QUEDA - %	MMZ	MONC	CE PASS
S-01-C2	TC-06	4	5	150	163	135	0,23	1,5	37	2
S-01-C3	TC-06	2	2	11,3	9,3	11,0	0,13	1,5	18	2
S-01-HAL	TC-06	4	3	13,2	6,3	7,7	0,28	1,5	33	2
S-01-S-01	TC-06	5	3	18,1	9,3	13,3	0,27	1,5	33	2
S-01-S-02	TC-06	26	12	84,1	13,5	17,7	2,35	1,5	68	4
S-01-S-03	TC-06	11	12	49,3	20,7	24,7	1,37	1,5	68	3
S-01-S-04	TC-06	11	14	51,3	23,1	18,9	1,07	1,5	85	4
S-01-S-05	TC-06	1	2	5,9	5,0	5,07	0,07	1,5	7	1
S-01-T-COR	TC-06	2	4	9,2	6,7	13,2	0,17	1,5	18	2
S-01-T-COR	TC-06	11	12	51,5	20,1	18,4	1,15	1,5	67	3
S-01-T-COR	TC-06	11	13	54,0	27,4	30,2	1,86	1,5	72	3
S-01-S-06	TC-06	4	9	28,9	21,2	19,2	0,28	1,5	60	3
S-01-T-GAR	TC-06	6	9	30,5	14,1	14,4	1,80	1,5	50	3
S-01-T-GAR	TC-06	9	14	63,5	30,4	26,6	1,46	1,5	108	4
S-01-T-HAL	TC-06	5	4	12,9	9,3	10,1	0,15	1,5	18	2
S-01-T-HAL	TC-06	11	16	100,9	20,1	20,7	0,67	1,5	60	3
S-01-T-HAL	TC-06	9	5	21,1	12,8	18,0	0,28	1,5	48	2
S-01-T-REV	TC-06	11	10	38,9	13,9	18,8	0,79	1,5	55	3
S-01-T-REV	TC-06	6	13	47,5	20,1	18,0	1,60	1,5	79	3
S-01-T-REV	TC-06	1	9	14,9	21,2	19,2	0,19	1,5	48	2
S-01-T-REV	TC-06	1	9	16,2	16,2	20,7	1,25	2,5	45	2
S-01-T-REV	TC-06	1	8	18,8	18,8	20,7	1,49	2,5	48	2
S-01-T-REV	TC-06	1	8	22,4	22,4	30,2	2,87	2,5	55	2
S-01-T-REV	TC-06	1	8	18,9	18,9	20,7	1,40	2,5	48	2
S-01-T-REV	TC-06	1	7	17,9	17,9	30,2	2,28	2,5	44	2
S-01-T-REV	TC-06	1	4	18,2	18,2	30,5	0,28	2,5	27	1
S-01-T-REV	TC-06	1	2	9,2	9,2	30,5	0,13	2,5	9	1
S-01-T-REV	TC-06	1	9	36,4	36,4	20,7	0,78	2,5	60	3
S-01-T-REV	TC-06	10	10	39,8	20,4	20,7	1,80	2,5	39	2
S-01-T-REV	TC-06	7	26	64,9	27,0	18,0	1,04	2,5	152	5
S-01-T-REV	TC-06	1	8	17,9	17,9	24,7	1,42	4	42	2

(continuação)

CIRCUITO	QD	PYS	PAUL	ARVORE - M	LCORRGE - M	MANH - M	QUEDA - %	MMZ	MONC	CE PASS
S-01-T-REV	TC-06	1	1	4,7	4,7	14,4	0,07	2,5	6	1
S-01-T-REV	TC-06	1	1	2,6	2,6	14,4	0,05	2,5	2	1
S-01-T-REV	TC-06	1	3	8,3	13,3	13,3	0,13	2,5	38	1
S-01-T-REV	TC-06	1	3	9,3	9,3	13,3	0,17	2,5	38	1
S-01-T-REV	TC-06	1	6	17,2	17,2	18,9	1,38	4	62	2
S-01-T-REV	TC-06	1	6	18,2	18,2	18,8	0,82	4	26	1
S-01-T-REV	TC-06	1	3	12,8	12,8	18,9	0,84	2,5	28	1
S-01-T-REV	TC-06	1	1	5,4	5,4	18,9	0,17	1,5	11	1
S-01-T-REV	TC-06	1	6	17,3	17,3	24,7	0,88	2,5	40	2
S-01-T-REV	TC-06	1	6	14,3	14,3	18,9	0,57	2,5	34	1
S-01-T-REV	TC-06	1	7	11,6	11,6	18,8	0,48	2,5	27	1
S-01-T-REV	TC-06	1	1	5,3	5,3	14,4	0,10	8	2	1
S-01-T-REV	TC-06	3	10	35,2	18,4	13,5	0,42	2,5	67	3
S-01-T-REV	TC-06	2	5	18,1	11,6	11,0	0,26	2,5	40	3
S-01-T-REV	TC-06	3	4	13,9	8,8	7,7	0,22	2,5	26	2
S-01-T-REV	TC-06	3	9	18,8	8,8	10,0	0,07	2,5	20	2
S-01-T-REV	TC-06	5	7	18,9	12,5	17,7	0,62	2,5	37	2
S-01-T-REV	TC-06	5	13	33,9	21,1	24,7	0,86	2,5	70	3
S-01-T-REV	TC-06	5	10	34,9	22,5	18,9	0,96	2,5	76	3
S-01-T-REV	TC-06	1	1	5,3	5,3	14,4	0,10	8	2	1
S-01-T-REV	TC-06	2	9	14,0	7,9	12,7	0,13	2,5	35	2
S-01-T-REV	TC-06	5	9	26,4	16,3	18,4	2,85	2,5	55	3
S-01-T-REV	TC-06	5	8	28,4	23,5	30,2	3,14	4	57	3
S-01-T-REV	TC-06	5	10	28,4	26,7	30,2	3,13	2,5	70	3
S-01-T-REV	TC-06	5	9	28,9	11,2	14,4	0,48	2,5	47	3
S-01-T-REV	TC-06	10	18	58,3	26,5	26,6	1,82	4	138	5
S-01-T-REV	TC-06	3	3	7,8	9,9	10,1	0,10	2,5	10	2
S-01-T-REV	TC-06	4	11	26,9	14,4	20,7	2,88	2,5	62	3
S-01-T-REV	TC-06	5	9	23,4	11,1	18,0	0,15	2,5	35	3
S-01-T-REV	TC-06	4	9	22,1	10,9	15,8	0,37	2,5	46	3
S-01-T-REV	TC-06	5	3	14,2	10,8	18,0	0,48	2,5	29	2

PONTOS POR AMBIENTE

AMB	PYSOM	DUPLO	ALTAS	INT	LAM	TUE
T-COR	10	0	0	2	4	0
T-HAL	33	0	0	2	0	0
T-ALC	22	0	0	0	1	0
T-COR	22	0	0	1	1	0
T-REV	44	0	1	3	9	4
T-COR	3	0	2	0	7	1
T-SOC	95	0	1	2	6	2
T-COR	65	0	1	1	10	1
T-COR	800	2	4	1	11	6
T-GOU	1012	2	5	1	9	3
T-LAV	44	0	1	2	4	5
T-SEP	33	0	0	2	4	0
S-REV	65	0	1	3	6	3
S-REV	95	0	1	3	6	3
S-COR	22	0	0	0	2	0
S-COR	33	0	0	0	2	0
S-HAL	33	0	0	2	2	0
S-COR	33	0	0	1	4	1
S-MAS	1	1	2	3	21	7

FIXADORES E CAIXAS (H)

ITEM	QTD	UN
lucha passo 25 mm (montado em parede)	2301	un
clip de montagem no montante (a cada 1.200 mm)	1823	un
caixa 402	188	un
caixa de passagem	147	un
armazenamento de energia no formulário (a cada 1.200 m)	182	un
caixa 444 estagnada	111	un
caixa 444	39	un
armazenamento PSAD estagnado (un)	15,3	m

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
todo trabalho previsto em projeto	87 pontos em 82 pontos (5 duplos) em 20 ambientes	OK
montagem e manutenção de pontos	todos e menos de 80 cm de uma parede	OK
todo trabalho previsto no projeto	todos	OK
montagem de pontos na zona 1 do bloco (NBR 541)	4 boxes contínuos, máximo 600 mm	OK
montagem de pontos na zona 1 do bloco (NBR 541)	todos a 1.200 mm	OK
todo trabalho com pontos em interruptor	17 ambientes	OK
montagem de pontos em interruptor	4 ambientes	OK
montagem de pontos em interruptor	30 pontos de 24 cargas	OK
todo ponto elétrico instalado pelo projeto	288 pontos	OK
qualidade de instalação com o projeto real	máximo 1,50 % (máx 4,5 kg)	OK
tudo elétrico e hidráulico instalado	2.000 mm entre eixos (máximo um diâmetro)	OK
caixa de passagem onde o projeto pede	147 caixas (21 m de 3 caixas, NBR 5403 8.2.1.1)	OK

NOTAS

- 82 pontos de trabalho (87 pontos, 5 duplos, 12 de bancada a 1.200 mm, 38 interruptores e 1 ponto), 111 luminárias, 38 pontos de TUE — todos com x, y e z e ponto (hoteleiro).
- Distância CENTRO de parede a 1.400 mm, ponto fora de serviço dos montantes, sobre o teto para luminária e ventilador, sem interferir a 400 mm para pontos e pontos, 1.400 mm de distância em 82 pontos, ponto mais longe TUE 17 a 38 a m do quadro.
- Problemas (1): Bucha passo 25 em cada um dos 2302 montantes dimensionados, clip a cada 1.200 mm, abscissa a cada 1.000 mm no teto, caixa 402 em trabalho e interruptor, 444 em trabalho e TUE, caixa de passagem a cada 12 m (NBR 5403 8.2.1.1).
- Linha: pontos luminárias, pontos TUE, luz TUE, interruptor no teto, interruptor ou interruptor. Cada das tomadas ao longo do projeto de 300 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) - 5000 TATAMÁ-PI

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA: PONTOS, PERCURSOS E FIXADORES

BASE GEOMETRICA

Uma Consolidação

em R2D (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MALHA 600/600/600

EMISSÃO

ESTUDO PRELIMINAR RRM

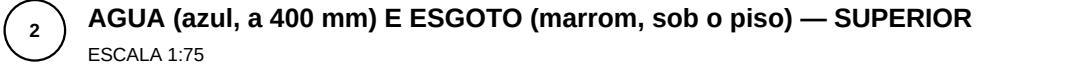
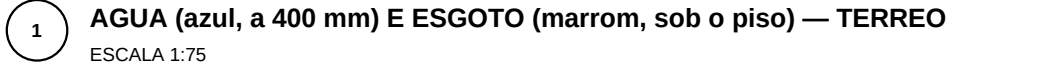
NÃO LIBERADO PARA OBRA

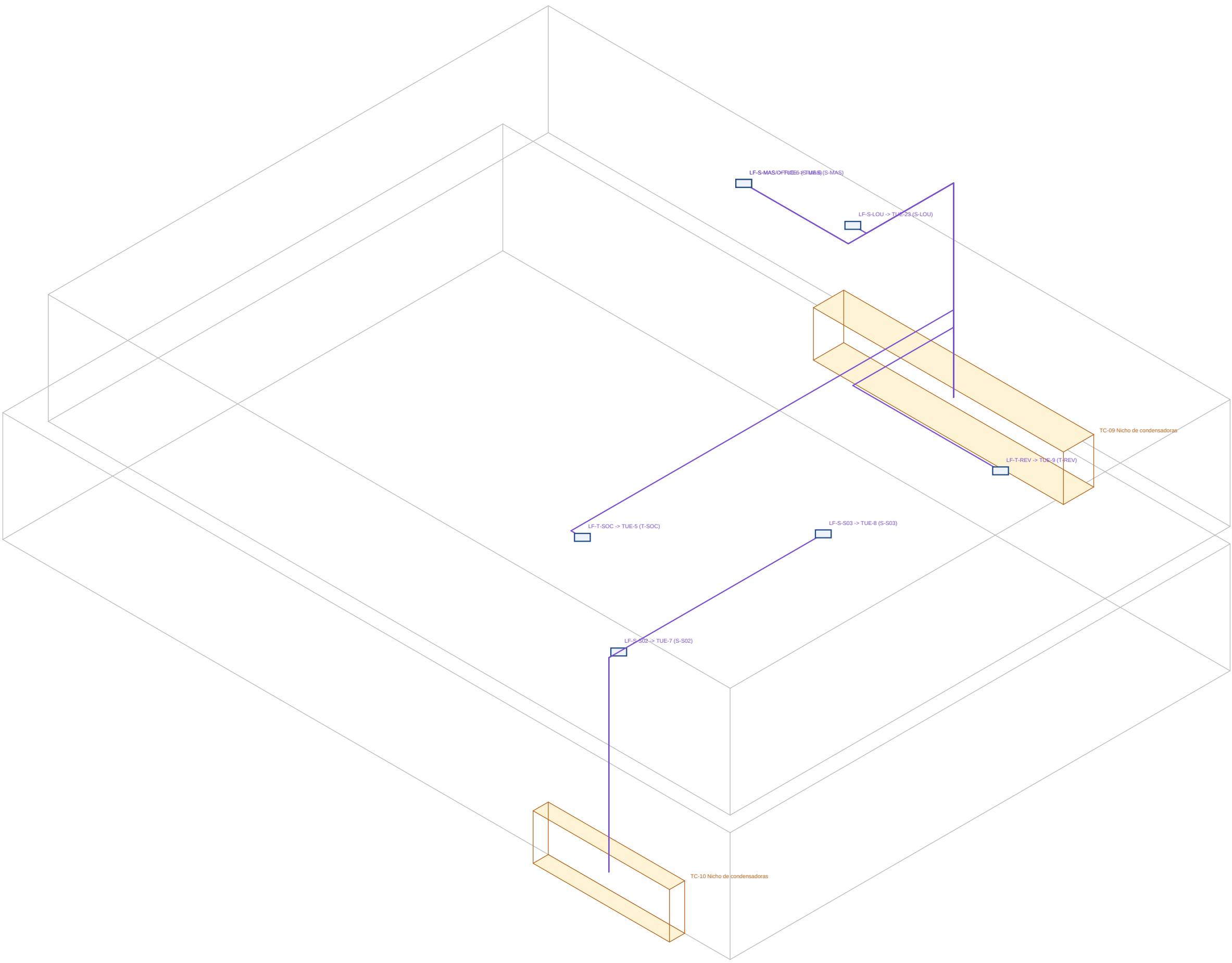
SEM ART / INT

PRANCHA

73

06-78 REV 004





LINHAS FRIGORIGENAS — TRECHOS (m)

LINHA	ABB	NICHO	EVAP.	SORE	FACHADA	PARADE	TOTAL	PR-28	SUCULO	DIENHO
UF-6 MAS	S-MAS	TC-08	TUE-6	4,9	2,8	2,8	30,4	7,0	241 / 120	DN25
UF-6 REV	T-REV	TC-08	TUE-9	3,6	2,7	3,9	8,2	6,6	241 / 120	DN25
UF-6 SOC	S-SOC	TC-10	TUE-7	4,9	0,3	6,0	5,2	5,4	241 / 120	DN25
UF-6 SOB	S-SOB	TC-10	TUE-8	4,9	5,7	6,0	20,6	10,8	241 / 120	DN25
UF-6 SOC	T-SOC	TC-08	TUE-5	2,0	10,1	6,3	32,4	12,0	288 / 156	DN25
UF-6 LDU	S-LDU	TC-08	TUE-23	4,9	2,3	6,4	7,6	7,0	241 / 136	DN25
UF-6 MASSOFFICE	S-MAS	TC-08	TUE-6	4,9	2,8	2,8	30,4	7,0	241 / 136	DN25

PONTOS CRÍTICOS DE EXECUCAO

ONER	O QUE	RISCO	CONFIRM
reitor	80,2 m de engelo emulido	Não instalou depois da concretagem	teste de água e concreto antes de concretar, fixo com massa
35 paredes com água	PEX a 400 mm por furo de 32 mm montados	Furo errado enfiou-se e montado, perfurou de 8	furo no cote de fábrica, buraco, e a placa parafusada fora das faixas 3
todas as paredes	estruvada a 1.400 mm por 7051 montados	perfurou de placa no desnivelado	parafusos das placas fora de faixa 1.400-1.500, placa de suporte PPR-14
13 cargas suspensas	reforço de CSD na faixa de altura (PPR-60)	monte pendurado em placa	reforço integrados antes de fechar
35 paredes com fixa 3	hold-down e chumbador (PPR-67)	fixa solta ou hold-down sem chumbador	torque e tensao antes do fechamento
arroz molhados e cobertura	impermeabilização	infiltração no CSP	teste de água de 72 h
chafiz do cone	plumaria de engelo, água e ventilação	impermeabilização depois	abacaxi por pavimento (SHAFT)

MAPA DE TESTES E INSPECOES (H: normas citadas sao referencia, nao laudo)

SISTEMA	F	TESTE	CRITERIO	REQUISITO
Rodete e troca de solo	1	densidade in situ da troca de solo (prova de ensaio) e prova de carga	CC = 95 % de Proctor normal por camada (N, NBR 7262), rendimento = 10 mm	laudo por camada, topografia da plataforma
Engelo solo e rodete	1	teste de estanqueidade com água 80,2 m de engelo e color	coberta de 5 m de água por 25 mm sem queda (N, NBR 5555 11, 12), corrente cont	planta com os trechos testados assinada
Aterramento e GPC	1-3	resistência de aterramento da malha de rede e continuidade das desc	= 10 ohms (N, NBR 5455-3), continuidade = 0,2 ohm	laudo com o aterramento e croqui das faixas
LSP: montagem	2	prumo, chaf e espaçador de cada parede, torque dos parafusos de enrosc	Variação de PPR-67 (NBR 18575), hold-down em toda extremidade com fixa	checklist por panel (documento por inspeção de
Paredes de parede	2	torque dos montantes: exterior a 3400 mm em todos, dobrado a 400 mm	diâmetro = 1 mm, altura, dobrado = 20 mm, torque em todo fixa (prova verificat, 3x)	montador de fábrica controlado no canteiro
Água fixa (PEX) em parede	3	estanqueidade das 124,2 m de PEX com a parede AB0774	1,5 x pressão estática máxima, mínimo 250 kPa, 3 h sem queda (N, NBR 5505)	inspeção integrada em cada parede, parede no 1
Engelo e ventilação (engelo)	3	teste de furação no engelo nos cantos do engelo e nos plumadas	sem vazamento e sem ruído de color, verificação de a cobertura (N, NBR 5550)	planta assinada
Estrutura	3-4	continuidade de PEX, resistência de fechamento das 81 circuitos, DR, po	isolamento = 1 MVA a 500 V, DR dissipar a 30 kVA, queda = 4,0 % no ponto na	planta por circuito com o megômetro, laudo de
Diâmetro e CTV	4	certificação dos cabos UTP e teste de cada câmera e AP	Cat.6 parafusos link aprovado, cobertura 80-90 contida por aderente (PPR-65)	relatório do certificador
Chamadas	3-4	pressurização com nitrogênio a vácuo das 5 linhas frigorígenas, direto	N2 a 20 bar por 24 h sem queda, vácuo = 500 microns mantido 30 min (H)	inspeção e vácuo integrado por linha
Cabo GCP	4	estanqueidade da rede de cobre	ar ou N2 a 1,5 x pressão de trabalho, 15 min sem queda (N, NBR 13525), corer	laudo de instalador
Impermeabilização	3-4	barreira física nos pontos molhados e no cobertura	72 h sem vazamento na fase quente (N, NBR 9176)	foto datada do início e do fim
Plano	5	teste de estanqueidade da caixa e da tubulação	72 h com nível marcado (PPR-72), tubulação a 1,5 x pressão da bomba (22 m.c.)	nível marcado e fotografado
Fluorelidade	9	teste e fix de cada engelo, isolamento CC, estanqueidade e condicionamento	100 dentro de = 5 % de desvio em relação para temperatura, isolamento = 1	relatório de condicionamento
Estanqueidade de ar e a água	4	teste de água nos espaçadores e inspeção dos pontos de fixação	sem infiltração com peso de 35 mm por vez (N, NBR 13525), corer	checklist por uso

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
teste sistema de rodete sem teste	15 testes em 8 sistemas	OK
teste sistema sem concreto e engelo	teste	OK
teste fixa expandida (teste água de engelo)	engelo de rodete na fase 1, PEX com a parede aberta	OK
teste GCP longo de rede	1,50 m de rede mais próximo (pressão 1,50 m)	OK
teste de gai	25,4 m de cobre DN15 para 15,0 mm	OK
teste novo S-MAS	25,4 m de cobre DN15 para 15,0 mm — insuador do banho + teste de porta	OK

NOTAS

- 7 linhas frigorígenas de nicho ao evaporador: sistema no nicho, corrente pela fachada na casa do evaporador (2200 mm) e enrosc na parede do ambiente, 64,7 m no total contra 55,8 m declarada na PPR-28 (p declarada nos cantos e fechados), 35 abacaxiados, isolamento elétrico 2 mm, dren
- Mapa de testes: 25 testes em 15 sistemas, laudo em cada fixa (PPR-72), critério (N, norma citada) e engelo: O que fixa expandida basta ANTES de engelo: engelo de rodete na fase 1, PEX com a parede aberta, N2 no nicho antes do fechamento.
- Paralela crítica: o que, se não errada, não se se depois — e o que a inspeção integrada.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 500m² TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO EM ISOMETRICO, MAPA DE TESTES E PONTOS CRITICOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PRANCHA
Linha Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR RM	
ISO-RTZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	75
UNIDADE MESTRE: mm	UNIDADE MESTRE: mm	SEM ART / RNT	06-78 REV104

PADROES DA CASA (85) — decisao do proprietario, valor lido pelo modulo

MODELO	CONSTANTE	VALOR	ANEXO
perfora	2_TUG	300 mm	torneira baixa em toda a casa
perfora	2_TUG_BANHEIRA	1100 mm	torneira em banheira, cozinha, gourmet e lavanderia
perfora	2_TUG_LAVATÓRIO	1100 mm	torneira ao lado do lavatório
perfora	2_TV	1300 mm	torneira acima da TV, reservatório para panela
perfora	2_INTERRUPTOR	1400 mm	interruptor a 1 metro acima em toda porta
perfora	2_PARRILLO	700 mm	paralelo ao colchão, se acima da sua cabeça
perfora	2_CUPA	2000 mm	perfora da esquadra de 180°
perfora	2_EXCAVATOR	2200 mm	perfora da calha e do esquadro
perfora	2_FORNÔ	1100 mm	torre de forno, porta acima do nicho
perfora	2_TUB_PIED	300 mm	TUB de piso (dentro locala, banheiro)
perfora	APAFIST_MAO	400 mm	do braço ao interruptor e da torção ao teto
perfora	APAFIST_CANTO	400 mm	no canto da porta e dentro da porta em um canto
perfora	APAFIST_LAVATÓRIO	350 mm	da calha a torneira
perfora	RECULO_FACE	60 mm	começo de um móvel, o ponto fica 60 mm para dentro da face
perfora	TOL	80 mm	interferência perpendicular do móvel para o eixo porta e janela
perfora	C_ELECTRICA	1400 mm	interior, o ponto no topo da face de conexão ao montante
perfora	2_AQUA	400 mm	PEX na parede acima da qual o abastecido qualquer canal
perfora	2_ENTERRADO	400 mm	abastecido dentro enterrado
perfora	2_ERROTO_1	100 mm	espelho do braço até o nódulo
perfora	2_ERROTO_2_DESDO	100 mm	espelho do suporte dentro de engastado
perfora	Q_ELETTROTUBO	25 mm	sem abastecido de montagem
perfora	CL_PEX	20 mm	PEX de sub-torre
perfora	PIRO_HIDRAULICO	32 mm	face hidráulica do montante (PEX 20 com tampa)
perfora	PASSO_ADHARANTE_CLIP	1000 mm	clipe de montagem em montante
perfora	PASSO_ADHAR_FORNÔ	1000 mm	aparelhos no forno e no esquadro
perfora	PASSO_CLIP_PEX	600 mm	clipe de PEX, em todo montante
perfora	PASSO_ARMAR_RABDER	1500 mm	acima do espelho a teta do nódulo
perfora	PASSO_ADHAR_ERROTO	1000 mm	do elemento hidráulico do espelho ao interruptor
perfora	TOL	80 mm	interferência perpendicular do pilar da parede
perfora	NIEL_AQUA	100 mm	torneira 200 mm abaixo de torneira, o diâmetro trabalha a
perfora	SUCCAO_MAX_UM	10000 mm	torneira máxima da casa de máquinas a pressão
perfora	CANVERITO_BORD	0,61	distância 1 m para fora da água
perfora	LUSTRO	180 mm	torneira para a face do forno
perfora	BORDA_CLIP	30 mm	peça de torneira
perfora	BORDA_PECA	600 mm	complemento da peça de torneira
perfora	LED_PROF	500 mm	LED subaquático abaixo da água
perfora	GAZADA_LAMP	2 m	quando dentro no tubo de 22"
casimero	NOTAÇÕES_POR_PANEL	4 passivos	uma notação por panela
casimero	CHARUTEIRA_ML_POR_PANEL	100 mm	espaco por panela em jo no casimero
casimero	BAPA	2000, 2000 mm	bata de redutores
casimero	LED_LAMP_UM	2600 mm	segua dentro da peça de vidro
casimero	VILA	sem limite para 1000 mm	uso permitido 100 e 100 a 1 m
casimero	CAIXA_DOCUMENTACAO	no topo x 1000, profund 80	caixa de documentação L 1,0 x 0,5 x 0,8 m

NORMAS E CATALOGOS (70) — ninguém aqui decide

MODELO	VALOR	FUENTE
perfora	ZONAL_RCA	NBR 5223 2002.1. 1 serie formada a ritmo de 600 mm por hora
perfora	CANA_PASADURA	10000
perfora	CANA_PASADURA_CURVAS	1
perfora	DEGRADA_MAX	200
perfora	DEGRADA_MIN	NBR 12238 equipo manual
perfora	V_ZUCONA_MAX	1.8
perfora	V_PETROMAX_MAX	2.4
perfora	TAUX_FALTAZADO_MAX	30
perfora	PERFORAZO_MANTENIMIENTO	300
perfora	LEVO_V	12
perfora	C_HV	Hazon Williams para PVC
perfora	RND_CU	0.0152
perfora	SHW	1.5, 2.5, 4.5, 6.5, 9, 12
perfora	DO	20, 21.4, 32, 37.6, 49
perfora	GARGA_MANUAL_XG	25
perfora	PALETA	1.06, 2.685
perfora	CONCRETO_RP	5065, 2592
perfora	SANTAFERO_QUIMICO	1100, 1300
perfora	CHASIS_RESIDUO	A - web, control 30
perfora	HEP	100, por 75, 100, 150
perfora	AMERGO	norma NBR 13923, alta
perfora	AR_NOVO_LX_XG	0.3
perfora	AR_NOVO_LX_PERSONA	7.5
perfora	LAUTE_DECH	40
perfora	LAUTE_DONTORITO	35
perfora	POD_CUPA_XG_XG	12.8
perfora	TABLO	resistente a la intemperie
perfora	MODULO_3	modulos 3
perfora	DMS	10, 16, 20, 25, 30, 40
perfora	OPS	concreto normal comercial
perfora	GPS	GPS para 100 y 200
perfora	SEI	seg. 100 y 200, 300 y 400
perfora	ELECTRODUTO	1.5, 20, 2.5, 30, 40
perfora	SE	1.5, 17.5, 2.5, 30, 40
perfora	QUEDADA_MAX	2
perfora	REVO	0.0152

PADROES DA CASA (continuacao)

MODELO	CONSTANTE	VALOR	RAZAO
gelo	ABRAC_M	1800 mm	abafadora da linha trigonométrica horizontal
gelo	ABRAC_V	2000 mm	abafadora da linha trigonométrica vertical
gelo	1_CONVERSAO	400 mm	conversão entre base no joelho do cliente
ovais	CON_FUSE	A, ponto B, semelha C, D eixo	con por base A, ponto B, semelha C, D eixo
ovais	PONTO_AUM_M2	6 m2	uma luminária a cada 6 m2 caso não tenha
ovais	RESERVA_VAS	0,2	reserva de 20 % de vaso em todo quadro
agua	NIVEL_LINHA_ABRAC	200 mm	linha máxima até ao canal
agua	INDICATOR	semelha, sigla ou gráfico	registro por pontos, gráficos ou textos, pessoas, coisas
agua	2_BARRILETE_PUNTO	300 mm	barrilete abaixo do fundo da caixa
agua	2_PECA	baseado (600 mm) 300	altura do ponto de água por ponto
espelho	CAMBERTO_AJUSTADO	de 0,02 30 0,02 75 0	2% saliente no DN/02 - o dobro da norma, para não enfiar
espelho	OLHO	400 400 mm	caixa de madeira 400 x 400
espelho	PROF_SALDA_CASA	500 mm	fundo da sala em sala de sala
luminotecnica	ALTAURA_PONDEITE	4 m	altura da parede em vez de daylight
luminotecnica	EFICACIA_CAN	80 watt	no LED de linha, eficácia interna
luminotecnica	FABRIL	enfeitado (cortinas) 7"	família de luminária por foto
luminotecnica	PROFUSO_LINHA_ABRAC	perfilado, aparente	perfilado para não revelar estrutura
luminotecnica	LARGURA_MER_MARCA	1 m	altura da linha e linha em canal
luminotecnica	TEOR	reflexo 2700, social 3000	con da luz por zona 2 700 x reflexo, 3 000 social, 4 000 corrente e barulho
recomenda	BANCADA_CABACADA	900 mm	topo do tempo
recomenda	CABECERA_FOLGA	300 mm	cabecera para 200 mm de cada lado da cama
recomenda	ESP	35 mm	MDF de 30 mm em canal, porta e prateleira
recomenda	ESP_PUNDO	6 mm	fundo de 6 mm em canal
recomenda	ESP_TAMPO	30 mm	tampo de mesa, duas chapas coladas
recomenda	FABRILS	amarelo até 200 2000	família de mold e sua modificação
recomenda	PARALELA_ACT	200 mm	linha de gráfico
recomenda	PECA_UNICA	panela ou cabecera, mesa	o que não mudou
recomenda	PORTA_MAR	600 mm	linha máxima, peso e giro
recomenda	PUNDO	sacai, perfil galo de ele	perfil galo por zona
recomenda	RECUS_RECUSPE	50 mm	relevo do gráfico recusado
recomenda	SALA	esp 40 mm 42, passo	perfilado recusado passo
recomenda	RECAPA_CABINETE	180 mm	altura mais indígena
recomenda	SOL_ESCADA_ALT	1200 mm	altura do armário sob a escada
recomenda	TAMPO_GAVIATO	30 mm	espessura do tampão de pedra
desenho_2d	RESCUDO	galvaneado branco, 2x4: 600	relevo de 600 por perfil de carga suspensa
para	PROFUSO	semelha T7, base 70 mm	perfilado de colégio por bandeira
recomenda	ALTAURA_BANCADA	900 mm	topo do tempo (limite de movimento, BANCADA_CABACADA)
acabamento	DEMAIS	2	duas demais de sala
acabamento	DEMAIS_FACHADA	2	duas demais na fachada
acabamento	RECOMENDACAO	400 mm	linha de bancada
acabamento	PROFUSO_H_FOLGA	2400 mm	reserva para da corrente da sala
acabamento	PROFUSO_ARMARIO	600 mm	profundidade do armário

NORMAS E CATALOGOS (continuacao)

MÓDULO	CONSTANTE	VALOR	POWTE
energia	DI	20. 17.0.29. 23.4. 32	catálogo: documento interno
energia	PAI_SDA	100	NBR 5500: 2m de taxa anual por peça
energia	PRESSAO_MAX_KPA	40	NBR 5500: pressão máxima
energia	PRESSAO_MIN_KPA	33	NBR 5500: pressão mínima
energia	ALTA_VENT_VENT_ACHIA_COBERTURA	300	NBR 5500: ventilação acima da cobertura
energia	CAMBIO_COEFICIENTE	0.05	NBR 5500: coeficiente extraído
energia	CAMBIO_TEMP_KORMA	40.000.00.0.02.75	NBR 5500: coeficiente máximo
energia	CAIXA_COPERTURA	MM D000 = 1000 x 60	NBR 5500 5.4.3
energia	CAIXA_PERTURBADA	dim 100 x 100 x 50 mm	NBR 5500 5.4.3
energia	CL_ESPACAMENTO_MAX	30000	NBR 5500: caixa a cada 15 m
energia	DIET_VENT_MAX	40.1200.50.1000.75	NBR 5500: distância do documento ao tubo ventilador
energia	SC_FICA	valor 100 ventilador	NBR 5500: 2m por peça
energia	DR_VENT_LINIC	(3. 90. 65. 90. 65)	NBR 5500: 2m para LINC
energia	DR_VENT_COLUMNA	75	NBR 5500
energia	DR_VENT_RAMAL	50	NBR 5500
energia	RECHAMENTO_MIN	260	NBR 5500: acabamento
luminescencia	ALUO	valor (200. NBR 543)	NBR 5500: luminária por fonte
luminescencia	LUMINARIAS	downtight / downe	catálogo de luminarias
luminescencia	PLANO_QUADRO	0.75	NBR 5500: plano de trabalho a 0.75 m
luminescencia	PLANO_TETRAEDRO	coeficiente 0.5. coeficiente	NBR 5500: plano para teto
resistencia	CHAPA	mm 18000. 40. 275	chapa comercial 1.800 x 2.750
resistencia	PERFIS	250. 300. 360. 400. 45	comprimento comercial
resistencia	BATERIA_3C	pressão 32. valor 27	normativa 3.20. 3.70
resistencia	CABO_MAX	30000	Cabo 3.0 m pertencente às
desenho_3d	JANTA_MAX_MM	6000	deformação da placa chancelada, junta a cada 6 m
desenho_3d	PLACA	mm 13000. 40. 2000	placa chancelada comercial
energia	BATERIA_FURTO_MIN	25	ACSR: 2m a 2m em a sustentabilidade
energia	OMAL_MAX_ALTA	0.05	ACSR: 5m de mesa alta
energia	ZONA_FURTO	0.25	ACSR: 5m até para frente
energia	SEGURANCA	40. 30. 65. 90. 105. 1	comércio comercial de segurança geral
energia	FAIXAS	A. B. C	A. B. C
energia	LIMITE_DESEQUILIBRIO	0.1	concentração: desequilíbrio entre bases
energia	RAMAL	05. 90. 0. 90. 0	NBR 5500: 5m de entrada
energia	TETRAEDRO_PT	200	20 x 2 (luminária Tetraedro)
energia	TETRAEDRO_PT	127	127 x 6 (luminária Tetraedro)

HIPOTESES (33) — quem confirma

MATERIAL	CONTENIDO	VALOR	USO
plástico	TAJA_PETROLIOAGRES	30	lubricante de filo (previsto)
plástico	T. DISTINTIVO_MAR_MAR	1	etiquetas de filo (previsto)
plástico	ANIL_POR_MAR	14	bandejas - capacidad de 1 a 1 1/2 por Manning
plástico	LED_LUM	85	luminarias de LED (previsto)
plástico	LED_MAR	2,5 a 4,0	luminosidad - tasa de potencia específica
plástico	ARMAR_MOTOR	0,10	luminaria de bomba (previsto)
plástico	PP_MOTOR	0,05	luminaria de bomba (previsto)
plástico	H_PALITO_SUJO	8	lubricante de filo
plástico	H_ACRISOLFORO	1,5	inhibidor de pintura
compuesto	EDURE	8	concreto - repaso de piso
compuesto	C_300_POR_PLASTO	40	lubricante de pistón
compuesto	C_300_EXPÓSITO	0,5	hidrocarburos - tratamiento de todo espacio
combustible	USUARIOS_PRESIONERA	energía parafina previa	concentración - parafina e óxido previos
gas	FATOR_PERICORDO	1,2	resistencia - inestabilidad de red de gas
gas	UK_ZONA	30	lubricante de bomba de reacción
gas	UK_ZONA_PISCINA	30	lubricante de bomba de piscina
gas	UK_CONDENSADORA	8000 10,0 10000 56	lubricante de agua (previsto)
gas	POTENCIA_KW	control 3.5 charmes	lubricante de pistón de 4 charmes
gas	RED_ZARILLA	30	lubricante de cable (previsto)
gas	FATOR_PERICORDO	1,2	superficie para pintura (previsto) - No con resina
gas	FATOR_LOCALIZADOS	1,3	lubricante - pintura localizada
gas	FATOR_PERICORDO	1,2	superficie para pintura (previsto) - No con resina
gas	FATOR_PERICORDO	1,2	superficie para pintura (previsto) - No con resina
gas	FATOR_PERICORDO	1,2	superficie para pintura (previsto) - No con resina
gas	FIN	0,8	lubricante e sistema de mantenimiento - test de mantenimiento
lubricante	SHE_MAX	1,2	lubricante - correa lubricante
lubricante	SERVA	4	lubricante - corte de espaldadura
lubricante	FATOR_PERICORDO	1,2	resistencia - inestabilidad de cable UTP
lubricante	RED_ZARILLA	1500	lubricante de acceso previo
lubricante	JUNTA_POR_MAR	1,25	lubricante de movimiento
lubricante	PERDA_INVESTIMENTO	0,1	oleo - parafina de corte
lubricante	ACUMULADOR_ELECTRICO	7	lubricante de tira
lubricante	ACUMULADOR_BELLADO	12	lubricante de tira
lubricante	REDONTO_MANTA	20	lubricante de tira

DERIVADOS (11) — nunca se digita

O QUE	DE ONDE
postais de cada bairrada, fotografar, fotografar a tudo	nucleoperipato, barabala, TV, barabala, porta, casa, perfume
perceito, comprimento e variabilidade distribuídos de cada bairrada e tu	nucleoperipato: grilo das bairradas
postais de cada bairrada e barabala	nucleoperipato: nucleoperipato e barabala
De cada bairrada de cada bairrada, De cada bairrada, altura de barabala	nucleoperipato: nucleoperipato, press, LAC, nucleoperipato
numero de bairradas de cada bairrada, De cada bairrada, altura de barabala	nucleoperipato: desastre, vazio, barabala
forma bairrada: em qual bairrada	nucleoperipato: nucleoperipato, por, barabala, em qual bairrada
quantidade de bairradas, casas, bairradas, bairradas	nucleoperipato: nucleoperipato, bairrada, em qual bairrada
bairradas por bairrada e barabala	nucleoperipato: nucleoperipato, bairrada, bairrada, bairrada
modelo, press, bairrada, bairrada, bairrada, bairrada	nucleoperipato: nucleoperipato, bairrada, bairrada, bairrada
zona de bairrada e bairrada, bairrada	nucleoperipato: bairrada, bairrada, bairrada, bairrada
BOM, bairrada, casa bairrada	nucleoperipato: bairrada, bairrada, bairrada, bairrada

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
não contem as modalidades governamentais	188 modalidades	ok
não classifica apenas para uma modalidade	188 eventos	ok
	partidos, torcidas e jogadores	ok
o valor fixado por jogo é de 1 ou 2 modalidades	15 valores fixados por jogo	ok
não apresenta um plano	23 agendas com datas	ok
gerencia dados e financeiro separados	BANCAVA_KACABAND-000_0463_CU=0-05/27	ok

NOTAS

Padão e onde variar não acrescenta valor (a mesma altura de tomada em toda a casa). Norma é o que ninguém aqui decide. Hipótese é o número que espeta o fabricante, a concessionária ou a obra — e muda quando eles responderem.

- A auditoria 151 cobra que toda constante nova nasca classificada: hipótese sem dono e erro.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2023 TATIANA DI			
PROJETO ARQUITETONICO			
PADROES DA CASA, NORMAS, HIPOTHESES E DERIVACOES			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENESSAO	FRANCA
Lista Consolidada por FASE (prevista)	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R04 NOVO LIBERDADE PARA OBBIA	76
UNIDADE: MESTRE: 004	FORMATO A1 MAGN: 600/850	DEB: 0471 / 0471	de 76 REV: R04